

Business Analytics

Volume 3 — Semester 3 dari Kurikulum 7-Layer Analytics · **Edisi 2, diperluas**

Mengapa metric ini penting: finance, marketing, customer, sales, operations, pricing — lalu KPI tree, root-cause analysis, budgeting & forecasting, Goodhart's Law, dan cara menyampaikannya ke direksi. Bahasa mesin ekonomi perusahaan, untuk analyst.

✓ LAYER 1 — DATA (Volume 1, selesai)

✓ LAYER 2 — STATISTICS (Volume 2, selesai)

■ **LAYER 3 — BUSINESS (volume ini)**

✓ LAYER 4 — EXPERIMENTATION (Volume 4, selesai)

□ LAYER 5 — DECISION SCIENCE

□ LAYER 6 — AI

□ LAYER 7 — DOMAIN EXPERTISE

Tentang Volume 3 — Edisi 2

Layer tempat analyst berubah dari teknisi menjadi penasihat

Dari Volume 2 ke Volume 3

Volume 1 membuatmu mampu menghasilkan data yang dapat dipercaya. Volume 2 membuatmu mampu mengukur kekuatan bukti. Tetapi kedua kemampuan itu belum menjawab pertanyaan yang sebenarnya digaji perusahaan untuk kamu jawab: **mengapa angka ini penting, dan apa konsekuensi bisnisnya?**

Analyst yang melaporkan "churn naik 2 pp, signifikan ($p < 0,01$)" sudah benar secara statistik. Analyst yang melaporkan "churn naik 2 pp — pada basis pelanggan kita itu $\pm$ Rp 16,3 miliar CLV yang menguap, terkonsentrasi di segmen yang baru kita akuisisi mahal-mahal lewat paid ads Q1" sedang berbicara bahasa yang menggerakkan direksi. Volume ini mengajarkan bahasa itu.

Inilah layer yang paling membedakan analyst yang dipromosikan: tool bisa dipelajari siapa pun dalam hitungan bulan; pemahaman mesin bisnis membutuhkan disiplin belajar yang jarang dimiliki — dan buku ini memampatkannya.

Apa yang berubah di Edisi 2

Edisi pertama menyampaikan seluruh Layer 3 dalam 59 halaman. Padat, tetapi beberapa topik berdesakan dalam satu bab dan empat topik penting sama sekali belum hadir. Edisi 2 memperluasnya menjadi **14 bab konten + capstone**, dengan tambahan berikut.

Perubahan	Alasan
Finance dipecah menjadi tiga bab (P&L · kas & modal kerja · contribution margin, break-even, unit economics)	Edisi 1 menggabungkan kas, CM, dan break-even dalam satu bab. Ketiganya adalah keterampilan berbeda dengan latihan berbeda; unit economics kini punya rumahnya sendiri dan dibedah per kanal.
Marketing dipecah menjadi akuisisi dan customer analytics (Bab 5 & 6)	Funnel/CAC/attribution dan cohort/RFM/CLV adalah dua disiplin dengan pertanyaan berbeda. Bab 6 kini memuat kurva retensi, matriks kohort penuh, RFM, dan tiga model CLV.
BARU — Bab 9: Pricing, Promo & Markdown Economics	Pricing adalah tuas paling berdampak pada P&L (lihat tabel sensitivitas Bab 10) dan paling jarang dianalisis serius. Edisi 1 hanya menyinggungnya.
BARU — Bab 12: Budgeting, Forecasting & Variance Analysis	Gap terbesar edisi 1. Siklus perencanaan, budget vs actual, rolling forecast, dan dekomposisi varians adalah pekerjaan rutin analyst di korporasi — dan hampir selalu ditanyakan di wawancara FP&A dan BI.
BARU — Bab 14: Komunikasi Eksekutif & Operating System Analyst	Analisis yang benar tetapi tidak sampai ke keputusan bernilai nol. Bab ini membahas memo satu halaman, piramida Minto, deck direksi, menyampaikan angka buruk, dan rutinitas kerja yang membuat analyst produktif.
Model ekonomi TokoNusa direkonsiliasi penuh	Tiga inkonsistensi angka di edisi 1 ditemukan dan diperbaiki lewat review senior. Rinciannya di bawah — dan proses koreksinya sendiri adalah bahan ajar.
Setiap bab: 4 latihan berjenjang + answer key	Beginner → Intermediate → Advanced → Production Challenge, mengikuti standar yang dipakai Volume 4.

Koreksi angka: apa yang ditemukan review senior

Edisi 1 memakai tiga angka yang tidak dapat direkonsiliasi satu sama lain. Menemukannya membutuhkan satu hal yang sederhana dan jarang dilakukan: *menjumlahkan semuanya dan memeriksa apakah totalnya cocok*. Ketiganya dikoreksi di edisi ini, dan koreksinya dijelaskan terbuka karena inilah cara kerja yang ingin diajarkan buku ini.

Angka	Edisi 1	Edisi 2 (dikoreksi)	Mengapa
Order per toko per hari	±280	123	85 toko × 280 = 23.800 order/hari, hampir dua kali lipat total order perusahaan (±13.000/hari). Angka 123 diturunkan dari 3,82 juta order toko ÷ 85 ÷ 365.
Break-even toko	117 order/hari	101 order/hari	Edisi 1 memakai CM blended Rp 69.700 yang mengandung subsidi ongkir — biaya yang tidak ditanggung transaksi di toko. CM toko sebenarnya Rp 80.122.
Anggaran & pelanggan dari paid marketing	Rp 34,8 M · 240.000	Rp 32,0 M · 220.000	Diselaraskan dengan Volume 4 Bab 12 yang sudah terbit. Paid CAC tetap ±Rp 145 ribu.

✓ BEST PRACTICE — Uji rekonsiliasi: kebiasaan yang menangkap kesalahan yang tak terlihat

Ketiga kesalahan di atas lolos dari pembacaan berulang karena masing-masing *terlihat wajar sendirian*. Yang menangkapnya adalah satu pertanyaan mekanis: **"apakah bagian-bagiannya menjumlah ke keseluruhan?"** Order per toko × jumlah toko harus sama dengan total order. Revenue per kanal harus menjumlah ke revenue P&L. CM per kanal × volume kanal harus menjumlah ke gross profit dikurangi biaya variabel.

Jalankan uji ini pada setiap model bisnis yang kamu bangun atau warisi. Ia memakan lima belas menit dan menemukan kesalahan yang bertahan bertahun-tahun.

Model ekonomi TokoNusa — dokumen kerja seluruh volume

Angka-angka berikut dipakai konsisten dari Bab 1 sampai capstone, dan sudah direkonsiliasi penuh. Halaman ini adalah rujukan yang boleh dibuka kapan saja.

Profil perusahaan

TokoNusa — retail omnichannel Indonesia
85 toko fisik · kanal online · divisi B2B
2,1 juta pelanggan terdaftar · 1,48 juta pelanggan aktif
4,74 juta order/tahun (±13.000/hari) · revenue Rp 1.480 miliar FY2025

P&L FY2025 (miliar Rp)

Revenue (net)	1.480	100,0%
(-) COGS	(1.036)	70,0%
GROSS PROFIT	444	30,0%

(-) OPEX	(340)	23,0%
Gaji & benefit	(168)	11,4%
Sewa & utilitas	(92)	6,2%
Marketing	(54)	3,6%
IT & lain-lain	(26)	1,8%
EBITDA	104	7,0%
(-) Depresiasi & amortisasi	(38)	2,6%
EBIT	66	4,5%
(-) Beban bunga	(14)	
(-) Pajak (22%)	(11,4)	
NET INCOME	40,6	2,7%

Bauran kanal – direkonsiliasi (baru di edisi 2)

Kanal	Order/tahun	AOV	Revenue	Share	Gross profit	CM per order
Toko fisik (85)	3.817.010	Rp 281.453	Rp 1.074,3 M	72,6%	Rp 322,3 M	Rp 80.122 (28,5%)
Online	921.600	Rp 312.000	Rp 287,5 M	19,4%	Rp 86,3 M	Rp 69.700 (22,3%)
B2B	1.390	Rp 85 juta	Rp 118,2 M	8,0%	Rp 35,4 M	Rp 21,2 juta (24,9%)
TOTAL	4.740.000	Rp 312.236	Rp 1.480 M	100%	Rp 444,0 M	Rp 84.289 tertimbang

Contribution margin per order online (Rp 69.700) adalah angka yang paling sering dipakai di seluruh seri — ia menjadi dasar CLV, matematika promo, dan seluruh perhitungan eksperimen di Volume 4. Rinciannya dibedah di Bab 4.

Metric operasional & pelanggan

Pelanggan aktif	1,48 juta	Frekuensi	3,2 order/tahun
Retensi tahunan	55%	Definisi churn	180 hari
CLV (berbasis CM)	Rp 495.644	CAC blended	Rp 87.097
Pelanggan baru/thn	620.000	CAC paid	Rp 145.455
CLV:CAC blended	5,69	CLV:CAC paid	3,41
CAC payback	4,7 bulan	Marketing/paid	Rp 54 M / Rp 32 M
Inventory rata-rata	Rp 173 M	Turnover	6,0×/tahun
DIO 61 hari · DSO 4 hari · DPO 45 hari · CCC 20 hari			
Shrinkage 1,3% · gudang capacity 17.000 order/hari · utilisasi 76%			
Lead time online median 2,5 hari · P95 7,5 hari			
Funnel online/bulan: 2,4 juta kunjungan → product view 42% → add-to-cart 28,6% → checkout 62,5% → bayar 42,7% ≈ conversion 3,2% (76.800 order online/bulan)			
Toko: fixed cost Rp 245 juta/bulan · BEP 101 order/hari · aktual 123 order/hari · margin of safety 18,2%			
Statistik harian: revenue mean Rp 4,05 M, SD Rp 0,38 M			
Trend: gross margin 31,2% (FY23) → 30,5% → 30,0% (FY25)			
EBITDA margin 8,1% → 7,5% → 7,0%			
Gaji % revenue 10,8% → 11,1% → 11,4%			

Peringatan sejak awal: metric adalah model, bukan kenyataan

Setiap metric adalah penyederhanaan dari proses bisnis yang kompleks. Penyederhanaan berguna — sampai orang lupa bahwa ia penyederhanaan, lalu mulai mengelola metric alih-alih bisnisnya. Bab 13 (Goodhart's Law) membahas patologi ini secara penuh; tetapi kesadarannya ditanam sejak bab pertama: di

balik setiap angka yang kamu laporkan, ada perilaku manusia yang akan berubah karena angka itu dilaporkan.

Daftar isi Volume 3 — Edisi 2

BAGIAN I — MESIN EKONOMI PERUSAHAAN

- Bab 1** Berpikir Bisnis — model bisnis, profit equation, rantai nilai, peta stakeholder, bahasa dampak
- Bab 2** Finance I: Membaca P&L — revenue, COGS, gross margin, OPEX, EBITDA, common-size, trend, benchmark
- Bab 3** Finance II: Kas & Modal Kerja — profit $\neq$ kas, cash flow statement, CCC, neraca untuk analyst
- Bab 4** Finance III: Contribution Margin, Break-even & Unit Economics — ekonomi per unit dibedah habis

BAGIAN II — FUNGSI BISNIS

- Bab 5** Marketing Analytics: Funnel, Akuisisi & CAC — diagnosis funnel, CAC jujur, attribution dan batasnya
- Bab 6** Customer Analytics: Kohort, Retensi, RFM & CLV — kurva retensi, segmentasi, tiga model CLV
- Bab 7** Sales Analytics — pipeline, win rate, sales velocity, forecast, dan bias input manusia
- Bab 8** Operations Analytics — inventory, EOQ, safety stock, lead time, kapasitas, SLA, bottleneck
- Bab 9** Pricing, Promo & Markdown Economics — elastisitas, arsitektur harga, ROI promo, markdown

BAGIAN III — INTEGRASI & TATA KELOLA

- Bab 10** KPI Tree & Metric Design — dari north star ke tuas; sensitivity analysis; desain metric
- Bab 11** Root-Cause Analysis — protokol enam langkah, dekomposisi MECE, mix vs rate vs volume
- Bab 12** Budgeting, Forecasting & Variance Analysis — siklus perencanaan, rolling forecast, dekomposisi varians
- Bab 13** Goodhart's Law & Metric Governance — empat pola gaming, metric berpasangan, metric dictionary
- Bab 14** Komunikasi Eksekutif & Operating System Analyst — memo, piramida, deck, angka buruk, rutinitas kerja
- Bab 15** Capstone Semester 3 — business health assessment end-to-end dengan rubrik enam reviewer

Cara membaca volume ini

Bagian I berurutan dan wajib — Bab 4 tidak masuk akal tanpa Bab 2 dan 3. Bagian II boleh dibaca melompat sesuai kebutuhan pekerjaan; setiap bab berdiri sendiri di atas Bagian I. Bagian III mengintegrasikan semuanya dan sebaiknya dibaca berurutan.

Volume ini juga menjadi rujukan angka bagi Volume 4 (Experimentation & Causal Inference) yang sudah terbit. Ketika sebuah bab menyebut "diuji secara kausal di Volume 4", rujukannya spesifik dan dapat dilacak — dan angka di kedua volume kini identik.

Bab 1 — Berpikir Bisnis

Bagaimana perusahaan menghasilkan uang — dan mengapa setiap stakeholder membaca angka yang sama secara berbeda

Learning objectives	Menguraikan mesin ekonomi perusahaan dengan profit equation; membaca model bisnis dan menurunkan metric hidup-mati darinya; memetakan rantai nilai dan menempatkan analytics di dalamnya; memahami insentif tiap fungsi dan ketegangan antar mereka; menerjemahkan temuan teknis menjadi bahasa dampak; mengenali asimetri leverage antar tuas
Prerequisites	Volume 1-2 (terutama Vol 1 Bab 1)
Estimasi waktu	Baca 2 jam · Praktik 3 jam
Difficulty	● Beginner
Skills covered	Profit equation, business model literacy, value chain, stakeholder mapping, bahasa dampak, materiality
Business domain	Lintas industri — retail (TokoNusa), SaaS, marketplace, F&B, perbankan

Mengapa analyst harus paham bisnis lebih dulu daripada metric

Metric tanpa pemahaman bisnis adalah angka yang mencari makna. Analyst yang tidak paham bagaimana perusahaannya menghasilkan uang akan mengoptimalkan hal yang salah dengan presisi tinggi — dashboard indah tentang metric yang tidak menggerakkan apa pun.

Ada pola karier yang berulang dan bisa diamati di perusahaan mana pun: dua analyst dengan kemampuan teknis setara, satu naik jabatan dalam dua tahun dan satu lagi tetap mengerjakan permintaan ad hoc selama lima tahun. Pembedanya hampir tidak pernah SQL. Pembedanya adalah kemampuan menjawab pertanyaan "jadi apa artinya bagi bisnis?" tanpa harus bertanya kepada orang lain.

Bab ini membangun empat fondasi yang menopang seluruh volume: persamaan profit, literasi model bisnis, rantai nilai, dan peta insentif stakeholder.

Fondasi 1 — Persamaan profit

$$\begin{aligned}\text{PROFIT} &= \text{REVENUE} - \text{COST} \\ &= (\text{Jumlah unit} \times \text{Harga per unit}) - (\text{Biaya variabel} + \text{Biaya tetap})\end{aligned}$$

Diurai untuk retail / e-commerce:

$$\begin{aligned}\text{Revenue} &= \text{Traffic} \times \text{Conversion} \times \text{AOV} \times \text{Frequency} \\ \text{Cost} &= \text{COGS} + \text{Biaya akuisisi} + \text{Biaya layanan} + \text{Overhead}\end{aligned}$$

SETIAP inisiatif bisnis pada akhirnya menarik salah satu tuas ini. Pertanyaan refleksi analyst: "inisiatif ini menarik tuas yang mana, dan berapa besar tarikannya?"

Kesederhanaan persamaan ini menipu. Kekuatannya ada pada disiplin yang dipaksakannya: proposal "meningkatkan brand awareness" harus bisa dijelaskan jalurnya menuju salah satu tuas — traffic? conversion? frequency? harga yang bisa dipertahankan? Jika jalurnya tidak dapat digambar, proposal itu belum siap dievaluasi.

Asimetri leverage: tuas-tuasnya tidak setara

Pada bisnis bermargin tipis, menggerakkan tuas yang berbeda sebesar satu persen memberi hasil yang sangat berbeda. Berikut perhitungan penuh untuk TokoNusa (net margin 2,7%), yang akan diperdalam menjadi sensitivity table lengkap di Bab 10.

Tuas digerakkan +1%	Dampak pada EBITDA	Relatif terhadap EBITDA Rp 104 M
Harga efektif naik 1% (volume tetap)	+Rp 14,80 M	+14,2%
Harga beli turun 1%	+Rp 10,36 M	+10,0%
Volume order naik 1%	+Rp 4,00 M	+3,8%
Biaya gaji turun 1%	+Rp 1,68 M	+1,6%
Anggaran marketing turun 1%	+Rp 0,54 M	+0,5%

◆ BUSINESS INSIGHT — mengapa pricing adalah tuas yang paling diabaikan

Menaikkan harga efektif 1% bernilai hampir empat kali lipat menaikkan volume 1%, dan hampir dua puluh tujuh kali lipat memangkas anggaran marketing 1%. Namun di sebagian besar perusahaan, rapat mingguan membahas traffic dan promo, sementara keputusan harga diambil setahun sekali berdasarkan "kenaikan biaya" tanpa analisis.

Alasannya psikologis, bukan ekonomis: menaikkan harga terasa berisiko dan hasilnya tidak langsung terlihat, sementara menaikkan traffic terasa produktif. Analyst yang memahami asimetri ini tahu di mana jam kerjanya paling bernilai — dan Bab 9 memberikan alatnya.

Peringatan yang harus menyertainya: tabel di atas mengasumsikan volume tidak berubah saat harga naik. Asumsi itu hampir selalu salah, dan besarnya penurunan volume adalah pertanyaan elastisitas (Bab 9) yang hanya dapat dijawab dengan benar lewat metode kausal (Volume 4 Bab 11).

Fondasi 2 — Literasi model bisnis

Metric yang penting berbeda drastis antar model bisnis. Analyst yang pindah industri tanpa menyadari ini akan membawa metric yang salah dan mengoptimalkan hal yang tidak relevan.

Model bisnis	Uang masuk dari	Metric hidup-mati	Pertanyaan analitis paling bernilai
Retail / e-commerce	Margin per transaksi	Gross margin, inventory turnover, AOV, frekuensi, same-store sales	Kategori mana yang menghasilkan margin, dan mana yang hanya menghasilkan revenue?
Subscription / SaaS	Langganan berulang	MRR/ARR, churn, net revenue retention, CAC payback, magic number	Berapa lama pelanggan bertahan, dan apakah ekspansi melebihi churn?
Marketplace	Komisi (take rate) dari GMV	GMV, take rate, likuiditas dua sisi, repeat rate penjual & pembeli	Sisi mana yang langka, dan berapa biaya menumbuhkannya?
Lembaga keuangan	Selisih bunga + fee	NIM, NPL, CASA ratio, cost of risk, cost-to-income	Apakah pertumbuhan kredit membawa risiko yang belum terlihat di NPL hari ini?
F&B	Margin menu x perputaran meja		

		Food cost %, labor cost %, average check, table turnover, wastage	Menu mana yang populer <i>dan</i> bermargin — dan mana yang hanya populer?
Media / ads	Perhatian audiens dijual	DAU/MAU, engagement, ARPU, fill rate, CPM	Apakah pertumbuhan pengguna disertai pertumbuhan monetisasi per pengguna?
Manufaktur	Selisih harga jual dan biaya produksi	OEE, yield, scrap rate, capacity utilization, cost per unit	Di mana bottleneck lini produksi, dan berapa nilai melonggarkannya?

Konsekuensi praktisnya konkret: "churn 5% per bulan" adalah bencana bagi SaaS (kehilangan separuh basis dalam 14 bulan) tetapi tidak bermakna langsung bagi retail yang pelanggannya memang tidak berlangganan. Sebelum menganalisis perusahaan apa pun, jawab dulu dua pertanyaan: **dari mana persisnya uang masuk, dan biaya apa yang mengikuti tiap rupiah revenue?**

■ TECHNICAL NOTE — model bisnis menentukan grain dataset

Pilihan model bisnis mengalir langsung ke keputusan teknis Volume 1. Retail: grain alami adalah order dan order_item. SaaS: grain adalah akun × bulan (snapshot langganan), bukan transaksi. Marketplace: dua tabel pengguna yang berbeda peran, dan sebagian besar metric harus dihitung dua kali. Lembaga keuangan: grain adalah rekening × hari, dengan saldo sebagai stok, bukan alur.

Analyst yang memakai grain yang salah akan menghasilkan metric yang benar secara SQL dan salah secara bisnis — kesalahan yang tidak akan pernah ditangkap oleh tes teknis mana pun.

Fondasi 3 — Rantai nilai: di mana margin sebenarnya diciptakan

Profit equation memberi tahu *berapa*; rantai nilai memberi tahu *di mana*. Untuk retail omnichannel, rantainya terlihat seperti ini — beserta metric dan bab yang membahasnya.

PENGADAAN MASUK	LOGISTIK & GUDANG	MERCHANDISING & PRICING	PEMASARAN	PENJUALAN & FULFILLMENT	LAYANAN PURNA
harga beli term pembayaran DIO kualitas pemasok	biaya gudang akurasi shrinkage	assortment harga jual promo/markdown mix kategori	CAC funnel frekuensi kanal	conversion AOV lead time SLA	retur komplain retensi CLV
[Bab 3, 8]	[Bab 3, 8]	[Bab 9]	[Bab 5]	[Bab 5, 8]	[Bab 6]
DI MANA MARGIN TOKONUSA DICIPTAKAN DAN HILANG:					
Diciptakan : selisih harga beli-jual (Rp 444 M gross profit)					
Hilang : diskon & promo (±5,3% penjualan) → Bab 9					
shrinkage 1,3% (±Rp 19 M/tahun) → Bab 8					
subsidi ongkir (Rp 14.200/order online) → Bab 4					
biaya layanan & retur → Bab 6					

Latihan yang layak dijadikan kebiasaan: untuk perusahaan tempatmu bekerja, gambar rantai ini dan tuliskan *berapa rupiah* yang mengalir dan bocor di tiap mata rantai. Dokumen itu akan menjadi peta prioritas kerjamu selama bertahun-tahun.

Fondasi 4 — Peta stakeholder: siapa peduli angka apa, dan mengapa

Setiap fungsi mengoptimalkan bagiannya dari persamaan profit — dan bagian-bagian itu kadang saling bertabrakan. Analyst yang memahami peta ini dapat mengantisipasi pertanyaan, membaca agenda di balik permintaan, dan menjadi penengah berbasis data.

Fungsi	Dioptimalkan	Metric favorit	Ketegangan klasik dengan
CEO / Direksi	Nilai perusahaan jangka panjang	Growth, EBITDA, pangsa pasar, ROIC	— (menengahi semua)
CFO / Finance	Profitabilitas & kas	Margin, cash flow, ROI, working capital	Marketing (belanja), Ops (inventory), Sales (term pembayaran)
CMO / Marketing	Pertumbuhan permintaan	CAC, conversion, brand metrics, share of voice	Finance (anggaran), Sales (kualitas lead)
Sales	Revenue tertutup	Pipeline, win rate, kuota, deal size	Marketing (lead), Ops (janji pengiriman), Finance (diskon)
COO / Operations	Efisiensi & keandalan	Utilization, lead time, SLA, cost per unit	Sales (janji khusus), Marketing (lonjakan promo)
Merchandising	Assortment & margin kategori	Gross margin, sell-through, ruang rak	Ops (kompleksitas SKU), Finance (inventory)
HR / People	Kapabilitas organisasi	Attrition, produktivitas, engagement	Finance (biaya headcount)
Product / Tech	Pengalaman & kecepatan rilis	Adopsi fitur, uptime, velocity	Finance (capex), Ops (perubahan proses)

► EXECUTIVE PERSPECTIVE — membaca permintaan di balik permintaan

Ketika CMO meminta "analisis efektivitas promo" seminggu sebelum rapat anggaran, kemungkinan besar ia sedang menyiapkan pembelaan di hadapan CFO. Ini bukan alasan untuk memelintir angka — justru sebaliknya. Analyst yang menyajikan angka jujur *lengkap dengan konteks yang dibutuhkan kedua pihak* (return promo dan biayanya sekaligus) menjadi orang yang dipercaya kedua kubu.

Netralitas berbasis data adalah aset karier yang langka dan berumur panjang. Analyst yang dikenal berpihak akan berhenti diundang ke rapat tempat keputusan sesungguhnya diambil.

✗ COMMON MISTAKE — Analisis satu fungsi untuk keputusan lintas fungsi

Gejala: analisis promo menyimpulkan "sukses, revenue naik 20%" — lalu dibantah Finance (margin habis dimakan diskon) dan Operations (biaya lembur gudang melonjak).

Mengapa terjadi: analyst hanya memakai lensa pihak yang meminta.

Perbaikan: checklist lintas fungsi untuk setiap analisis berdampak — apa konsekuensinya pada margin (Finance), beban operasi (Ops), dan perilaku pelanggan jangka panjang (Marketing)?

Cara senior menghindarinya: sebelum mengirim, bertanya "fungsi mana yang akan keberatan dengan kesimpulan ini, dan apakah aku sudah menghitung keberatannya?" Lalu memasukkan jawabannya ke dalam laporan sebelum keberatan itu diucapkan.

Bahasa dampak: menerjemahkan metric menjadi rupiah dan keputusan

Ini keterampilan yang paling cepat mengubah cara analyst diperlakukan di organisasi. Polanya tetap dan bisa dilatih.

RUMUS BAHASA DAMPAK

metric bergerak → volume yang terdampak → nilai per unit

- rupiah → pembandingan yang bermakna
- (opsional) tindakan yang tersedia

Bahasa metric (lemah)	Bahasa dampak (kuat)
"Conversion rate turun 0,3 pp"	"Conversion online turun 0,3 pp. Pada 2,4 juta kunjungan per bulan, itu 7.200 order hilang, atau Rp 502 juta contribution margin per bulan — setara seluruh CM bulanan enam toko fisik. Penyebabnya terkonsentrasi di langkah checkout; saya sudah mempersempit ke dua kandidat."
"Lead time P95 naik jadi 7,5 hari"	"Lima persen order kini terlambat parah. Pelanggan yang mengalaminya punya churn 180 hari lebih tinggi; pada estimasi kausal yang paling konservatif, itu Rp 6,9 miliar CLV per tahun. Perbaikannya ada di antrian gudang sore, bukan di kurir."
"Gross margin turun 0,5 pp"	"Gross margin turun 0,5 pp — Rp 7,4 miliar setahun, atau 7,1% dari seluruh EBITDA. Dekomposisi awal menunjukkan dua pertiganya dari intensitas diskon yang naik, bukan dari harga beli."
"Churn segmen Gold naik"	"Kita kehilangan 1.200 pelanggan Gold per bulan. CLV mereka rata-rata Rp 3,5 juta, jadi Rp 4,2 miliar nilai seumur hidup menguap setiap bulan — dan tingkatnya masih naik. Biaya mengganti mereka lewat akuisisi berbayar: Rp 175 juta per bulan, tanpa jaminan kualitas yang sama."

✓ **BEST PRACTICE — Pembandingan yang bermakna, bukan angka telanjang**

"Rp 502 juta per bulan" sulit dirasakan. "Setara CM bulanan enam toko" langsung terasa. Bank pembandingan yang layak disiapkan sekali dan dipakai berulang: satu toko, satu bulan gaji tim, satu titik persentase EBITDA, target kuartalan satu divisi, biaya satu proyek yang sedang diperdebatkan.

Pilih pembandingan yang *dekat dengan pengalaman pendengarnya*. Untuk COO, bandingkan dengan biaya operasional; untuk CMO, dengan anggaran kampanye; untuk direksi, dengan persentase EBITDA.

Materiality: refleksi yang mengubah cara memilih pekerjaan

Sebelum memulai analisis apa pun, hitung ukuran hadiahnya. Ini kebiasaan CFO yang sangat menguntungkan bila ditiru analyst.

UKURAN HADIAH = baris P&L yang disentuh
 × besar baris itu
 × peluang perbaikan yang realistis

Contoh TokoNusa:

Menghemat 10% biaya IT : Rp 26 M × 10% = Rp 2,6 M
 Menaikkan gross margin 0,5pp: Rp 1.480 M × 0,5% = Rp 7,4 M
 Menurunkan shrinkage 0,3 pp : Rp 1.480 M × 0,3% = Rp 4,4 M
 Menaikkan frekuensi 2% : 4,74 jt × 2% × Rp 84.289 = Rp 8,0 M

Keempatnya proyek berbulan-bulan. Hadiahnya berbeda tiga kali lipat.

Urutkan backlog analisismu berdasarkan ukuran hadiah, bukan berdasarkan urutan permintaan datang atau kemudahan data. Satu kebiasaan ini membuat portofolio kerjamu terlihat seperti disusun seorang manajer — dan itu adalah sinyal promosi yang paling sulit dipalsukan.

Checklist berpikir bisnis

- ✓ Model bisnis dan sumber uang perusahaan bisa dijelaskan dalam dua kalimat

- ✓ Setiap analisis menunjuk tuas profit equation yang ditariknya
- ✓ Rantai nilai perusahaan digambar; titik penciptaan dan kebocoran margin diberi angka
- ✓ Konsekuensi lintas fungsi diperiksa sebelum laporan dikirim
- ✓ Temuan diterjemahkan ke rupiah dengan pembanding yang dekat dengan pendengarnya
- ✓ Ukuran hadiah dihitung sebelum analisis dimulai; backlog diurutkan berdasarkan itu
- ✓ Agenda stakeholder dipahami — dan dijawab dengan kejujuran, bukan keberpihakan

Ending Card — Bab 1

What you learned

Profit equation dan asimetri leverage antar tuas beserta angkanya; tujuh model bisnis dengan metric hidup-mati dan pertanyaan analitis paling bernilai masing-masing; hubungan model bisnis ke pilihan grain dataset; rantai nilai retail dengan titik penciptaan dan kebocoran margin; peta insentif delapan fungsi dan ketegangan antar mereka; rumus bahasa dampak dan bank pembandingan; materiality sebagai alat prioritisasi.

Skills mastered

Business model literacy · value chain mapping · stakeholder mapping · penerjemahan metric menjadi rupiah · prioritisasi berbasis materiality.

Real business value

Analisis yang sampai ke keputusan karena berbicara bahasa yang dipahami pengambil keputusan — dan reputasi netral yang membuat semua fungsi datang lebih dulu kepadamu. Ditambah efek jangka panjang yang lebih besar: memilih pekerjaan yang benar sejak awal, alih-alih mengerjakan dengan baik pekerjaan yang tidak penting.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Bagaimana perusahaan kami menghasilkan uang?" — pertanyaan pembuka wawancara bisnis; riset model bisnisnya sebelum wawancara dan jawab dengan profit equation mereka, bukan dengan deskripsi produk.
2. "Metric apa yang paling penting untuk bisnis X?" — turunkan dari model bisnis, jangan menghafal daftar.
3. "Ceritakan saat analisismu bertentangan dengan keinginan stakeholder." — struktur: angka jujur + konteks kedua pihak + rekomendasi netral + apa yang akhirnya diputuskan.
4. "Kalau kamu punya waktu satu bulan di perusahaan kami, kamu akan menganalisis apa?" — jawab dengan materiality: baris P&L terbesar yang paling mungkin diperbaiki.
5. "Apa bedanya menaikkan harga 1% dan menaikkan volume 1%?" — asimetri leverage; sebutkan bahwa asumsi volume tetap perlu diuji.

Exercises

Exercise 1.1 (Beginner · 25 menit)

Objective: profit equation lintas model bisnis

Tulis profit equation terurai untuk: (a) kedai kopi 20 cabang; (b) aplikasi streaming musik berlangganan; (c) marketplace jasa tukang; (d) klinik gigi 5 cabang. Untuk masing-masing, tentukan tuas yang paling sensitif dan jelaskan mengapa.

Answer key 1.1

(a) $(\text{Traffic} \times \text{conversion} \times \text{average check} \times \text{margin menu}) - (\text{bahan} + \text{tenaga} + \text{sewa})$. Tuas tersensitif: **average check dan food cost** — sewa dan tenaga hampir tetap, sehingga tiap rupiah margin tambahan jatuh langsung ke profit.

(b) $(\text{Subscriber} \times \text{ARPU}) - (\text{royalti konten variabel} + \text{infrastruktur} + \text{CAC})$. Tuas: **churn** — memperpanjang umur langganan menggandakan nilai tanpa CAC baru; ini juga alasan mengapa metric SaaS berpusat pada retensi, bukan akuisisi.

(c) $(\text{GMV} \times \text{take rate}) - (\text{CAC dua sisi} + \text{ops})$. Tuas: **likuiditas** — tanpa cukup tukang, pelanggan pergi, dan sebaliknya; kedua sisi saling mengunci sehingga pertumbuhan harus seimbang.

(d) $(\text{Pasien} \times \text{kunjungan per pasien} \times \text{nilai per kunjungan}) - (\text{bahan} + \text{gaji dokter} + \text{sewa alat})$. Tuas: **utilisasi kursi** — biaya hampir seluruhnya tetap, sehingga jam kosong adalah kerugian murni; ini model dengan operating leverage sangat tinggi.

Poin utama: tuas tersensitif berbeda per model. Tidak ada jawaban universal, dan analyst yang membawa jawaban dari industri sebelumnya akan salah.

Exercise 1.2 (Intermediate · 40 menit)

Objective: bahasa dampak

Ubah tiga temuan teknis berikut menjadi bahasa dampak lengkap. Buat asumsi angka yang masuk akal dan nyatakan asumsinya. Gunakan angka TokoNusa dari halaman rujukan.

(a) "Bounce rate halaman produk naik dari 38% ke 45%."

(b) "Waktu restock SKU top-50 melambat 4 hari."

(c) "NPS turun 6 poin di kohort pelanggan baru."

Answer key 1.2

(a) "Bounce rate halaman produk naik 38%→45%. Dari 1,008 juta kunjungan halaman produk per bulan, ±70.600 kunjungan tambahan pergi tanpa melihat apa pun. Dengan rantai konversi setelahnya (add-to-cart 28,6% × checkout 62,5% × bayar 42,7%), itu ±5.390 order hilang per bulan; pada CM online Rp 69.700, kerugiannya ±Rp 376 juta per bulan atau Rp 4,5 miliar setahun. Pembandingan: setara 4,3% dari seluruh EBITDA. Dua kandidat penyebab yang harus dipisahkan: kecepatan muat halaman (ada rilis 12 Juli) versus kualitas traffic (kampanye baru) — dipisahkan dengan memecah bounce rate per sumber traffic."

(b) "Restock SKU top-50 melambat 4 hari. SKU ini menyumbang ±35% penjualan; perlambatan 4 hari menaikkan risiko stockout. Pada tingkat stockout saat ini 4,2%, tambahan 4 hari siklus kira-kira menaikkannya ke 6%, yang pada penjualan kelas A setara ±Rp 1,9 miliar penjualan hilang setahun (setelah memperhitungkan 40% pelanggan yang bersubstitusi). Asumsi yang perlu diuji: tingkat substitusi."

(c) "NPS kohort pelanggan baru turun 6 poin. Secara historis, kohort dengan NPS lebih rendah menunjukkan retensi 90 hari lebih rendah — tetapi hubungan ini asosiatif, dan besarnya belum diverifikasi. Yang bisa saya sampaikan sekarang: kohort ini berukuran 52 ribu pelanggan; jika retensinya 2 pp lebih rendah dari normal, nilai CLV yang hilang ±Rp 516 juta. Saya sarankan memeriksa kohort ini pada 90 hari sebelum mengambil tindakan besar."

Perhatikan struktur ketiganya: volume terdampak → rantai konversi → rupiah → pembandingan → jembatan ke langkah berikutnya. Dan perhatikan bahwa (c) secara sengaja menahan diri dari klaim kausal.

Exercise 1.3 (Advanced · 60 menit)

Objective: peta rantai nilai dengan angka

Pilih satu perusahaan yang kamu kenal (tempat kerja, atau emiten publik dengan laporan tahunan). Gambar rantai nilainya, dan untuk setiap mata rantai tuliskan: metric utama, siapa pemiliknya, berapa rupiah yang mengalir melaluinya, dan estimasi kebocoran. Tutup dengan tiga pertanyaan analitis paling bernilai berdasarkan ukuran hadiahnya.

Answer key 1.3 — rubrik

Kriteria kuat: setiap mata rantai punya *angka*, bukan hanya nama metric; kebocoran diestimasi dengan asumsi tertulis (dan diakui sebagai estimasi); pemilik disebut sebagai peran, bukan nama orang; dan ketiga pertanyaan penutup diurutkan berdasarkan ukuran hadiah, bukan berdasarkan menariknya pertanyaan. Kesalahan paling umum: memilih pertanyaan yang datanya tersedia alih-alih yang hadiahnya besar — kebalikan dari prioritisasi yang benar.

Exercise 1.4 (Production Challenge · 4 jam)

Objective: business model teardown

Susun "business model teardown" satu emiten publik Indonesia (retail, F&B, telko, atau bank), maksimum 4 halaman: profit equation terurai dengan angka dari laporan tahunan; metric hidup-mati beserta nilainya tiga tahun terakhir; rantai nilai dengan titik margin; peta stakeholder internal yang kamu perkirakan; tiga pertanyaan analitis paling bernilai beserta ukuran hadiahnya; dan satu halaman "apa yang akan saya kerjakan di 90 hari pertama jika saya analyst di sini".

Answer key 1.4 — rubrik

Dokumen yang kuat: profit equation-nya *diisi angka nyata* dari laporan, bukan simbol; metric hidup-mati diturunkan dari model bisnis, bukan disalin dari daftar umum; halaman 90 hari memuat pekerjaan yang bisa dieksekusi seorang analyst (bukan strategi tingkat direksi); dan ukuran hadiah dihitung, bukan diklaim. Kesalahan umum: menjadi ringkasan laporan tahunan alih-alih penilaian. Uji cepat: apakah dokumenmu memuat kalimat yang *tidak* ada di laporan tahunan mereka?

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Teardown dari Exercise 1.4 adalah pembuka portfolio yang sangat kuat karena menunjukkan kamu berpikir seperti orang dalam — sebelum menjadi orang dalam. Bila kamu melamar ke perusahaan tertentu, buat teardown untuk *mereka* dan bawa ke wawancara. Efeknya hampir selalu mengubah arah percakapan.

Further reading

Ram Charan, *What the CEO Wants You to Know* — buku kecil terbaik tentang business acumen · Joan Magretta, *Understanding Michael Porter* (rantai nilai dan posisi bersaing) · Karen Berman & Joe Knight, *Financial Intelligence* · laporan tahunan emiten IDX sebagai bahan latihan gratis.

Next chapter

Bab 2 masuk ke dokumen tempat semua tuas itu tercatat: P&L — dan cara analyst membacanya seperti CFO membacanya, baris demi baris, dengan tiga lensa analisis.

Bab 2 — Finance I: Membaca P&L

Revenue, COGS, gross margin, OPEX, EBITDA — dokumen satu halaman yang menjelaskan seluruh perusahaan

Learning objectives	Membaca struktur P&L baris demi baris dan mengetahui siapa yang menggerakkan tiap baris; membedakan lima tingkat margin dan kegunaannya; menganalisis P&L secara vertikal, horizontal, dan terhadap benchmark; menyusun jembatan (bridge) pergerakan EBITDA antar periode; memahami operating leverage; memetakan pekerjaan analyst ke baris P&L berdasarkan materiality
Prerequisites	Bab 1
Estimasi waktu	Baca 2,5 jam · Praktik 4 jam
Difficulty	● Intermediate
Skills covered	Revenue recognition, COGS, gross profit/margin, OPEX, EBITDA, common-size, trend analysis, EBITDA bridge, benchmarking
Business domain	Retail (TokoNusa) dengan pembandingan lintas industri

Mengapa analyst wajib bisa membaca P&L

P&L (profit & loss statement, atau income statement) adalah ringkasan resmi mesin ekonomi perusahaan: semua tuas Bab 1, dalam satu halaman, dengan angka yang diaudit. Setiap analisis yang menyentuh uang pada akhirnya bermuara ke salah satu barisnya.

Analyst yang tidak bisa membaca P&L bergantung pada orang finance untuk memberi tahu "mana yang penting" — dan kehilangan kemampuan menilai sendiri apakah temuannya material. Analyst yang bisa membacanya tahu persis di baris mana analisisnya bekerja dan berapa nilai maksimal dampaknya.

Ada efek kedua yang jarang disebut: kemampuan ini mengubah cara orang finance memperlakukanmu. Percakapan berpindah dari "tolong tarikkan data ini" menjadi "menurutmu apa yang terjadi di baris ini" — dan perpindahan itu adalah perpindahan level karier.

P&L TokoNusa FY2025 — dokumen kerja volume ini

TOKONUSA — INCOME STATEMENT FY2025 (miliar Rp)

Revenue (net)	1.480	100,0%	
(-) COGS	(1.036)	70,0%	
GROSS PROFIT	444	30,0%	← gross margin
(-) OPEX:			
Gaji & benefit	(168)	11,4%	
Sewa & utilitas toko	(92)	6,2%	
Marketing	(54)	3,6%	
IT & lain-lain	(26)	1,8%	
Total OPEX	(340)	23,0%	
EBITDA	104	7,0%	← EBITDA margin
(-) Depresiasi & amortisasi	(38)	2,6%	
EBIT (operating profit)	66	4,5%	← operating margin

(-) Beban bunga	(14)		
EBT (laba sebelum pajak)	52	3,5%	
(-) Pajak (22%)	(11,4)		
NET INCOME	40,6	2,7%	← net margin

Kolom persentase (setiap baris dibagi revenue) disebut **common-size**. Inilah cara analyst membaca P&L: bukan angka absolutnya, melainkan strukturnya. Angka absolut memberi tahu ukuran; struktur memberi tahu kesehatan.

Lima tingkat margin — dan mengapa mencampurnya berbahaya

Margin	Rumus	TokoNusa	Menjawab pertanyaan
Gross margin	Gross profit ÷ revenue	30,0%	Dari tiap Rp 100 penjualan, berapa tersisa untuk membiayai seluruh operasi?
Contribution margin (Bab 4)	(Revenue – seluruh biaya variabel) ÷ revenue	22,3% (online) 28,5% (toko)	Berapa yang disumbangkan tiap unit untuk menutup biaya tetap? Basis keputusan volume dan promo.
EBITDA margin	EBITDA ÷ revenue	7,0%	Seberapa efisien operasi, sebelum efek struktur modal dan kebijakan akuntansi aset?
Operating margin	EBIT ÷ revenue	4,5%	Sama, tetapi sudah memperhitungkan aus-nya aset (depresiasi).
Net margin	Net income ÷ revenue	2,7%	Berapa yang benar-benar menjadi milik pemegang saham setelah semuanya.

✗ COMMON MISTAKE — Membandingkan margin lintas tingkat

Gejala: "Margin kita 30%, kompetitor hanya 7% — kita jauh lebih efisien!" — membandingkan gross margin sendiri dengan EBITDA margin pesaing.

Mengapa terjadi: kata "margin" dipakai untuk sedikitnya lima rasio berbeda, dan pembicara sering tidak menyadari mana yang ia maksud.

Perbaikan: selalu sebut margin dengan nama lengkapnya, dan pastikan pembilang serta penyebut identik saat membandingkan.

Cara senior menghindarinya: refleksi bertanya "margin yang mana?" setiap kali kata itu muncul tanpa keterangan. Pertanyaan ini terdengar sederhana dan secara rutin menyelamatkan rapat dari kesimpulan yang salah.

Baris demi baris: apa artinya dan siapa yang menggerakkannya

Revenue — dan tiga jebakan pengakuannya

Revenue (net) adalah penjualan setelah dikurangi retur, diskon, dan pembatalan. Tiga hal yang wajib diperiksa sebelum memakai angka "revenue" dari sistem mana pun:

Jebakan	Apa yang terjadi	Cara memeriksa
Gross vs net	Sistem POS mencatat gross; finance melaporkan net. Selisihnya (diskon + retur) bisa 5-10%.	Rekonsiliasi total dashboard dengan angka finance untuk satu bulan penuh; selisihnya harus dapat dijelaskan baris demi baris.
Kapan diakui		

	Akuntansi mengakui revenue saat barang/jasa diserahkan, bukan saat kas diterima. Penjualan Desember yang dikirim Januari adalah revenue Januari.	Bandingkan tanggal order, tanggal kirim, dan tanggal bayar; tanyakan kepada finance tanggal mana yang dipakai.
Prinsipal vs agen	Untuk marketplace, yang menjadi revenue adalah <i>komisi</i> , bukan GMV. Salah membaca ini melebih-lebihkan skala perusahaan berlipat-lipat.	Periksa apakah perusahaan menanggung risiko inventory dan menetapkan harga; jika tidak, ia agen.

Ini adalah sumber klasik keluhan "angka dashboard berbeda dengan finance" — dan penyelesaiannya bukan teknis melainkan definisional. Vol 1 Bab 2 menyebutnya *consistency*; di sini konsekuensinya menjadi konkret.

COGS dan gross margin — kesehatan inti produk

COGS (cost of goods sold) adalah biaya langsung barang yang terjual: harga beli, ongkos masuk, dan kerusakan atau penyusutan. Yang *tidak* masuk COGS di sebagian besar konvensi retail: biaya gudang, pengiriman ke pelanggan, dan gaji staf toko — semuanya OPEX.

Industri	Gross margin tipikal	Mengapa
Grocery retail	15–25%	Komoditas, kompetisi harga sangat ketat, perputaran tinggi
Retail umum (TokoNusa)	25–40%	Bauran produk, sebagian private label
Fashion / apparel	45–60%	Nilai merek dan desain; diimbangi risiko markdown besar
F&B	60–75%	Food cost 25–35%; nilai ada pada penyajian dan lokasi
Farmasi ritel	20–30%	Harga obat sebagian diatur
Software / SaaS	70–90%	Biaya marginal per pengguna hampir nol
Marketplace	60–85% (atas komisi)	Tidak menanggung COGS barang

Dua konsekuensi analitis: benchmark margin hanya bermakna di dalam industri yang sama; dan pergerakan gross margin sebesar 1 pp di retail adalah kejadian besar — pada revenue TokoNusa itu **Rp 14,8 miliar**, atau 14,2% dari seluruh EBITDA. Pergerakan sebesar itu selalu layak investigasi penuh, dan metodenya dibangun di Bab 11.

OPEX — biaya menjalankan mesin

OPEX adalah biaya operasi yang tidak melekat langsung pada barang. Pembedaan yang paling penting untuk analisis bukan berdasarkan jenis biayanya, melainkan berdasarkan **perilakunya terhadap volume**.

Perilaku	Contoh di TokoNusa	Konsekuensi analitis
Tetap (fixed)	Sewa toko, gaji tetap staf toko, biaya sistem inti	Tidak berubah dengan volume dalam rentang normal; menciptakan operating leverage dan menentukan break-even (Bab 4)
Variabel	Packing, subsidi ongkir, fee pembayaran, komisi sales	Naik proporsional dengan volume; masuk ke perhitungan contribution margin (Bab 4)
Semi-variabel	Lembur gudang, listrik, biaya kurir dengan tarif berjenjang	Tetap sampai ambang tertentu lalu melompat; sumber utama kejutan biaya saat volume naik cepat
Diskresioner	Marketing, pelatihan, konsultan	

Bisa dinaik-turunkan manajemen; sering menjadi tuas pertama saat target profit terancam — dengan konsekuensi jangka panjang yang tidak terlihat di kuartal berjalan

◆ BUSINESS INSIGHT — operating leverage: dua sisi pisau yang sama

TokoNusa memiliki struktur biaya tetap yang besar (sewa 85 toko, gaji staf). Konsekuensinya bersifat matematis dan sering mengejutkan manajemen:

Revenue +10% (biaya tetap tidak berubah):				
Gross profit	444 → 488,4	(+44,4)		
OPEX tetap	±280 → ±280	(tidak berubah)		
OPEX variabel	±60 → ±66	(+6)		
EBITDA	104 → 142,4	(+37%)	← 3,7×	pengungkit
Revenue -10%:				
EBITDA	104 → 65,6	(-37%)	←	pisau yang sama, arah lain

Inilah mengapa perusahaan ber-biaya-tetap tinggi harus dianalisis dengan *skenario* volume (terburuk / dasar / terbaik), bukan dengan satu titik proyeksi. Analyst yang menyajikan satu angka untuk bisnis semacam ini sedang menyembunyikan risiko terbesarnya.

EBITDA — proksi kinerja operasi

EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation & amortization) mengukur kinerja operasi murni: sebelum efek struktur modal (bunga), yurisdiksi pajak, dan kebijakan akuntansi aset (depresiasi). Karena itu ia menjadi bahasa standar untuk membandingkan kinerja operasi antar perusahaan atau antar unit bisnis — dan basis umum valuasi (kelipatan EV/EBITDA).

⚠ WARNING — EBITDA bukan kas, dan bukan segalanya

EBITDA mengabaikan tiga biaya yang sangat nyata: barang modal yang aus (capex dan depresiasinya), bunga utang, dan kebutuhan modal kerja. Perusahaan bisa ber-EBITDA positif dan tetap kehabisan kas — persis yang dibahas Bab 3.

Kritik Buffett yang layak diingat: "Apakah manajemen mengira peri gigi yang membayar capex?" Gunakan EBITDA untuk membandingkan operasi; jangan memakainya untuk menyimpulkan kesehatan kas atau kemampuan membayar utang.

Tiga lensa analisis P&L

Lensa 1 — Vertikal (common-size): apakah strukturnya sehat?

Semua baris dibagi revenue, lalu dibandingkan dengan norma industri. Untuk TokoNusa: gross margin 30% (wajar untuk retail umum), EBITDA 7,0% (sehat), gaji 11,4% (perlu dipantau), marketing 3,6% (relatif rendah — hipotesis *under-investment* yang akan diperkuat di Bab 5 dan 6).

Lensa 2 — Horizontal (trend): ke mana arahnya?

	FY2023	FY2024	FY2025	Arah
Revenue (miliar)	1.210	1.345	1.480	+11,2%/+10,0% ✓
Gross profit	377,5	410,2	444,0	
Gross margin	31,2%	30,5%	30,0%	-1,2 pp △
OPEX	279,5	309,3	340,4	
Gaji & benefit	130,7	149,3	168,7	

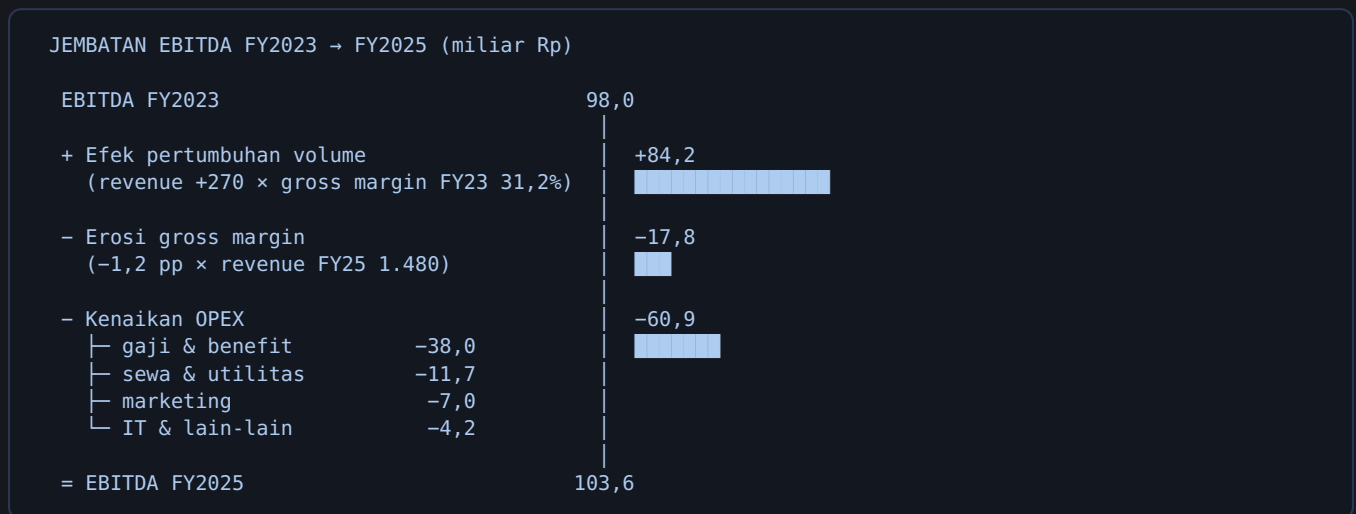
% revenue	10,8%	11,1%	11,4%	+0,6 pp ▲
EBITDA	98,0	100,9	103,6	hanya +5,7%
EBITDA margin	8,1%	7,5%	7,0%	-1,1 pp ▲

Cerita yang muncul dari tabel ini: revenue tumbuh sehat dua digit, tetapi **EBITDA hampir tidak tumbuh** — hanya +5,7% dalam dua tahun sementara revenue +22,3%. Profitabilitas tergerus dari dua arah sekaligus: margin kotor turun dan biaya gaji merayap naik lebih cepat dari revenue.

Pola "tumbuh tetapi margin menyusut" adalah salah satu cerita P&L paling umum di dunia, dan mendekomposisi penyebabnya adalah latihan inti Bab 11.

Lensa 3 — Jembatan EBITDA (bridge): berapa kontribusi tiap penyebab?

Trend menunjukkan *bahwa* EBITDA nyaris stagnan. Jembatan menunjukkan *mengapa*, dengan angka yang menjumlah tepat. Ini artefak yang paling sering diminta CFO dan paling jarang disiapkan analyst.



Bacaan yang dihasilkan jembatan ini jauh lebih tajam daripada trend: pertumbuhan volume menghasilkan Rp 84,2 miliar, tetapi **93% dari hasil itu langsung dimakan** oleh erosi margin (Rp 17,8 M) dan kenaikan OPEX (Rp 60,9 M). Dari kenaikan OPEX, 62% berasal dari gaji.

Dua pertanyaan yang langsung muncul dan bisa dibawa ke rapat: apakah kenaikan gaji Rp 38 miliar menghasilkan kapasitas produktif yang sepadan (Bab 8), dan apakah erosi margin berasal dari harga beli, bauran, atau intensitas diskon (Bab 9 dan Bab 11)?

✓ BEST PRACTICE — Jembatan sebelum narasi

Ketika diminta menjelaskan pergerakan metric keuangan antar periode, bangun jembatannya lebih dulu dan baru kemudian menulis narasi. Alasannya: jembatan memaksa seluruh penjelasan *menjumlah ke total*. Narasi tanpa jembatan hampir selalu menyisakan sebagian besar pergerakan tanpa penjelasan — dan tidak ada yang menyadarinya karena tidak ada yang menjumlahkan.

Aturan praktis: bila komponen yang dapat dijelaskan kurang dari 90% dari total pergerakan, analisis belum selesai. Sisa yang tidak terjelaskan dilaporkan apa adanya sebagai baris "residual".

Lensa 4 — Benchmark: di mana posisi kita?

Bandingkan common-size dengan pesaing publik. Laporan keuangan emiten tersedia gratis di situs IDX dan situs perusahaan. Gross margin 30% versus pesaing 33% pada skala serupa adalah pertanyaan pengadaan atau pricing senilai Rp 44 miliar per tahun.

■ TECHNICAL NOTE — tiga jebakan benchmarking laporan keuangan

(1) Klasifikasi berbeda. Biaya distribusi kadang di COGS, kadang di OPEX. Gross margin dua perusahaan bisa berbeda 5 pp murni karena kebijakan klasifikasi. Selalu periksa catatan atas laporan keuangan.

(2) Bauran bisnis berbeda. Pesaing dengan porsi private label lebih besar akan bermargin lebih tinggi tanpa lebih efisien.

(3) Periode fiskal berbeda. Perusahaan dengan tahun buku berakhir Maret mengalami musim yang berbeda dalam satu "tahun".

Sebutkan ketiganya sebagai keterbatasan dalam laporan benchmark. Analyst yang menyajikan perbandingan tanpa catatan ini akan dipermalukan oleh orang finance yang pertama membacanya.

Memetakan pekerjaan analyst ke baris P&L

Jenis analisis	Baris P&L yang disentuh	Nilai maksimal (TokoNusa)
Optimasi pricing & intensitas diskon (Bab 9)	Revenue + gross margin	1 pp margin = Rp 14,8 M/tahun
Negosiasi pemasok & bauran pengadaan	COGS	1% COGS = Rp 10,4 M/tahun
Efektivitas marketing (Bab 5)	Marketing OPEX + revenue	Realokasi anggaran Rp 54 M
Retensi pelanggan (Bab 6)	Revenue (frekuensi & basis aktif)	1 pp retensi ≈ Rp 7,3 M/tahun
Produktivitas toko & gudang (Bab 8)	Gaji & benefit	0,5 pp = Rp 7,4 M/tahun
Shrinkage & loss prevention (Bab 8)	COGS	0,3 pp = Rp 4,4 M/tahun
Modal kerja & CCC (Bab 3)	Tidak muncul di P&L — muncul di kas	CCC –5 hari ≈ Rp 14,2 M kas bebas

Tabel seperti ini, dibuat untuk perusahaanmu sendiri, adalah peta nilai seorang analyst. Ia menjawab pertanyaan karier paling penting: *di mana jam kerjaku paling berharga?* Perhatikan baris terakhir — sebagian pekerjaan paling bernilai tidak muncul di P&L sama sekali, dan itulah bab berikutnya.

Checklist membaca P&L

- ✓ Revenue yang dipakai adalah net, definisinya sama dengan finance, dan sudah direkonsiliasi
- ✓ Common-size dihitung; struktur dibandingkan dengan norma industri yang tepat
- ✓ Trend minimal tiga periode dilihat sebelum menilai satu angka
- ✓ Jembatan (bridge) dibangun sebelum narasi; komponen menjumlah $\geq 90\%$ ke total pergerakan
- ✓ Margin selalu disebut dengan nama lengkapnya
- ✓ Biaya dipisahkan berdasarkan perilakunya terhadap volume, bukan berdasarkan jenisnya
- ✓ Bisnis ber-biaya-tetap tinggi dianalisis dengan skenario, bukan satu titik
- ✓ Benchmark disertai catatan klasifikasi, bauran bisnis, dan periode fiskal
- ✓ Materiality dihitung sebelum analisis dimulai

Ending Card — Bab 2

What you learned

Struktur P&L lengkap dengan angka TokoNusa; lima tingkat margin dan bahaya mencampurnya; tiga jebakan pengakuan revenue; gross margin lintas tujuh industri; empat perilaku biaya dan operating leverage dengan perhitungannya; kegunaan dan batas EBITDA; empat lensa analisis termasuk jembatan EBITDA yang menjumlah tepat; tiga jebakan benchmarking; peta pekerjaan analyst ke baris P&L berdasarkan nilai.

Skills mastered

Membaca P&L seperti CFO · common-size dan trend analysis · membangun EBITDA bridge · benchmarking yang jujur · prioritas berbasis materiality.

Real business value

Kemampuan menilai sendiri materialitas temuan dan memprioritaskan pekerjaan pada baris yang bernilai puluhan miliar — bukan pada baris yang datanya paling mudah diambil. Ditambah satu artefak yang langsung berguna: jembatan EBITDA yang bisa dipakai di rapat kinerja bulanan.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Jelaskan perjalanan dari revenue ke net income." — hafalkan urutannya dan apa yang dikurangkan di tiap tingkat; sebutkan siapa yang menggerakkan tiap baris.
2. "Apa itu EBITDA, mengapa dipakai, dan apa kelemahannya?"
3. "Gross margin turun 2 pp — apa saja kemungkinan penyebabnya?" — harga jual, bauran produk, harga beli, shrinkage, intensitas diskon; metodologi lengkap di Bab 11.
4. "Revenue naik 22% tapi EBITDA hanya naik 6%. Apa yang terjadi?" — jawab dengan struktur jembatan; ini pertanyaan yang memisahkan kandidat yang paham finance dari yang menghafal definisi.
5. "Mengapa margin software berbeda jauh dari retail?" — struktur biaya marginal.
6. "Perusahaan A gross margin 45%, perusahaan B 30%. A lebih baik?" — belum tentu: klasifikasi biaya, bauran bisnis, dan model operasi; A bisa saja ber-EBITDA lebih rendah.

Exercises

Exercise 2.1 (Beginner · 25 menit)

Objective: mekanika P&L

Kedai kopi "Kopi Kita": revenue Rp 4,80 miliar/tahun; bahan baku Rp 1,45 M; gaji Rp 1,15 M; sewa Rp 480 juta; utilitas dan lainnya Rp 290 juta; depresiasi mesin Rp 160 juta; bunga pinjaman Rp 75 juta; pajak 22% dari laba sebelum pajak. Susun P&L lengkap beserta common-size, lalu tulis tiga observasi.

Answer key 2.1

Gross profit = $4,80 - 1,45 = \text{Rp } 3,35 \text{ M}$ (**69,8%** — normal untuk F&B). OPEX = $1,15 + 0,48 + 0,29 = \text{Rp } 1,92 \text{ M} \rightarrow \text{EBITDA} = \text{Rp } 1,43 \text{ M}$ (**29,8%**). EBIT = $1,43 - 0,16 = \text{Rp } 1,27 \text{ M}$ (26,5%). EBT = $1,27 - 0,075 = \text{Rp } 1,195 \text{ M}$; pajak Rp 0,263 M; **net income $\approx \text{Rp } 0,932 \text{ M}$ (19,4%)**.

Observasi kuat: (1) food cost 30,2% — dalam rentang sehat 25–35%; (2) gaji 24% revenue adalah tuas pengawasan utama dan biaya terbesar kedua; (3) profitabilitas sangat sehat untuk F&B, tetapi pertanyaan lanjutannya penting: apakah ini satu outlet matang atau rata-rata seluruh cabang? Outlet baru biasanya rugi 6–12 bulan, sehingga rata-rata yang sehat bisa menyembunyikan beberapa outlet yang berdarah.

Exercise 2.2 (Intermediate · 45 menit)

Objective: membangun jembatan EBITDA

Sebuah distributor: FY2024 revenue Rp 640 M, gross margin 22,5%, OPEX Rp 118 M. FY2025 revenue Rp 712 M, gross margin 21,1%, OPEX Rp 138 M.

(a) Hitung EBITDA kedua tahun. (b) Bangun jembatan EBITDA FY2024→FY2025 dengan tiga komponen. (c) Verifikasi bahwa jembatanmu menjumlah tepat. (d) Tulis dua kalimat kesimpulan untuk direksi.

Answer key 2.2

(a) FY24: GP = $640 \times 22,5\% = \text{Rp } 144,0 \text{ M}$; EBITDA = $144,0 - 118 = \text{Rp } 26,0 \text{ M}$ (4,06%). FY25: GP = $712 \times 21,1\% = \text{Rp } 150,2 \text{ M}$; EBITDA = $150,2 - 138 = \text{Rp } 12,2 \text{ M}$ (1,71%).

(b) Efek volume = $(712 - 640) \times 22,5\% = \text{+Rp } 16,2 \text{ M}$. Erosi margin = $(21,1\% - 22,5\%) \times 712 = \text{−Rp } 9,97 \text{ M}$. Kenaikan OPEX = **−Rp 20,0 M**.

(c) $26,0 + 16,2 - 9,97 - 20,0 = \text{Rp } 12,23 \text{ M}$ ✓ cocok dengan EBITDA FY25 (selisih pembulatan).

(d) "Revenue tumbuh 11,3% dan menyumbang Rp 16,2 miliar EBITDA tambahan, tetapi seluruhnya habis dan lebih: erosi margin 1,4 pp memakan Rp 10,0 miliar dan kenaikan OPEX memakan Rp 20,0 miliar, sehingga EBITDA turun lebih dari separuh. Pertumbuhan ini dibeli dengan harga yang lebih mahal daripada nilainya — prioritas berikutnya adalah memahami apakah erosi margin berasal dari harga jual atau harga beli, dan apakah kenaikan OPEX bersifat permanen."

Exercise 2.3 (Advanced · 60 menit)

Objective: benchmark laporan nyata

Unduh laporan tahunan satu emiten retail Indonesia dari situs IDX. Susun common-size P&L-nya tiga tahun, bandingkan dengan TokoNusa, dan tulis lima pertanyaan analitis yang muncul dari perbedaannya. Sertakan bagian keterbatasan perbandingan.

Answer key 2.3 — rubrik

Kriteria kuat: mampu memetakan baris laporan resmi (yang namanya berbeda-beda antar perusahaan) ke struktur standar; menyadari dan menyebutkan perbedaan klasifikasi sebagai keterbatasan; pertanyaan yang muncul spesifik dan material, misalnya "mengapa beban sewa mereka 2 pp lebih rendah — apakah mereka memiliki propertinya sendiri, dan bila ya berapa capex serta depresiasi yang menggantikannya?" Kesalahan umum: menyimpulkan efisiensi dari perbedaan yang sebenarnya berasal dari klasifikasi atau model kepemilikan aset.

Exercise 2.4 (Production Challenge · 5 jam)

Objective: P&L analyzer

Bangun notebook atau spreadsheet "P&L analyzer": input P&L tiga tahun → output common-size, tabel trend, jembatan EBITDA otomatis (dengan komponen volume, margin, dan tiap baris OPEX), grafik waterfall, serta penanda otomatis untuk setiap baris yang bergerak lebih dari 0,5 pp. Uji dengan data TokoNusa dan dengan satu emiten nyata. Tutup dengan halaman "cara membaca output ini" untuk pengguna non-finance.

Answer key 2.4 — rubrik

Alat yang kuat: jembatannya *selalu menjumlah* dan menampilkan baris residual bila tidak; penanda 0,5 pp dapat dikonfigurasi; grafik waterfall memberi label rupiah dan persentase sekaligus; dan halaman panduan pembacaan ditulis untuk manajer, bukan untuk analyst. Kesalahan umum: menghitung efek volume dengan margin tahun berjalan alih-alih tahun dasar — kesalahan yang membuat jembatan tidak menjumlah dan sering diselesaikan dengan "plug" tersembunyi. Jangan pernah memakai plug; laporkan residual.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

P&L analyzer (Exercise 2.4) menunjukkan kombinasi finance literacy dan otomasi — persis yang dicari tim FP&A, strategy, dan business intelligence. Sertakan satu contoh output untuk emiten nyata beserta tiga temuan; bagian temuan itulah yang membuktikan alatnya benar-benar dipakai, bukan hanya dibuat.

Further reading

Karen Berman & Joe Knight, *Financial Intelligence* — buku finance untuk non-finance terbaik · Aswath Damodaran, materi daring tentang analisis laporan keuangan · laporan tahunan emiten retail IDX sebagai bahan latihan gratis dan tak terbatas.

Next chapter

Bab 3 membongkar apa yang P&L sembunyikan: kas. Mengapa perusahaan yang untung bisa bangkrut, cara membaca laporan arus kas dan neraca, cash conversion cycle, dan mengapa analisis inventory adalah pekerjaan analytics yang paling dihargai finance.

Bab 3 — Finance II: Kas & Modal Kerja

Profit adalah pendapat; kas adalah fakta. Bab tentang apa yang P&L sembunyikan.

Learning objectives	Menjelaskan mengapa perusahaan yang untung bisa kehabisan kas; membaca laporan arus kas tiga bagian dan mengenali pola sehat serta pola waspada; menghitung dan menafsirkan cash conversion cycle; membaca neraca untuk keperluan analytics; menghitung free cash flow dan rasio kesehatan keuangan; mengelola modal kerja sebagai proyek analytics
Prerequisites	Bab 2
Estimasi waktu	Baca 2,5 jam · Praktik 4 jam
Difficulty	● Intermediate
Skills covered	Cash flow statement, working capital, CCC, neraca, free cash flow, rasio likuiditas & solvabilitas
Business domain	Retail (TokoNusa) dan distribusi

Mengapa profit dan kas adalah dua hal berbeda

P&L mencatat hak dan kewajiban ekonomi menurut prinsip *accrual*; rekening bank mencatat uang sungguhan. Keduanya bisa berjalan berlawanan arah untuk waktu yang lama — dan perusahaan mati karena kehabisan kas, bukan karena rugi akuntansi.

Frasa yang layak dihafal: **revenue is vanity, profit is sanity, cash is reality.**

Empat penyebab klasik profit-tanpa-kas

Penyebab	Mekanisme	Terlihat di mana
Kas terkubur di inventory	Membeli stok berarti kas keluar hari ini; ia baru menjadi COGS saat terjual, mungkin dua bulan kemudian. Ekspansi agresif menghasilkan profit di P&L sementara kas terkubur di gudang.	Neraca (aset lancar naik); arus kas operasi tertekan
Piutang	Penjualan B2B dicatat sebagai revenue saat barang dikirim; kasnya datang 30–60 hari kemudian. Tumbuh cepat di segmen B2B berarti membiayai pelanggan.	Neraca (piutang usaha naik)
Capex	Membangun sepuluh toko baru tidak muncul di P&L kecuali sebagai cicilan depresiasi — tetapi kasnya keluar seluruhnya sekarang.	Arus kas investasi
Pembayaran pokok utang	Bunga muncul di P&L; pembayaran pokok tidak. Perusahaan bisa untung dan tetap gagal membayar cicilan.	Arus kas pendanaan

◆ BUSINESS INSIGHT — pertumbuhan adalah penyedot kas

Ini kontra-intuitif dan menjadi penyebab kematian bisnis yang sedang tumbuh pesat: **makin cepat tumbuh, makin banyak kas yang dibutuhkan** untuk membiayai inventory dan piutang tambahan, sementara kasnya baru kembali beberapa bulan kemudian.

Untuk TokoNusa: setiap tambahan Rp 100 miliar revenue membutuhkan tambahan modal kerja operasional sekitar Rp 4,2 miliar ($61,5/1.480 \times 100$). Pertumbuhan Rp 270 miliar dalam dua tahun menyedot $\pm$ Rp 11,3 miliar kas — angka yang tidak pernah muncul di P&L dan sering mengejutkan manajemen yang hanya membaca laporan laba rugi.

Neraca untuk analyst — yang perlu dan tidak perlu dipahami

Neraca adalah foto posisi keuangan pada satu titik waktu. Analyst tidak perlu menguasai akuntansi, tetapi perlu membaca empat hal.

TOKONUSA — NERACA RINGKAS 31 Des 2025 (miliar Rp)

ASET		LIABILITAS & EKUITAS	
Kas & setara	45	Utang usaha	128
Piutang usaha	16	Utang jk pendek lain	38
Persediaan	173	Utang bank jk pendek	60
Aset lancar lain	12		
		Liabilitas lancar	226
Aset lancar	246	Utang bank jk panjang	120
Aset tetap (neto)	380	Total liabilitas	346
		Ekuitas	280
TOTAL ASET	626	TOTAL	626

Yang dibaca analyst	TokoNusa	Artinya
Di mana uang terparkir	Persediaan Rp 173 M = 70% aset lancar	Inventory adalah pos yang paling bisa digerakkan analytics — dan itulah mengapa Bab 8 sangat bernilai bagi finance
Likuiditas current ratio · quick ratio	1,09 · 0,32	Current ratio tampak cukup, tetapi quick ratio (tanpa persediaan) sangat rendah — perusahaan bergantung pada penjualan stok untuk membayar kewajiban jangka pendek. Normal untuk retail, tetapi berarti gangguan penjualan langsung menjadi masalah kas.
Solvabilitas utang berbunga ÷ EBITDA	Rp 180 M ÷ 104 = 1,73×	Di bawah 3× umumnya nyaman; kovenan bank sering menetapkan batas 3,0–3,5×
Kemampuan bayar bunga EBIT ÷ beban bunga	66 ÷ 14 = 4,7×	Sehat; di bawah 2× adalah zona waspada
Pengembalian modal ROE · ROIC	14,5% · 11,2%	ROIC di atas biaya modal berarti pertumbuhan menciptakan nilai; di bawahnya, pertumbuhan justru menghancurkan nilai — pertanyaan yang menentukan apakah ekspansi layak
Efisiensi aset revenue ÷ total aset	2,36×	Tinggi, khas retail; bandingkan dengan pesaing untuk menilai produktivitas aset

■ TECHNICAL NOTE — ROIC adalah rasio yang paling sering diabaikan analyst

ROIC (return on invested capital) = $\text{EBIT} \times (1 - \text{tarif pajak}) \div (\text{utang berbunga} + \text{ekuitas})$. Ia menjawab pertanyaan yang lebih dalam daripada margin: *apakah modal yang ditanam menghasilkan lebih dari biayanya?*

Untuk TokoNusa: $66 \times 0,78 \div 460 = \mathbf{11,2\%}$. Jika biaya modal tertimbang perusahaan sekitar 11–13%, maka TokoNusa hanya menghasilkan pengembalian setara biaya modalnya — pertumbuhan yang tidak menciptakan nilai pemegang saham. Temuan semacam ini mengubah percakapan strategi secara total, dan jarang muncul dari analisis yang berhenti di EBITDA.

Laporan arus kas: peta tiga bagian

TOKONUSA – ARUS KAS FY2025 (miliar Rp)

OPERASI (CFO)

Net income	40,6
(+) Depresiasi & amortisasi (non-kas)	38,0
(-) Kenaikan modal kerja operasional	(8,0)
persediaan naik 18 · piutang naik 2	
· utang usaha naik 12	

Arus kas dari operasi	70,6
-----------------------	------

INVESTASI (CFI)

Capex: 6 toko baru, sistem, kendaraan	(62,0)
---------------------------------------	--------

Arus kas untuk investasi	(62,0)
--------------------------	--------

PENDANAAN (CFF)

Pinjaman bank baru	15,0
Pembayaran pokok utang	(10,0)
Dividen	(12,0)

Arus kas dari pendanaan	(7,0)
-------------------------	-------

PERUBAHAN KAS BERSIH	+1,6
----------------------	------

FREE CASH FLOW = CFO – capex = 70,6 – 62,0 =	8,6
--	-----

⚠ WARNING — EBITDA Rp 104 miliar, free cash flow Rp 8,6 miliar

Inilah angka yang paling penting di seluruh bab ini. EBITDA TokoNusa terlihat sehat (7,0% margin), tetapi setelah modal kerja dan capex, yang benar-benar tersisa sebagai kas bebas hanya **Rp 8,6 miliar — 8,3% dari EBITDA**.

Konsekuensinya sangat konkret: perusahaan ini hampir tidak punya ruang untuk kejutan. Satu tahun dengan persediaan yang membengkak, atau satu program ekspansi yang lebih mahal dari rencana, langsung memaksa penarikan utang baru. Analyst yang hanya melaporkan EBITDA tidak pernah melihat kerentanan ini.

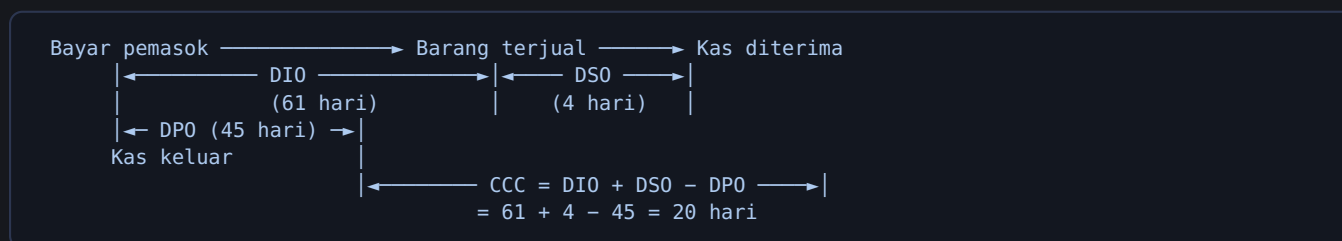
Membaca pola arus kas dalam lima menit

Pola CFO / CFI / CFF	Tafsiran	Contoh
+ / – / –	Perusahaan matang yang sehat: menghasilkan kas,	TokoNusa (+70,6 / –62,0 / –7,0)

	berinvestasi, dan mengembalikan ke pemodal	
+ / - / +	Sedang berekspansi agresif dengan dukungan utang atau ekuitas baru	Retail yang membuka puluhan toko per tahun
- / - / +	Membakar kas dan bergantung pendanaan luar; layak hanya bila unit economics terbukti (Bab 4)	Startup tahap pertumbuhan
+ / + / -	Menjual aset untuk membayar utang atau dividen — sering tanda tekanan	Perusahaan yang sedang merestrukturisasi
- / + / +	Zona bahaya: operasi menyedot kas, aset dijual, dan utang bertambah sekaligus	Perusahaan menjelang kesulitan serius

Pola waspada yang paling sering dilewatkan: **EBITDA positif tetapi CFO kecil atau negatif**. Itu adalah profit "di atas kertas" yang terkubur di persediaan dan piutang — dan hampir selalu berarti pertumbuhan yang tidak dibiayai dengan benar.

Cash conversion cycle: berapa lama uang terkunci



Komponen	Rumus	TokoNusa	Artinya
DIO days inventory outstanding	$365 \times \text{persediaan rata-rata} \div \text{COGS}$	$365 \times 173 \div 1.036 = \mathbf{61 \text{ hari}}$	Stok rata-rata menginap dua bulan
DSO days sales outstanding	$365 \times \text{piutang} \div \text{revenue}$	$365 \times 16,2 \div 1.480 = \mathbf{4 \text{ hari}}$	Ritel hampir tunai; porsi B2B kecil
DPO days payables outstanding	$365 \times \text{utang usaha} \div \text{COGS}$	$365 \times 127,7 \div 1.036 = \mathbf{45 \text{ hari}}$	Membayar pemasok 45 hari setelah menerima barang
CCC	$\text{DIO} + \text{DSO} - \text{DPO}$	20 hari	Tiap rupiah operasional terkunci 20 hari sebelum kembali

Setiap hari CCC bernilai uang nyata. COGS harian TokoNusa adalah Rp 2,838 miliar, sehingga memangkas CCC lima hari membebaskan kas sekitar **Rp 14,2 miliar** — tanpa menjual satu unit pun lebih banyak. Inilah alasan analisis inventory (Bab 8) sangat dihargai finance: DIO adalah komponen CCC yang paling bisa digerakkan analyst.

Modal kerja operasionalnya sendiri: persediaan 173 + piutang 16,2 – utang usaha 127,7 = **Rp 61,5 miliar** uang perusahaan yang terus-menerus terikat di dalam siklus operasi.

◆ BUSINESS INSIGHT — CCC negatif: model bisnis paling elegan

Beberapa bisnis menerima kas dari pelanggan *sebelum* membayar pemasok, menghasilkan CCC negatif: supermarket besar (bayar pemasok 60 hari, jual tunai), marketplace e-commerce, dan asuransi. Mereka secara efektif dibiayai oleh pemasoknya sendiri — dan makin cepat tumbuh, makin banyak kas yang mereka kumpulkan.

Memahami CCC menjelaskan mengapa dua perusahaan dengan P&L yang nyaris identik bisa memiliki nasib kas yang berlawanan, dan mengapa sebagian raksasa ritel dunia bisa berekspansi selama dekade tanpa utang besar.

✗ COMMON MISTAKE — Meminimalkan CCC secara buta

Gejala: target "CCC turun 20 hari" ditetapkan; tim mengejarnya dengan memangkas stok dan menunda pembayaran pemasok. Enam bulan kemudian: stockout naik, pemasok memprioritaskan pelanggan lain, dan diskon pembayaran cepat hilang.

Mengapa terjadi: CCC diperlakukan sebagai metric untuk diminimalkan, bukan dioptimalkan.

Perbaikan: setiap tuas CCC punya biaya di sisi lain — DIO terlalu rendah menimbulkan stockout (Bab 8), DSO terlalu agresif merusak relasi pelanggan B2B, DPO terlalu agresif menghilangkan diskon dan prioritas pasokan. Sajikan kedua sisi.

Cara senior menghindarinya: mengusulkan target CCC sebagai *rentang* dengan guardrail (stockout rate, keluhan pemasok, diskon yang hilang) — penerapan langsung dari prinsip metric berpasangan Bab 13.

Mengelola modal kerja sebagai proyek analytics

Modal kerja adalah salah satu area di mana analytics menghasilkan kas dengan cepat dan terukur. Berikut peta tuasnya beserta pekerjaan analytics yang mendukungnya.

Tuas	Pekerjaan analytics	Nilai per 5 hari	Risiko yang harus dipantau
DIO	Klasifikasi ABC, deteksi stok mati, perbaikan forecast SKU, optimasi safety stock (Bab 8)	Rp 14,2 M	Stockout, penjualan hilang
DSO	Aging piutang per pelanggan, prediksi keterlambatan bayar, prioritas penagihan	Rp 20,3 M (berbasis revenue)	Relasi pelanggan B2B, kehilangan order
DPO	Analisis nilai diskon pembayaran cepat vs biaya modal; segmentasi pemasok	Rp 14,2 M	Prioritas pasokan, diskon hilang, reputasi
Kas menganggur	Peramalan kas harian; menempatkan surplus pada instrumen berimbal hasil	bervariasi	Likuiditas mendadak

✓ **BEST PRACTICE — Hitung nilai diskon pembayaran cepat sebelum menerimanya**

Pemasok menawarkan "2/10 net 45": diskon 2% bila dibayar dalam 10 hari, jika tidak jatuh tempo 45 hari. Apakah layak diambil?

Dengan mengambil diskon, kita membayar 35 hari lebih awal untuk penghematan 2%.

Biaya efektif tahunan dari TIDAK mengambil:

$$(2 / 98) \times (365 / 35) = 2,04\% \times 10,43 = 21,3\% \text{ per tahun}$$

Bandingkan dengan biaya modal perusahaan (misal 12%):

21,3% > 12% → **AMBIL** diskonnya.

Perhitungan tiga baris ini rutin menghasilkan penghematan miliaran rupiah dan hampir tidak pernah dilakukan karena keputusan pembayaran dianggap urusan administratif. Ini contoh sempurna analisis bernilai tinggi yang tersembunyi di tempat yang membosankan.

Peramalan kas: dokumen yang menyelamatkan perusahaan

Berbeda dari peramalan penjualan (Bab 12), peramalan kas berfokus pada *waktu*, bukan pada besaran tahunan. Struktur yang standar dan efektif:

PERAMALAN KAS 13 MINGGU (rolling)

Untuk tiap minggu:

Saldo awal

+ Penerimaan : penjualan tunai, penagihan piutang
(berdasarkan pola historis penagihan)

- Pengeluaran : pembayaran pemasok (dari jadwal utang),
gaji (tanggal tetap), sewa, pajak,
cicilan utang, capex terjadwal

= Saldo akhir

vs saldo minimum operasional ← garis merah

Yang membuatnya berguna:

- Diperbarui MINGGUAN, bukan bulanan
- Memuat skenario (penjualan -10%, penagihan melambat 10 hari)
- Menandai minggu-minggu ketika saldo mendekati garis merah
JAUH sebelum terjadi – itulah seluruh tujuannya

Analyst yang membangun dan memelihara peramalan kas 13 minggu menjadi salah satu orang paling diandalkan CFO. Alasannya sederhana: dokumen ini menjawab pertanyaan yang membuat CFO tidak bisa tidur, dan hampir tidak ada yang mengerjakannya dengan baik.

Checklist kas & modal kerja

- ✓ Profit dan kas dibedakan; klaim "untung" selalu dicek terhadap arus kas operasi
- ✓ Pola CFO/CFI/CFF dibaca dan ditafsirkan sebelum masuk ke angka detail
- ✓ Free cash flow dihitung dan dibandingkan dengan EBITDA
- ✓ CCC dihitung, dan tiap harinya dinilai dalam rupiah
- ✓ Target modal kerja dinyatakan sebagai rentang dengan guardrail, bukan sebagai minimum
- ✓ Rasio likuiditas dan solvabilitas dihitung; quick ratio dibaca terpisah dari current ratio
- ✓ ROIC dibandingkan dengan biaya modal sebelum menilai kelayakan pertumbuhan
- ✓ Diskon pembayaran cepat dihitung sebagai suku bunga tahunan, bukan sebagai persentase mentah
- ✓ Peramalan kas berjalan (rolling) tersedia dengan skenario dan garis saldo minimum

Ending Card — Bab 3

What you learned

Empat penyebab profit-tanpa-kas dan mengapa pertumbuhan menyedot kas; neraca untuk analyst dengan enam hal yang dibaca beserta rasionya; ROIC dan pertanyaan apakah pertumbuhan menciptakan nilai; laporan arus kas tiga bagian dan lima pola tafsirannya; free cash flow TokoNusa yang hanya 8,3% dari EBITDA; cash conversion cycle lengkap dengan nilai per harinya; peta tuas modal kerja beserta risiko masing-masing; perhitungan diskon pembayaran cepat; peramalan kas 13 minggu.

Skills mastered

Analisis arus kas · analisis modal kerja dan CCC · pembacaan neraca untuk keputusan · perhitungan free cash flow · peramalan kas.

Real business value

Memangkas CCC lima hari membebaskan Rp 14,2 miliar kas tanpa menaikkan penjualan sedikit pun. Dan lebih penting lagi: analyst yang menyadari bahwa free cash flow perusahaan hanya 8,3% dari EBITDA-nya melihat risiko yang tidak terlihat oleh siapa pun yang berhenti di P&L.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Perusahaan untung tapi bangkrut — bagaimana bisa?" — persediaan, piutang, capex, pokok utang; ceritakan lewat CCC.
2. "Apa itu cash conversion cycle dan berapa nilai satu harinya bagi bisnis ini?" — tunjukkan bahwa kamu bisa mengubahnya menjadi rupiah.
3. "EBITDA naik tapi arus kas operasi turun. Apa yang terjadi?" — modal kerja membengkak; periksa persediaan dan piutang.
4. "Bagaimana kamu menilai apakah pertumbuhan perusahaan ini menciptakan nilai?" — ROIC versus biaya modal; jawaban ini jarang muncul dari kandidat analytics dan sangat menonjol.
5. "Pemasok menawarkan 2/10 net 45. Ambil atau tidak?" — hitung suku bunga tahunan efektifnya.
6. "Metric mana yang lebih kamu percaya: EBITDA atau free cash flow?" — jawab dengan konteks: EBITDA untuk membandingkan operasi, FCF untuk menilai kesehatan dan kapasitas investasi.

Exercises

Exercise 3.1 (Beginner · 25 menit)

Objective: menghitung dan menafsirkan CCC

Sebuah distributor FMCG: revenue Rp 240 M/tahun, COGS Rp 204 M, persediaan rata-rata Rp 42 M, piutang Rp 38 M, utang usaha Rp 22 M.

(a) Hitung DIO, DSO, DPO, dan CCC. (b) Hitung modal kerja operasionalnya. (c) Bandingkan dengan TokoNusa dan jelaskan mengapa berbeda. (d) Berapa kas yang dibebaskan bila CCC turun 15 hari?

Answer key 3.1

- (a) $DIO = 365 \times 42 \div 204 = 75,1$ hari; $DSO = 365 \times 38 \div 240 = 57,8$ hari; $DPO = 365 \times 22 \div 204 = 39,4$ hari; $CCC = 75,1 + 57,8 - 39,4 = 93,5$ hari.
- (b) Modal kerja = $42 + 38 - 22 = \text{Rp } 58 \text{ M}$ — hampir sama dengan TokoNusa (Rp 61,5 M) padahal revenue-nya hanya seperenam. Ini temuan penting.
- (c) Perbedaan utamanya DSO: distributor menjual ke toko dengan tempo, sehingga piutangnya besar; TokoNusa menjual langsung ke konsumen secara tunai. DIO juga lebih panjang karena distributor menyimpan stok untuk banyak pelanggan. Pola ini khas: **bisnis B2B nyaris selalu ber-CCC jauh lebih panjang daripada B2C**, dan karena itu jauh lebih haus modal kerja per rupiah revenue.
- (d) $COGS \text{ harian} = 204 \div 365 = \text{Rp } 0,559 \text{ M}$. $15 \text{ hari} \times 0,559 = \text{Rp } 8,4 \text{ M}$ kas dibebaskan — setara 14% dari seluruh modal kerja operasionalnya.

Exercise 3.2 (Intermediate · 40 menit)

Objective: membaca arus kas dan mendiagnosis

Tiga perusahaan retail dengan revenue serupa ($\pm \text{Rp } 800 \text{ M}$):

A: EBITDA 56 · CFO 61 · capex -22 · CFF -30 · persediaan turun 8

B: EBITDA 62 · CFO 18 · capex -70 · CFF +58 · persediaan naik 34

C: EBITDA 48 · CFO -6 · capex -12 · CFF +22 · piutang naik 41

Untuk masing-masing: tafsirkan polanya, hitung free cash flow, dan tulis satu kalimat penilaian. Mana yang paling kamu khawatirkan dan mengapa?

Answer key 3.2

A: pola + / - / -. $FCF = 61 - 22 = +39$. CFO (61) bahkan melebihi EBITDA (56) karena persediaan turun membebaskan kas. Penilaian: perusahaan matang yang sehat dan mendisiplinkan modal kerjanya; pertanyaan lanjutan — apakah penurunan persediaan berisiko stockout atau memang perbaikan nyata.

B: pola + / - / +. $FCF = 18 - 70 = -52$, dibiayai utang/ekuitas baru (+58). CFO hanya 29% dari EBITDA karena persediaan naik 34. Penilaian: ekspansi agresif yang dibiayai luar; layak *bila* toko baru mencapai break-even sesuai rencana (Bab 4) — risiko utamanya bukan profitabilitas melainkan waktu.

C: pola - / - / +. $FCF = -18$, dan CFO negatif meski EBITDA positif Rp 48 M. Penyebabnya piutang naik Rp 41 M. Penilaian: **ini yang paling mengkhawatirkan**. Revenue diakui tetapi kasnya tidak datang; kemungkinan penjualan didorong dengan tempo pembayaran longgar untuk mengejar target, atau ada masalah kualitas piutang. Pemeriksaan pertama: aging piutang dan konsentrasi pelanggan. Pola ini adalah tanda peringatan dini klasik dan sering mendahului koreksi revenue.

Exercise 3.3 (Advanced · 60 menit)

Objective: program modal kerja dengan trade-off

CFO TokoNusa menargetkan CCC turun dari 20 ke 12 hari dalam setahun.

- (a) Usulkan kombinasi tuas yang realistis beserta besarnya. (b) Hitung kas yang dibebaskan. (c) Untuk setiap tuas, sebutkan risikonya dan guardrail yang kamu usulkan beserta ambangnya. (d) Estimasi nilai bersih program setelah memperhitungkan risiko, dan berikan rekomendasi akhir.

Answer key 3.3

(a) Kombinasi realistis: **DIO -5 hari** (dari 61 ke 56, lewat pemangkasan stok mati kelas C dan perbaikan forecast kelas A), **DPO +3 hari** (dari 45 ke 48, lewat renegotiasi term dengan 20 pemasok terbesar). DSO sudah 4 hari — hampir tidak ada ruang. Total -8 hari.

(b) 8 hari × COGS harian Rp 2,838 M = **Rp 22,7 miliar kas dibebaskan**. Pada biaya modal 12%, itu setara penghematan biaya bunga Rp 2,7 miliar per tahun bila dipakai melunasi utang.

(c) **DIO -5 hari**: risiko stockout pada SKU kelas A. Guardrail: stockout rate SKU top-500 tidak melebihi 5,0% (dari 4,2% saat ini), dipantau mingguan; bila terlampaui, program dihentikan. **DPO +3 hari**: risiko kehilangan diskon pembayaran cepat dan turunnya prioritas pasokan. Guardrail: nilai diskon yang hilang tidak melebihi Rp 1,5 miliar per tahun (dihitung dengan rumus suku bunga efektif); tingkat pemenuhan pesanan dari pemasok tidak turun di bawah 96%.

(d) Nilai bersih: Rp 22,7 M kas bebas (nilai berulang berupa penghematan bunga ±Rp 2,7 M/tahun) dikurangi risiko terukur: potensi diskon hilang hingga Rp 1,5 M/tahun dan estimasi penjualan hilang dari kenaikan stockout 0,8 pp (±Rp 1,2 M CM/tahun). Nilai bersih tahunan ≈ **Rp 0 sampai +2,7 M, plus pembebasan kas satu kali Rp 22,7 M**. Rekomendasi: jalankan, tetapi *hanya* tuas DIO pada kelas C dan renegotiasi DPO pada pemasok yang tidak menawarkan diskon pembayaran cepat — dua langkah dengan risiko paling rendah. Target CCC 12 hari terlalu agresif; usulkan 14 hari sebagai target yang dapat dipertahankan. Menawarkan target tandingan yang beralasan lebih bernilai daripada menyetujui target yang akan gagal.

Exercise 3.4 (Production Challenge · 5 jam)

Objective: model kas 13 minggu

Bangun model peramalan kas 13 minggu berjalan untuk sebuah perusahaan (boleh TokoNusa dengan asumsi yang kamu buat, atau perusahaan tempatmu). Muat: pola penerimaan berdasarkan riwayat penagihan, jadwal pengeluaran tetap, tiga skenario (dasar / penjualan -10% / penagihan melambat 10 hari), garis saldo minimum, dan penanda otomatis untuk minggu yang mendekati garis merah. Tutup dengan satu halaman ringkasan untuk CFO.

Answer key 3.4 — rubrik

Model yang kuat: penerimaan diturunkan dari *pola penagihan historis* (misalnya 60% tertagih dalam 30 hari, 30% dalam 60 hari), bukan dari asumsi rata-rata; pengeluaran tetap punya tanggal spesifik, bukan disebar rata; skenario mengubah asumsi, bukan mengalikan hasil akhir; dan ringkasan CFO memuat satu kalimat pembuka berupa jawaban ("saldo terendah terjadi pada minggu ke-7 sebesar Rp X, di atas/di bawah garis minimum"). Kesalahan umum: membuat model bulanan yang disebut mingguan — masalah kas hampir selalu terjadi *di dalam* bulan, dan itulah alasan granularitas mingguan diperlukan.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Model kas 13 minggu (Exercise 3.4) adalah artefak yang langsung dikenali siapa pun yang pernah bekerja dekat dengan finance. Sedikit analyst yang memilikinya, dan ia menandakan bahwa kamu memahami sisi bisnis yang paling menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Sertakan halaman ringkasan CFO sebagai halaman pertama.

Further reading

Karen Berman & Joe Knight, *Financial Intelligence* (bagian modal kerja dan arus kas) · materi CFA Institute tentang analisis laporan arus kas · studi kasus klasik tentang perusahaan yang tumbuh sampai kehabisan kas (*overtrading*).

Next chapter

Bab 4 turun ke tingkat yang paling sering menentukan keputusan harian: ekonomi satu unit. Contribution margin, break-even, unit economics dua tingkat, matematika diskon, dan relevant cost — bab dengan rasio nilai-per-halaman tertinggi di volume ini.

Bab 4 — Finance III: Contribution Margin, Break-even & Unit Economics

Matematika per unit yang menentukan hidup-mati keputusan volume — bab dengan rasio nilai-per-halaman tertinggi di volume ini

Learning objectives	Menghitung contribution margin dengan benar dan membedakannya dari gross margin; membedah CM per kanal dan menjelaskan mengapa berbeda; menggunakan break-even untuk lima jenis keputusan; menghitung matematika diskon terhadap CM; menyusun unit economics dua tingkat; menerapkan prinsip relevant cost; mengenali unit economics yang dipoles
Prerequisites	Bab 2 dan 3
Estimasi waktu	Baca 2,5 jam · Praktik 4,5 jam
Difficulty	● Intermediate → ● Advanced
Skills covered	Contribution margin, break-even, margin of safety, operating leverage, unit economics, relevant cost, kelayakan toko baru
Business domain	Retail omnichannel (TokoNusa) — tiga kanal dibedah terpisah

Contribution margin: matematika per unit yang benar

Definisi dan perbedaannya dari gross margin

Contribution margin (CM) adalah revenue per unit dikurangi *seluruh* biaya variabel per unit. Kata "kontribusi" berarti: berapa yang disumbangkan tiap unit untuk menutup biaya tetap, dan setelah biaya tetap tertutup, menjadi profit.

GROSS MARGIN
Revenue - COGS

CONTRIBUTION MARGIN
Revenue - SELURUH biaya variabel
(COGS + biaya variabel di OPEX)

Perbedaannya bukan akademis:

biaya variabel yang bersembunyi di OPEX — packing, subsidi ongkir, fee pembayaran, komisi — bisa memakan 5-8 pp margin.

Keputusan volume yang memakai gross margin akan sistematis terlalu optimistis.

CM per kanal TokoNusa — dibedah

Edisi pertama buku ini menyajikan satu angka CM untuk seluruh perusahaan. Itu penyederhanaan yang menyesatkan pada keputusan tingkat kanal, karena struktur biaya variabel ketiga kanal berbeda secara mendasar.

Kanal ONLINE — 921.600 order/tahun

AOV (revenue neto per order)	312.000
(-) COGS (70%)	(218.400)
(-) Packing & bahan	(4.100)
(-) Subsidi pengiriman	(14.200)

(-) Fee payment gateway (1,795%)	(5.600)	
CONTRIBUTION MARGIN	69.700	22,3%

Kanal TOKO FISIK – 3.817.010 order/tahun

AOV	281.453	
(-) COGS (70%)	(197.017)	
(-) Packing (kantong, struk)	(1.500)	
(-) Subsidi pengiriman	0	← perbedaan kunci
(-) Fee pembayaran (1,0% – campuran tunai/debit)	(2.815)	
CONTRIBUTION MARGIN	80.121	28,5%

Kanal B2B – 1.390 deal/tahun

Nilai deal rata-rata	85.000.000	
(-) COGS (70%)	(59.500.000)	
(-) Pengiriman & instalasi	(4.300.000)	
CONTRIBUTION MARGIN	21.200.000	24,9%

◆ BUSINESS INSIGHT — order online bermargin 6,2 pp lebih rendah daripada order toko

Selisih 22,3% versus 28,5% seluruhnya berasal dari biaya fulfillment: subsidi ongkir Rp 14.200 dan fee pembayaran digital yang lebih mahal. Pada 921.600 order online per tahun, subsidi ongkir saja bernilai **Rp 13,1 miliar** — 12,6% dari seluruh EBITDA perusahaan.

Ini mengubah beberapa percakapan sekaligus. Pertama, "pertumbuhan online" bukan pertumbuhan yang setara secara margin; pergeseran bauran dari toko ke online menekan margin perusahaan bahkan tanpa perubahan perilaku apa pun (fenomena mix yang dibedah di Bab 11). Kedua, ambang gratis ongkir adalah salah satu tuas margin terbesar yang dimiliki perusahaan — dan justru itulah yang diuji secara kausal di Volume 4 Bab 5, dengan hasil yang menaikkan contribution margin per pengunjung sebesar 9,45%.

⚠ WARNING — Konvensi angka Rp 69.700 di seluruh seri ini

Angka **Rp 69.700** adalah CM per order *kanal online*. Ia dipakai sebagai angka rujukan di seluruh seri (untuk CLV, matematika promo, dan seluruh perhitungan eksperimen Volume 4) karena kanal online adalah tempat sebagian besar pengujian dan pengambilan keputusan digital terjadi.

Untuk keputusan tingkat toko, gunakan Rp 80.121. Untuk keputusan tingkat perusahaan, CM rata-rata tertimbang adalah Rp 84.289 per order. Menyebut angka mana yang dipakai adalah bagian dari analisis, bukan detail teknis.

Matematika diskon: mengapa tiga baris ini membunuh banyak proposal promo

Diskon terasa kecil relatif terhadap revenue dan raksasa relatif terhadap contribution margin. Perbedaan persepsi inilah yang membuat begitu banyak promo dijalankan tanpa pernah menghasilkan keuntungan.

Kanal online: AOV Rp 312.000, CM Rp 69.700

Diskon	Nilai diskon	CM baru	% CM yang hilang	Kenaikan volume untuk impas
--------	--------------	---------	------------------	-----------------------------

5%	Rp 15.600	Rp 54.100	22,4%	+28,8%
10%	Rp 31.200	Rp 38.500	44,8%	+81,0%
12%	Rp 37.440	Rp 32.260	53,7%	+116,1%
15%	Rp 46.800	Rp 22.900	67,1%	+204,4%
20%	Rp 62.400	Rp 7.300	89,5%	+854,8%
Gratis ongkir (subsidi 14.200 → 32.200)	Rp 18.000	Rp 51.700	25,8%	+34,8%

RUMUS YANG LAYAK DIHAFAL

Kenaikan volume untuk impas = $(CM \text{ lama} \div CM \text{ baru}) - 1$

Dan bentuk yang lebih cepat untuk diskon persentase:

Kenaikan volume = $d / (m - d)$

d = diskon sebagai % dari harga

m = CM lama sebagai % dari harga

Contoh: d = 10%, m = 22,3% → $0,10 / 0,123 = +81,3\%$

✗ COMMON MISTAKE — "Diskon 10% saja, kecil kok"

Gejala: promo diskon 10-15% disetujui rutin karena terasa moderat; setelahnya revenue naik dan semua orang puas; margin tahunan tergerus perlahan tanpa ada yang mengaitkannya.

Mengapa terjadi: diskon dibandingkan dengan *harga* (10% terasa kecil), padahal ia dibayar dari *contribution margin* (45% hilang).

Perbaikan: setiap proposal promo wajib menyertakan satu baris: "promo ini membutuhkan kenaikan volume X% hanya untuk impas." Hampir tidak ada promo yang mencapai +81%.

Cara senior menghindarinya: membawa tabel di atas ke rapat perencanaan promo dan menempelkannya di dinding. Matematika tiga baris ini membunuh lebih banyak proposal promo buruk daripada seribu rapat.

✓ BEST PRACTICE — Promo bernilai tetap mengalahkan promo persentase

Perhatikan baris terakhir tabel. Gratis ongkir memakan Rp 18.000 per order — *tetap*, tidak membesar seiring AOV — dan hanya membutuhkan kenaikan volume 34,8% untuk impas. Diskon 10% memakan Rp 31.200 dan membutuhkan +81,0%.

Tiga keunggulan struktural promo bernilai tetap: biayanya tidak membesar pada keranjang besar; ia mendorong AOV naik bila diberi ambang minimum; dan ia tidak melatih pelanggan mengharapkan potongan harga. Kerangka lengkap pemilihan jenis promo ada di Bab 9; angka pembuktiannya ada di sini.

Break-even: berapa volume untuk sekadar tidak rugi

Break-even (unit) = $\text{Biaya tetap} \div \text{Contribution margin per unit}$

TOKO TOKONUSA RATA-RATA, PER BULAN

Biaya tetap:

Sewa & utilitas Rp 90 juta

Gaji staf toko Rp 120 juta

Operasional lain (keamanan, kebersihan, dll) Rp 35 juta

Total biaya tetap Rp 245 juta

CM per order toko Rp 80.121

BREAK-EVEN = $245.000.000 \div 80.121 = 3.058$ order/bulan
 ≈ 101 order/hari

AKTUAL = $3.817.010$ order $\div 85$ toko $\div 12 = 3.742$ order/bulan
 ≈ 123 order/hari

MARGIN OF SAFETY = $(123 - 101) \div 123 = 18,3\%$
 Artinya: penjualan boleh turun 18,3% sebelum toko rata-rata rugi.

■ TECHNICAL NOTE — koreksi dari edisi pertama

Edisi 1 menghitung break-even toko sebesar 117 order/hari dengan memakai CM blended Rp 69.700 — angka yang mengandung subsidi ongkir, biaya yang *tidak* ditanggung transaksi di toko. Menggunakan CM toko yang benar (Rp 80.121) menurunkan break-even ke 101 order/hari.

Edisi 1 juga menyebut penjualan aktual ± 280 order per toko per hari. Angka itu tidak dapat direkonsiliasi: $85 \text{ toko} \times 280 = 23.800$ order/hari, hampir dua kali lipat total order perusahaan. Angka yang benar adalah 123.

Pelajaran metodologisnya lebih penting daripada koreksinya: **selalu gunakan contribution margin dari kanal yang sedang dianalisis**, dan **selalu periksa apakah angka per unit dikalikan jumlah unit menghasilkan total yang benar**.

Lima jenis keputusan yang memakai break-even

Keputusan	Bentuk break-even	Contoh TokoNusa
Buka toko baru	Order per hari yang dibutuhkan versus proyeksi traffic lokasi — dan berapa lama sampai tercapai	101 order/hari; lokasi baru biasanya mencapainya di bulan ke-9 sampai ke-14
Kampanye marketing	Order inkremental untuk menutup biaya = biaya kampanye $\div$ CM per order	Kampanye Rp 800 juta membutuhkan 11.478 order inkremental online
Kategori atau produk baru	Volume untuk menutup biaya setup, ruang rak, dan risiko inventory	Kategori baru dengan setup Rp 400 juta dan inventory Rp 1,2 M
Menurunkan harga	Persentase kenaikan volume agar total kontribusi setara	Lihat tabel diskon di atas
Investasi otomasi	Penghematan per unit $\times$ volume versus biaya tetap tambahan	Sistem picking Rp 260 juta + Rp 6 juta/bulan (Bab 8)

Kelayakan toko baru: contoh lengkap

PROPOSAL: toko baru, investasi awal Rp 2,8 miliar
 (renovasi, rak, sistem, inventory awal)
 Biaya tetap bulanan sama dengan toko rata-rata: Rp 245 juta
 CM per order: Rp 80.121

SKENARIO KEMATANGAN

Tahap		order/hari	CM/bulan	Profit/bulan
Bulan 1–6	(60%)	74	Rp 179,9 jt	–Rp 65,1 jt
Bulan 7–12	(80%)	98	Rp 239,9 jt	–Rp 5,1 jt
Bulan 13+	(100%)	123	Rp 299,8 jt	+Rp 54,8 jt

Akumulasi kerugian selama ramp-up:

$$6 \times (-65,1) + 6 \times (-5,1) = -\text{Rp } 421,2 \text{ juta}$$

Payback investasi (setelah matang):

$$(2.800 + 421) \div 54,8 = 59 \text{ bulan} \approx 4,9 \text{ tahun}$$

PENILAIAN: payback hampir lima tahun pada kontrak sewa yang biasanya berjangka 5 tahun. Ini keputusan MARJINAL, bukan jelas.

► EXECUTIVE PERSPECTIVE — apa yang harus disampaikan analyst atas proposal marjinal

Godaan analyst pemula adalah memberi jawaban ya atau tidak. Yang dibutuhkan direksi adalah *syarat*. Bentuk yang bekerja: "*Pada asumsi toko rata-rata, payback-nya 4,9 tahun — di batas kontrak sewa. Proposal ini layak hanya bila salah satu dari tiga hal benar: traffic lokasi minimal 15% di atas rata-rata jaringan, biaya sewa minimal 20% di bawah rata-rata, atau kematangan tercapai dalam 9 bulan bukan 13. Saya sarankan meminta tim ekspansi membuktikan salah satunya sebelum komite memutuskan.*"

Analisis yang memberi *syarat kelayakan* jauh lebih berguna daripada analisis yang memberi vonis — karena ia mengarahkan pekerjaan berikutnya alih-alih menghentikan percakapan.

Operating leverage: dua sisi pisau biaya tetap

Setelah break-even terlampaui, setiap order tambahan menyumbang contribution margin *penuh* ke profit. Akibatnya profit tumbuh jauh lebih cepat daripada revenue — dan runtuh jauh lebih cepat saat volume turun.

TOKO RATA-RATA: profit per bulan pada berbagai tingkat volume

order/hari	CM/bulan	Biaya tetap	Profit/bulan	vs aktual
80	Rp 194,7 jt	Rp 245 jt	-Rp 50,3 jt	-192%
101	Rp 245,0 jt	Rp 245 jt	Rp 0,0 jt	-100% ← BEP
110	Rp 267,8 jt	Rp 245 jt	+Rp 22,8 jt	-58%
123	Rp 299,8 jt	Rp 245 jt	+Rp 54,8 jt	0% ← aktual
135	Rp 328,9 jt	Rp 245 jt	+Rp 83,9 jt	+53%
150	Rp 365,5 jt	Rp 245 jt	+Rp 120,5 jt	+120%

Volume +22% (123 → 150) menghasilkan profit +120%.

Volume -18% (123 → 101) menghapus SELURUH profit.

Konsekuensi analitis yang wajib diterapkan: perusahaan dengan biaya tetap tinggi harus dianalisis dengan **skenario**, bukan satu titik proyeksi. Menyajikan satu angka untuk bisnis semacam ini menyembunyikan risiko terbesarnya, dan sebagian besar model bisnis internal melakukan kesalahan ini.

Relevant cost: biaya mana yang benar-benar masuk keputusan

✗ COMMON MISTAKE — Alokasi biaya tetap yang membunuh produk sehat

Gejala: "Kategori mainan rugi setelah dibebani alokasi sewa dan overhead — hentikan saja." Setelah dihentikan, profit perusahaan justru *turun*.

Mengapa terjadi: sewa dan overhead tidak hilang ketika kategorinya dihilangkan — mereka dialokasikan ulang ke kategori lain, yang kini terlihat "lebih rugi". Padahal kategori mainan ber-CM positif: ia ikut menutup biaya tetap.

Perbaikan: keputusan hentikan atau lanjutkan memakai contribution margin — yaitu biaya yang benar-benar hilang bila keputusan diambil — bukan "fully-loaded profit". Biaya tetap relevan hanya bila keputusan itu benar-benar menghapusnya (menutup toko berarti sewa hilang; menghentikan satu kategori tidak).

Cara senior menghindarinya: untuk setiap keputusan, bertanya "biaya mana yang *berubah* karena keputusan ini?" Hanya itu yang masuk hitungan. Nama resminya *relevant cost*.

UJI RELEVANT COST — tiga pertanyaan berurutan

1. Apakah biaya ini BERUBAH akibat keputusan?
TIDAK → keluarkan dari analisis (contoh: overhead pusat teralokasi)
2. Apakah biaya ini sudah TERLANJUR keluar dan tidak dapat kembali?
YA → sunk cost; keluarkan (contoh: riset yang sudah dibayar)
3. Apakah ada PELUANG yang hilang karena keputusan ini?
YA → masukkan sebagai opportunity cost (contoh: ruang rak yang bisa dipakai kategori lain)

Unit economics: dua tingkat yang menjawab dua pertanyaan berbeda

TINGKAT 1 — Per order: apakah mesin hariannya sehat?

Online	: Rp 312.000 – Rp 242.300 = CM Rp 69.700 (22,3%)	✓ positif
Toko	: Rp 281.453 – Rp 201.332 = CM Rp 80.121 (28,5%)	✓ positif
B2B	: Rp 85,0 jt – Rp 63,8 jt = CM Rp 21,2 jt (24,9%)	✓ positif

TINGKAT 2 — Per pelanggan baru: apakah pertumbuhan layak dibiayai?

CLV berbasis contribution margin (Bab 6)	+495.644
(-) CAC blended	(87.097)
(-) Biaya layanan non-variabel teralokasi *	(68.000)
NILAI BERSIH per pelanggan baru	+340.547 ✓
CAC payback	4,7 bulan

* customer service, penanganan retur, dan biaya sistem;
dialokasikan per pelanggan aktif per tahun (Rp 30.600)
dikalikan ekspektasi umur 2,22 tahun. Asumsi ini tertulis
karena ia mengubah kesimpulan bila salah.

Kedua tingkat menjawab pertanyaan berbeda dan keduanya diperlukan. Tingkat 1 menanyakan apakah setiap transaksi menghasilkan uang; tingkat 2 menanyakan apakah membayar untuk mendapatkan pelanggan baru adalah investasi yang menguntungkan.

Perusahaan bisa positif di tingkat 1 dan negatif di tingkat 2 (CAC terlalu mahal — pola yang membunuh banyak e-commerce), atau sebaliknya: order individual rugi tipis tetapi "dibayar" oleh frekuensi tinggi. Model kedua sah tetapi harus *dibuktikan dengan data kohort* (Bab 6), bukan diyakini.

⚠ **WARNING — Tiga trik memoles unit economics**

Kenali ketiganya sebagai reviewer; semuanya rutin muncul di proposal ekspansi internal.

(1) Biaya variabel dipindahkan ke tetap. Subsidi ongkir dicatat sebagai "biaya pemasaran umum" alih-alih biaya per order, sehingga CM terlihat 5 pp lebih tinggi.

(2) CLV dihitung dari revenue, bukan CM. CLV revenue TokoNusa adalah Rp 2,22 juta versus CLV kontribusi Rp 495.644 — perbedaan 4,5 kali lipat yang mengubah setiap kesimpulan.

(3) CAC blended dipakai untuk keputusan marginal. Blended CAC Rp 87.097 "menumpang" pelanggan organik yang akan datang sendiri; keputusan menambah anggaran harus memakai paid CAC Rp 145.455, dan idealnya marginal CAC yang lebih tinggi lagi (Bab 5).

Tugas analyst: definisi yang konsisten, semua asumsi tertulis, dan versi konservatif selalu disajikan berdampingan dengan versi optimistis.

Checklist contribution margin & unit economics

- ✓ CM mengurangi seluruh biaya variabel, termasuk yang tersembunyi di OPEX
- ✓ CM dihitung per kanal atau per segmen bila struktur biayanya berbeda
- ✓ Angka CM yang dipakai disebutkan kanalnya, bukan diasumsikan
- ✓ Setiap proposal diskon atau promo menyertakan kenaikan volume untuk impas
- ✓ Promo bernilai tetap dibandingkan dengan promo persentase sebelum memilih
- ✓ Break-even dihitung dengan CM kanal yang tepat; margin of safety dilaporkan
- ✓ Bisnis ber-biaya-tetap tinggi disajikan dengan skenario volume, bukan satu titik
- ✓ Keputusan hentikan atau lanjutkan memakai relevant cost, bukan fully-loaded profit
- ✓ Unit economics dua tingkat disajikan dengan seluruh asumsi tertulis
- ✓ Versi konservatif selalu disajikan bersama versi optimistis

Ending Card — Bab 4

What you learned

Contribution margin dan perbedaannya dari gross margin; CM tiga kanal TokoNusa dengan rinciannya dan mengapa berbeda 6,2 pp; matematika diskon lengkap dengan rumus cepat dan tabel volume impas; keunggulan struktural promo bernilai tetap; break-even toko beserta koreksi dari edisi pertama; lima jenis keputusan yang memakai break-even; kelayakan toko baru dengan skenario kematangan; operating leverage dengan tabel volume-profit; relevant cost dan uji tiga pertanyaannya; unit economics dua tingkat; tiga trik memoles unit economics.

Skills mastered

Analisis contribution margin per kanal · evaluasi promo berbasis CM · break-even dan margin of safety · keputusan relevant cost · audit unit economics.

Real business value

Satu analisis diskon-versus-CM yang tepat dapat menyelamatkan margin lebih besar daripada gaji tahunan seluruh tim data. Dan satu keputusan "hentikan kategori" yang dibatalkan karena analyst mengenali kesalahan alokasi biaya tetap langsung menyelamatkan contribution margin yang seharusnya hilang.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Apa bedanya gross margin dan contribution margin?" — biaya variabel di luar COGS; beri contoh konkret.
2. "Diskon 10%, berapa volume harus naik agar tidak rugi?" — soal favorit wawancara bisnis; hitung dengan CM, bukan revenue, dan sebutkan rumus $d/(m-d)$.
3. "Kapan biaya tetap relevan untuk sebuah keputusan?" — hanya bila keputusan itu mengubahnya.
4. "Kategori ini rugi menurut laporan. Kita tutup?" — periksa CM-nya dulu; jelaskan bahaya alokasi.
5. "Bagaimana kamu menilai kelayakan membuka cabang baru?" — break-even, kurva kematangan, payback, dan syarat kelayakan.
6. "Unit economics kami positif tapi perusahaan rugi. Bagaimana bisa?" — volume di bawah break-even; biaya tetap belum tertutup.

Exercises

Exercise 4.1 (Beginner · 25 menit)

Objective: menghitung CM dan volume impas

Sebuah kedai kopi: harga rata-rata per transaksi Rp 45.000; bahan baku 28%; kemasan Rp 1.200; fee pembayaran digital 1,5% (dipakai 60% transaksi). Biaya tetap Rp 62 juta/bulan.

(a) Hitung CM per transaksi. (b) Hitung break-even per hari (30 hari). (c) Bila kedai ingin menjalankan promo diskon 15%, berapa kenaikan volume untuk impas? (d) Bandingkan dengan promo "gratis satu kue seharga HPP Rp 4.500" — mana yang lebih aman?

Answer key 4.1

- (a) Bahan baku = $45.000 \times 28\% = \text{Rp } 12.600$. Fee = $45.000 \times 1,5\% \times 60\% = \text{Rp } 405$. CM = $45.000 - 12.600 - 1.200 - 405 = \text{Rp } 30.795$ (**68,4%**).
- (b) BEP = $62.000.000 \div 30.795 = 2.013$ transaksi/bulan = **67 transaksi/hari**.
- (c) Diskon 15% = Rp 6.750; CM baru = Rp 24.045; kenaikan volume = $30.795/24.045 - 1 = +28,1\%$. Perhatikan bahwa angkanya jauh lebih kecil daripada contoh retail (+204%) karena CM% kedai kopi jauh lebih tinggi — **bisnis bermargin tinggi jauh lebih tahan diskon**, dan inilah sebabnya strategi promo tidak bisa dipindahkan antar industri.
- (d) Kue gratis memakan Rp 4.500 → CM baru Rp 26.295 → kenaikan volume impas **+17,1%**. Lebih aman, dan punya keunggulan tambahan: nilainya tetap (tidak membesar pada transaksi besar) serta menaikkan nilai yang dirasakan pelanggan melebihi biayanya (kue dinilai pelanggan seharga harga jualnya, bukan HPP-nya). Ini prinsip umum: *promo dalam bentuk barang bermargin tinggi hampir selalu mengalahkan diskon tunai*.

Exercise 4.2 (Intermediate · 45 menit)

Objective: keputusan relevant cost

Toko TokoNusa di mal X: revenue Rp 480 juta/bulan, CM 28,5%. Alokasi biaya yang dilaporkan: sewa Rp 95 juta (kontrak 3 tahun, tersisa 2 tahun, tidak bisa disublet), gaji toko Rp 85 juta (staf bisa dipindahkan ke dua toko lain yang memang sedang kekurangan), alokasi overhead pusat Rp 40 juta. Manajemen ingin menutup toko karena "rugi Rp 83 juta/bulan".

- (a) Verifikasi angka kerugian yang dilaporkan. (b) Terapkan uji relevant cost. (c) Apa keputusanmu? (d) Apa yang kamu rekomendasikan selain keputusan buka/tutup?

Answer key 4.2

- (a) CM toko = $480 \times 28,5\% = \text{Rp } 136,8$ juta. Biaya dilaporkan = $95 + 85 + 40 = \text{Rp } 220$ juta. "Kerugian" = $136,8 - 220 = -\text{Rp } 83,2$ juta/bulan ✓ angka manajemen benar secara akuntansi.
- (b) Uji relevant cost bila toko ditutup: CM Rp 136,8 juta **hilang**. Sewa Rp 95 juta **tetap terbayar** selama 2 tahun (tidak bisa disublet) — nol penghematan. Gaji Rp 85 juta **hemat hanya bila** staf memang dibutuhkan di tempat lain; karena dua toko lain kekurangan, pemindahan ini menghemat biaya rekrutmen tetapi tidak menghapus gaji — yang dihemat adalah *biaya rekrutmen dan pelatihan*, bukan gaji penuh. Anggap penghematan nyata Rp 25 juta. Overhead pusat Rp 40 juta **tidak berubah** — alokasi bukan kas.
- (c) Dampak kas menutup toko = $-136,8 + 0$ (sewa) + 25 (efisiensi staf) + 0 (overhead) = **-Rp 111,8 juta per bulan**. Menutup toko membuat perusahaan **lebih rugi Rp 111,8 juta setiap bulan** selama sisa kontrak. Keputusan yang benar: **tetap buka**.
- (d) Rekomendasi selain buka/tutup: (i) negosiasi keluar kontrak atau sublet — hitung berapa nilai maksimal yang layak dibayar untuk keluar (hingga Rp 111,8 juta/bulan × sisa bulan, didiskonto); (ii) program perbaikan kinerja toko selama 12 bulan dengan target 101 order/hari; (iii) rencanakan penutupan pada akhir kontrak bila tidak membaik, dan mulai cari lokasi pengganti sekarang. **Pelajaran utama**: "rugi akuntansi Rp 83 juta" dan "dampak kas keputusan Rp 111,8 juta" adalah dua angka yang berbeda arah — dan hanya yang kedua yang relevan untuk keputusan.

Exercise 4.3 (Advanced · 75 menit)

Objective: unit economics per segmen dan keputusan bauran

TokoNusa mempertimbangkan mendorong pergeseran bauran dari toko ke online (kampanye "belanja dari rumah") karena online tumbuh lebih cepat. Gunakan CM per kanal dari bab ini.

(a) Hitung dampak margin bila 10% order toko berpindah ke online, dengan asumsi total order tetap. (b) Hitung berapa kenaikan total order yang dibutuhkan agar pergeseran ini tetap netral. (c) Sebutkan tiga faktor yang tidak tertangkap perhitungan CM tetapi relevan untuk keputusan ini. (d) Tulis rekomendasi.

Answer key 4.3

(a) 10% order toko = 381.701 order berpindah. CM hilang di toko = $381.701 \times 80.121 = \text{Rp } 30,58 \text{ M}$. CM diperoleh di online = $381.701 \times 69.700 = \text{Rp } 26,60 \text{ M}$. **Dampak bersih = -Rp 3,98 miliar per tahun** — pergeseran bauran ini *menghancurkan* Rp 4,0 miliar contribution margin tanpa perubahan perilaku pelanggan apa pun.

(b) Agar netral, tambahan order online harus mengganti Rp 3,98 M: $3,98\text{e}9 \div 69.700 = \mathbf{57.102 \text{ order tambahan}}$, atau kenaikan total order sebesar 1,20%. Bila kampanye hanya memindahkan pelanggan yang sudah ada tanpa menambah order, ia merugikan.

(c) Faktor yang tidak tertangkap: **(i)** biaya tetap toko tidak berkurang saat ordernya pindah — kalau pergeseran berlanjut, toko akan mendekati break-even dan operating leverage bekerja terbalik; **(ii)** online mungkin menjangkau pelanggan di wilayah tanpa toko, yang berarti order benar-benar inkremental, bukan pindahan; **(iii)** frekuensi dan retensi bisa berbeda antar kanal — pelanggan omnichannel sering berfrekuensi lebih tinggi, yang dapat membalikkan kesimpulan bila terbukti (dan itu pertanyaan Bab 6, bukan Bab 4).

(d) Rekomendasi: **jangan mendorong pergeseran kanal sebagai tujuan**. Ubah pertanyaannya: kampanye online layak bila menargetkan wilayah *tanpa* toko (order inkremental) atau bila terbukti menaikkan frekuensi pelanggan. Sebelum berinvestasi, ukur dua hal: proporsi order online yang berasal dari wilayah tanpa toko, dan frekuensi pelanggan omnichannel versus kanal tunggal pada kohort yang sepadan. Bila kampanye tetap dijalankan, prioritas pertama justru menaikkan CM online — menurunkan subsidi ongkir Rp 14.200 adalah tuas terbesar, dan itulah yang diuji di Volume 4.

Exercise 4.4 (Production Challenge · 5 jam)

Objective: kalkulator profitabilitas promo

Bangun kalkulator interaktif (spreadsheet atau notebook) untuk evaluasi promo: input AOV, struktur biaya variabel, jenis promo (diskon %, potongan tetap, gratis ongkir, beli-satu-gratis-satu, cashback bersyarat), dan estimasi kenaikan volume → output CM baru, volume impas, total dampak CM, dan penilaian lolos/tidak. Tambahkan analisis sensitivitas terhadap estimasi kenaikan volume, dan halaman panduan untuk tim komersial yang akan memakainya.

Answer key 4.4 — rubrik

Kalkulator yang kuat: menangani beli-satu-gratis-satu dengan benar (biayanya adalah HPP unit gratis, bukan harga jualnya, dan AOV efektif berubah); memperlakukan cashback bersyarat dengan tingkat penebusan (redemption rate) sebagai input — banyak promo cashback jauh lebih murah dari nilai nominalnya; menampilkan volume impas *lebih menonjol daripada* dampak yang diproyeksikan, karena volume impas adalah fakta sementara proyeksi adalah tebakan; dan halaman panduan ditulis untuk tim komersial dalam satu halaman. Kesalahan umum: mengabaikan bahwa sebagian volume promo bersifat *pull-forward* (pembelian yang akan terjadi juga, hanya dimajukan) — sertakan input untuk proporsi inkremental, dan tunjukkan bahwa pada proporsi inkremental 40% hampir semua promo diskon merugi.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Kalkulator profitabilitas promo (Exercise 4.4) adalah alat yang bisa langsung dipakai tim komersial di pekerjaan pertamamu — dan itulah yang membuatnya kuat sebagai portfolio. Sertakan satu contoh evaluasi promo nyata yang menghasilkan rekomendasi "jangan jalankan", beserta angkanya.

Further reading

Marn & Rosiello, "Managing Price, Gaining Profit" (HBR klasik tentang leverage harga) · *Financial Intelligence* bagian contribution margin dan break-even · materi akuntansi manajemen tentang relevant cost dan keputusan jangka pendek.

Next chapter

Bab 5 pindah ke pos pengeluaran diskresioner terbesar yang bisa dikendalikan analyst: marketing. Diagnosis funnel, menghitung CAC dengan jujur, dan mengapa setiap model attribution berbohong sedikit.

Bab 5 — Marketing Analytics: Funnel, Akuisisi & CAC

Mengukur apakah Rp 54 miliar anggaran akuisisi benar-benar bekerja — dan kejujuran tentang batas pengukurannya

Learning objectives	Mendiagnosis funnel per tahap dan per sumber traffic; menghitung nilai rupiah tiap tahap funnel; membedakan CAC blended, paid, organik, dan marginal; menetapkan CAC maksimal yang layak dibayar; memahami empat model attribution dan bias masing-masing; menjelaskan perbedaan attribution dan incrementality
Prerequisites	Bab 4 (contribution margin); Vol 2 Bab 3–4 (probabilitas, inference)
Estimasi waktu	Baca 2,5 jam · Praktik 4,5 jam
Difficulty	● Intermediate
Skills covered	Funnel analysis, acquisition metrics, CAC (empat varian), payback, attribution models, dasar incrementality
Business domain	Retail omnichannel (TokoNusa) — kanal online dan akuisisi lintas kanal

Mengapa marketing adalah medan analitis paling licin

Marketing membelanjakan Rp 54 miliar per tahun di TokoNusa — baris OPEX terbesar ketiga — dan setengah dari pertanyaan abadi manajemen berbunyi: "yang mana yang bekerja?"

Licinnya berasal dari tiga hal sekaligus. Efek marketing tersebar di waktu, sehingga sebab dan akibat terpisah berminggu-minggu. Ia bercampur dengan musim dan tren, sehingga sulit dipisahkan dari apa yang akan terjadi tanpanya. Dan setiap platform iklan memiliki insentif langsung untuk mengklaim kredit sebanyak-banyaknya atas penjualan yang terjadi.

Bab ini memberi metric yang benar dan kejujuran tentang batasnya. Klaim kausal penuh ("iklan ini *menghasilkan* penjualan ini") baru dapat dibuktikan dengan metode Volume 4; di sini kita membangun pengukuran yang setidaknya tidak menipu diri sendiri.

Funnel: kerangka diagnosis permintaan

FUNNEL ONLINE TOKONUSA (bulanan)

Visit	2.400.000	100,00%	
▼ 42,0%			← product view rate
Product view	1.008.000	42,00%	
▼ 28,6%			← add-to-cart rate
Add to cart	288.288	12,01%	
▼ 62,5%			← checkout rate
Checkout	180.180	7,51%	
▼ 42,7%			← payment completion
Purchase	76.937	3,21%	← overall conversion

Tiga disiplin membaca funnel

Disiplin 1 — Diagnosis per tahap, bukan angka akhir. "Conversion 3,2%" tidak dapat ditindaklanjuti. "Checkout ke purchase hanya 42,7%, jauh di bawah benchmark industri 60% atau lebih" menunjuk masalah spesifik: metode pembayaran yang gagal, biaya kirim yang muncul mengejutkan di langkah terakhir, atau formulir yang terlalu panjang.

Disiplin 2 — Hitung nilai rupiah tiap tahap. Ini yang mengubah funnel dari diagram menjadi alat prioritasasi.

Perbaikan	Perhitungan	Nilai per tahun
Add-to-cart rate +1 pp (28,6% → 29,6%)	$2,4 \text{ jt} \times 1\% \times 62,5\% \times 42,7\% \times \text{Rp } 69.700$	Rp 5,36 miliar
Payment completion +1 pp (42,7% → 43,7%)	$2,4 \text{ jt} \times 42\% \times 28,6\% \times 62,5\% \times 1\% \times \text{Rp } 69.700$	Rp 1,51 miliar
Product view rate +1 pp	$2,4 \text{ jt} \times 1\% \times 28,6\% \times 62,5\% \times 42,7\% \times \text{Rp } 69.700$	Rp 1,53 miliar

Perhatikan hasil yang tidak intuitif: memperbaiki add-to-cart rate satu poin persentase bernilai **3,5 kali** lipat memperbaiki payment completion satu poin persentase. Alasannya matematis — tahap yang lebih awal memiliki basis volume yang jauh lebih besar. Tanpa perhitungan ini, tim biasanya memprioritaskan tahap yang paling "terlihat rusak", bukan yang paling bernilai.

Disiplin 3 — Pecah per sumber traffic sebelum menyimpulkan. Pengunjung dari iklan berbayar berperilaku berbeda dari pengunjung organik. Funnel gabungan yang bergerak bisa berarti bauran sumber berubah, bukan perilaku berubah — tema dekomposisi yang dibahas penuh di Bab 11.

■ TECHNICAL NOTE — funnel adalah rantai probabilitas bersyarat

Setiap rate tahap adalah $P(\text{tahap } n+1 \mid \text{tahap } n)$ — persis konsep Vol 2 Bab 3. Konsekuensinya juga sama: rate antar tahap *tidak independen*. Pengunjung yang sampai ke checkout adalah pengunjung yang paling berniat beli, sehingga tingkat konversi mereka lebih tinggi dari pengunjung acak.

Implikasi praktis: menaikkan traffic dengan kualitas lebih rendah akan *menurunkan* conversion rate di semua tahap berikutnya, bahkan bila tidak ada yang rusak. Analyst yang melaporkan "conversion turun" tanpa memeriksa bauran sumber traffic sedang melaporkan artefak, bukan temuan.

Funnel untuk kanal non-digital

Kanal toko fisik memiliki funnel yang setara dan sering tidak diukur karena datanya lebih sulit diperoleh — padahal 72,6% revenue TokoNusa berasal dari sana.

FUNNEL TOKO FISIK – dan cara mengukurnya

Orang lewat depan toko	→ penghitung eksternal / data seluler
▼ walk-in rate	
Masuk toko	→ sensor pintu (people counter)
▼ browse rate	
Melihat produk	→ sensor rak / observasi sampel
▼ fitting/trial rate	
Mencoba / bertanya	→ interaksi staf (dicatat POS)
▼ conversion	
Transaksi	→ POS
▼ basket size	
Nilai transaksi	→ POS

TokoNusa: 123 transaksi/hari/toko. Dengan walk-in ±410/hari,

conversion toko ±30% — jauh di atas online (3,2%), karena orang yang masuk toko sudah menyaring diri sendiri.

Perbandingan conversion antar kanal tanpa menyadari perbedaan titik masuk funnel adalah kesalahan yang sering muncul di rapat: "toko conversion 30%, online hanya 3,2% — online buruk." Keduanya mengukur populasi yang sama sekali berbeda.

CAC: biaya mendapatkan satu pelanggan, dihitung jujur

Empat varian yang wajib dibedakan

TOKONUSA FY2025	
Total anggaran marketing	Rp 54,0 M
Anggaran kanal berbayar	Rp 32,0 M
Anggaran non-berbayar (konten, CRM, brand)	Rp 22,0 M
Pelanggan baru (semua sumber)	620.000
Pelanggan baru dari kanal berbayar	220.000
Pelanggan baru dari sumber lain	400.000

Varian	Perhitungan	Nilai	Dipakai untuk menjawab
Blended CAC	$\text{Rp } 54,0 \text{ M} \div 620.000$	Rp 87.097	Kesehatan akuisisi perusahaan secara keseluruhan; dibandingkan dengan CLV untuk menilai model bisnis
Paid CAC	$\text{Rp } 32,0 \text{ M} \div 220.000$	Rp 145.455	Keputusan alokasi anggaran antar kanal berbayar
CAC non-berbayar	$\text{Rp } 22,0 \text{ M} \div 400.000$	Rp 55.000	Menilai efisiensi konten, CRM, dan brand — sering diabaikan padahal menghasilkan 64,5% pelanggan baru
Marginal CAC	$\Delta \text{ biaya} \div \Delta \text{ pelanggan pada kenaikan anggaran}$	Rp 247.000 (pada +10% anggaran)	Keputusan menambah anggaran — satu-satunya varian yang benar untuk pertanyaan ini

◆ BUSINESS INSIGHT — marginal CAC selalu lebih mahal, dan itulah yang menentukan keputusan

Audiens yang paling murah dijangkau selalu dijangkau lebih dulu. Ketika anggaran ditambah, sisa audiens yang tersedia makin mahal — hasil yang menurun (diminishing returns) adalah sifat struktural, bukan tanda kampanye yang buruk.

Ilustrasi kurva hasil menurun pada TokoNusa (elastisitas akuisisi terhadap belanja ±0,6):

Anggaran +10% → pelanggan +5,9% → marginal CAC Rp 247.000
Anggaran +25% → pelanggan +14,3% → marginal CAC Rp 254.000
Anggaran +50% → pelanggan +27,5% → marginal CAC Rp 264.000

Perhatikan: paid CAC rata-rata Rp 145.455, tetapi **pelanggan berikutnya berbiaya Rp 247.000**. Keputusan "tambah anggaran karena CAC kita masih sehat" hampir selalu memakai angka yang salah. Bentuk kurva ini hanya dapat diukur dengan eksperimen bertingkat — dibahas di Volume 4 Bab 12.

✗ COMMON MISTAKE — CAC tanpa biaya penuh

Gejala: CAC dihitung hanya dari belanja iklan; gaji tim marketing, biaya agensi, diskon akuisisi ("voucher pengguna baru"), dan biaya produksi konten tidak dihitung.

Mengapa terjadi: angka yang lebih kecil lebih enak dilaporkan, dan biaya-biaya itu tersebar di baris anggaran yang berbeda.

Perbaikan: definisi CAC ditulis eksplisit — pembilang memuat biaya apa saja, penyebut memakai definisi "pelanggan baru" yang mana — lalu disepakati dengan finance dan direkonsiliasi dengan P&L. Voucher pengguna baru Rp 25.000 adalah CAC, bukan diskon biasa.

Cara senior menghindarinya: satu definisi CAC resmi di metric dictionary (Bab 13), dengan angka pembilangnya dapat ditelusuri ke baris marketing di P&L.

Berapa CAC maksimal yang layak dibayar?

Pertanyaan ini lebih berguna daripada "berapa CAC kita" karena ia langsung menghasilkan keputusan. Ada tiga cara menjawabnya, dan ketiganya sebaiknya disajikan bersama.

Kriteria	CAC maksimal	Kapan kriteria ini yang tepat
Rasio CLV:CAC minimal 3	Rp 165.215	Perusahaan mapan dengan pendanaan cukup; konvensi industri
Payback maksimal 12 bulan	Rp 223.040	Perusahaan dengan akses modal baik dan retensi terbukti
Payback maksimal 6 bulan	Rp 111.520	Perusahaan dengan kas terbatas — kriteria yang tepat untuk TokoNusa mengingat free cash flow hanya Rp 8,6 M (Bab 3)
Payback maksimal 3 bulan	Rp 55.760	Kas sangat ketat atau retensi belum terbukti

Untuk TokoNusa: paid CAC Rp 145.455 lolos kriteria CLV:CAC 3 dan payback 12 bulan, tetapi *tidak* lolos kriteria payback 6 bulan. Mengingat posisi kas perusahaan (Bab 3), ini adalah ketegangan nyata yang layak dibawa ke manajemen — bukan sekadar catatan teknis.

Attribution: siapa dapat kredit, dan mengapa semua model berbohong sedikit

Model	Kredit diberikan ke	Bias khasnya
Last-click	Titik sentuh terakhir sebelum pembelian	Memuja pencarian bermerek dan retargeting — kanal yang "menyambut" orang yang sudah memutuskan membeli
First-click	Titik sentuh pertama	Memuja kanal awareness; buta terhadap kanal yang menutup penjualan
Linear	Dibagi rata ke semua titik sentuh	Terlihat adil, tetap arbitrer; memberi kredit ke sentuhan yang tidak berpengaruh apa pun
Time-decay / posisi	Berbobot menurut kedekatan waktu atau posisi	Bobotnya dipilih manusia tanpa dasar empiris
Data-driven (platform)	Algoritma milik platform	Dinilai oleh pihak yang dibayar dari hasilnya; metodologinya tidak dapat diaudit

⚠ **WARNING — Semua model attribution membagi kredit atas korelasi**

Tidak satu pun model di atas mengukur **incrementality**: penjualan yang *tidak akan terjadi* tanpa iklan itu. Retargeting dengan ROAS 12× menurut last-click bisa memiliki incrementality mendekati nol — ia menagih kredit atas orang yang sudah pasti membeli.

Uji lima menit yang sangat efektif dan jarang dilakukan: *jumlahkan konversi yang diklaim seluruh platform iklan, lalu bandingkan dengan jumlah order sebenarnya di sistem internal*. Bila totalnya melebihi 100%, sebagian klaim pasti salah — dan itu argumen paling cepat untuk memulai program pengukuran yang benar.

Sikap kerja yang tepat sebelum incrementality terukur: gunakan attribution untuk *perbandingan relatif antar kampanye sejenis*, jangan untuk klaim ROI absolut. Volume 4 Bab 12 memberikan metode pengukuran yang benar — dan pada TokoNusa, hasilnya menunjukkan hanya 33% dari akuisisi yang diklaim atribusi benar-benar bersifat inkremental.

Analisis kanal: kerangka yang bekerja

Pertanyaan "kanal mana yang terbaik" hampir selalu dijawab dengan satu metric, dan hampir selalu salah karena itu. Kerangka empat kolom berikut menghasilkan keputusan yang lebih baik.

KERANGKA EVALUASI KANAL

- | | |
|----------------|--|
| 1. EFISIENSI | CAC per kanal (dengan biaya penuh) |
| 2. SKALA | Berapa banyak pelanggan yang bisa diperoleh sebelum CAC marginal melampaui ambang? |
| 3. KUALITAS | Retensi dan CLV kohort per kanal (Bab 6) — kanal murah yang menghasilkan pelanggan buruk lebih mahal daripada kelihatannya |
| 4. KEPERCAYAAN | Seberapa yakin kita bahwa kanal ini kausal? (attribution → geo test → eksperimen) |

Kanal yang MURAH tetapi TIDAK BISA DISKALAKAN sering kurang bernilai daripada kanal yang lebih mahal tetapi besar. Kanal MURAH dengan RETENSI BURUK hampir selalu jebakan.

► **EXECUTIVE PERSPECTIVE — pertanyaan yang mengubah rapat anggaran marketing**

Rapat anggaran marketing biasanya berputar pada "kanal mana yang ROAS-nya tertinggi". Pertanyaan yang jauh lebih produktif, dan yang seharusnya dibawa analyst:

"Bila kita harus memotong 20% anggaran, kanal mana yang kehilangannya paling sedikit merugikan — dan dari mana kita tahu? Dan bila kita menambah 20%, ke mana rupiah berikutnya sebaiknya pergi, mengingat CAC marginal, bukan CAC rata-rata?"

Dua pertanyaan ini memindahkan diskusi dari klaim kredit ke keputusan alokasi. Keduanya juga secara alami mengungkap bahwa jawabannya membutuhkan eksperimen — yang membuat usulan program pengukuran menjadi kesimpulan rapat, bukan permintaan analyst.

Checklist marketing akuisisi

- ✓ Funnel didiagnosis per tahap dan per sumber traffic, tidak berhenti pada angka gabungan
- ✓ Nilai rupiah tiap tahap dihitung sebelum menentukan prioritas perbaikan
- ✓ Funnel kanal non-digital diukur, bukan diabaikan karena datanya sulit
- ✓ Definisi CAC ditulis: pembilang memuat apa, penyebut memakai definisi mana
- ✓ Blended, paid, non-berbayar, dan marginal CAC dipisahkan dan dipakai untuk pertanyaan yang tepat

- ✓ Keputusan menambah anggaran memakai marginal CAC, bukan rata-rata
- ✓ CAC maksimal yang layak dihitung dari tiga kriteria dan disajikan bersama
- ✓ Klaim ROI attribution selalu diberi label modelnya
- ✓ Uji rekonsiliasi konversi terklaim versus order aktual dijalankan
- ✓ Kanal dievaluasi dengan empat kolom: efisiensi, skala, kualitas, kepercayaan

Ending Card — Bab 5

What you learned

Funnel online TokoNusa lengkap dengan nilai rupiah tiap tahap dan hasil prioritisasi yang tidak intuitif; funnel kanal fisik dan cara mengukurnya; funnel sebagai rantai probabilitas bersyarat serta implikasinya pada bauran traffic; empat varian CAC dan pertanyaan yang tepat untuk masing-masing; marginal CAC dan kurva hasil menurun; tiga kriteria CAC maksimal dan ketegangan nyata yang muncul pada TokoNusa; lima model attribution dan biasanya; uji rekonsiliasi lima menit; kerangka evaluasi kanal empat kolom.

Skills mastered

Diagnosis funnel dan valuasi tahap · perhitungan CAC yang dapat dipertahankan · penetapan ambang CAC · skeptisisme attribution yang sehat · evaluasi kanal.

Real business value

Anggaran marketing adalah OPEX diskresioner terbesar. Analyst yang bisa memisahkan kanal yang benar-benar bekerja dari kanal yang hanya mengklaim kredit — dan yang tahu bahwa rupiah berikutnya berbiaya Rp 247.000, bukan Rp 145.455 — mengendalikan keputusan alokasi puluhan miliar.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Conversion turun dari 3,2% ke 3,0%. Apa yang kamu lakukan?" — pecah per tahap dan per sumber; periksa bauran traffic sebelum menyimpulkan perilaku berubah.
2. "Bagaimana kamu menghitung CAC?" — definisi pembilang dan penyebut; sebutkan keempat varian dan kapan masing-masing dipakai.
3. "CAC kita Rp 145 ribu dan CLV Rp 496 ribu. Haruskah kita menambah anggaran?" — jawab dengan marginal CAC; ini pertanyaan penyaring yang sangat efektif.
4. "Mengapa last-click attribution menyesatkan?" — kredit versus incrementality; contoh retargeting.
5. "Berapa CAC maksimal yang boleh kita bayar?" — tiga kriteria; kaitkan dengan posisi kas perusahaan.
6. "Tahap funnel mana yang paling berharga diperbaiki?" — hitung nilai rupiahnya; tahap awal biasanya menang karena basis volumenya lebih besar.

Exercises

Exercise 5.1 (Beginner · 25 menit)

Objective: valuasi tahap funnel

Sebuah e-commerce: 800.000 kunjungan/bulan, product view 38%, add-to-cart 24%, checkout 58%, payment 51%. CM per order Rp 42.000.

(a) Hitung conversion keseluruhan dan jumlah order per bulan. (b) Hitung nilai tahunan dari perbaikan +2 pp pada masing-masing dari empat tahap. (c) Tahap mana yang paling bernilai diperbaiki, dan apakah itu tahap yang terlihat paling buruk?

Answer key 5.1

(a) Conversion = $0,38 \times 0,24 \times 0,58 \times 0,51 = \mathbf{2,698\%}$; order = $800.000 \times 2,698\% = \mathbf{21.586/bulan}$.

(b) Nilai +2 pp per tahap (per bulan, lalu $\times 12$):

· *Product view*: $800.000 \times 0,02 \times 0,24 \times 0,58 \times 0,51 \times 42.000 = \text{Rp } 47,7 \text{ juta/bln} \rightarrow \mathbf{\text{Rp } 572 \text{ juta/tahun}}$

· *Add-to-cart*: $800.000 \times 0,38 \times 0,02 \times 0,58 \times 0,51 \times 42.000 = \text{Rp } 75,6 \text{ juta/bln} \rightarrow \mathbf{\text{Rp } 907 \text{ juta/tahun}}$

· *Checkout*: $800.000 \times 0,38 \times 0,24 \times 0,02 \times 0,51 \times 42.000 = \text{Rp } 31,3 \text{ juta/bln} \rightarrow \mathbf{\text{Rp } 375 \text{ juta/tahun}}$

· *Payment*: $800.000 \times 0,38 \times 0,24 \times 0,58 \times 0,02 \times 42.000 = \text{Rp } 35,6 \text{ juta/bln} \rightarrow \mathbf{\text{Rp } 427 \text{ juta/tahun}}$

(c) Paling bernilai: **add-to-cart** (Rp 907 juta). Tahap yang terlihat paling buruk adalah add-to-cart juga (24%) — kebetulan sejalan di sini. Tetapi perhatikan bahwa *checkout* (58%) terlihat buruk dibanding benchmark dan justru paling rendah nilainya, karena basis volumenya sudah kecil. Pelajaran: urutkan berdasarkan nilai, bukan berdasarkan jarak dari benchmark.

Exercise 5.2 (Intermediate · 45 menit)

Objective: mendiagnosis pergerakan funnel

Funnel TokoNusa bulan ini: visit 2,55 juta (+6%), product view rate 42% $\rightarrow$ 39%, add-to-cart 28,6% (stabil), checkout 62,5% (stabil), payment 42,7% $\rightarrow$ 44%. Conversion keseluruhan turun dari 3,21% ke 3,06%. Tim marketing menyalahkan "kualitas traffic dari kampanye baru".

(a) Identifikasi tahap yang bergerak. (b) Rancang analisis yang dapat menguji klaim marketing. (c) Hitung dampak rupiah dari masing-masing pergerakan. (d) Tulis kesimpulan dua kalimat.

Answer key 5.2

(a) Hanya **product view rate** yang memburuk (−3 pp); payment justru membaik (+1,3 pp). Pergerakan terkonsentrasi di tahap paling awal — konsisten dengan klaim kualitas traffic *maupun* dengan masalah halaman listing (kecepatan, relevansi hasil pencarian).

(b) Uji pemisah: **pecah product view rate per sumber traffic**. Jika penurunan hanya terjadi pada traffic dari kampanye baru sementara sumber lama stabil, klaim marketing didukung. Jika penurunan merata di semua sumber, penyebabnya ada di situs dan kampanye tidak bersalah. Pemeriksaan tambahan: bandingkan kecepatan muat halaman sebelum dan sesudah rilis 12 Juli; dan periksa apakah komposisi perangkat berubah.

(c) Product view rate −3 pp: $2,55 \text{ juta} \times 0,03 \times 0,286 \times 0,625 \times 0,427 \times \text{Rp } 69.700 = \mathbf{-Rp } 407 \text{ juta/bulan}$. Payment +1,3 pp: $2,55 \text{ jt} \times 0,39 \times 0,286 \times 0,625 \times 0,013 \times 69.700 = \mathbf{+Rp } 161 \text{ juta/bulan}$. Kenaikan traffic +6% pada conversion baru menambah $\pm \text{Rp } 200 \text{ juta}$. Bersih $\pm \text{Rp } 46 \text{ juta/bulan}$ — jauh lebih kecil dari kesan yang ditimbulkan penurunan conversion.

(d) "Penurunan conversion sepenuhnya berasal dari satu tahap (product view rate −3 pp) dan sebagian diimbangi perbaikan pembayaran; dampak bersihnya −Rp 46 juta per bulan, bukan angka besar yang tersirat dari penurunan conversion. Pemecahan per sumber traffic akan menyelesaikan perdebatan kualitas-traffic versus masalah-situs dalam satu query, dan itu yang saya jalankan berikutnya."

Exercise 5.3 (Advanced · 75 menit)

Objective: keputusan alokasi anggaran dengan marginal CAC

TokoNusa punya tambahan anggaran Rp 6 miliar. Tiga kanal tersedia:

Kanal A (pencarian bermerek): CAC rata-rata Rp 62rb; volume saat ini 70rb pelanggan; hampir jenuh (elastisitas 0,15)

Kanal B (media sosial): CAC rata-rata Rp 168rb; volume 95rb; elastisitas 0,55

Kanal C (marketplace ads): CAC rata-rata Rp 210rb; volume 55rb; elastisitas 0,75

(a) Hitung marginal CAC tiap kanal untuk tambahan anggaran 20%. (b) Alokasikan Rp 6 miliar dan pertahankan alokasinya. (c) Kanal A punya CAC termurah — mengapa ia bukan pilihan utama? (d) Apa yang perlu kamu ketahui sebelum keputusan ini bisa dipercaya?

Answer key 5.3

(a) Belanja saat ini: $A = 70.000 \times 62.000 = \text{Rp } 4,34 \text{ M}$; $B = 95.000 \times 168.000 = \text{Rp } 15,96 \text{ M}$; $C = 55.000 \times 210.000 = \text{Rp } 11,55 \text{ M}$.

Dengan tambahan 20% dan elastisitas e , pelanggan naik faktor $1,2^e$:

· A: $1,2^{0,15} = 1,0276 \rightarrow +1.932$ pelanggan; marginal CAC = $(4,34 \text{ M} \times 0,2) \div 1.932 = \text{Rp } 449.000$

· B: $1,2^{0,55} = 1,1069 \rightarrow +10.156$ pelanggan; marginal CAC = $(15,96 \text{ M} \times 0,2) \div 10.156 = \text{Rp } 314.000$

· C: $1,2^{0,75} = 1,1472 \rightarrow +8.096$ pelanggan; marginal CAC = $(11,55 \text{ M} \times 0,2) \div 8.096 = \text{Rp } 285.000$

(b) Urutan efisiensi marginal: C (285rb) < B (314rb) < A (449rb). Alokasi: prioritaskan C sampai marginal CAC-nya naik menyamai B, lalu bagi sisanya. Alokasi praktis: **Rp 3,5 M ke C dan Rp 2,5 M ke B; nol ke A**. Tetapi catatan penting: ketiga marginal CAC berada *di atas* ambang CAC maksimal untuk payback 12 bulan (Rp 223.040). Rekomendasi yang jujur: **jangan belanjakan seluruh Rp 6 miliar untuk akuisisi** — sebagian sebaiknya dialihkan ke retensi, yang biaya per pelanggan yang dipertahankannya biasanya jauh lebih rendah (Bab 6).

(c) Kanal A memiliki CAC rata-rata termurah tetapi elastisitas terendah — audiensnya hampir habis. Menambah anggaran di sana berarti membayar lebih untuk pelanggan yang sebagian besar akan datang juga. Ini juga kanal dengan risiko incrementality terbesar: pencarian bermerek menangkap orang yang sudah mengetik nama toko kita.

(d) Yang perlu diketahui sebelum keputusan ini dipercaya: **(i)** elastisitas di atas adalah asumsi, bukan pengukuran — ia harus diperoleh dari eksperimen bertingkat (Volume 4 Bab 12); **(ii)** kualitas pelanggan per kanal (retensi kohort, Bab 6) — kanal dengan CAC lebih mahal bisa lebih menguntungkan bila pelanggannya bertahan lebih lama; **(iii)** incrementality per kanal, terutama untuk A.

Exercise 5.4 (Production Challenge · 5 jam)

Objective: marketing measurement memo

Susun "marketing measurement memo" untuk sebuah bisnis (maksimum 3 halaman): definisi CAC resmi yang kamu usulkan lengkap dengan komponen pembilang; funnel dengan nilai rupiah per tahap; tabel evaluasi kanal empat kolom; hasil uji rekonsiliasi konversi terklaim versus aktual; kritik atas model attribution yang dipakai saat ini; dan roadmap pengukuran enam bulan yang berujung pada eksperimen incrementality. Tutup dengan tiga keputusan yang akan berubah bila memo ini diterima.

Answer key 5.4 — rubrik

Memo yang kuat: definisi CAC memuat komponen yang biasanya dilupakan (gaji tim, agensi, voucher akuisisi) dan dapat direkonsiliasi ke P&L; uji rekonsiliasi dijalankan dengan angka nyata atau simulasi yang realistis; kritik attribution tidak berhenti pada "last-click buruk" melainkan menjelaskan apa yang berubah dalam keputusan bila memakai model berbeda; roadmap-nya bertahap dan realistis (holdout audiens murah dulu, geo test kemudian); dan bagian penutup menyebut *keputusan* yang berubah, bukan metric yang berubah. Kesalahan umum: memo yang mengusulkan pengukuran sempurna dan karena itu tidak pernah dijalankan — usulkan langkah pertama yang bisa dimulai minggu depan.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Marketing measurement memo (Exercise 5.4) menunjukkan bahwa kamu bisa *membangun sistem pengukuran*, bukan hanya memakai yang sudah ada. Ini pembeda antara analyst yang menjalankan dashboard dan analyst yang menentukan apa yang diukur perusahaan.

Further reading

Croll & Yoskovitz, *Lean Analytics* · Avinash Kaushik tentang digital analytics dan model attribution · Blake, Nosko & Tadelis (2015) tentang efektivitas iklan pencarian bermerek — makalah yang mengubah cara industri memandang attribution · Volume 4 Bab 12 buku ini untuk metode incrementality.

Next chapter

Bab 6 melanjutkan ke sisi yang jauh lebih menentukan nasib jangka panjang: apa yang terjadi *setelah* pelanggan diperoleh. Kurva retensi, matriks kohort, segmentasi RFM, dan tiga model CLV beserta batas masing-masing.

Bab 6 — Customer Analytics: Kohort, Retensi, RFM & CLV

Apa yang terjadi setelah pelanggan diperoleh — sisi yang menentukan nasib jangka panjang perusahaan

Learning objectives	Mendefinisikan churn untuk bisnis non-langgan dengan dasar data; membangun dan membaca matriks kohort; membedakan stok dan alur pada basis pelanggan; membangun segmentasi RFM yang dapat ditindaklanjuti; menghitung CLV dengan tiga model beserta batas masing-masing; memahami mengapa CLV rata-rata pelanggan meremehkan nilai portofolio; menghubungkan CLV ke keputusan anggaran retensi
Prerequisites	Bab 4 (contribution margin), Bab 5 (CAC); Vol 1 Bab 6 (RFM dasar); Vol 2 Bab 5 (uji proporsi)
Estimasi waktu	Baca 2,5 jam · Praktik 5 jam
Difficulty	● Advanced
Skills covered	Definisi churn, cohort analysis, kurva retensi, RFM, tiga model CLV, alokasi anggaran retensi
Business domain	Retail omnichannel (TokoNusa) — 1,48 juta pelanggan aktif

Mengapa retensi mengalahkan akuisisi dalam hampir semua aritmetika

Bab 5 berakhir dengan temuan yang tidak nyaman: pelanggan berikutnya dari kanal berbayar berbiaya Rp 247.000, jauh di atas ambang yang sehat. Bab ini menjelaskan alternatifnya.

DUA CARA MENAMBAH Rp 1 MILIAR CONTRIBUTION MARGIN

LEWAT AKUISISI

Butuh $1.000.000.000 \div \text{Rp } 223.040$ kontribusi tahunan
= 4.484 pelanggan baru
Biaya pada marginal CAC $\text{Rp } 247.000 = \text{Rp } 1,11$ miliar
→ merugi pada tahun pertama; balik modal di bulan ke-13

LEWAT RETENSI

Menaikkan retensi tahunan 55% → 56% (1 pp)
= 14.800 pelanggan yang tidak jadi pergi
Nilai = $14.800 \times \text{Rp } 223.040$ kontribusi tahunan
≈ Rp 3,30 miliar per tahun, berulang
Biaya program retensi tipikal: jauh di bawah itu

Ini bukan argumen bahwa akuisisi tidak penting — perusahaan yang tidak mengakuisisi akan menyusut. Ini argumen bahwa **aritmetika keduanya sangat berbeda**, dan sebagian besar organisasi mengalokasikan perhatian secara terbalik: rapat mingguan tentang akuisisi, tinjauan tahunan tentang retensi.

Mendefinisikan churn untuk bisnis non-langganan

Di SaaS, churn jelas: pelanggan berhenti berlangganan pada tanggal tertentu. Di retail, tidak ada peristiwa "berhenti" — pelanggan hanya berhenti datang. Definisi churn karena itu adalah *keputusan analitis* yang harus dibela dengan data.

CARA MENETAPKAN AMBANG CHURN DARI DATA

1. Ambil distribusi jeda antar pembelian seluruh pelanggan
TokoNusa: median 34 hari · P75 82 hari · P90 150 hari · P95 214 hari
2. Cari titik di mana peluang kembali turun tajam
Dari data: pelanggan yang belum kembali setelah 180 hari hanya 9% yang kembali dalam 12 bulan berikutnya
3. Tetapkan ambang di titik itu → 180 HARI
4. Uji sensitivitas: bagaimana kesimpulan berubah bila ambangnya 120 atau 240 hari?
5. Dokumentasikan alasannya di metric dictionary (Bab 13)

X COMMON MISTAKE — Mewarisi definisi churn tanpa bertanya

Gejala: definisi "90 hari" dipakai bertahun-tahun karena begitulah yang ada di dashboard; tidak ada yang tahu asalnya.

Mengapa berbahaya: ambang yang terlalu pendek menghasilkan "churn" palsu bagi kategori dengan siklus pembelian panjang (elektronik, furnitur) dan memicu kampanye win-back kepada pelanggan yang sebenarnya masih normal — pemborosan sekaligus gangguan.

Perbaikan: turunkan ambang dari distribusi jeda pembelian, dan pertimbangkan ambang *per kategori* untuk bisnis dengan siklus yang sangat berbeda.

Cara senior menghindarinya: setiap definisi churn di metric dictionary menyertakan grafik distribusi yang mendasarinya dan tanggal peninjauan berikutnya.

Stok versus alur: kesalahan pembacaan yang paling sering

BASIS PELANGGAN AKTIF adalah STOK (seperti isi bak air)
Ia berubah karena dua ALUR:



TokoNusa per tahun:

Masuk : 620.000 pelanggan baru
Keluar : 1,48 jt × 45% = 666.000 churn
Bersih : -46.000 ← basis SEDANG MENYUSUT

Ini tidak terlihat dari metric "pelanggan aktif" saja, dan tidak terlihat dari "pelanggan baru" saja.

◆ BUSINESS INSIGHT — basis pelanggan TokoNusa sedang menyusut

Angka di atas adalah temuan yang seharusnya memicu rapat. Perusahaan mengakuisisi 620 ribu pelanggan baru per tahun dan kehilangan 666 ribu — defisit 46 ribu pelanggan, atau 3,1% dari basis aktif per tahun.

Revenue tetap tumbuh 10% karena AOV dan frekuensi naik, sehingga masalah ini *tersembunyi di balik pertumbuhan*. Tetapi ia tidak bisa tersembunyi selamanya: bila tren berlanjut, pertumbuhan revenue akan berhenti dalam beberapa tahun tanpa ada satu pun metric bulanan yang memberi peringatan.

Inilah alasan mengapa **stok dan alur harus selalu dilaporkan bersama**. Dashboard yang hanya menampilkan "pelanggan aktif" dan "pelanggan baru" secara struktural tidak mampu menampilkan masalah ini.

Cohort analysis: satu-satunya cara jujur melihat retensi

Retensi agregat mencampur pelanggan dari angkatan yang berbeda pada umur yang berbeda. Kohort memisahkannya: setiap baris adalah satu angkatan akuisisi, diikuti sepanjang umurnya.

Persentase pelanggan yang bertransaksi lagi, per kohort bulan akuisisi

	M+1	M+2	M+3	M+6	M+12	
Jan 2025	34%	26%	22%	17%	14%	
Mar 2025	35%	27%	23%	18%	—	
Jun 2025	31%	22%	18%	13%	—	← kohort promo besar
Sep 2025	36%	28%	24%	—	—	

Tiga arah membaca matriks kohort

Arah	Yang dibaca	Contoh temuan
Baris (horizontal)	Kurva peluruhan satu angkatan — bagaimana pelanggan menghilang seiring waktu	Penurunan tercuram selalu M+1 ke M+2; setelah M+3 kurva mendatar — mereka yang bertahan cenderung terus bertahan
Kolom (vertikal)	Kualitas angkatan pada umur yang sama — perbandingan yang adil	Kohort Juni buruk di <i>semua</i> umur: 31/22/18/13 versus rata-rata 35/27/23/18
Diagonal	Efek periode kalender yang menimpa semua kohort sekaligus	Bila satu diagonal memburuk bersamaan, penyebabnya peristiwa pada bulan itu (gangguan sistem, kompetitor, musim)

Temuan pada contoh di atas: **kohort Juni — angkatan yang diakuisisi lewat promo agresif — lebih buruk di semua umur**. Promo menarik pemburu diskon, bukan pelanggan. Rata-rata retensi gabungan menyembunyikan cerita ini sepenuhnya; kohort mengeksposnya dalam satu tabel.

⚠ WARNING — Dua dosa pembacaan retensi

(1) Kohort belum matang. M+3 untuk kohort September belum dapat dihitung. Memasukkannya sebagai nol atau mengabaikan ketidaklengkapannya menghasilkan kesimpulan "retensi memburuk" yang palsu. Sel yang belum matang dikosongkan, bukan diisi nol.

(2) Rasio atas basis yang berubah. "Pelanggan aktif naik" dapat terjadi bersamaan dengan retensi yang memburuk, bila akuisisi digeber. Selalu pisahkan stok dari alur.

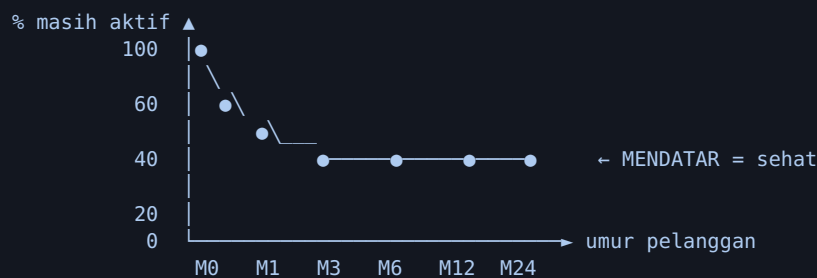
Kedua dosa ini adalah versi bisnis dari kesalahan yang sama: membandingkan hal yang tidak sebanding. Ia muncul lagi di Bab 11 sebagai masalah bauran.

■ TECHNICAL NOTE — menguji apakah perbedaan kohort nyata

Kohort Juni menunjukkan M+3 sebesar 18% versus rata-rata 23%. Apakah selisih 5 pp ini nyata atau kebisingan? Dengan ukuran kohort 52.000 pelanggan, standard error selisih dua proporsi adalah $\sqrt{(0,23 \times 0,77/52.000 + 0,18 \times 0,82/52.000)} \approx 0,24$ pp, sehingga selisih 5 pp berada lebih dari 20 standard error dari nol — jelas nyata.

Tetapi pada kohort kecil (misalnya kohort satu kota dengan 800 pelanggan), standard error menjadi $\pm 1,9$ pp dan selisih 5 pp hanya 2,6 SE — masih signifikan tetapi jauh lebih tidak pasti. **Selalu hitung ukuran kohort sebelum menafsirkan selisihnya**, persis disiplin Vol 2 Bab 5.

Kurva retensi dan bentuknya



TIGA BENTUK DAN ARTINYA

- Mendatar setelah beberapa periode → ada inti pelanggan loyal; model bisnis berkelanjutan. Nilai jangka panjang nyata.
- Terus menurun menuju nol → tidak ada pelanggan yang benar-benar bertahan; bisnis harus terus mengakuisisi untuk bertahan hidup.
- Menurun lalu NAIK (smile curve) → biasanya artefak definisi (pelanggan musiman yang kembali tahunan) — periksa sebelum merayakan.

Segmentasi RFM: dari data ke tindakan

RFM (recency, frequency, monetary) memberi segmentasi yang dapat ditindaklanjuti tanpa model rumit. Vol 1 Bab 6 membangun mekanikanya; di sini kita menghubungkannya ke nilai dan keputusan.

Segmen	Definisi RFM	Share	Freq/ thn	Retensi	CLV	Kontribusi CLV
Champions	R tinggi, F tinggi, M tinggi	7%	11,0	85%	Rp 5.111.333	Rp 357.793
Loyal	R tinggi, F sedang-tinggi	19%	5,2	70%	Rp 1.208.133	Rp 229.545
Regular	R sedang, F sedang	30%	2,8	55%	Rp 433.689	Rp 130.107
At risk	R rendah, F pernah sedang	20%	1,6	35%	Rp 171.569	Rp 34.314
One-timer	F = 1	24%	1,0	12%	Rp 79.205	Rp 19.009
TERTIMBANG		100%	3,16	—	Rp 770.768	Rp 770.768

Angka yang paling penting dari tabel ini: **Champions dan Loyal adalah 26% pelanggan tetapi menyumbang 76,2% dari seluruh nilai seumur hidup portofolio**. Ini bukan versi longgar dari "aturan 80/20" — ini perhitungan dari data, dan ia langsung menentukan ke mana anggaran retensi harus pergi.

◆ **BUSINESS INSIGHT — mengapa CLV rata-rata pelanggan meremehkan nilai portofolio**

Perhatikan ketidakcocokan yang menarik. CLV dihitung pada pelanggan rata-rata (frekuensi 3,2, retensi 55%) menghasilkan **Rp 495.644**. CLV yang dihitung per segmen lalu ditimbang menghasilkan **Rp 770.768** — 55% lebih tinggi.

Keduanya benar secara aritmetika; yang kedua lebih akurat. Penyebabnya matematis: CLV mengandung faktor $1/(1-r)$, yang *cembung* terhadap retensi. Pada fungsi cembung, rata-rata dari hasil selalu melebihi hasil dari rata-rata. Segelintir pelanggan dengan retensi 85% menyumbang nilai yang jauh melebihi apa yang tertangkap oleh pelanggan "rata-rata".

Konvensi yang dipakai seri ini: Rp 495.644 tetap menjadi angka rujukan resmi karena ia konservatif dan dipakai konsisten di Volume 4. Ketika membuat keputusan tentang segmen tertentu, gunakan CLV segmen itu — dan sadari bahwa memakai rata-rata untuk Champions akan meremehkan nilai mereka lebih dari sepuluh kali lipat.

Tindakan per segmen — dan mengapa "kirim promo ke semua" adalah pemborosan

Segmen	Tujuan	Tindakan yang sesuai	Yang harus dihindari
Champions	Pertahankan dan hargai; jangan diganggu	Akses awal, layanan prioritas, pengakuan	Diskon — mereka akan membeli tanpa itu; diskon di sini adalah margin yang dibuang
Loyal	Naikkan frekuensi menuju Champions	Rekomendasi kategori baru, program tier	Komunikasi berlebihan
Regular	Bangun kebiasaan	Pengingat siklus pembelian, bundling	Perlakuan seragam dengan One-timer
At risk	Cegah kepergian selagi masih mungkin	Kontak personal, tanya apa yang salah, insentif terbatas	Menunggu sampai melewati ambang churn — saat itu peluang kembali tinggal 9%
One-timer	Dorong pembelian kedua	Insentif satu kali bertarget, onboarding kategori	Investasi besar — sebagian besar memang tidak akan kembali; batasi biaya per pelanggan

✓ **BEST PRACTICE — transisi pembelian pertama ke kedua adalah lompatan terbesar**

Dari data kohort: 34% pelanggan melakukan pembelian kedua dalam sebulan pertama; di antara mereka yang melakukannya, peluang bertahan setahun jauh lebih tinggi. Transisi 1→2 adalah titik dengan pengungkit terbesar dalam seluruh siklus hidup pelanggan.

Implikasi anggaran: satu rupiah yang dibelanjakan untuk mendorong pembelian kedua umumnya lebih bernilai daripada satu rupiah untuk pembelian ketujuh. Dan implikasi metodologis yang harus disebut: hubungan ini *asosiatif* — pelanggan yang membeli dua kali mungkin memang berbeda sejak awal. Membuktikan bahwa *mendorong* pembelian kedua menyebabkan retensi lebih tinggi membutuhkan eksperimen (Volume 4).

Tiga model CLV — dan kapan memakai yang mana

Model 1 — Sederhana: retensi konstan, tanpa diskonto

$$\begin{aligned}\text{CLV} &= \text{kontribusi tahunan} \times 1/(1 - \text{retensi}) \\ &= (\text{Rp } 69.700 \times 3,2) \times 1/(1 - 0,55) \\ &= \text{Rp } 223.040 \times 2,222 \\ &= \text{Rp } 495.644\end{aligned}$$

KAPAN DIPAKAI Orientasi cepat; perbandingan antar segmen; angka rujukan yang konsisten

KELEMAHAN Mengabaikan nilai waktu uang; mengasumsikan retensi konstan sepanjang umur pelanggan

Model 2 — Dengan diskonto (biaya modal 12%)

$$\begin{aligned}\text{CLV} &= \text{kontribusi tahunan} \div (1 - \text{retensi}/(1 + \text{discount rate})) \\ &= \text{Rp } 223.040 \div (1 - 0,55/1,12) \\ &= \text{Rp } 438.254 \quad \leftarrow 11,6\% \text{ lebih rendah dari Model 1}\end{aligned}$$

KAPAN DIPAKAI Keputusan investasi besar; perbandingan dengan proyek lain yang memakai NPV; presentasi ke CFO

KELEMAHAN Masih mengasumsikan retensi konstan

Model 3 — Kurva retensi meningkat (survival), dengan diskonto

Retensi tahun ke-1-2 : 55% (pelanggan baru paling rapuh)
Retensi tahun ke-2-3 : 65%
Retensi tahun ke-3-4 : 72%
Retensi tahun ke-4+ : 78% (inti loyal)

Proporsi yang bertahan: $1,000 \cdot 0,550 \cdot 0,358 \cdot 0,257 \cdot 0,201 \cdot \dots$
Pengali tanpa diskonto : 3,078 → CLV = Rp 686.406
Pengali dengan diskonto: 2,380 → CLV = Rp 530.744

KAPAN DIPAKAI Model utama untuk keputusan retensi dan valuasi basis pelanggan; paling mendekati kenyataan

KELEMAHAN Butuh data kohort minimal 2-3 tahun; lebih sulit dijelaskan ke pemangku kepentingan

■ TECHNICAL NOTE — mengapa retensi naik seiring umur pelanggan

Ini bukan karena pelanggan berubah menjadi lebih setia, melainkan karena **seleksi**: pelanggan dengan kecenderungan pergi sudah pergi lebih dulu, sehingga yang tersisa adalah mereka yang memang loyal sejak awal. Fenomena ini dikenal sebagai *survivorship* pada tingkat kohort.

Konsekuensi praktisnya penting: memakai retensi tahun pertama (55%) untuk memproyeksikan seluruh umur pelanggan meremehkan nilai secara sistematis — Model 1 menghasilkan Rp 495.644 sementara Model 3 tanpa diskonto menghasilkan Rp 686.406, selisih 38%. Untuk model yang lebih formal (BG/NBD, Pareto/NBD), lihat bacaan lanjutan; untuk sebagian besar keputusan bisnis, Model 3 dengan kurva empiris sudah memadai.

Empat disiplin agar angka CLV bisa dipercaya

- **Berbasis contribution margin, bukan revenue.** CLV revenue TokoNusa adalah Rp 2,22 juta — terlihat heroik dan menyesatkan total. Pelanggan bernilai sebesar kontribusinya, bukan sebesar belanjanya.
- **Per segmen, bukan rata-rata.** CLV Champions 64 kali lipat CLV One-timer. Keputusan anggaran per segmen membutuhkan CLV per segmen.
- **Asumsi retensi dinyatakan.** Sebutkan model mana yang dipakai dan mengapa; sertakan versi konservatif.
- **Masa depan didiskonto untuk keputusan besar.** Untuk keputusan harian cukup sadari bahwa CLV adalah proyeksi, bukan kas hari ini.

Dua rasio keputusan dan cara membacanya

Rasio	TokoNusa	Interpretasi kerja
CLV : CAC	Blended $495.644/87.097 = 5,69$ Paid $495.644/145.455 = 3,41$ Marginal $495.644/247.000 = 2,01$	Di bawah 1 membakar uang; sekitar 3 sehat; di atas 5 mungkin <i>under-investing</i> pada pertumbuhan. Perhatikan bahwa rasio marginal (2,01) menceritakan hal yang sangat berbeda dari rasio blended (5,69).
CAC payback	$87.097 \div (223.040/12) = 4,7 \text{ bulan}$	Berapa lama kas akuisisi kembali. Menghubungkan marketing langsung ke posisi kas (Bab 3) — dan pada perusahaan dengan free cash flow tipis, ini kriteria yang lebih mengikat daripada CLV:CAC.

► EXECUTIVE PERSPECTIVE — CLV:CAC 5,7 bukan otomatis kabar baik

Rasio yang sangat tinggi bisa berarti perusahaan terlalu berhati-hati dalam akuisisi: pesaing yang berani membayar CAC lebih tinggi akan merebut pasar sementara kita "efisien" menuju ketidakrelevanan. Anggaran marketing 3,6% dari revenue (Bab 2) bersama rasio blended 5,69 membentuk hipotesis *under-investment* yang layak dibawa ke manajemen.

Tetapi hipotesis itu langsung dibantah oleh dua angka lain di volume ini: rasio marginal hanya 2,01, dan free cash flow perusahaan hanya Rp 8,6 miliar. Kesimpulan yang jujur: *bukan anggaran akuisisi yang perlu ditambah, melainkan efisiensi marginalnya yang perlu diperbaiki — dan sementara itu, retensi menawarkan aritmetika yang jauh lebih baik.* Contoh bagaimana metric dari bab yang berbeda saling menerangi dan mencegah kesimpulan yang terburu-buru.

Checklist customer analytics

- ✓ Definisi churn diturunkan dari distribusi jeda pembelian dan didokumentasikan
- ✓ Stok (pelanggan aktif) dan alur (baru, churn) dilaporkan bersama, selalu
- ✓ Retensi dibaca lewat matriks kohort; sel yang belum matang dikosongkan
- ✓ Perbedaan antar kohort diuji terhadap ukuran kohortnya sebelum ditafsirkan
- ✓ Bentuk kurva retensi diperiksa: mendatar, terus menurun, atau artefak
- ✓ Segmentasi RFM dihubungkan ke tindakan yang berbeda per segmen
- ✓ CLV berbasis contribution margin, per segmen, dengan model yang disebutkan
- ✓ Perbedaan antara CLV pelanggan rata-rata dan CLV tertimbang segmen dipahami dan dinyatakan
- ✓ CLV:CAC dilaporkan dalam tiga versi (blended, paid, marginal) bersama payback

Ending Card — Bab 6

What you learned

Aritmetika retensi versus akuisisi; cara menetapkan ambang churn dari data; stok versus alur dan temuan bahwa basis pelanggan TokoNusa menyusut 46 ribu per tahun; matriks kohort dan tiga arah membacanya; pengujian signifikansi perbedaan kohort; tiga bentuk kurva retensi; segmentasi RFM dengan CLV dan tindakan per segmen; mengapa 26% pelanggan menyumbang 76% nilai; tiga model CLV dengan angkanya; mengapa CLV pelanggan rata-rata meremehkan portofolio 55%; empat disiplin CLV; tiga versi CLV:CAC dan payback.

Skills mastered

Definisi churn berbasis data · cohort analysis · segmentasi RFM yang dapat ditindaklanjuti · pemodelan CLV tiga tingkat · alokasi anggaran retensi.

Real business value

Menaikkan retensi satu poin persentase bernilai Rp 3,30 miliar contribution margin per tahun, berulang — dan biayanya hampir selalu jauh di bawah itu. Menemukan bahwa basis pelanggan sedang menyusut sementara revenue masih tumbuh adalah jenis temuan yang mengubah prioritas perusahaan selama bertahun-tahun.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Bagaimana kamu mendefinisikan churn untuk bisnis retail?" — dari distribusi jeda pembelian, bukan angka warisan; sebutkan uji sensitivitas.
2. "Retention rate naik tapi jumlah pelanggan aktif turun. Bagaimana bisa?" — akuisisi anjlok; stok versus alur. Pertanyaan penyaring klasik.
3. "Bagaimana menghitung CLV? Asumsi mana yang paling rapuh?" — berbasis CM; retensi konstan adalah asumsi terapan; sebutkan ketiga model.
4. "CLV:CAC ideal berapa?" — sekitar 3 sebagai konvensi, tetapi jawab dengan trade-off pertumbuhan versus efisiensi, dan tanyakan versi CAC mana yang dimaksud.
5. "Kamu punya anggaran retensi Rp 5 miliar. Ke mana kamu alokasikan?" — per segmen berdasarkan CLV dan kemungkinan pengaruh; sebutkan bahwa At risk dan transisi 1→2 biasanya berpengungkit terbesar.
6. "Mengapa CLV rata-rata pelanggan berbeda dari rata-rata CLV per segmen?" — kecembungan $1/(1-r)$; pertanyaan lanjutan yang jarang bisa dijawab kandidat.

Exercises

Exercise 6.1 (Beginner · 25 menit)

Objective: stok, alur, dan CLV dasar

Sebuah layanan berlangganan: 240.000 pelanggan aktif, churn bulanan 3,5%, pelanggan baru 9.000/bulan, ARPU Rp 85.000/bulan dengan contribution margin 62%.

(a) Hitung perubahan bersih basis pelanggan per bulan. (b) Hitung ekspektasi umur pelanggan dan CLV (Model 1). (c) CAC saat ini Rp 420.000 — hitung CLV:CAC dan payback. (d) Apa rekomendasimu?

Answer key 6.1

- (a) Churn = $240.000 \times 3,5\% = 8.400/\text{bulan}$. Baru = 9.000. **Bersih +600/bulan** (+0,25%) — nyaris stagnan; pertumbuhan basis hampir seluruhnya habis dimakan churn.
- (b) Umur = $1/0,035 = 28,6$ bulan. CM bulanan = $85.000 \times 62\% = \text{Rp } 52.700$. CLV = $52.700 \times 28,6 = \text{Rp } 1.507.220$.
- (c) CLV:CAC = $1.507.220/420.000 = 3,59$ (sehat). Payback = $420.000/52.700 = 8,0$ bulan.
- (d) Rasio dan payback keduanya wajar, tetapi **masalah sebenarnya bukan akuisisi melainkan churn**. Menurunkan churn bulanan dari 3,5% ke 3,0% menaikkan umur dari 28,6 ke 33,3 bulan dan CLV ke Rp 1.755.000 (+16,4%) — sekaligus mengubah pertumbuhan bersih dari +600 menjadi +1.800 per bulan, tiga kali lipat. Rekomendasi: alihkan sebagian anggaran akuisisi ke retensi, dan mulai dengan analisis kohort untuk menemukan di umur berapa churn paling terkonsentrasi.

Exercise 6.2 (Intermediate · 50 menit)

Objective: membaca matriks kohort

Matriks repeat-purchase (% pelanggan kohort yang bertransaksi lagi):

Kohort M+1 M+2 M+3 M+6

Jan 28% 21% 18% 14%

Feb 29% 22% 19% 15%

Mar 27% 20% 17% 13%

Apr 30% 16% 14% 11%

Mei 31% 24% 20% —

Jun 30% 23% — —

- (a) Identifikasi anomali dan tentukan apakah ia efek kohort atau efek periode. (b) Apa hipotesis penyebabnya? (c) Data apa yang kamu minta untuk mengujinya? (d) Berapa dampak rupiahnya bila kohort April berukuran 44.000 pelanggan dan CM per order Rp 69.700?

Answer key 6.2

- (a) Anomali: **kohort April** memiliki M+1 tertinggi kedua (30%) tetapi M+2 anjlok ke 16%, jauh di bawah pola normal (20–24%). Karena penurunan ini hanya menimpa *satu baris* dan tidak menimpa kohort lain pada bulan kalender yang sama, ini **efek kohort**, bukan efek periode. Uji pembeda: periksa diagonalnya — M+2 kohort April terjadi pada Juni; M+1 kohort Mei juga terjadi pada Juni dan nilainya normal (31%). Konfirmasi: ini masalah angkatan April, bukan masalah bulan Juni.
- (b) Hipotesis: (i) April adalah bulan promo besar yang menarik pemburu diskon — mereka membeli sekali lagi (M+1 tinggi karena promo lanjutan) lalu menghilang; (ii) April membawa pelanggan dari kanal atau kategori tertentu dengan niat beli satu kali (misalnya kategori musiman); (iii) ada masalah pengalaman pada pelanggan April (keterlambatan pengiriman massal, gangguan sistem).
- (c) Data untuk menguji: komposisi sumber traffic dan kategori pembelian pertama per kohort; persentase order berdiskon per kohort; tingkat keterlambatan pengiriman per kohort; dan AOV pembelian pertama per kohort (pemburu diskon biasanya ber-AOV lebih rendah).
- (d) Selisih M+2 = 16% versus norma 22% = $-6 \text{ pp} \times 44.000 = 2.640$ pembelian ulang yang hilang pada satu titik waktu. Bila pola ini berlanjut sepanjang umur kohort (M+3 dan M+6 juga di bawah norma sekitar 3 pp dan 3 pp), estimasi kasar kehilangan seumur hidup $\pm 5.280 \text{ order} \times \text{Rp } 69.700 \approx \text{Rp } 368 \text{ juta}$ dari satu kohort. Bila kesalahan yang sama terulang setiap kali promo besar dijalankan, biayanya jauh lebih besar — dan itulah argumen sesungguhnya yang harus dibawa ke tim marketing.

Exercise 6.3 (Advanced · 90 menit)

Objective: alokasi anggaran retensi berbasis CLV

Head of CRM TokoNusa punya anggaran Rp 6 miliar per tahun. Gunakan tabel segmen dari bab ini (1,48 juta pelanggan aktif).

(a) Hitung jumlah pelanggan dan total nilai CLV per segmen. (b) Untuk tiap segmen, perkirakan berapa poin persentase retensi yang realistis dapat diperbaiki dan berapa nilainya. (c) Alokasikan Rp 6 miliar dan pertahankan alokasinya. (d) Sebutkan satu asumsi yang, bila salah, membalikkan rekomendasimu — dan bagaimana kamu mengujinya.

Answer key 6.3

(a) Jumlah pelanggan × CLV per segmen (1,48 juta basis):

- Champions 7% = 103.600 pelanggan × Rp 5,11 jt = **Rp 529,5 M nilai**
- Loyal 19% = 281.200 × Rp 1,21 jt = **Rp 339,7 M**
- Regular 30% = 444.000 × Rp 434 rb = **Rp 192,6 M**
- At risk 20% = 296.000 × Rp 172 rb = **Rp 50,8 M**
- One-timer 24% = 355.200 × Rp 79 rb = **Rp 28,1 M**

(b) Perbaiki retensi yang realistis dan nilainya (nilai = Δ retensi × jumlah pelanggan × kontribusi tahunan segmen):

- Champions: sudah 85%, ruang perbaikan kecil (+1 pp realistis) → $103.600 \times 1\% \times (69.700 \times 11,0) =$ **Rp 794 juta**
- Loyal: +2 pp → $281.200 \times 2\% \times (69.700 \times 5,2) =$ **Rp 2,04 M**
- Regular: +2 pp → $444.000 \times 2\% \times (69.700 \times 2,8) =$ **Rp 1,73 M**
- At risk: +4 pp (ruang terbesar) → $296.000 \times 4\% \times (69.700 \times 1,6) =$ **Rp 1,32 M**
- One-timer: +3 pp pada transisi ke pembelian kedua → $355.200 \times 3\% \times 69.700 =$ **Rp 743 juta**

(c) Alokasi yang dapat dipertahankan: **Rp 2,0 M ke Loyal** (nilai tertinggi, dan mencegah penurunan ke Regular jauh lebih murah daripada mengembalikannya); **Rp 1,6 M ke Regular**; **Rp 1,4 M ke At risk** (ruang perbaikan terbesar, dan sinyalnya paling jelas sehingga penargetannya paling akurat); **Rp 0,6 M ke Champions** (bukan diskon — layanan dan pengakuan); **Rp 0,4 M ke One-timer** sebagai uji terkendali pada transisi 1→2. Total Rp 6,0 M dengan estimasi nilai Rp 6,6 M — *rasio yang tipis*, dan itu harus dinyatakan.

(d) Asumsi yang membalikkan rekomendasi: **bahwa program retensi benar-benar menyebabkan perbaikan retensi sebesar yang diperkirakan**. Seluruh perhitungan di atas mengasumsikan efek kausal yang belum diukur; pengalaman industri menunjukkan program retensi rutin menghasilkan efek jauh lebih kecil dari perkiraan, dan sebagian "perbaikan" hanyalah pelanggan yang akan bertahan tanpa program. Cara mengujinya: **holdout acak** — sisihkan 10% dari setiap segmen sasaran yang tidak menerima program, dan bandingkan retensinya setelah enam bulan. Biayanya hampir nol dan ia mengubah seluruh perhitungan dari asumsi menjadi pengukuran. Ini persis kerangka yang dibangun di Volume 4, dan capstone volume itu melanjutkan skenario ini.

Exercise 6.4 (Production Challenge · 6 jam)

Objective: analisis kohort dan CLV dari data nyata

Dengan dataset publik (Olist atau Online Retail II), bangun analisis lengkap: definisi churn yang diturunkan dari distribusi jeda pembelian; matriks kohort bulanan M+1 sampai M+12 dengan sel belum matang dikosongkan; kurva retensi beserta bentuknya; segmentasi RFM; CLV dengan ketiga model; dan memo satu halaman untuk CMO berisi tiga temuan dan tiga rekomendasi. Sertakan bagian keterbatasan data yang jujur.

Answer key 6.4 — rubrik

Kriteria kuat: ambang churn *diturunkan* dan grafik distribusinya ditampilkan; sel kohort belum matang benar-benar kosong, bukan nol; perbedaan antar kohort disertai interval kepercayaan; ketiga model CLV disajikan berdampingan dengan penjelasan kapan memakai yang mana.

Catatan jujur yang **wajib** muncul untuk Olist: repeat rate dataset itu sangat rendah (sekitar 3%) karena identitas pelanggan dibuat per order, bukan per orang — sehingga analisis kohort tidak dapat dilakukan secara bermakna tanpa penggabungan berdasarkan atribut lain. Peserta yang melaporkan retensi 3% tanpa menyadari cacat data ini telah gagal pada disiplin Vol 1 Bab 2, dan itu adalah bagian dari yang diuji latihan ini.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Analisis kohort dengan matriks yang rapi adalah salah satu visual portfolio yang paling langsung dikenali. Tetapi yang membuatnya menonjol bukan matriksnya — melainkan halaman yang menjelaskan *bagaimana kamu menetapkan ambang churn dan mengapa sel tertentu kamu kosongkan*. Dua keputusan itu menunjukkan kematangan yang tidak bisa ditiru dari tutorial.

Further reading

Fader & Hardie, makalah tentang CLV probabilistik (BG/NBD dan Pareto/NBD) — rujukan formal untuk Model 3 dan seterusnya · Peter Fader, *Customer Centricity* · Croll & Yoskovitz, *Lean Analytics* bagian kohort · Volume 4 Bab 10–11 untuk pengujian kausal atas program retensi.

Next chapter

Bab 7 pindah ke sisi bisnis yang dijalankan manusia, bukan algoritma: sales. Pipeline, win rate, sales velocity, forecast — dan disiplin statistik yang justru paling dibutuhkan di tempat dengan data paling sedikit.

Bab 7 — Sales Analytics

Leads, pipeline, win rate, sales velocity — mengukur mesin penjualan yang dijalankan manusia berinsentif

Learning objectives

Merancang tahap pipeline dengan kriteria yang dapat diverifikasi; menghitung empat metric inti dan mengenali jebakannya; memakai sales velocity sebagai kerangka alokasi; menerapkan Little's Law pada pipeline; menilai kesehatan pipeline lewat coverage, aging, dan slippage; membangun forecast dengan rentang dan pelacakan akurasi; mengaudit bias input manusia

Prerequisites

Bab 1, Bab 5; Vol 2 Bab 4-5 (interval kepercayaan, uji proporsi)

Estimasi waktu

Baca 2,5 jam · Praktik 4 jam

Difficulty

● **Intermediate**

Skills covered

Pipeline design, win rate, sales velocity, Little's Law, coverage & aging, forecasting, audit kualitas data sales

Business domain

Divisi B2B TokoNusa — 12 sales, Rp 118,2 miliar revenue per tahun

Mengapa sales membutuhkan analytics yang berbeda

Marketing bekerja pada ribuan hingga jutaan interaksi kecil, sehingga hukum bilangan besar berlaku dan noise teratasi dengan sendirinya. Sales B2B bekerja pada puluhan hingga ratusan deal besar yang dijalankan manusia dengan insentif kuat — datanya lebih sedikit, lebih bias, dan sebagian besar diisi oleh orang yang kinerjanya dinilai dari data itu sendiri.

Konsekuensinya: **analyst sales adalah separuh statistikawan, separuh auditor**. Sebagian besar nilai yang dihasilkannya berasal dari memeriksa apakah datanya bisa dipercaya sebelum menganalisisnya.

Konteks divisi B2B TokoNusa

Melayani kantor, hotel, restoran, dan institusi

Revenue Rp 118,2 miliar/tahun (8,0% total)

Deal dimenangkan 1.390/tahun

Nilai deal rata-rata Rp 85 juta (median Rp 68 juta)

Win rate 24%

Siklus penjualan (median) 45 hari

Tim 12 sales

Anatomi pipeline: kriteria masuk yang dapat diverifikasi

LEAD → QUALIFIED → MEETING/DEMO → PROPOSAL → NEGOSIASI → WON
100% 38% 22% 14% 9,5% 24%
dari qualified

KRITERIA MASUK TIAP TAHAP HARUS PUNYA ARTEFAK

- ✓ Qualified : anggaran teridentifikasi + kebutuhan terkonfirmasi + pengambil keputusan diketahui (catatan di CRM)
- ✓ Meeting : ada undangan kalender yang dihadiri (artefak)
- ✓ Proposal : dokumen penawaran terkirim (artefak: lampiran)

- ✓ Negosiasi : ada balasan tertulis membahas syarat (artefak)
- ✗ "Prospek hangat" → bukan tahap; itu perasaan
- ✗ "Sudah tertarik" → tidak dapat diverifikasi

Aturan yang membuat data pipeline dapat dianalisis: **setiap tahap memiliki kriteria masuk yang dapat diverifikasi dari artefak, bukan dari penilaian.** Tanpa itu, "pipeline" hanyalah kumpulan optimisme, dan semua metric turunannya fiksi — termasuk forecast yang dipakai perusahaan untuk merencanakan kas dan stok.

Empat metric inti — dan jebakan masing-masing

Metric	Definisi	TokoNusa	Jebakan
Win rate	Deal won ÷ deal closed (won + lost)	24%	Penyebutnya harus <i>closed</i> . Memasukkan deal yang masih terbuka membuat win rate terlihat rendah dan bergerak-gerak tanpa alasan.
Nilai deal rata-rata	Nilai rata-rata deal yang dimenangkan	Rp 85 juta median Rp 68 juta	Distribusinya miring ke kanan (Vol 2 Bab 2). Selalu laporkan mean <i>dan</i> median; satu deal Rp 800 juta menggeser rata-rata seluruh kuartal.
Siklus penjualan	Hari dari qualified sampai closed	45 hari (median)	Deal yang kalah sering "digantung" tanpa ditutup, sehingga siklus terhitung lebih pendek dari kenyataan. Periksa berapa banyak deal yang ditutup sebagai lost secara aktif.
Pipeline coverage	Nilai pipeline terbuka ÷ target periode	3,0x	Pipeline yang busuk (aging) membuat coverage menjadi ilusi. Coverage 5x yang berisi deal mati lebih buruk daripada coverage 3x yang bersih.

■ TECHNICAL NOTE — berapa coverage yang sebenarnya dibutuhkan

Aturan praktis industri menyebut 3–4x, tetapi angkanya dapat diturunkan: **coverage minimum = 1 ÷ win rate**. Dengan win rate 24%, dibutuhkan 4,2x nilai target dalam pipeline untuk menutupnya, dengan asumsi seluruh pipeline akan terselesaikan dalam periode itu.

Coverage TokoNusa 3,0x berada *di bawah* ambang teoretis 4,2x — artinya target kuartal berikutnya tidak dapat ditutup dari pipeline yang ada saja; sebagian harus berasal dari deal yang belum masuk pipeline. Ini temuan yang harus dilaporkan sebagai peringatan dini, bukan sebagai catatan teknis.

Sales velocity dan Little's Law

$$\text{Sales velocity} = \frac{\text{jumlah opportunity} \times \text{win rate} \times \text{nilai deal rata-rata}}{\text{siklus penjualan (hari)}}$$

TOKONUSA B2B

$$\begin{aligned} & 1.042 \text{ opportunity terbuka} \times 24\% \times \text{Rp } 85 \text{ juta} \div 45 \text{ hari} \\ & = \text{Rp } 472,6 \text{ juta revenue per hari kerja} \\ & \times 250 \text{ hari kerja} = \text{Rp } 118,2 \text{ miliar per tahun} \quad \checkmark \text{ cocok dengan P\&L} \end{aligned}$$

■ TECHNICAL NOTE — koreksi dari edisi pertama, dan mengapa Little's Law penting

Edisi 1 memakai 120 opportunity terbuka dan menghasilkan velocity Rp 54 juta per hari — yang bila disetahunkan hanya Rp 19,9 miliar, seperenam dari revenue B2B yang sebenarnya. Angka itu tidak dapat direkonsiliasi.

Jumlah opportunity yang benar diturunkan dari **Little's Law**, hukum dasar teori antrian yang berlaku di sini secara persis:

$$\text{WIP (pekerjaan dalam proses)} = \text{throughput} \times \text{waktu siklus}$$
$$\text{Throughput} = 5.792 \text{ deal terselesaikan/tahun} \div 250 \text{ hari} = 23,2/\text{hari}$$
$$\text{WIP} = 23,2 \times 45 \text{ hari} = 1.042 \text{ opportunity terbuka} \quad \checkmark$$

Hukum yang sama dipakai untuk antrian gudang di Bab 8. Ia berguna sebagai *uji rekonsiliasi*: bila jumlah opportunity yang dilaporkan CRM sangat berbeda dari WIP yang diimplikasikan throughput dan siklus, salah satu dari ketiga angka itu salah — dan biasanya itu adalah siklus, karena deal yang kalah tidak pernah ditutup.

Velocity sebagai kerangka alokasi

Kekuatan velocity adalah ia memaksa keempat tuas dilihat bersama, sehingga setiap inisiatif sales dapat diklasifikasikan menurut tuas yang ditariknya.

Inisiatif	Tuas	Velocity baru	Realisme
Program lead generation B2B	Opportunity +30%	Rp 614,4 jt/hari (+30,0%)	Realistis bila marketing B2B diinvestasikan; CAC naik dan kualitas lead harus dipantau
Pelatihan & perbaikan kualifikasi	Win rate 24% → 31%	Rp 610,4 jt/hari (+29,2%)	Sulit; kenaikan 7 pp biasanya membutuhkan perubahan profil pelanggan sasaran atau produk, bukan sekadar pelatihan
Bundling & upsell	Deal size +30%	Rp 614,4 jt/hari (+30,0%)	Sedang; bergantung pada apakah pelanggan memang punya kebutuhan tambahan
Perbaikan proses & pembersihan tahap macet	Siklus 45 → 35 hari	Rp 607,6 jt/hari (+28,6%)	Sering paling murah; analisis aging menunjukkan persis di mana deal macet

Keempatnya menghasilkan dampak yang hampir setara dengan biaya yang sangat berbeda. Ini adalah bahan diskusi alokasi yang seharusnya disediakan analytics — dan jawaban yang paling kuat biasanya *kombinasi*: misalnya opportunity +12%, win rate +2 pp, dan siklus –5 hari, yang bersama-sama mencapai target dengan risiko jauh lebih rendah daripada satu tuas heroik.

Small-n discipline: tempat disiplin Vol 2 paling dibutuhkan

⚠ **WARNING** — sebagian besar "tren kinerja sales" kuartalan adalah halusinasi statistik

Dengan sekitar 25 deal closed per sales per kuartal, win rate bergerak puluhan poin persentase karena kebisingan belaka. Interval kepercayaan menunjukkannya dengan jelas:

Sales	Deal	Win rate	CI 95% (Wilson)	Lebar
Andi	6/14	42,9%	[21,4% ; 67,4%]	46,0 pp
Budi	11/38	28,9%	[17,0% ; 44,8%]	27,8 pp
Citra	3/6	50,0%	[18,8% ; 81,2%]	62,5 pp
Tim	1390/5792	24,0%	[22,9% ; 25,1%]	2,2 pp

Ketiga interval individual **tumpang tindih total**. Data satu kuartal tidak dapat membedakan keterampilan dari keberuntungan pada tingkat individu — sementara interval tingkat tim hanya selebar 2,2 pp dan sangat informatif.

Sebelum memuji atau menghukum siapa pun atas pergerakan win rate, hitung intervalnya. Kebijakan bonus dan peringkat kinerja yang dibangun di atas angka satu kuartal untuk tim kecil bukan hanya tidak akurat — ia zalim, dan ia mengajarkan tim bahwa hasil tidak terkait usaha.

Tambahan yang memperburuk: **regression to the mean**. Sales dengan win rate tertinggi kuartal ini kemungkinan besar akan "turun" kuartal depan secara alami, tanpa ada yang berubah. Bila manajemen memberi penghargaan pada pemenang dan menegur yang terbawah, keduanya akan bergerak ke tengah pada periode berikutnya — dan manajemen akan menyimpulkan bahwa teguran bekerja lebih baik daripada penghargaan. Ini kesalahan inferensi klasik yang telah dibahas di Vol 2 Bab 1 dan muncul di sini dalam bentuk yang paling merugikan.

Kesehatan pipeline: coverage, aging, slippage

Dimensi	Cara mengukur	Tindakan bila bermasalah
Coverage	Nilai pipeline ÷ target; bandingkan dengan 1/win rate	Di bawah ambang: peringatan dini; percepat prospecting atau turunkan target sekarang, bukan di akhir kuartal
Aging	Deal yang melewati 2× median siklus di tahap yang sama	Tandai, review, lalu tutup atau eskalasi. Deal berumur di atas 90 hari pada siklus 45 hari hampir pasti mati
Slippage	% deal yang dijanjikan "closing kuartal ini" tetapi mundur	Slippage di atas 30% secara konsisten berarti definisi tahap tidak bekerja — perbaiki kriteria masuk, bukan tekan sales
Konsentrasi	% target yang bergantung pada 5 deal terbesar	Di atas 40% berarti forecast rapuh; satu deal mundur menghancurkan kuartal. Laporkan sebagai risiko, bukan sebagai angka
Sumber lead	Win rate dan siklus per sumber	Sumber dengan win rate rendah memakan waktu sales tanpa hasil; hentikan atau perbaiki kualifikasinya

✓ BEST PRACTICE — laporan aging mingguan adalah alat kebersihan paling efektif

Satu query yang menandai deal melewati 2× median siklus di tahapnya, dikirim setiap Senin pagi ke setiap sales dan manajernya, biasanya menghasilkan pembersihan pipeline besar dalam dua bulan pertama — dan setelah itu menjaga kebersihannya secara permanen.

Efek sampingnya yang lebih bernilai: siklus penjualan yang terukur menjadi jujur (karena deal mati akhirnya ditutup), dan forecast menjadi dapat dipercaya. Ini contoh analytics yang nilainya berasal dari *rutinitas sederhana yang dijalankan konsisten*, bukan dari kecanggihan model.

✗ COMMON MISTAKE — Sandbagging dan happy ears: bias input manusia

Gejala: dua pola berlawanan dalam satu tim. Sales senior menahan deal dari CRM sampai hampir pasti menang (*sandbagging*: win rate 90%, pipeline terlihat kosong). Sales baru memasukkan semua kontak dengan probabilitas optimistis (*happy ears*: pipeline gemuk, win rate 8%).

Mengapa terjadi: insentif — kuota, kredibilitas, dan tekanan tinjauan mingguan. Keduanya adalah respons rasional terhadap sistem, bukan ketidakjujuran.

Perbaikan: metric per orang dibaca dengan konteks perilaku inputnya; probabilitas per tahap dihitung dari data historis aktual, bukan diisi manual oleh sales; forecast memakai tahap objektif, bukan persentase yang diketik.

Cara senior menghindarinya: mengaudit perilaku input sebelum membaca metric. Data sales adalah data tentang *perilaku orang yang mengisinya* sama banyaknya dengan data tentang pelanggan.

Forecasting: tiga metode, satu disiplin

Metode	Cara kerja	Kekuatan dan kelemahan
Stage-weighted	Σ (nilai deal × probabilitas historis tahapnya)	Objektif dan mudah diotomatisasi; buruk bila jumlah deal per tahap kecil, dan mengasumsikan bauran deal stabil
Run-rate + musiman	Velocity historis × faktor musiman	Stabil untuk agregat; buta terhadap deal besar tunggal yang bisa menentukan kuartal
Bottom-up commit	Review deal per deal bersama sales lead	Konteks paling kaya; bias manusia penuh — inilah yang harus dikalibrasi dengan track record
Kombinasi (rekomendasi)	Stage-weighted sebagai dasar, commit sebagai penyesuaian, dengan koreksi bias historis per orang	Paling akurat dalam praktik; membutuhkan pencatatan akurasi yang disiplin

DISIPLIN YANG LEBIH PENTING DARIPADA METODENYA

- Laporkan forecast sebagai RENTANG, bukan angka tunggal
Worst : hanya deal tahap negosiasi dengan bukti kuat
Commit : yang diyakini akan tutup
Best : commit + upside yang realistis
- Catat AKURASI setiap periode
 $\text{Forecast bias per orang} = (\text{aktual} - \text{forecast}) \div \text{forecast}$
Setelah 4–6 kuartal, pola per orang menjadi stabil dan dapat dipakai sebagai faktor koreksi otomatis.
- Forecast tunggal yang "pasti" adalah kebohongan yang disepakati bersama. Rentang dengan track record adalah alat manajemen.

► EXECUTIVE PERSPECTIVE — mengapa CFO lebih menghargai rentang

Analyst sering mengira eksekutif menginginkan kepastian. Yang sebenarnya dibutuhkan CFO adalah kemampuan merencanakan — dan rentang memberi itu jauh lebih baik daripada angka tunggal yang meleset.

Kalimat yang bekerja: *"Commit kami Rp 29 miliar, dengan rentang Rp 24–34 miliar. Track record enam kuartal terakhir menunjukkan commit kami meleset rata-rata –4%, jadi saya menyarankan merencanakan pada Rp 27,8 miliar. Tiga deal senilai Rp 8 miliar menentukan apakah kita di ujung atas atau bawah; saya akan melaporkan statusnya setiap Jumat."*

Perhatikan tiga elemennya: rentang, koreksi bias berbasis riwayat, dan identifikasi sumber ketidakpastian yang spesifik. Ketiganya jauh lebih berguna daripada satu angka yang percaya diri.

Checklist sales analytics

- ✓ Definisi tahap pipeline objektif dan memiliki artefak yang dapat diverifikasi
- ✓ Win rate memakai penyebut closed saja; interval kepercayaan dihitung sebelum membandingkan orang atau periode
- ✓ Nilai deal dilaporkan mean dan median karena distribusinya miring
- ✓ Jumlah opportunity direkonsiliasi dengan Little's Law terhadap throughput dan siklus
- ✓ Velocity dipakai untuk membingkai inisiatif menurut tuas yang ditariknya
- ✓ Coverage dibandingkan dengan ambang 1/win rate, bukan dengan aturan praktis saja
- ✓ Aging dan slippage direview rutin; pipeline busuk dibersihkan
- ✓ Konsentrasi deal besar dilaporkan sebagai risiko forecast
- ✓ Forecast disajikan sebagai rentang dengan track record akurasi dan koreksi bias per orang
- ✓ Bias input diaudit sebelum metric per orang dibaca

Ending Card — Bab 7

What you learned

Mengapa data sales memerlukan pendekatan auditor; anatomi pipeline dengan kriteria berbasis artefak; empat metric inti dan jebakannya; coverage minimum yang diturunkan dari win rate; sales velocity dan rekonsiliasinya lewat Little's Law beserta koreksi dari edisi pertama; velocity sebagai kerangka alokasi dengan empat tuas setara; disiplin small-n dengan interval kepercayaan nyata; regression to the mean pada peringkat sales; lima dimensi kesehatan pipeline; sandbagging dan happy ears; tiga metode forecast dan disiplin rentang serta pelacakan bias.

Skills mastered

Desain pipeline · analisis velocity · penerapan Little's Law · audit kualitas data sales · forecasting dengan rentang dan kalibrasi.

Real business value

Forecast yang dipercaya mengubah cara perusahaan merencanakan kas, stok, dan perekrutan. Dan menghentikan kebijakan bonus yang dibangun di atas kebisingan win rate tim kecil menyelamatkan sesuatu yang lebih sulit dipulihkan daripada uang: kepercayaan tim terhadap keadilan sistem penilaiannya.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Apa itu sales velocity dan apa saja tuasnya?" — sebutkan keempatnya dan bahwa dampaknya setara sementara biayanya tidak.
2. "Win rate tim A 30%, tim B 22%. Tim A lebih baik?" — periksa n dan interval kepercayaan dulu, lalu bauran deal (ukuran, industri, sumber lead).
3. "Coverage kami 4x tapi target selalu meleset. Diagnosis?" — aging, kebersihan pipeline, definisi tahap, slippage; bandingkan dengan $1/\text{win rate}$.
4. "Bagaimana membangun forecast yang dipercaya?" — stage-weighted historis, rentang, dan track record bias per orang.
5. "CRM melaporkan 400 opportunity terbuka, throughput 20 deal/hari, siklus 45 hari. Ada yang aneh?" — Little's Law mengimplikasikan 900 opportunity; selisihnya berarti ada deal yang tidak tercatat atau siklus yang salah ukur.
6. "Sales terbaik kuartal lalu turun kuartal ini. Apa yang terjadi?" — regression to the mean; jangan cari penjelasan sebelum memeriksa apakah pergerakannya melampaui kebisingan.

Exercises

Exercise 7.1 (Beginner · 25 menit)

Objective: metric inti dan rekonsiliasi

Sebuah tim sales: 260 opportunity terbuka, win rate 32%, nilai deal rata-rata Rp 45 juta, siklus 60 hari, 250 hari kerja per tahun.

- (a) Hitung sales velocity dan revenue tahunan yang diimplikasikan. (b) Verifikasi jumlah opportunity dengan Little's Law. (c) Target kuartal Rp 40 miliar — hitung coverage dan bandingkan dengan ambang minimum. (d) Apa rekomendasimu?

Answer key 7.1

- (a) Velocity = $260 \times 0,32 \times 45 \text{ juta} \div 60 = \text{Rp } 62,4 \text{ juta/hari kerja}$; setahun = $62,4 \times 250 = \text{Rp } 15,6 \text{ miliar}$.
- (b) Little's Law: throughput = $\text{WIP} \div \text{siklus} = 260 \div 60 = 4,33 \text{ deal terselesaikan/hari} = 1.083/\text{tahun}$; deal won = $1.083 \times 32\% = 347/\text{tahun}$; revenue = $347 \times 45 \text{ juta} = \text{Rp } 15,6 \text{ miliar}$ ✓ konsisten.
- (c) Nilai pipeline = $260 \times 45 \text{ juta} = \text{Rp } 11,7 \text{ miliar}$. Coverage = $11,7 \div 40 = 0,29\times$. Ambang minimum = $1/0,32 = 3,1\times$.
- (d) Coverage $0,29\times$ versus ambang $3,1\times$ — pipeline hanya cukup untuk sekitar 9% target kuartal. Ini bukan masalah eksekusi melainkan masalah **skala**: revenue yang dapat dihasilkan mesin ini adalah Rp 15,6 miliar per tahun, sementara targetnya Rp 160 miliar per tahun — sepuluh kali lipat. Rekomendasi: target tidak dapat dicapai dengan konfigurasi tim saat ini, dan itu harus disampaikan *sekarang*, bukan di akhir kuartal. Laporkan berapa besar tim dan pipeline yang dibutuhkan untuk target itu, lalu biarkan manajemen memutuskan antara menambah kapasitas atau menyesuaikan target.

Exercise 7.2 (Intermediate · 40 menit)

Objective: dekomposisi velocity untuk perencanaan

Tim B2B TokoNusa ditargetkan tumbuh 30% tahun depan (dari Rp 118,2 M ke Rp 153,7 M). Gunakan baseline bab ini.

- (a) Susun tiga jalur berbeda mencapai target, masing-masing menarik satu tuas utama. (b) Nilai realisme dan biaya masing-masing. (c) Usulkan kombinasi yang paling mungkin berhasil, dengan angka. (d) Sebutkan satu risiko yang tidak tertangkap kerangka velocity.

Answer key 7.2

- (a) **Jalur A** — opportunity $1.042 \rightarrow 1.355 (+30\%)$: membutuhkan mesin lead B2B baru. **Jalur B** — win rate $24\% \rightarrow 31,2\%$: membutuhkan perubahan kualifikasi atau penawaran. **Jalur C** — siklus $45 \rightarrow 34,6 \text{ hari}$: membutuhkan perbaikan proses di tahap yang macet. (Jalur keempat, deal size +30%, juga tersedia lewat bundling.)
- (b) Realisme dan biaya: A — realistis tetapi membutuhkan investasi marketing B2B dan menambah beban tim ($87 \rightarrow 113 \text{ opportunity per sales}$, kemungkinan perlu 2-3 sales tambahan, $\pm \text{Rp } 1,8 \text{ M/tahun}$). B — paling sulit; kenaikan 7,2 pp win rate jarang dicapai lewat pelatihan saja, biasanya membutuhkan penyempitan profil pelanggan sasaran yang justru *menurunkan* jumlah opportunity. C — sering paling murah; analisis aging biasanya menemukan satu atau dua tahap yang menahan deal berminggu-minggu (persetujuan internal, penyiapan proposal), dan memperbaikinya tidak membutuhkan tambahan orang.
- (c) Kombinasi yang disarankan: opportunity +12% (lewat perbaikan konversi lead yang sudah ada, tanpa tambahan sales), win rate +1,5 pp (kualifikasi lebih ketat pada dua sumber lead terburuk), siklus -5 hari (otomasi penyiapan proposal). Velocity baru = $1.167 \times 0,255 \times 85 \text{ juta} \div 40 = \text{Rp } 632,4 \text{ juta/hari} = \text{Rp } 158,1 \text{ M/tahun}$ ✓ melampaui target dengan margin.
- (d) Risiko yang tidak tertangkap: **kapasitas pemenuhan**. Velocity mengukur mesin penjualan, bukan kemampuan perusahaan mengirimkan. Pertumbuhan B2B 30% berarti Rp 35,5 miliar order tambahan yang harus dipenuhi gudang yang utilitasnya sudah 76% (Bab 8) — dan deal B2B sering meminta pengiriman terjadwal yang bersaing dengan order ritel. Ini ketegangan Sales versus Operations yang diprediksi peta stakeholder Bab 1, dan analyst yang menyebutnya lebih dulu mencegah masalah yang biasanya baru muncul enam bulan kemudian.

Exercise 7.3 (Advanced · 60 menit)

Objective: memo small-n untuk keputusan kebijakan

VP Sales ingin memberi bonus khusus kepada sales dengan win rate tertinggi kuartal ini: Andi 6/14 (42,9%), Budi 11/38 (28,9%), Citra 3/6 (50,0%).

(a) Hitung interval kepercayaan masing-masing. (b) Tentukan apakah data ini dapat membedakan kinerja. (c) Sebutkan dua faktor selain keberuntungan yang bisa menjelaskan perbedaan. (d) Tulis memo satu paragraf kepada VP dengan rekomendasi kebijakan yang lebih baik.

Answer key 7.3

(a) CI 95% (Wilson): Andi [21,4%; 67,4%], Budi [17,0%; 44,8%], Citra [18,8%; 81,2%].

(b) **Tidak**. Ketiga interval tumpang tindih seluruhnya; Citra dengan hanya 6 deal memiliki interval selebar 62,5 pp — praktis tidak informatif. Data satu kuartal pada tim sekecil ini tidak mengandung informasi yang cukup untuk memeringkat.

(c) Dua faktor selain keberuntungan: **(i) bauran deal** — Budi mungkin memegang deal yang lebih besar dan lebih sulit, atau segmen industri dengan win rate struktural lebih rendah; **(ii) sumber lead** — sales yang menerima lead dari kanal berkualitas tinggi akan ber-win rate lebih tinggi tanpa perbedaan keterampilan apa pun. Keduanya dapat diperiksa dari data dan harus diperiksa sebelum kesimpulan apa pun.

(d) Memo: "Ketiga win rate ini tidak dapat dibedakan secara statistik — interval kepercayaannya tumpang tindih penuh, dan Citra hanya memiliki 6 deal sehingga angkanya bisa berubah 30 poin dengan satu deal saja. Memberi bonus berdasarkan angka ini akan memberi hadiah pada keberuntungan dan, yang lebih merugikan, mengajarkan tim bahwa hasil tidak terkait usaha. Saya sarankan dua perubahan: evaluasi win rate pada jendela 12 bulan bergulir dengan kontrol untuk ukuran deal dan sumber lead; dan dasarkan sebagian bonus pada perilaku yang berada dalam kendali sales — kualitas kualifikasi, kebersihan pipeline, kecepatan tindak lanjut — yang datanya jauh lebih banyak dan karena itu jauh lebih andal. Saya bisa menyiapkan kedua metric itu dalam dua minggu."

Exercise 7.4 (Production Challenge · 5 jam)

Objective: sales health report

Simulasikan dataset pipeline (minimal 800 deal, 8 sales, 5 tahap, 2 tahun, dengan bias input yang sengaja ditanamkan pada dua sales) lalu bangun "sales health report" lengkap: velocity dan dekomposisinya, aging, slippage, konsentrasi, coverage versus ambang, forecast stage-weighted versus aktual dengan pelacakan bias per orang, dan interval kepercayaan pada semua perbandingan antar sales. Tutup dengan halaman rekomendasi kebijakan.

Answer key 7.4 — rubrik

Laporan yang kuat: **berhasil mendeteksi bias input yang ditanamkan** (sandbagging terlihat sebagai win rate tinggi dengan pipeline kecil dan siklus pendek; happy ears sebagai kebalikannya) — ini inti latihannya; seluruh perbandingan antar sales disertai interval kepercayaan; forecast dibandingkan dengan aktual sepanjang delapan kuartal sehingga pola bias per orang terlihat; dan rekomendasi kebijakan menyebut apa yang *tidak* boleh dijadikan dasar penilaian. Kesalahan umum: membuat peringkat sales tanpa interval — persis kesalahan yang seharusnya ditemukan laporan ini.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Sales health report (Exercise 7.4) menunjukkan kombinasi yang langka: pemahaman sales operations dan disiplin statistik. Bagian yang paling menonjol adalah deteksi bias input — sertakan grafik yang menunjukkan bagaimana dua pola perilaku pengisian data terlihat berbeda, dan jelaskan bagaimana kamu menemukannya.

Further reading

Jordan & Vazzana, *Cracking the Sales Management Code* — kerangka aktivitas → objektif → hasil · dokumentasi desain tahap pipeline dari Salesforce dan HubSpot · literatur teori antrian untuk Little's Law (juga dipakai di Bab 8).

Next chapter

Bab 8 masuk ke sisi pemenuhan janji: operations. Inventory dan EOQ, safety stock, lead time berbasis persentil, kapasitas dan antrian, SLA yang tidak bisa dimainkan, dan seni menemukan bottleneck.

Bab 8 — Operations Analytics

Inventory, EOQ, safety stock, lead time, kapasitas, SLA — dan seni menemukan bottleneck

Learning objectives	Menguasai metric inventory dan klasifikasi ABC; menghitung EOQ dan safety stock beserta trade-off service level; mendekomposisi lead time dengan persentil; memahami hubungan non-linear antara utilisasi dan waktu tunggu; merancang SLA yang tidak dapat dimainkan; menemukan bottleneck dan menghitung nilai melonggarkannya; mengkuantifikasi kedua sisi trade-off operasional
Prerequisites	Bab 3 (CCC), Bab 4 (CM); Vol 2 Bab 2 (persentil, distribusi)
Estimasi waktu	Baca 3 jam · Praktik 5 jam
Difficulty	● Advanced
Skills covered	Inventory turnover, ABC, EOQ, safety stock, service level, lead time decomposition, teori antrian, SLA design, theory of constraints
Business domain	Retail dan fulfillment (TokoNusa) — 85 toko, gudang berkapasitas 17.000 order/hari

Mengapa operations adalah tambang emas analyst yang paling diabaikan

Marketing memperebutkan perhatian analyst; operations diam-diam memegang lebih banyak uang. Persediaan TokoNusa Rp 173 miliar adalah kas yang terkubur (Bab 3). Shrinkage 1,3% setara Rp 19,2 miliar yang menguap setiap tahun. Dan pengalaman pengiriman menentukan retensi — hubungan yang diuji secara kausal di Volume 4 dan bernilai hingga Rp 10,7 miliar CLV per tahun.

Operations juga medan tempat perbaikan paling terukur: outputnya fisik dan dapat dihitung, bukan klaim attribution yang harus diperdebatkan.

Inventory: dua kegagalan yang saling tarik-menarik

STOK TERLALU BANYAK

kas terkubur (CCC naik)
biaya gudang & asuransi
risiko usang → markdown
ruang rak terpakai sia-sia

STOK TERLALU SEDIKIT

stockout → penjualan hilang
pelanggan pindah ke pesaing
toko terlihat "mati"
kepercayaan pelanggan turun

← SEMUA manajemen inventory adalah menyeimbangkan →
kedua risiko ini

Metric	Rumus	TokoNusa	Cara membaca
Inventory turnover	$\text{COGS} \div \text{persediaan rata-rata}$	$1.036 \div 173 = 6,0 \times / \text{tahun}$	Stok berputar 6 kali setahun. Grocery 12–20×, fashion 3–5×, elektronik 4–8×
DIO	$365 \div \text{turnover}$	61 hari	Versi hari; komponen CCC (Bab 3)
Stockout rate	% SKU-hari tanpa stok	4,2% (top-500 SKU)	Ukur pada SKU penting, bukan rata-rata seluruh katalog

Sell-through	Unit terjual ÷ unit diterima (periode)	per SKU musiman	Deteksi dini calon markdown (Bab 9)
Shrinkage	(stok sistem – stok fisik) ÷ revenue	1,3% = Rp 19,2 M/tahun	Pencurian, kerusakan, kesalahan pencatatan
GMROI	Gross profit ÷ persediaan rata-rata	444 ÷ 173 = 2,57	Berapa rupiah margin dihasilkan tiap rupiah stok — metric merchandising terpenting

✗ COMMON MISTAKE — Turnover agregat menyembunyikan dua penyakit sekaligus

Gejala: turnover perusahaan 6,0× terlihat sehat — padahal 20% SKU berputar 15× (sering stockout, penjualan hilang) dan 30% SKU berputar 1,5× (stok mati, kas terkubur, calon markdown).

Mengapa terjadi: rata-rata mencampur dua populasi — pelajaran distribusi bimodal Vol 2 Bab 2 dalam wujud fisik.

Perbaiki: laporkan distribusi turnover per SKU dan klasifikasi ABC — kelas A (20% SKU menghasilkan 80% penjualan) dijaga ketat; kelas C (ekor panjang) dikelola longgar dan dipertimbangkan untuk dipangkas.

Cara senior menghindarinya: tidak pernah melaporkan metric inventory tanpa memecahnya per kelas ABC. Satu aturan ini mengubah laporan inventory dari deskriptif menjadi dapat ditindaklanjuti.

Klasifikasi ABC dan kebijakan yang mengikutinya

Kelas	Definisi	Kebijakan stok	Perhatian analytics
A	±20% SKU, ±80% penjualan	Service level tinggi (98–99%), review mingguan, safety stock dihitung	Forecast per SKU; stockout dipantau harian; EOQ dioptimalkan
B	±30% SKU, ±15% penjualan	Service level sedang (95%), review bulanan	Aturan otomatis; pengecualian ditinjau manual
C	±50% SKU, ±5% penjualan	Service level rendah (90%), pesan berdasarkan aturan sederhana	Kandidat pemangkasan katalog; hitung biaya kompleksitasnya

◆ BUSINESS INSIGHT — biaya stockout tidak muncul di laporan mana pun

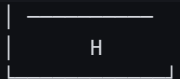
Kas yang terkubur di persediaan terlihat jelas di neraca. Penjualan yang hilang karena stok kosong *tidak tercatat di mana pun* — ia harus diestimasi: penjualan normal SKU × hari kosong × probabilitas pelanggan tidak bersubstitusi.

Karena yang satu terlihat dan yang lain tidak, organisasi secara sistematis bias ke arah stok tipis. Finance melihat persediaan setiap bulan; tidak ada yang melihat penjualan yang tidak terjadi. Analyst yang menghadirkan estimasi biaya stockout ke meja menyeimbangkan keputusan yang selama ini timpang — dan itu salah satu kontribusi paling bernilai yang bisa diberikan analytics kepada operations.

EOQ: berapa banyak dipesan sekali pesan

Economic Order Quantity menyeimbangkan biaya PEMESANAN (tetap per pesanan) dengan biaya PENYIMPANAN (per unit per tahun)

$$EOQ = \sqrt{\frac{2 \times D \times S}{H}} \quad D = \text{permintaan tahunan (unit)}$$



S = biaya per pemesanan
H = biaya simpan per unit per tahun

CONTOH SKU KELAS A TOKONUSA

D = 120 unit/hari × 365 = 43.800 unit/tahun
S = biaya administrasi + terima = Rp 450.000 per pesanan
C = harga beli per unit = Rp 210.000
h = biaya simpan (modal 12% + gudang & risiko 6%) = 18% per tahun
H = C × h = Rp 37.800 per unit per tahun

EOQ = $\sqrt{(2 \times 43.800 \times 450.000 \div 37.800)}$ = 1.021 unit
Frekuensi pemesanan = $43.800 \div 1.021$ = 42,9 kali/tahun
≈ setiap 8,5 hari
Biaya total (pesan + simpan) = $\sqrt{(2DSH)}$ = Rp 38,6 juta/tahun

■ TECHNICAL NOTE — kurva biaya EOQ sangat datar, dan itu kabar baik

Sifat EOQ yang paling berguna dalam praktik jarang diajarkan: **menyimpang 20% dari EOQ hanya menaikkan biaya total 1,7%**. Kurva biayanya sangat datar di sekitar titik optimum.

Konsekuensi praktisnya membebaskan: tidak perlu memperjuangkan presisi EOQ. Bulatkan ke kelipatan kemasan pemasok, sesuaikan dengan kapasitas truk, atau samakan dengan siklus pemesanan mingguan — semuanya hampir gratis. Yang mahal adalah menyimpang jauh (memesan sekali setahun atau setiap hari), bukan menyimpang sedikit.

Ini juga menjelaskan mengapa perdebatan panjang tentang parameter EOQ biasanya bukan penggunaan waktu analyst yang baik — sementara safety stock, yang dibahas berikutnya, jauh lebih sensitif dan jauh lebih bernilai untuk dianalisis.

Safety stock: membeli perlindungan terhadap ketidakpastian

$$SS = z \times \sqrt{(L \times \sigma^2_{\text{permintaan}} + d^2 \times \sigma^2_{\text{lead time}})}$$

z = nilai z untuk service level yang diinginkan
L = lead time rata-rata (hari)
 σ_d = simpangan baku permintaan harian
d = permintaan harian rata-rata
 σ_L = simpangan baku lead time (hari)

SKU KELAS A TOKONUSA

d = 120 unit/hari · σ_d = 22 · L = 7 hari · σ_L = 1,5 hari

Service level	Nilai z	Safety stock	Nilai persediaan	Reorder point
90,0%	1,282	242 unit	Rp 50,9 juta	1.082
95,0%	1,645	311 unit	Rp 65,3 juta	1.151
98,0%	2,054	389 unit	Rp 81,6 juta	1.229
99,0%	2,326	440 unit	Rp 92,4 juta	1.280
99,9%	3,090	585 unit	Rp 122,8 juta	1.425

Perhatikan bentuk kurvanya: naik dari 90% ke 95% memerlukan 69 unit tambahan; naik dari 99% ke 99,9% memerlukan 145 unit tambahan untuk perbaikan yang jauh lebih kecil. **Service level adalah barang**

dengan harga yang meningkat tajam — dan itulah sebabnya ia harus ditetapkan per kelas ABC, bukan seragam.

◆ **BUSINESS INSIGHT — 91% ketidakpastian berasal dari lead time, bukan dari permintaan**

Dekomposisi varians di dalam akar kuadrat mengungkap sesuatu yang jarang disadari:

Kontribusi variabilitas PERMINTAAN : $L \times \sigma_d^2 = 7 \times 484 = 3.388$ (9%)
Kontribusi variabilitas LEAD TIME : $d^2 \times \sigma_L^2 = 14.400 \times 2,25 = 32.400$ (91%)

Sembilan puluh satu persen kebutuhan safety stock disebabkan oleh **ketidakpastian kapan barang datang**, bukan oleh ketidakpastian berapa banyak yang akan terjual. Ini membalikkan prioritas yang biasa diambil: tim biasanya berinvestasi pada perbaikan forecast permintaan, padahal pengungkit terbesar ada pada keandalan pemasok.

Bila variabilitas lead time dapat diturunkan dari 1,5 hari ke 0,5 hari — lewat kontrak dengan penalti keterlambatan, atau memindahkan pemasok yang tidak andal — safety stock turun dari 311 ke 138 unit, **56% lebih rendah**, membebaskan Rp 36,5 juta per SKU. Dikalikan 500 SKU kelas A, ini adalah program bernilai miliaran yang hampir tidak pernah diusulkan karena datanya tidak pernah dilihat dengan cara ini.

Lead time: kontrak dengan pelanggan, diukur di ekornya

Seluruh disiplin persentil Vol 2 Bab 2 berlaku penuh di sini: janji layanan dibangun di P90 atau P95, bukan di rata-rata. Pelanggan tidak mengalami rata-rata; mereka mengalami pengiriman mereka sendiri.

ORDER-TO-DELIVERY TOKONUSA (kanal online) — hari

Tahap	median	P95	kontribusi P95	
Konfirmasi & alokasi stok	0,2	0,9	12%	
Picking & packing	0,4	1,8	24%	← antrian sore
Serah ke kurir	0,3	1,2	16%	
Pengiriman kurir	1,6	4,1	55%	← terbesar
TOTAL	2,5	7,5	100%	

Dekomposisi mengubah keluhan umum "pengiriman lambat" menjadi dua proyek spesifik dengan pemilik berbeda: **antrian gudang sore** (internal, dapat diperbaiki dengan penjadwalan shift) dan **variabilitas kurir** (eksternal, dapat diperbaiki dengan alokasi kurir per rute berdasarkan riwayat P95 per kurir per kota — analisis yang dapat langsung dijalankan dari data yang sudah ada).

⚠ **WARNING — persentil tidak dapat dijumlahkan**

Perhatikan bahwa P95 tiap tahap ($0,9 + 1,8 + 1,2 + 4,1 = 8,0$) tidak sama dengan P95 total (7,5). Ini bukan kesalahan: sebuah order jarang mengalami hari terburuk di *semua* tahap sekaligus.

Konsekuensi praktis: jangan pernah membangun target SLA total dengan menjumlahkan target per tahap — hasilnya akan terlalu longgar. Hitung P95 total dari data ujung ke ujung, dan pakai kontribusi per tahap hanya untuk menentukan prioritas perbaikan.

Kapasitas, utilisasi, dan non-linearitas antrian

Metric	Definisi	TokoNusa
Capacity		Gudang: 17.000 order/hari (shift normal)

	Output maksimal berkelanjutan per periode	
Utilization	Beban aktual ÷ kapasitas	13.000 ÷ 17.000 = 76,5%
Productivity	Output ÷ input (per jam-orang, per m², per rupiah gaji)	Order per picker-jam: 14,2
Headroom	Kapasitas – beban aktual	4.000 order/hari

⚠ **WARNING — utilisasi tinggi bukan tujuan, dan hubungannya sangat non-linear**

Pada sistem antrian dengan kedatangan yang bervariasi, waktu tunggu meledak saat utilisasi mendekati 100%. Untuk antrian sederhana, waktu tunggu sebanding dengan $\rho/(1-\rho)$:

Utilisasi	Waktu tunggu (× waktu layanan)
50%	1,00
70%	2,33
76%	3,17 ← TokoNusa saat ini
85%	5,67
90%	9,00
95%	19,00
98%	49,00

Gudang dengan utilisasi 95% terlihat "efisien" di laporan manajemen dan menghasilkan lead time P95 yang mengerikan di dunia nyata — enam kali lipat lebih buruk daripada pada utilisasi 76%. Ia juga tidak memiliki ruang untuk lonjakan promo, yang merupakan keluhan Operations dalam peta stakeholder Bab 1.

Target sehat untuk operasi dengan permintaan bervariasi: **75-85%**, dengan buffer sadar untuk puncak. Utilisasi adalah metric yang paling sering di-*Goodhart*-kan (Bab 13), karena ia mudah dinaikkan dengan cara yang merusak.

◆ **BUSINESS INSIGHT — headroom TokoNusa tidak cukup untuk Harbolnas**

Kapasitas 17.000 order per hari dengan beban rata-rata 13.000 memberi headroom 4.000. Tetapi puncak kampanye besar di ritel Indonesia rutin mencapai 2,5 kali rata-rata: 32.500 order per hari — **defisit 15.500 order per hari**.

Ini bukan temuan yang muncul dari metric utilisasi bulanan (yang menunjukkan 76% dan terlihat nyaman). Ia hanya muncul bila analyst membandingkan kapasitas dengan *permintaan puncak*, bukan dengan permintaan rata-rata. Aturan yang layak dijadikan refleksi: **kapasitas selalu dibandingkan dengan puncak, bukan dengan rata-rata**.

SLA: janji yang diukur dan tidak dapat dimainkan

SLA (service level agreement) adalah target eksplisit ditambah cara pengukuran ditambah konsekuensi. Contoh yang sehat: "95% order dikirim ≤ 3 hari kerja, diukur dari timestamp pembayaran sampai barang diterima pelanggan, per bulan per region."

Prinsip	Alasan	Contoh pelanggaran
Definisi ujung ke ujung	Titik ukur yang berhenti di tengah proses dapat dipenuhi tanpa memperbaiki pengalaman pelanggan	SLA diukur sampai "serah ke kurir" — gudang memenuhi SLA dengan menyerahkan ke kurir termurah dan terlambat
Per segmen		

	Pelanggan tidak merasakan rata-rata nasional	SLA agregat 95% terdiri dari Jakarta 99% dan Indonesia Timur 78%
Berbasis persentil	Rata-rata menyembunyikan ekor yang justru merusak kepercayaan	Rata-rata 2,5 hari terlihat baik; P95 7,5 hari adalah pengalaman 5% pelanggan
Dipantau sebagai tren, bukan status biner	SLA 95,2% versus target 95% bukan "aman" — itu satu hari buruk dari pelanggaran	Laporan hijau/merah tanpa jarak ke ambang
Berpasangan dengan guardrail	SLA dapat dipenuhi dengan mengorbankan hal lain	SLA pengiriman dipenuhi dengan kurir premium yang menghancurkan margin — pasangkan dengan biaya kirim per order

Bottleneck: theory of constraints dalam praktik

ALUR FULFILLMENT — kapasitas per jam

```

Terima order → Alokasi stok → PICKING → Packing → Dispatch
  900           850           480       610       800
                   ▲▲▲▲▲
                BOTTLENECK: seluruh sistem maksimal 480/jam
                Permintaan puncak: 640/jam → defisit 160/jam
  
```

EMPAT KONSEKUENSI YANG HARUS DIHAFAL

1. Menambah kapasitas tahap LAIN = nol dampak throughput (uang terbuang; ini proposal yang paling sering diajukan)
2. Satu jam hilang di bottleneck = satu jam hilang untuk SELURUH sistem, dan tidak dapat dikejar
3. Perbaikan bottleneck +20% = seluruh sistem +20%
4. Setelah diperbaiki, bottleneck PINDAH — di sini ke packing (610/jam). Cari lagi.

Menghitung nilai melonggarkan bottleneck

```

Defisit pada jam puncak      : 160 order/jam
Durasi puncak                : 4 jam/hari
Hari operasi puncak          : 300 hari/tahun
CM per order toko            : Rp 80.121
  
```

Nilai maksimal = $160 \times 4 \times 300 \times \text{Rp } 80.121 = \text{Rp } 15,4 \text{ miliar/tahun}$

Ini adalah BATAS ATAS (mengasumsikan seluruh order yang tertunda benar-benar hilang, bukan hanya tertunda). Versi konservatif: asumsikan 30% benar-benar hilang → Rp 4,6 miliar/tahun. Sajikan KEDUANYA.

✓ **BEST PRACTICE — cara menemukan bottleneck dari data**

Tiga sinyal yang bersama-sama mengidentifikasi bottleneck tanpa perlu studi waktu-gerak:

(1) Antrian menumpuk di depannya — jumlah pekerjaan yang menunggu di tahap itu tumbuh sepanjang hari dan tidak habis. **(2) Utilisasi tertinggi** — tahap ini bekerja mendekati 100% sementara tahap lain menganggur. **(3) Variabilitas hilir rendah** — tahap setelah bottleneck jarang kekurangan pekerjaan tetapi sering menunggu.

Ketiganya dapat dihitung dari timestamp yang sudah ada di sistem gudang. Analisis ini biasanya memakan setengah hari dan mengarahkan investasi kapasitas yang bernilai miliaran — dan ia menjelaskan mengapa proposal "naikkan kapasitas semua tahap 10%" hampir selalu merupakan proposal yang buruk.

Empat trade-off fundamental operations

Trade-off	Tarik-menarik	Peran analyst
Stok vs stockout	Kas terkubur versus penjualan hilang	Kuantifikasi <i>kedua</i> sisi, termasuk biaya yang tidak tercatat
Utilisasi vs responsivitas	Efisiensi versus lead time di ekor	Tunjukkan non-linearitas antrian; usulkan target sebagai rentang
Kecepatan vs biaya kirim	Kurir premium versus margin	Hubungkan ke retensi — dan sebutkan bahwa hubungannya baru terbukti kausal di Volume 4
Sentralisasi vs kedekatan	Skala gudang pusat versus ongkir dan kecepatan regional	Model biaya total per skenario; optimasi formal di Volume 5

Checklist operations analytics

- ✓ Metric inventory dipecah per kelas ABC, tidak pernah hanya agregat
- ✓ Biaya stockout diestimasi dan disandingkan dengan biaya stok
- ✓ EOQ dihitung tetapi tidak diperjuangkan presisinya; kurva biayanya datar
- ✓ Safety stock dihitung per SKU kelas A; kontribusi variabilitas permintaan versus lead time didekomposisi
- ✓ Service level ditetapkan berbeda per kelas ABC, bukan seragam
- ✓ Lead time dilaporkan median dan P95, didekomposisi per tahap proses
- ✓ Persentil tidak dijumlahkan antar tahap
- ✓ Kapasitas dibandingkan dengan permintaan puncak, bukan rata-rata
- ✓ Utilisasi ditarget 75-85% dengan buffer sadar, bukan dimaksimalkan
- ✓ SLA: ujung ke ujung, per segmen, berbasis persentil, dipantau sebagai tren, berpasangan guardrail
- ✓ Investasi kapasitas diarahkan ke bottleneck; nilainya dihitung dalam versi batas atas dan konservatif

Ending Card — Bab 8

What you learned

Enam metric inventory termasuk GMROI; klasifikasi ABC dan kebijakan per kelas; biaya stockout yang tidak tercatat dan mengapa organisasi bias ke stok tipis; EOQ beserta sifat kurva biaya yang datar; safety stock dengan tabel service level dan temuan bahwa 91% ketidakpastian berasal dari lead time; dekomposisi lead time per tahap dan aturan bahwa persentil tidak dijumlahkan; kapasitas, utilisasi, dan tabel non-linearitas antrian; defisit kapasitas puncak TokoNusa; lima prinsip desain SLA; theory of constraints dengan tiga sinyal deteksi dan perhitungan nilai; empat trade-off fundamental.

Skills mastered

Inventory analytics dan ABC · EOQ dan safety stock · dekomposisi lead time · analisis antrian dan kapasitas · desain SLA · bottleneck hunting · kuantifikasi trade-off dua sisi.

Real business value

DIO turun 5 hari membebaskan Rp 14,2 miliar kas. Menurunkan variabilitas lead time pemasok memangkas safety stock 56% pada SKU kelas A. Melonggarkan bottleneck picking bernilai Rp 4,6–15,4 miliar per tahun. Operations adalah tempat analisis paling cepat berubah menjadi uang yang dapat diverifikasi.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Inventory turnover kami 6x. Bagus atau buruk?" — tergantung industri dan distribusi per SKU; jawab dengan ABC.
2. "Bagaimana kamu mengukur biaya stockout?" — estimasi penjualan hilang dengan tingkat substitusi; akui ketidakpastiannya dan sajikan rentang.
3. "Mengapa utilisasi 95% bisa buruk?" — antrian non-linear; sebutkan angkanya (19x waktu layanan versus 3,17x pada 76%).
4. "Diberi data fulfillment, bagaimana kamu menemukan bottleneck?" — tiga sinyal: antrian menumpuk, utilisasi tertinggi, hilir menunggu.
5. "Safety stock kita terlalu besar. Apa yang kamu periksa dulu?" — dekomposisi varians; bila lead time mendominasi, perbaiki pemasok bukan forecast.
6. "Desain SLA pengiriman yang baik." — ujung ke ujung, per segmen, persentil, tren, guardrail.

Exercises

Exercise 8.1 (Beginner · 30 menit)

Objective: EOQ dan safety stock

SKU kelas B: permintaan 40 unit/hari, harga beli Rp 95.000, biaya pemesanan Rp 300.000, biaya simpan 20%/tahun, lead time 10 hari dengan simpangan baku 2 hari, simpangan baku permintaan harian 9 unit.

(a) Hitung EOQ dan frekuensi pemesanan. (b) Hitung safety stock untuk service level 95%. (c) Dekomposisi kontribusi variabilitas permintaan versus lead time. (d) Apa rekomendasi perbaikan yang paling bernilai?

Answer key 8.1

- (a) $D = 40 \times 365 = 14.600$ unit; $H = 95.000 \times 0,20 = \text{Rp } 19.000$. $EOQ = \sqrt{(2 \times 14.600 \times 300.000 \div 19.000)} = \sqrt{460.526} = \mathbf{679 \text{ unit}}$; frekuensi = $14.600 \div 679 = \mathbf{21,5 \text{ kali/tahun}}$, sekitar setiap 17 hari.
- (b) $SS = 1,645 \times \sqrt{(10 \times 81 + 1.600 \times 4)} = 1,645 \times \sqrt{(810 + 6.400)} = 1,645 \times 84,9 = \mathbf{140 \text{ unit}}$. Reorder point = $400 + 140 = \mathbf{540 \text{ unit}}$.
- (c) Kontribusi permintaan = 810 (11,2%); kontribusi lead time = 6.400 (**88,8%**).
- (d) Perbaikan paling bernilai: **menurunkan variabilitas lead time pemasok**. Bila σ_L turun dari 2 ke 1 hari, $SS = 1,645 \times \sqrt{(810 + 1.600)} = 1,645 \times 49,1 = 81$ unit — turun 42%, membebaskan 59 unit $\times \text{Rp } 95.000 = \text{Rp } 5,6$ juta per SKU. Sebaliknya, memperbaiki forecast permintaan hingga σ_d turun 30% ($9 \rightarrow 6,3$) hanya menurunkan SS ke 135 unit — perbaikan 3,6%. Pelajaran yang sama dengan contoh kelas A: **keandalan pemasok mengalahkan akurasi forecast** ketika lead time bervariasi.

Exercise 8.2 (Intermediate · 45 menit)

Objective: keputusan dua sisi inventory

SKU A: penjualan normal 120 unit/hari, CM per unit Rp 21.000, mengalami stockout 6 hari bulan lalu, tingkat substitusi ke produk lain $\pm 40\%$. Menaikkan safety stock mencegahnya tetapi menambah persediaan rata-rata Rp 180 juta (biaya modal dan gudang 18%/tahun).

- (a) Hitung kedua sisi dan putuskan. (b) Uji sensitivitas terhadap asumsi substitusi. (c) Apa yang harus diperiksa sebelum menambah safety stock?

Answer key 8.2

- (a) Biaya stockout = $120 \text{ unit} \times 6 \text{ hari} \times 60\% \text{ (tidak bersubstitusi)} \times \text{Rp } 21.000 = \mathbf{\text{Rp } 9,07 \text{ juta per bulan}}$; bila pola berulang, $\pm \text{Rp } 109 \text{ juta/tahun}$. Biaya stok tambahan = $180 \text{ juta} \times 18\% = \mathbf{\text{Rp } 32,4 \text{ juta/tahun}}$. **Keputusan: naikkan safety stock** — perlindungan senilai Rp 109 juta seharga Rp 32,4 juta.
- (b) Sensitivitas: pada substitusi 80% (hanya 20% benar-benar hilang), biaya stockout = Rp 36,3 juta/tahun — *masih* di atas Rp 32,4 juta. Kesimpulan bertahan bahkan pada asumsi yang jauh lebih pesimistis. Ini yang membuat rekomendasi kuat: ia tidak bergantung pada asumsi yang rapuh.
- (c) Yang harus diperiksa lebih dulu: **akar penyebab stockout**. Safety stock adalah plester, bukan obat. Bila stockout disebabkan pemasok yang terlambat (variabilitas lead time), memperbaiki pemasok lebih murah dan permanen. Bila disebabkan lonjakan permintaan yang tidak diantisipasi (promo yang tidak dikomunikasikan ke tim pengadaan), perbaikannya adalah proses koordinasi, bukan stok. Menambah safety stock tanpa memeriksa akar penyebab akan menyembunyikan masalah dan membiarkannya tumbuh.

Exercise 8.3 (Advanced · 75 menit)

Objective: bottleneck dan nilai investasi

Gudang Surabaya, kapasitas per jam: receiving 900, putaway 850, picking 480, packing 610, dispatch 800. Backlog menumpuk di depan picking. Permintaan puncak 640 order/jam selama 4 jam per hari, 300 hari per tahun.

- (a) Diagnosis dan hitung nilai maksimal melonggarkan bottleneck. (b) Dua opsi: menambah 4 picker (+120/jam, biaya Rp 34 juta/bulan) atau sistem zonasi picking (+90/jam, biaya sekali Rp 260 juta + Rp 6 juta/bulan). Bandingkan. (c) Setelah opsi terbaik, apa bottleneck berikutnya dan pada permintaan berapa ia menggigit? (d) Rekomendasi akhir.

Answer key 8.3

(a) Bottleneck = **picking (480/jam)**, di bawah permintaan puncak 640 — defisit 160 order/jam. Nilai maksimal = $160 \times 4 \times 300 \times \text{Rp } 80.121 = \text{Rp } 15,4 \text{ miliar/tahun}$ (batas atas); versi konservatif dengan asumsi 30% order benar-benar hilang = **Rp 4,6 miliar/tahun**.

(b) Picker: $480 + 120 = 600/\text{jam}$ — masih di bawah 640. Biaya Rp 408 juta/tahun; biaya per unit kapasitas = $34 \text{ juta} \div 120 = \text{Rp } 283.000$ per unit/jam/bulan. Fleksibel (dapat dikurangi bila permintaan turun). Zonasi: $480 + 90 = 570/\text{jam}$ — juga masih kurang. Biaya tahun pertama Rp 332 juta, tahun berikutnya Rp 72 juta; jauh lebih murah jangka panjang tetapi tidak fleksibel dan tidak cukup sendiri.

Kombinasi: zonasi (+90) + 2 picker puncak (+60) = 630/jam — mendekati 640; biaya tahun pertama Rp 260 + 72 + 204 = Rp 536 juta. Menutup 150 dari 160 defisit; nilai konservatif yang diperoleh $\pm \text{Rp } 4,3$ miliar. **Rasio manfaat-biaya sekitar 8:1.**

(c) Bottleneck berikutnya: **packing (610/jam)**, menggigit segera setelah picking melewati 610 — yaitu pada konfigurasi kombinasi di atas (630). Siapkan analisisnya sekarang; nilai melonggarkan packing dari 610 ke 700 dapat dihitung dengan metode yang sama.

(d) Rekomendasi: jalankan zonasi sebagai perbaikan struktural, tambahkan 2 picker untuk jam puncak sebagai kapasitas fleksibel, dan mulai analisis packing bersamaan. Sertakan catatan penting: **kapasitas dibandingkan dengan permintaan puncak, bukan rata-rata** — dan bahwa bottleneck akan selalu pindah, sehingga ini adalah siklus berkelanjutan, bukan proyek sekali jalan.

Exercise 8.4 (Production Challenge · 6 jam)

Objective: fulfillment analytics case

Dengan dataset Olist (atau data simulasi), bangun analisis fulfillment lengkap: dekomposisi lead time per tahap dengan median dan P95; analisis per kurir dan per region dengan interval kepercayaan; identifikasi rute dengan variabilitas terburuk; estimasi biaya keterlambatan terhadap tingkat review atau pembelian ulang; dan memo rekomendasi dengan nilai rupiah dan pemilik untuk tiap tindakan. Sertakan bagian tentang apa yang tidak dapat disimpulkan dari data ini.

Answer key 8.4 — rubrik

Analisis yang kuat: memakai persentil, bukan rata-rata, di seluruh laporan; menyertakan interval kepercayaan pada perbandingan antar kurir (jumlah order per kurir per kota sering kecil); memisahkan variabilitas dari tingkat rata-rata (kurir dengan median cepat tetapi P95 buruk lebih merusak daripada kurir yang lambat tetapi konsisten); dan bagian penutup yang jujur menyatakan bahwa hubungan keterlambatan dengan review atau pembelian ulang bersifat **asosiatif** — pengujian kausalnya membutuhkan metode Volume 4. Kesalahan umum: menyimpulkan bahwa keterlambatan menyebabkan review buruk tanpa mempertimbangkan bahwa order yang bermasalah sejak awal (barang salah, stok kosong) menghasilkan keduanya.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Portfolio operations yang kuantitatif sangat langka dan sangat dicari perusahaan e-commerce dan logistik. Sajikan Exercise 8.4 dengan satu grafik utama: distribusi lead time per kurir dengan median dan P95 ditandai — visual itu langsung menunjukkan bahwa kamu memahami mengapa ekor lebih penting daripada rata-rata.

Further reading

Eliyahu Goldratt, *The Goal* — novel bisnis wajib tentang bottleneck dan theory of constraints · Hopp & Spearman, *Factory Physics* (hubungan antara WIP, throughput, dan waktu siklus) · literatur manajemen persediaan untuk EOQ, safety stock, dan service level · Volume 5 buku ini untuk optimasi formal.

Next chapter

Bab 9 membahas tuas dengan pengungkit terbesar pada P&L dan paling jarang dianalisis serius: harga. Elastisitas, arsitektur harga, ekonomi promo, kanibalisasi, dan markdown.

Bab 9 — Pricing, Promo & Markdown Economics

Tuas dengan pengungkit terbesar pada P&L — dan yang paling jarang dianalisis dengan serius

Learning objectives	Menghitung elastisitas impas untuk kenaikan harga dan diskon; memahami mengapa elastisitas dari data historis selalu bias; merancang arsitektur harga dan price ladder; mengevaluasi promo dengan uplift impas dan koreksi pull-forward; membedakan promo yang bekerja dari yang tidak secara struktural; mengoptimalkan markdown pada produk musiman; mengenali kanibalisasi
Prerequisites	Bab 4 (contribution margin) — wajib; Bab 8 (sell-through)
Estimasi waktu	Baca 2,5 jam · Praktik 4,5 jam
Difficulty	● Advanced
Skills covered	Elastisitas harga, break-even elasticity, price architecture, evaluasi promo, pull-forward, markdown optimization, kanibalisasi
Business domain	Retail omnichannel (TokoNusa) dan produk musiman

Mengapa pricing layak mendapat bab tersendiri

Bab 1 menunjukkan asimetri leverage: menaikkan harga efektif 1% bernilai Rp 14,8 miliar bagi TokoNusa, hampir empat kali lipat menaikkan volume 1% dan dua puluh tujuh kali lipat memangkas anggaran marketing 1%.

Meski begitu, di sebagian besar perusahaan ritel, keputusan harga diambil dengan cara yang sama sejak bertahun-tahun: markup tetap atas harga beli, disesuaikan sesekali ketika biaya naik, dengan diskon yang diputuskan mingguan berdasarkan tekanan target. Hampir tidak ada analisis di dalamnya.

Alasannya sebagian psikologis — menaikkan harga terasa berisiko dan hasilnya tidak segera terlihat — dan sebagian metodologis: *elastisitas harga adalah salah satu besaran yang paling sulit diukur dengan benar*. Bab ini membahas keduanya.

Elastisitas impas: pertanyaan yang selalu bisa dijawab

Mengukur elastisitas sebenarnya sulit. Tetapi ada pertanyaan yang jauh lebih mudah dan sering sudah cukup untuk keputusan: **seberapa besar volume boleh turun sebelum kenaikan harga merugikan?** Ini murni aritmetika dan tidak membutuhkan data elastisitas sama sekali.

Untuk kenaikan harga sebesar p (fraksi dari harga),
dengan contribution margin m (fraksi dari harga):

$$\begin{aligned}\text{Penurunan volume yang masih impas} &= p / (m + p) \\ \text{Elastisitas impas} &= -1 / (m + p)\end{aligned}$$

Untuk diskon sebesar d :

$$\begin{aligned}\text{Kenaikan volume yang dibutuhkan} &= d / (m - d) \\ \text{Elastisitas impas} &= -1 / (m - d)\end{aligned}$$

TokoNusa online: AOV Rp 312.000, biaya variabel Rp 242.300, CM 22,3%

Kenaikan harga	CM per unit baru	Volume boleh turun	Elastisitas impas
+2%	Rp 75.940	8,2%	-4,11
+3%	Rp 79.060	11,8%	-3,95
+5%	Rp 85.300	18,3%	-3,66
+8%	Rp 94.660	26,4%	-3,30
+10%	Rp 100.900	30,9%	-3,09

◆ BUSINESS INSIGHT — asimetri yang mengubah cara memandang harga

Bandingkan dua tabel yang sudah kita miliki. Untuk **menaikkan** harga 5%, volume boleh turun hingga 18,3%. Untuk **menurunkan** harga 5%, volume harus naik 28,8%. Untuk diskon 10%, volume harus naik 81%.

Asimetri ini bukan kebetulan: pada margin tipis, setiap rupiah kenaikan harga jatuh utuh ke contribution margin, sementara setiap rupiah diskon diambil utuh dari sana. Konsekuensi praktisnya sangat kuat: **pada bisnis bermargin 20-25%, kenaikan harga adalah taruhan yang jauh lebih aman daripada penurunan harga** — dan sebagian besar organisasi berperilaku sebaliknya.

Menerapkan estimasi elastisitas — dengan kehati-hatian yang wajib

Volume 4 Bab 11 mengukur elastisitas TokoNusa dengan instrumental variable dan memperoleh **-1,85**, jauh lebih elastis daripada estimasi regresi historis yang menghasilkan -0,79. Dengan angka yang benar:

Kenaikan harga	Volume tersisa	Perubahan total CM	Dampak tahunan (online)
+2%	96,3%	+4,9%	+Rp 3,16 M
+3%	94,5%	+7,1%	+Rp 4,58 M
+5%	90,8%	+11,1%	+Rp 7,10 M
+8%	85,2%	+15,7%	+Rp 10,09 M

⚠ WARNING — seluruh tabel di atas runtuh bila elastisitasnya salah

Pada elastisitas -1,85, kenaikan harga 5% menghasilkan +11,1% contribution margin. Pada elastisitas -3,0, hasilnya hanya +4,0%. Pada elastisitas -4,0, hasilnya **-2,1%** — merugikan.

Ini bukan alasan untuk tidak menganalisis; ini alasan untuk *menyajikan rentang dan syarat*. Bentuk rekomendasi yang benar: "Kenaikan harga 5% menguntungkan selama elastisitas lebih kecil dari -3,66 dalam nilai absolut. Estimasi terbaik kami -1,85, dan bahkan pada skenario pesimistis -3,0 hasilnya masih positif. Saya merekomendasikan uji harga terkendali di sebagian wilayah sebelum penerapan nasional."

Perhatikan juga bahwa elastisitas agregat menyembunyikan variasi besar antar kategori: kebutuhan pokok jauh kurang elastis daripada barang diskresioner. Kenaikan harga seragam 5% adalah keputusan yang buruk bahkan bila rata-ratanya menguntungkan.

■ TECHNICAL NOTE — mengapa elastisitas dari data historis selalu bias ke arah nol

Regresi log-kuantitas terhadap log-harga pada data historis hampir selalu memberi elastisitas yang *terlalu kecil* (permintaan tampak kurang elastis daripada kenyataannya). Penyebabnya struktural: perusahaan menaikkan harga justru ketika permintaan sedang tinggi (musim ramai, kelangkaan, tren) dan menurunkannya ketika permintaan lemah. Akibatnya harga dan kuantitas tampak bergerak bersama, mengaburkan hubungan sebenarnya.

Pada data TokoNusa, regresi biasa memberi $-0,79$ sementara metode instrumental variable memberi $-1,86$ — selisih lebih dari dua kali lipat, dan cukup untuk membalikkan rekomendasi harga. Urutan preferensi metode: **(1)** eksperimen harga terkendali per wilayah; **(2)** instrumental variable dengan guncangan biaya; **(3)** regression discontinuity bila ada ambang harga; **(4)** regresi historis — hanya sebagai orientasi kasar, dengan pernyataan eksplisit bahwa ia bias ke arah nol. Metodenya dibangun penuh di Volume 4 Bab 11 dan 12.

Arsitektur harga: keputusan yang lebih besar daripada angkanya

Sebelum bertanya "berapa harganya", ada pertanyaan yang lebih menentukan: *bagaimana struktur harganya*. Arsitektur yang baik memungkinkan pelanggan memilih sendiri kelompok harga yang sesuai dengan kesediaan membayar mereka.

Mekanisme	Cara kerja	Contoh & catatan analitis
Price ladder (good-better-best)	Tiga tingkat produk dalam kategori yang sama	Pelanggan sensitif harga memilih yang termurah; sisanya membayar lebih. Metric yang dipantau: distribusi penjualan antar tingkat — bila 80% memilih termurah, laddernya salah desain
Ambang (threshold)	Manfaat diberikan di atas nilai keranjang tertentu	Gratis ongkir di atas Rp 199rb. Menaikkan AOV tanpa memberi diskon kepada semua orang — terbukti menaikkan CM per pengunjung 9,45% (Volume 4)
Bundling	Beberapa produk dijual sebagai satu paket	Menyembunyikan harga per item dan menaikkan AOV; efektif bila kesediaan membayar antar item bervariasi terbalik antar pelanggan
Versioning	Varian dengan fitur berbeda	Ukuran kemasan, garansi diperpanjang, layanan pemasangan
Harga psikologis	Rp 199.000 versus Rp 200.000	Efeknya nyata tetapi kecil; jangan menghabiskan waktu analisis di sini sementara struktur yang lebih besar belum dibenahi
Harga dinamis	Berubah menurut waktu, permintaan, atau stok	Kuat tetapi berisiko kepercayaan; hindari variasi antar <i>individu</i> pada waktu yang sama (Volume 4 Bab 13 membahas etikanya)

✓ BEST PRACTICE — periksa distribusi harga sebelum mengubah tingkatnya

Sebelum menyarankan perubahan harga, buat histogram penjualan terhadap harga per kategori. Tiga pola yang sering muncul dan langsung dapat ditindaklanjuti:

(1) Penumpukan di ujung bawah — price ladder tidak bekerja; pelanggan tidak melihat alasan membayar lebih. Perbaikannya bukan menurunkan harga tingkat atas, melainkan memperjelas perbedaan nilainya.

(2) Celah harga besar — ada rentang harga tanpa produk; kemungkinan segmen yang tidak terlayani. Ini peluang assortment, bukan peluang harga.

(3) Penumpukan tepat di bawah ambang psikologis — tanda bahwa merchandising memakai aturan yang tidak dievaluasi; layak diuji.

Ekonomi promo: uplift yang dibutuhkan versus uplift yang biasanya tercapai

Bab 4 membangun matematika diskon. Di sini kita membandingkannya dengan kenyataan empiris — dan hasilnya menjelaskan mengapa begitu banyak program promo merugikan tanpa disadari.

Jenis promo	Biaya per order	CM baru	Uplift impas	Uplift tipikal
Diskon 5%	Rp 15.600	Rp 54.100	+28,8%	15–25% ✗
Diskon 10%	Rp 31.200	Rp 38.500	+81,0%	25–45% ✗✗
Diskon 15%	Rp 46.800	Rp 22.900	+204,4%	40–70% ✗✗✗
Gratis ongkir tanpa ambang	Rp 18.000	Rp 51.700	+34,8%	20–40% ≈
Gratis ongkir ambang Rp 199rb	Rp 12.000	Rp 57.700	+20,8%	15–30% ✓
Hadiah barang (HPP Rp 12rb)	Rp 12.000	Rp 57.700	+20,8%	10–25% ≈
Cashback 10%, tebus 45%	Rp 14.040	Rp 55.660	+25,2%	20–40% ✓

Bacaan tabel ini tegas: **diskon persentase pada bisnis bermargin 22% hampir tidak pernah impas**. Yang bekerja adalah promo dengan tiga sifat: biayanya *tetap* (tidak membesar pada keranjang besar), sebagian biayanya *tidak tertebus* (cashback), atau nilainya bagi pelanggan *melebihi biayanya* bagi kita (hadiah barang bermargin tinggi).

Koreksi pull-forward: promo yang memindahkan, bukan menciptakan

Uplift yang terukur selama periode promo bukan seluruhnya penjualan baru. Sebagian adalah pembelian yang akan terjadi juga, hanya dimajukan waktunya — dan pembelian itu kini menerima diskon yang seharusnya tidak perlu diberikan.

EVALUASI PADA JENDELA PROMO + PASCA-PROMO
(dibandingkan dengan dua periode tanpa promo)

Promo	pull-forward 0%	pull-forward 50%
Diskon 10%, uplift +40%	-11,3%	-21,3%
Gratis ongkir, uplift +30%	-1,8%	-9,3%
Hadiah Rp 12rb, uplift +20%	-0,3%	-5,3%

Bahkan promo yang tampak "hampir impas" di periode promo menjadi jelas merugikan setelah pull-forward diperhitungkan.

✗ COMMON MISTAKE — Mengukur promo hanya pada periode promo

Gejala: laporan pasca-promo menunjukkan "penjualan naik 40% selama kampanye" dan disimpulkan berhasil. Bulan berikutnya penjualan turun dan dianggap masalah terpisah.

Mengapa terjadi: jendela pengukuran ditetapkan sama dengan jendela promo, sehingga penurunan pasca-promo tidak pernah masuk perhitungan.

Perbaikan: jendela evaluasi harus mencakup periode promo *ditambah* periode pasca-promo minimal sepanjang siklus pembelian normal (untuk TokoNusa: 34 hari median). Bandingkan dengan periode kontrol yang setara.

Cara senior menghindarinya: mendefinisikan jendela evaluasi di dokumen rencana promo *sebelum* promo dijalankan, bersama metric yang dipakai. Dan menyadari bahwa pemisahan pull-forward dari penciptaan permintaan pada akhirnya membutuhkan kelompok kontrol — yaitu eksperimen (Volume 4).

► EXECUTIVE PERSPECTIVE — mengapa promo tetap dijalankan meski merugi

Analyst yang membawa tabel di atas ke rapat komersial akan mendengar jawaban yang layak ditanggapi serius, bukan diabaikan:

"Promo bukan hanya soal margin periode ini. Ia mempertahankan pangsa pasar, memberi alasan kepada pelanggan untuk mengunjungi kita alih-alih kompetitor, dan mengakuisisi pelanggan yang mungkin bertahan."

Ketiganya bisa benar. Cara menanggapiya bukan membantah, melainkan **mengubahnya menjadi hipotesis yang dapat diuji dan diberi harga**: "Kalau tujuannya akuisisi, mari ukur retensi kohort promo versus kohort normal — data kita menunjukkan kohort promo Juni ber-retensi lebih buruk di semua umur (Bab 6). Kalau tujuannya pertahanan pangsa, mari tetapkan berapa pangsa yang kita bersedia bayar Rp X miliar untuk mempertahankannya. Yang tidak bisa kita lakukan adalah menjalankan promo dengan tujuan yang tidak dinyatakan dan tidak diukur."

Kanibalisasi: promo yang mencuri dari dirinya sendiri

TIGA BENTUK KANIBALISASI YANG HARUS DIUKUR

1. ANTAR PRODUK

Diskon pada SKU A memindahkan penjualan dari SKU B yang bermargin lebih tinggi.
Ukur: penjualan kategori total, bukan penjualan SKU promo.

2. ANTAR KANAL

Promo online memindahkan pembelian dari toko fisik yang CM-nya Rp 80.122 ke online yang CM-nya Rp 69.700.
Ukur: total order pelanggan omnichannel, bukan per kanal.

3. ANTAR WAKTU (pull-forward)

Sudah dibahas di atas.
Ukur: jendela yang mencakup periode pasca-promo.

REFLEKS YANG HARUS DILATIH:

selalu naikan satu tingkat agregasi dari unit yang dipromosikan.
Promo SKU → ukur kategori. Promo kategori → ukur toko.
Promo kanal → ukur pelanggan.

Markdown: mengelola produk yang waktunya habis

Untuk produk musiman, pertanyaannya bukan "berapa harga optimal" melainkan "kapan dan seberapa dalam menurunkan harga agar nilai total maksimal sebelum musim berakhir". Ini adalah masalah optimasi dengan tenggat.

Contoh: SKU musiman, 1.000 unit diterima, HPP Rp 120.000, harga Rp 250.000

Setelah 8 minggu: 600 unit terjual (sell-through 60%), 400 tersisa.
Sisa musim: 6 minggu. Nilai sisa di akhir musim: 35% dari HPP.

Opsi	Harga	Perkiraan terjual	Pendapatan	Sisa	Nilai total
Tanpa MD	250.000	140	Rp 35,0 jt	260	Rp 45,9 jt
MD 20%	200.000	240	Rp 48,0 jt	160	Rp 54,7 jt
MD 30%	175.000	310	Rp 54,2 jt	90	Rp 58,0 jt ← optimal
MD 40%	150.000	380	Rp 57,0 jt	20	Rp 57,8 jt
MD 50%	125.000	400	Rp 50,0 jt	0	Rp 50,0 jt

Dua pelajaran dari tabel ini. Pertama, **optimumnya berada di tengah** — bukan tanpa markdown (terlalu banyak sisa) dan bukan diskon terdalam (mengorbankan margin pada unit yang akan terjual juga). Kedua, kurvanya **datar di sekitar optimum**: markdown 30% dan 40% hanya berbeda Rp 200 ribu dari total Rp 58 juta. Seperti pada EOQ, presisi tidak perlu diperjuangkan; yang mahal adalah keputusan yang jauh meleset.

✓ BEST PRACTICE — markdown lebih awal hampir selalu lebih murah

Kesalahan markdown yang paling mahal bukan memilih kedalaman yang salah, melainkan **menunda**. Setiap minggu penundaan mengurangi sisa waktu untuk menjual, sehingga markdown yang dibutuhkan menjadi lebih dalam dan unit yang tersisa menjadi lebih banyak.

Sinyal yang harus memicu keputusan: *sell-through pada minggu ke-N di bawah kurva rencana*. Untuk produk 14 minggu, sell-through 60% pada minggu ke-8 sudah tertinggal (kurva sehat: $\pm 70\%$). Bangun kurva sell-through rencana per kategori dan pantau mingguan — ini salah satu laporan operasional dengan pengembalian tertinggi dan paling jarang ada.

Membangun proses pricing yang berulang

SIKLUS PRICING TAHUNAN + PEMANTAUAN BERKALA

TAHUNAN

- └ Tinjauan arsitektur harga per kategori
- └ Analisis posisi harga versus kompetitor (price index)
- └ Estimasi ulang elastisitas per kategori (idealnya dari eksperimen)

KUARTALAN

- └ Tinjauan price ladder: distribusi penjualan antar tingkat
- └ Analisis intensitas diskon per kategori dan trennya
- └ Evaluasi promo kuartal sebelumnya dengan jendela penuh

MINGGUAN

- └ Pemantauan sell-through terhadap kurva rencana (markdown)
- └ Peringatan SKU dengan margin di bawah ambang
- └ Pemeriksaan harga kompetitor pada SKU kunci

SETIAP PROPOSAL PROMO

- └ Wajib: uplift impas, jendela evaluasi, tujuan yang dinyatakan, dan proyeksi dampak CM pada jendela penuh

Checklist pricing & promo

- ✓ Elastisitas impas dihitung untuk setiap usulan perubahan harga — tidak membutuhkan data elastisitas
- ✓ Estimasi elastisitas dari data historis diperlakukan sebagai batas bawah dan dinyatakan biasanya

- ✓ Rekomendasi harga disajikan dengan syarat kelayakan, bukan sebagai vonis
- ✓ Elastisitas dipecah per kategori; kenaikan harga seragam dihindari
- ✓ Arsitektur harga ditinjau sebelum tingkat harga diubah
- ✓ Setiap proposal promo menyertakan uplift impas dan dibandingkan dengan uplift tipikal
- ✓ Jendela evaluasi promo mencakup periode pasca-promo minimal satu siklus pembelian
- ✓ Kanibalisasi diukur pada satu tingkat agregasi di atas unit yang dipromosikan
- ✓ Tujuan promo dinyatakan eksplisit dan dapat diukur, bukan diasumsikan
- ✓ Kurva sell-through rencana tersedia per kategori; markdown dipicu oleh penyimpangan, bukan oleh kalender

Ending Card — Bab 9

What you learned

Elastisitas impas untuk kenaikan harga dan diskon beserta rumusnya; asimetri antara menaikkan dan menurunkan harga pada margin tipis; dampak kenaikan harga pada elastisitas terukur dan sensitivitasnya terhadap asumsi; mengapa elastisitas historis bias ke arah nol dan urutan preferensi metode; enam mekanisme arsitektur harga; tabel uplift impas versus uplift tipikal untuk tujuh jenis promo; koreksi pull-forward pada jendela penuh; tiga bentuk kanibalisasi dan refleks menaikkan tingkat agregasi; optimasi markdown dengan kurva yang datar di sekitar optimum; siklus proses pricing.

Skills mastered

Analisis elastisitas impas · desain arsitektur harga · evaluasi promo dengan koreksi pull-forward · pengukuran kanibalisasi · optimasi markdown.

Real business value

Kenaikan harga 5% yang dieksekusi dengan benar bernilai Rp 7,1 miliar contribution margin pada kanal online saja. Dan di sisi berlawanan: satu program promo diskon 10% yang dibatalkan karena analyst menunjukkan bahwa ia membutuhkan uplift +81% sementara yang tercapai biasanya 25-45% menyelamatkan margin yang sama besarnya, dengan biaya analisis nol.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Kami ingin menaikkan harga 5%. Berapa volume boleh turun?" — hitung $p/(m+p)$; jawaban ini tidak membutuhkan data elastisitas dan selalu bisa diberikan.
2. "Bagaimana kamu mengukur elastisitas harga?" — sebutkan bahwa regresi historis bias ke nol dan jelaskan mengapa; berikan urutan preferensi metode.
3. "Promo kami menaikkan penjualan 40%. Berhasil?" — hitung uplift impas; tanyakan jendela evaluasi dan pull-forward.
4. "Mengapa gratis ongkir lebih baik daripada diskon 10%?" — biaya tetap versus proporsional; uplift impas 34,8% versus 81,0%; ambang menaikkan AOV.
5. "Kapan kamu menyarankan markdown?" — ketika sell-through tertinggal dari kurva rencana; lebih awal hampir selalu lebih murah.
6. "Bagaimana kamu tahu promo tidak sekadar mengkanibal penjualan lain?" — naikan tingkat agregasi; ukur kategori, kanal, dan jendela waktu penuh.

Exercises

Exercise 9.1 (Beginner · 25 menit)

Objective: elastisitas impas

Sebuah toko roti: harga rata-rata Rp 28.000, biaya variabel Rp 11.200 (CM 60%).

(a) Hitung elastisitas impas untuk kenaikan harga 5% dan 10%. (b) Hitung kenaikan volume yang dibutuhkan untuk diskon 10% dan 20%. (c) Bandingkan dengan hasil TokoNusa (CM 22,3%) dan jelaskan perbedaannya. (d) Apa implikasinya untuk strategi promo kedua bisnis?

Answer key 9.1

- (a) $m = 0,60$. Kenaikan 5%: volume boleh turun $0,05/0,65 = 7,7\%$; elastisitas impas $-1/0,65 = -1,54$. Kenaikan 10%: turun $0,10/0,70 = 14,3\%$; elastisitas impas $-1,43$.
- (b) Diskon 10%: volume harus naik $0,10/0,50 = +20,0\%$. Diskon 20%: $0,20/0,40 = +50,0\%$.
- (c) Perbandingan dengan TokoNusa: diskon 10% membutuhkan +20% (toko roti) versus +81% (TokoNusa). Kenaikan harga 5% aman sampai volume turun 7,7% (toko roti) versus 18,3% (TokoNusa). Polanya berlawanan dan penting: **bisnis bermargin tinggi jauh lebih tahan diskon tetapi jauh lebih rentan terhadap kehilangan volume akibat kenaikan harga**. Alasannya matematis — pada margin tinggi, diskon memakan porsi kecil dari CM, tetapi setiap unit yang hilang membawa CM yang besar.
- (d) Implikasi: toko roti dapat memakai diskon sebagai alat lalu lintas secara wajar (+20% cukup realistis), tetapi harus sangat berhati-hati menaikkan harga. TokoNusa sebaliknya: diskon hampir tidak pernah masuk akal, sementara kenaikan harga adalah tuas yang relatif aman. Strategi promo yang dipindahkan antar industri tanpa memeriksa CM adalah kesalahan yang mahal.

Exercise 9.2 (Intermediate · 45 menit)

Objective: evaluasi promo dengan jendela penuh

Kampanye "Diskon 12% akhir bulan" TokoNusa online: periode promo 5 hari, penjualan 18.400 order versus baseline harian 2.560 order (jadi baseline 5 hari = 12.800). Lima hari setelah promo: 10.200 order (baseline 12.800).

- (a) Hitung uplift periode promo. (b) Hitung dampak CM pada periode promo saja. (c) Hitung dampak CM pada jendela 10 hari penuh. (d) Berapa proporsi uplift yang merupakan pull-forward? (e) Tulis rekomendasi.

Answer key 9.2

- (a) $\text{Uplift} = (18.400 - 12.800)/12.800 = +43,8\%$.
- (b) CM baru per order = $69.700 - 312.000 \times 0,12 = 69.700 - 37.440 = \text{Rp } 32.260$. Periode promo: $18.400 \times 32.260 = \text{Rp } 593,6 \text{ juta}$ versus baseline $12.800 \times 69.700 = \text{Rp } 892,2 \text{ juta} \rightarrow -\text{Rp } 298,6 \text{ juta } (-33,5\%)$.
- (c) Jendela 10 hari: aktual = $593,6 \text{ juta} + (10.200 \times 69.700 = \text{Rp } 710,9 \text{ juta}) = \text{Rp } 1.304,5 \text{ juta}$. Baseline 10 hari = $25.600 \times 69.700 = \text{Rp } 1.784,3 \text{ juta}$. Dampak = $-\text{Rp } 479,8 \text{ juta } (-26,9\%)$. Perhatikan bahwa kerugiannya *bertambah* Rp 181,2 juta di periode pasca-promo.
- (d) Penurunan pasca-promo = $12.800 - 10.200 = 2.600 \text{ order}$. Uplift promo = 5.600 order. Proporsi pull-forward = $2.600/5.600 = 46,4\%$. Hanya 53,6% uplift yang bertahan sebagai penjualan tambahan dalam jendela ini — dan sebagiannya mungkin masih pull-forward dari periode yang lebih jauh.
- (e) Rekomendasi: "Kampanye ini merugikan Rp 480 juta contribution margin pada jendela 10 hari, dan hampir separuh kenaikan penjualannya hanyalah pembelian yang dimajukan. Diskon 12% membutuhkan uplift +116% untuk impas; yang tercapai +43,8%. Saya merekomendasikan menghentikan format diskon persentase untuk kampanye akhir bulan dan menggantinya dengan ambang gratis ongkir, yang uplift impasnya hanya +20,8% dan sekaligus menaikkan AOV. Bila tujuan kampanye adalah akuisisi pelanggan baru, ukurannya harus jumlah dan kualitas kohort pelanggan baru, bukan penjualan total — dan itu metric yang berbeda yang harus disepakati sebelum kampanye berikutnya."

Exercise 9.3 (Advanced · 75 menit)

Objective: rekomendasi kenaikan harga dengan ketidakpastian

Manajemen TokoNusa mempertimbangkan kenaikan harga 4% pada kategori rumah tangga (revenue Rp 260 miliar, CM 24%). Estimasi elastisitas tersedia: regresi historis $-0,9$; analisis kompetitor menyarankan $-2,5$; tidak ada eksperimen.

(a) Hitung elastisitas impas. (b) Hitung dampak CM pada ketiga skenario elastisitas ($-0,9$, $-1,85$, $-2,5$). (c) Sebutkan tiga risiko non-kuantitatif. (d) Tulis rekomendasi lengkap dengan desain pengujian.

Answer key 9.3

(a) $m = 0,24$; $p = 0,04$. Volume boleh turun $0,04/0,28 = 14,3\%$; elastisitas impas $= -1/0,28 = -3,57$.

(b) CM baseline $= 260 \text{ M} \times 24\% = \text{Rp } 62,4 \text{ M}$. CM per unit naik dari 24% ke 28% dari harga lama (yaitu 26,92% dari harga baru).

· $\varepsilon = -0,9$: volume 96,4%; CM $= 62,4 \times (1,04 \times 0,964 \times 0,2692/0,24) = 62,4 \times 1,1244 = \text{Rp } 70,2 \text{ M} \rightarrow +\text{Rp } 7,8 \text{ M}$

· $\varepsilon = -1,85$: volume 92,6%; CM $= 62,4 \times 1,0801 = \text{Rp } 67,4 \text{ M} \rightarrow +\text{Rp } 5,0 \text{ M}$

· $\varepsilon = -2,5$: volume 90,0%; CM $= 62,4 \times 1,0500 = \text{Rp } 65,5 \text{ M} \rightarrow +\text{Rp } 3,1 \text{ M}$

Ketiga skenario positif karena elastisitas impas ($-3,57$) jauh di luar rentang estimasi. Ini rekomendasi yang **robust** — kesimpulannya tidak bergantung pada estimasi mana yang benar, dan itulah yang harus ditekankan.

(c) Tiga risiko non-kuantitatif: **(i) Respons kompetitor** — bila kompetitor tidak ikut menaikkan, kehilangan volume bisa jauh melebihi elastisitas historis karena pelanggan berpindah permanen, bukan sekadar mengurangi pembelian. **(ii) Persepsi keadilan** — kenaikan yang terlihat mendadak pada barang kebutuhan dapat merusak kepercayaan; komunikasi dan penahanan penting. **(iii) Efek pada kategori lain** — pelanggan yang datang untuk kategori rumah tangga juga membeli kategori lain; kehilangan kunjungan berdampak lebih luas daripada kategori itu sendiri (bentuk kanibalisasi terbalik).

(d) Rekomendasi: "Kenaikan 4% menguntungkan pada seluruh skenario elastisitas yang masuk akal; titik impasnya ($-3,57$) jauh di luar rentang estimasi kami ($-0,9$ sampai $-2,5$). Estimasi dampak: Rp 3,1–7,8 miliar CM per tahun, dan saya menyarankan merencanakan pada Rp 3,1 miliar. Namun risiko terbesar bukan elastisitas melainkan respons kompetitor dan efek lintas kategori, yang tidak dapat diperkirakan dari data kami. Desain pengujian: naikan harga di 12 kota yang dipasangkan dengan 12 kota kontrol selama 10 minggu, ukur volume kategori *dan* total keranjang pelanggan serta kunjungan toko. Metodenya ada di Volume 4 Bab 12. Biaya pengujian jauh di bawah nilai informasinya."

Exercise 9.4 (Production Challenge · 6 jam)

Objective: playbook pricing & promo

Susun playbook pricing dan promo untuk sebuah perusahaan (maksimum 8 halaman): tabel elastisitas impas per kategori berdasarkan CM masing-masing; kriteria persetujuan promo dengan uplift impas sebagai syarat wajib; format proposal promo satu halaman; kurva sell-through rencana dan aturan pemicu markdown; siklus tinjauan harga; dan daftar promo yang *tidak* boleh dijalankan beserta alasannya. Sertakan kalkulator yang menyertainya.

Answer key 9.4 — rubrik

Playbook yang kuat: tabel elastisitas impas dihitung per kategori dari CM aktual, bukan dari satu angka perusahaan; format proposal promo memuat kolom "uplift impas" dan "uplift yang diproyeksikan" bersebelahan sehingga selisihnya terlihat oleh siapa pun; aturan markdown dipicu oleh penyimpangan sell-through, bukan oleh tanggal; dan bagian "promo yang tidak boleh dijalankan" bersifat konkret (misalnya "diskon persentase di atas 8% pada kategori dengan CM di bawah 25%") sehingga dapat ditegakkan tanpa perdebatan.

Kesalahan umum: membuat playbook yang melarang semua promo. Itu akan diabaikan. Playbook yang bekerja memberi *alternatif* untuk setiap larangan — bila diskon 10% ditolak, tunjukkan tiga format lain dengan uplift impas yang dapat dicapai.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Tabel elastisitas impas per kategori adalah satu halaman yang bisa langsung dipakai tim komersial mana pun, dan ia menunjukkan pemahaman ekonomi bisnis yang jarang dimiliki analyst. Pasangkan dengan satu evaluasi promo nyata memakai jendela penuh — terutama bila kesimpulannya "kampanye ini merugikan", karena analisis yang berani menyimpulkan itu jauh lebih jarang daripada yang merayakan kenaikan penjualan.

Further reading

Marn, Roegner & Zawada, *The Price Advantage* — rujukan praktis pricing paling lengkap · Marn & Rosiello, "Managing Price, Gaining Profit" (HBR) · Thomas Nagle & Georg Müller, *The Strategy and Tactics of Pricing* · Volume 4 Bab 11–12 untuk pengukuran elastisitas yang benar.

Next chapter

Bab 10 membuka Bagian III dan merangkai seluruh fungsi menjadi satu struktur: KPI tree — dari north star turun ke tuas yang punya pemilik — beserta sensitivity analysis yang mengurutkan seluruh inisiatif perusahaan dalam satu bahasa.

Bab 10 — KPI Tree & Metric Design

Dari north star ke tuas yang punya pemilik — dan tabel yang mengurutkan seluruh inisiatif perusahaan dalam satu bahasa

Learning objectives	Membangun KPI tree yang konsisten secara matematis dari metric puncak ke driver operasional; memakai tree untuk diagnosis dan alokasi; menyusun sensitivity table dan menafsirkannya dengan benar; memilih north star metric dan mengujinya; merancang metric yang baik dan mengenali metric yang buruk; membedakan metric leading dan lagging
Prerequisites	Bab 1-9 (bab integrasi)
Estimasi waktu	Baca 2,5 jam · Praktik 4 jam
Difficulty	● Advanced
Skills covered	KPI tree design, metric decomposition, sensitivity analysis, north star metric, metric design principles
Business domain	Retail omnichannel (TokoNusa) — seluruh fungsi digabungkan

Mengapa KPI tree adalah alat berpikir, bukan diagram hiasan

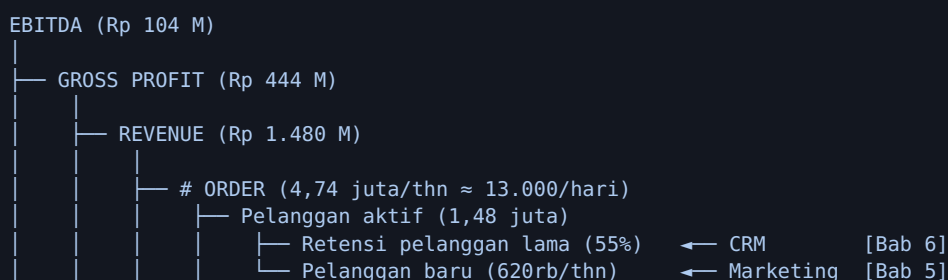
Metric puncak seperti EBITDA atau revenue tidak dapat disentuh siapa pun secara langsung — tidak ada tombol bertuliskan "naikkan EBITDA". Yang bisa disentuh adalah driver di ujung rantai: conversion checkout, harga beli SKU, jadwal shift gudang, ambang gratis ongkir.

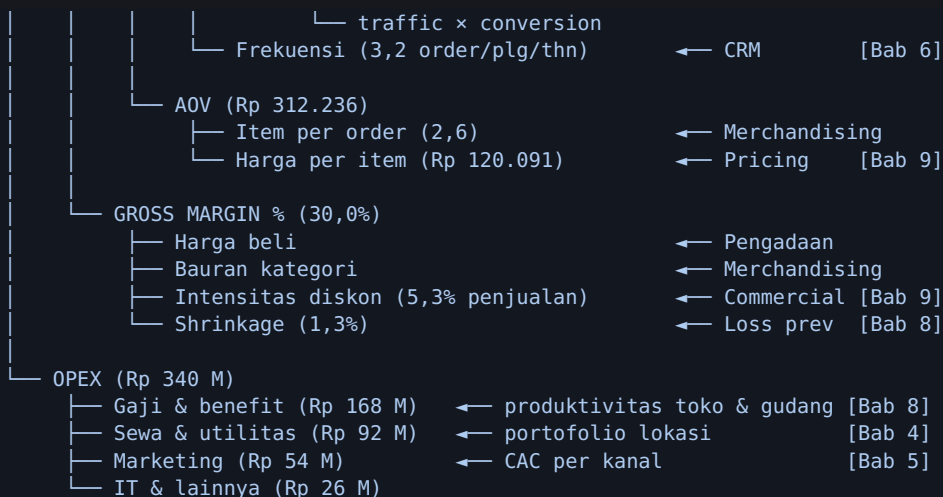
KPI tree adalah peta rantai itu: setiap metric diurai menjadi komponen yang secara matematis menyusunnya, sampai tiba pada tuas yang memiliki pemilik.

TIGA KEGUNAAN YANG MEMBUATNYA ALAT KERJA HARIAN

- 1. DIAGNOSIS** Metric puncak bergerak → telusuri cabang mana yang menyebabkannya. Mengubah investigasi dari brainstorming menjadi penelusuran pohon.
- 2. ALOKASI** Bandingkan nilai per tuas → urutkan prioritas seluruh inisiatif perusahaan dalam satu bahasa.
- 3. ALIGNMENT** Setiap tim melihat kontribusinya ke puncak yang sama. Mengurangi perdebatan tentang metric siapa yang lebih penting.

KPI tree TokoNusa — dokumen kerja





■ TECHNICAL NOTE — verifikasi konsistensi matematis

Sifat terpenting tree ini adalah setiap tingkat dapat *diverifikasi dengan data*, bukan sekadar disepakati di rapat:

```

Revenue = order × AOV
4.740.000 × Rp 312.236 = Rp 1.480,0 M ✓
Order = pelanggan aktif × frekuensi
1.480.000 × 3,2 = 4.736.000 (selisih 0,08% pembulatan) ✓
Gross profit = revenue × gross margin
Rp 1.480 M × 30,0% = Rp 444,0 M ✓
EBITDA = gross profit - OPEX
Rp 444 M - Rp 340 M = Rp 104 M ✓
AOV = item per order × harga per item
2,6 × Rp 120.091 = Rp 312.237 ✓
  
```

Cabang yang tidak dapat dirumuskan secara matematis — misalnya "kekuatan merek" atau "kepuasan pelanggan" — boleh hadir di dalam tree, tetapi harus diberi tanda visual berbeda dan diperlakukan sebagai **hipotesis**, bukan sebagai komponen. Mencampur keduanya tanpa penanda adalah cara paling umum sebuah tree berhenti dapat dipercaya.

✓ BEST PRACTICE — enam aturan tree yang dipakai, bukan dipajang

- ✓ Mulai dari metric yang benar-benar dirapatkan direksi, bukan dari metric yang datanya mudah
- ✓ Setiap pemecahan harus MECE dan matematis (perkalian, penjumlahan, pengurangan)
- ✓ Berhenti mengurai saat tiba pada tuas yang memiliki pemilik tunggal — tuas tanpa pemilik tidak akan pernah digerakkan
- ✓ Tulis angka aktual di tiap simpul; *tree tanpa angka adalah poster*
- ✓ Perbarui angka secara otomatis dari warehouse (Vol 1 Bab 5), bukan manual
- ✓ Satu tree resmi untuk perusahaan, bukan satu per departemen

Kegunaan 1 — Diagnosis terarah

Kuartal ketiga: EBITDA turun 6% dari rencana. Tanpa tree, rapat berputar pada opini dan setiap fungsi membela diri. Dengan tree, penelusuran berjalan dari puncak ke bawah.

```

EBITDA -6% vs rencana
|
├─ Gross profit -2,1%
|   └─ Revenue: sesuai rencana ✓ → bukan di sini
  
```

- └ Gross margin -0,7 pp ← SUMBER
 - └ Harga beli: stabil ✓
 - └ Bauran kategori: stabil ✓
 - └ Shrinkage: stabil ✓
 - └ Intensitas diskon 4,1% → 5,3% ← PENYEBAB
 - └ kampanye flash sale mingguan yang baru
- └ OPEX +1,8%
 - └ Gaji gudang naik (lembur) ← PENYEBAB KEDUA
 - └ terkait lonjakan volume dari flash sale yang sama

Diagnosis selesai dalam satu alur penelusuran.
 Yang tersisa: apakah flash sale sepadan (matematika Bab 9)
 dan apakah efeknya benar-benar kausal (Volume 4 Bab 9).

Tree mengubah investigasi dari brainstorming menjadi penelusuran yang cepat, dapat direplikasi, dan tidak politis. Protokol lengkap investigasi metric dibangun di Bab 11; tree adalah peta yang dipakainya.

Kegunaan 2 — Sensitivity table: mengurutkan seluruh inisiatif

Gerakkan tiap tuas satu persen dengan yang lain konstan, lalu lihat dampaknya pada EBITDA. Ini versi disiplin dari intuisi asimetri leverage di Bab 1.

Tuas digerakkan +1%	Dampak EBITDA	% EBITDA	Catatan
Harga efektif (volume tetap)	+Rp 14,80 M	+14,2%	Asumsi volume tetap tidak realistis; lihat Bab 9
Shrinkage turun 1 pp	+Rp 14,80 M	+14,2%	Tetapi shrinkage hanya 1,3% — ruang maksimalnya terbatas
Harga beli turun 1%	+Rp 10,36 M	+10,0%	Tuas paling nyata; tidak ada efek balik pada volume
Retensi naik 1 pp	+Rp 7,34 M	+7,1%	Perhatikan: ini 1 poin persentase, bukan 1%
Volume order naik 1%	+Rp 4,00 M	+3,8%	Membawa CM tertimbang Rp 84.289, bukan revenue penuh
Frekuensi naik 1%	+Rp 4,00 M	+3,8%	Secara matematis setara volume
Gaji turun 1%	+Rp 1,68 M	+1,6%	Berisiko pada kapasitas dan layanan
Sewa turun 1%	+Rp 0,92 M	+0,9%	Sulit digerakkan dalam jangka pendek
Marketing turun 1%	+Rp 0,54 M	+0,5%	Bukan tuas gratis — menurunkan akuisisi

⚠️ **WARNING — tiga cara sensitivity table disalahgunakan**

(1) Tuas dianggap independen. Menaikkan harga menurunkan volume; memangkas marketing menurunkan pelanggan baru; memangkas gaji gudang menurunkan kapasitas dan menaikkan lead time. Tabel ini menunjukkan *dampak mekanis*, bukan dampak bersih. Setiap baris harus disertai catatan efek baliknya.

(2) "1%" dianggap sama sulitnya. Menurunkan harga beli 1% membutuhkan negosiasi dengan ratusan pemasok; menurunkan anggaran marketing 1% membutuhkan satu keputusan. Nilai per tuas harus dibagi dengan *usaha dan risikonya* sebelum diurutkan.

(3) Satuan dicampur. Perhatikan baris retensi: ia bergerak 1 *poin persentase* (55% → 56%), bukan 1% relatif (55% → 55,55%). Mencampur pp dan persen relatif dalam satu tabel adalah kesalahan yang sering lolos dan mengubah kesimpulan berlipat-lipat.

◆ **BUSINESS INSIGHT — tabel kecil yang mengubah rapat perencanaan**

Tabel di atas adalah salah satu artefak paling berpengaruh yang dapat dibuat seorang analyst, karena ia mengurutkan *seluruh* inisiatif perusahaan dalam satu bahasa yang sama. Proposal dari tim pengadaan, marketing, dan operasi tiba-tiba dapat dibandingkan langsung.

Efek keduanya lebih halus dan lebih berharga: tabel ini mengungkap bahwa perhatian organisasi sering terbalik. Rapat mingguan membahas marketing (Rp 0,54 M per 1%) sementara pengadaan (Rp 10,36 M per 1%) ditinjau setahun sekali. Menunjukkan ketimpangan ini secara kuantitatif, tanpa menyalahkan siapa pun, adalah salah satu kontribusi tertinggi analytics kepada arah perusahaan.

North star metric: satu metric untuk mengikat semua

North star adalah satu metric yang paling mewakili nilai yang diterima pelanggan *sekaligus* pertumbuhan bisnis, dipakai sebagai acuan bersama lintas tim.

EMPAT KRITERIA NORTH STAR YANG BAIK

1. **MENCERMINKAN NILAI PELANGGAN**
Naik hanya bila pelanggan benar-benar mendapat manfaat
2. **LEADING, BUKAN LAGGING**
Bergerak sebelum revenue, sehingga bisa dijadikan kemudi
3. **DAPAT DIGERAKKAN BANYAK TIM**
Produk, marketing, operasi semuanya punya jalur ke sana
4. **SULIT DIMAINKAN TANPA MENCIPTAKAN NILAI NYATA**
Kriteria yang paling sering dilupakan – dan yang membawa kita ke Bab 13

Kandidat north star TokoNusa	Penilaian	Alasan
Revenue	Ditolak	Bisa naik dari kenaikan harga semata tanpa tambahan nilai pelanggan; lagging
Traffic / kunjungan	Ditolak	Bisa naik tanpa nilai apa pun; mudah dimainkan lewat pembelian traffic
Jumlah order	Lemah	Bisa naik lewat diskon yang merusak margin; tidak mencerminkan nilai jangka panjang
	Terpilih	

Pelanggan aktif yang bertransaksi $\geq 2\times$ per kuartal	Mencerminkan pelanggan yang benar-benar mendapat nilai (kembali lagi); leading terhadap revenue; dapat digerakkan produk, marketing, dan operasi; sulit dimainkan tanpa benar-benar membuat orang kembali
--	---

Perhatikan bahwa north star terpilih adalah metric *pelanggan*, bukan metric uang. Ini pola yang umum dan disengaja: metric uang adalah hasil, bukan kemudi. North star yang baik memberi tahu tim apa yang harus mereka ciptakan agar uangnya menyusul.

✗ COMMON MISTAKE — North star yang sebenarnya bukan north star

Gejala: perusahaan menetapkan "north star" tetapi setiap tim tetap dinilai dari metric lamanya; north star muncul di slide strategi dan tidak pernah di rapat operasional.

Mengapa terjadi: north star ditetapkan tanpa mengubah sistem penilaian dan tanpa jalur yang jelas dari pekerjaan tiap tim ke metric itu.

Perbaikan: north star hanya nyata bila (a) ia berada di puncak KPI tree resmi, (b) setiap tim dapat menunjuk cabang yang mereka gerakkan, dan (c) tinjauan kinerja merujuknya. Bila ketiganya tidak ada, ia hanya slogan.

Cara senior menghindarinya: menolak menetapkan north star sebelum tree-nya digambar. Tree adalah yang membuat north star dapat ditindaklanjuti; tanpa tree, ia hanya angka yang bagus.

Merancang metric yang baik

KPI tree menentukan metric *mana* yang penting. Bagian ini tentang bagaimana metric itu didefinisikan agar tidak menyesatkan.

Prinsip	Metric buruk	Metric yang lebih baik
Berbasis outcome, bukan aktivitas	Jumlah kampanye yang diluncurkan	Pelanggan baru inkremental per rupiah belanja
Net of reversal	Order yang dibuat	Order yang selesai dan tidak dikembalikan dalam 30 hari
Berbasis margin, bukan revenue	Revenue per pengunjung	Contribution margin per pengunjung
Rasio disertai basisnya	Conversion rate 3,2%	Conversion rate 3,2% atas 2,4 juta kunjungan
Persentil untuk pengalaman	Lead time rata-rata 2,5 hari	Lead time median 2,5 hari dan P95 7,5 hari
Kohort untuk perubahan waktu	Retensi keseluruhan 55%	Retensi per kohort akuisisi pada umur yang sama
Dapat dihitung ulang identik	"Pelanggan aktif"	Definisi tertulis + tautan ke kueri sumber tunggal

Leading versus lagging: keduanya diperlukan

LAGGING (hasil)	LEADING (penyebab)
EBITDA	← intensitas diskon, produktivitas
Revenue kuartal	← pipeline coverage, traffic
Retensi tahunan	← repeat rate 90 hari, NPS kohort
Churn	← penurunan frekuensi, keterlambatan
Gross margin	← harga beli, bauran, shrinkage

ATURAN: metric lagging untuk MENILAI, metric leading untuk MENGEMUDI. Dashboard yang hanya memuat lagging membuat tim mengetahui bahwa mereka gagal setelah terlambat memperbaikinya.

Checklist KPI tree & metric design

- ✓ Tree konsisten secara matematis dan diverifikasi dengan data, bukan hanya disepakati
- ✓ Setiap simpul berisi angka aktual; cabang hipotesis diberi penanda berbeda
- ✓ Penguraian berhenti pada tuas yang memiliki pemilik tunggal
- ✓ Satu tree resmi untuk perusahaan; angkanya diperbarui otomatis
- ✓ Diagnosis metric puncak dilakukan lewat penelusuran cabang, bukan opini
- ✓ Sensitivity table tersedia; ketergantungan antar tuas dan perbedaan usaha dicatat
- ✓ Satuan (pp versus % relatif) konsisten dan dinyatakan di seluruh tabel
- ✓ North star diuji terhadap empat kriteria, terutama "sulit dimainkan"
- ✓ Metric didefinisikan berbasis outcome, net of reversal, dan berbasis margin
- ✓ Dashboard memuat metric leading, bukan hanya lagging

Ending Card — Bab 10

What you learned

Tiga kegunaan KPI tree; tree TokoNusa lengkap dengan verifikasi konsistensi matematisnya; enam aturan membangun tree yang dipakai; diagnosis terarah lewat penelusuran cabang; sensitivity table sembilan tuas beserta tiga cara ia disalahgunakan; empat kriteria north star dan penilaian empat kandidat; tujuh prinsip merancang metric yang baik; perbedaan metric leading dan lagging.

Skills mastered

Dekomposisi metric · desain KPI tree · sensitivity analysis · pemilihan north star · perancangan definisi metric.

Real business value

Satu KPI tree resmi ditambah sensitivity table mengubah cara perusahaan memprioritaskan segalanya — dan mengungkapkan bahwa perhatian organisasi sering terbalik terhadap nilai. Analyst yang membangunnya menjadi orang yang paling memahami struktur ekonomi bisnis di ruangan mana pun.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Uraikan revenue e-commerce menjadi driver-nya." — soal dekomposisi paling umum; jawab dengan tree tiga tingkat dan sebutkan pemilik tiap tuas.
2. "Metric mana yang kamu pilih sebagai north star untuk bisnis X, dan mengapa bukan revenue?" — empat kriteria; tekankan "sulit dimainkan".
3. "Profit turun. Bagaimana pendekatan sistematismu?" — penelusuran tree dari puncak; lanjutkan ke protokol Bab 11.
4. "Tuas mana yang paling bernilai di perusahaan kami?" — bangun sensitivity table dengan lantang; sebutkan bahwa nilai harus dibagi usaha dan risiko.
5. "Apa bedanya metric leading dan lagging? Beri contoh dari fungsi kamu."
6. "Bagaimana kamu tahu KPI tree kamu benar?" — verifikasi bahwa setiap tingkat menjumlah atau mengalikan tepat ke tingkat di atasnya.

Exercises

Exercise 10.1 (Beginner · 30 menit)

Objective: membangun tree yang konsisten

Bangun KPI tree minimal tiga tingkat, berangka, dengan pemilik tuas, untuk salah satu: (a) aplikasi food delivery; (b) gym berlangganan 15 cabang; (c) SaaS akuntansi UKM. Tandai cabang yang matematis versus hipotesis, dan verifikasi bahwa setiap tingkat menjumlah atau mengalikan dengan benar.

Answer key 10.1 — contoh inti untuk (b) gym

Profit = (Member aktif × ARPM – biaya variabel per member) – biaya tetap per cabang.

Member aktif = member bulan lalu × retensi bulanan + member baru.

Member baru = traffic prospek × tour rate × close rate.

ARPM = iuran dasar + pendapatan tambahan (personal trainer, kelas, produk).

Kriteria lulus: **konsisten matematis** (bisa dijumlah dan dikali ke atas); **pemilik jelas** (retensi → tim member experience; close rate → tim sales; ARPM tambahan → tim program); dan **simpul hipotesis ditandai berbeda** (misalnya "kebersihan fasilitas → retensi" adalah hipotesis, bukan komponen matematis).

Kesalahan paling umum: mencampur **stok** (member aktif) dengan **alur** (member baru per bulan) tanpa persamaan penghubung — persis kesalahan yang dibahas di Bab 6. Tree yang benar harus menunjukkan bagaimana alur mengubah stok.

Exercise 10.2 (Intermediate · 45 menit)

Objective: sensitivity untuk keputusan alokasi

Manajemen TokoNusa punya kapasitas mengeksekusi dua inisiatif tahun depan:

(1) Program pricing: harga efektif +0,8%, risiko volume −0,3%

(2) Program frekuensi CRM: frekuensi +4%, biaya Rp 8 M

(3) Renegosiasi pemasok: harga beli −0,7%

(4) Efisiensi gudang: gaji −2%, capex Rp 15 M

(a) Hitung dampak EBITDA bersih masing-masing. (b) Rekomendasikan dua. (c) Untuk masing-masing yang kamu tolak, jelaskan alasannya. (d) Asumsi mana yang paling rapuh?

Answer key 10.2

(a) **(1)** Harga +0,8% = +Rp 11,84 M; volume −0,3% pada total CM Rp 399,5 M = −Rp 1,20 M → **bersih +Rp 10,64 M**. **(2)** Frekuensi +4% = 189.600 order tambahan × CM tertimbang Rp 84.289 = +Rp 15,98 M; dikurangi biaya Rp 8 M → **bersih +Rp 7,98 M**. **(3)** Harga beli −0,7% × Rp 1.036 M = **+Rp 7,25 M**, tanpa biaya tambahan berarti. **(4)** Gaji −2% × Rp 168 M = **+Rp 3,36 M/tahun**; capex Rp 15 M → payback 4,5 tahun.

(b) Rekomendasi: **(1) dan (3)** — dampak terbesar dengan asumsi paling kokoh dan tanpa investasi di muka.

(c) **(2) ditolak sebagai prioritas**: nilai bersihnya bergantung sepenuhnya pada asumsi frekuensi +4% yang belum terbukti; jalankan sebagai uji terkendali berskala kecil dulu (Volume 4) sebelum berkomitmen Rp 8 M. **(4) ditolak**: payback 4,5 tahun terlalu panjang untuk perusahaan dengan free cash flow Rp 8,6 M (Bab 3) — bukan karena idenya buruk, melainkan karena posisi kasnya tidak mendukung.

(d) Asumsi paling rapuh: **volume hanya turun 0,3% pada kenaikan harga 0,8%** (elastisitas implisit −0,375, jauh lebih rendah daripada estimasi Bab 9 sebesar −1,85). Pada elastisitas −1,85, volume turun 1,48% dan dampak bersihnya menjadi +11,84 − 5,91 = +Rp 5,93 M — masih positif tetapi separuh dari klaim awal. Menyebutkan hal ini mengubah rekomendasi dari "jalankan" menjadi "jalankan dengan pengujian bertahap per wilayah", dan itulah jawaban yang benar.

Exercise 10.3 (Advanced · 60 menit)

Objective: merancang north star dan menguji ketahanannya

Untuk tiga bisnis berikut, usulkan north star metric, uji terhadap empat kriteria, dan untuk masing-masing jelaskan bagaimana ia bisa dimainkan serta guardrail apa yang kamu pasang: (a) marketplace jasa rumah tangga; (b) aplikasi pembelajaran bahasa berlangganan; (c) jaringan klinik kesehatan.

Answer key 10.3

(a) **Marketplace jasa** — usul: *pekerjaan selesai dengan rating ≥ 4 per bulan*. Kriteria: mencerminkan nilai kedua sisi ✓; leading terhadap GMV ✓; digerakkan produk, supply, dan operasi ✓. Cara dimainkan: penyedia meminta rating tinggi sebagai syarat, atau pekerjaan dipecah menjadi beberapa transaksi kecil. Guardrail: distribusi rating (bukan hanya rata-rata), jumlah pekerjaan per pelanggan, dan tingkat penyelesaian sengketa.

(b) **Aplikasi bahasa** — usul: *pengguna yang menyelesaikan ≥ 3 sesi belajar per minggu*. Kriteria: mencerminkan pembelajaran nyata ✓; sangat leading terhadap retensi langganan ✓. Cara dimainkan: memperpendek sesi agar mudah diselesaikan, atau notifikasi agresif yang menaikkan sesi tetapi menaikkan uninstall. Guardrail: durasi sesi rata-rata, kemajuan penguasaan yang diukur tes, dan tingkat uninstall.

(c) **Klinik** — usul: *pasien yang menyelesaikan rencana perawatan*. Kriteria: mencerminkan hasil kesehatan ✓; digerakkan banyak fungsi ✓. Cara dimainkan: menyusun rencana perawatan yang sengaja singkat agar mudah "selesai", atau memilih pasien yang mudah. Guardrail: kompleksitas kasus yang diterima (menghindari *cherry-picking*), hasil kesehatan yang diukur independen, dan tingkat kunjungan ulang untuk keluhan yang sama.

Pola meta yang harus muncul: **setiap north star dapat dimainkan dengan memperkecil unit yang dihitung atau menyeleksi kasus yang mudah**. Kedua pola itu adalah bentuk pertama dan kedua dari taksonomi gaming Bab 13, dan guardrail yang benar hampir selalu memasang metric hitungan dengan metric kualitas serta metric komposisi.

Exercise 10.4 (Production Challenge · 5 jam)

Objective: KPI tree interaktif

Bangun KPI tree interaktif (spreadsheet dengan input tuas menghasilkan EBITDA, atau notebook) untuk sebuah perusahaan: seluruh simpul berangka dan terhubung secara matematis; input untuk tiap tuas; sensitivity table yang dihitung otomatis; dan penanda untuk cabang hipotesis. Tambahkan memo rekomendasi satu halaman yang mengurutkan lima inisiatif berdasarkan nilai dibagi usaha.

Answer key 10.4 — rubrik

Alat yang kuat: mengubah satu input menyebabkan seluruh tree diperbarui dan totalnya *tetap konsisten* (uji: ubah AOV dan periksa apakah revenue serta EBITDA bergerak sesuai); sensitivity table dihasilkan otomatis, bukan diketik manual; satuan dinyatakan jelas di setiap baris; dan memo mengurutkan berdasarkan *nilai dibagi usaha*, bukan nilai saja. Kesalahan umum: membangun tree yang indah tetapi tidak terhubung — angka di simpul anak tidak benar-benar menghasilkan angka di simpul induk, sehingga tree berhenti menjadi model dan kembali menjadi poster.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

KPI tree interaktif dengan sensitivity table adalah artefak yang membuat pewawancara berhenti menggulir. Sertakan memo satu halaman yang mengurutkan inisiatif — bagian itu yang menunjukkan bahwa kamu memakai alatnya untuk mengambil keputusan, bukan sekadar membangunnya.

Further reading

Amplitude, *North Star Playbook* (tersedia gratis) · Croll & Yoskovitz, *Lean Analytics* tentang One Metric That Matters · literatur driver tree dari praktik konsultan strategi · Vol 2 Bab 8 tentang desain dashboard yang menampilkan tree.

Next chapter

Bab 11 — ketika sebuah simpul di tree bergerak tak terduga. Metodologi lengkap menemukan akar penyebabnya: protokol enam langkah, dekomposisi MECE, mix versus rate versus volume, dan hypothesis tree.

Bab 11 — Root-Cause Analysis

Metric turun. Semua orang panik. Inilah metodologi yang mengubah panik menjadi diagnosis.

Learning objectives	Menjalankan protokol investigasi metric enam langkah; menguasai dekomposisi MECE dan formula mix-rate-volume; mengenali Simpson's paradox pada metric bisnis; membangun hypothesis tree dengan disiplin timing-besaran-pembeda; menjalankan five whys kuantitatif; menutup investigasi dengan memo yang mengalokasikan besaran dan dapat diverifikasi
Prerequisites	Bab 10 (KPI tree); Vol 1 Bab 5 (pipeline debugging); Vol 2 Bab 2 dan 4 (distribusi, inference)
Estimasi waktu	Baca 2,5 jam · Praktik 5 jam
Difficulty	● Advanced
Skills covered	Protokol investigasi, MECE, dekomposisi mix/rate/volume, waterfall, hypothesis tree, five whys kuantitatif, memo diagnosis
Business domain	Retail (TokoNusa) — kasus utuh dari alarm sampai memo

Mengapa root-cause adalah skill yang membangun atau menghancurkan reputasi

"Kenapa X turun?" adalah permintaan analisis paling umum di semua perusahaan — dan yang paling sering dijawab buruk: tebakan berbaju chart, korelasi pertama yang ditemukan, atau kambing hitam yang politis.

Analyst yang punya *metodologi* menjawabnya berbeda: sistematis, cepat, dapat direplikasi, dan berani berkata "belum tahu, ini langkah berikutnya". Bab ini menyatukan semua yang sudah dibangun: pipeline-first debugging (Vol 1), disiplin noise (Vol 2), dan KPI tree (Bab 10) — menjadi satu protokol.

Protokol investigasi enam langkah

0. VERIFIKASI DATA	Apakah penurunannya nyata? Pipeline, definisi, timezone, kohort belum matang, perubahan instrumentasi. [Vol 1 Bab 5]
1. UKUR & BINGKAI	Berapa besar dibanding variasi normal? Sejak kapan? Gradual atau mendadak? Berapa nilainya dalam rupiah? [Vol 2 Bab 2&4]
2. DEKOMPOSISI	Pecah MECE: bagian mana yang jatuh? Mix vs rate vs volume — inti bab ini.
3. HIPOTESIS	Hypothesis tree atas bagian yang jatuh; cocokkan TIMING dan BESARAN.
4. UJI	Cari data yang MEMBEDAKAN antar hipotesis; eliminasi, bukan konfirmasi. Urutkan dari pengecekan termurah.
5. TUTUP	Akar penyebab + alokasi besaran + rekomendasi + cara memverifikasi bahwa perbaikan bekerja.

✓ **BEST PRACTICE — langkah 0 dan 1 menyelamatkan lebih banyak waktu daripada semua langkah lain**

Sebagian besar "krisis metric" mati di langkah 0 (pipeline gagal, definisi berubah, pembandingan tidak setara) atau langkah 1 (masih dalam fluktuasi normal). Analyst yang langsung melompat ke teori bisnis pada alarm yang belum diverifikasi akan — cepat atau lambat — memimpin rapat darurat tentang bug ETL.

Daftar periksa langkah 0 yang layak dihafal: apakah semua sumber data masuk? apakah definisi metric berubah? apakah ada perubahan instrumentasi atau rilis? apakah periode pembandingan setara (jumlah hari kerja, hari libur, kampanye)? apakah kohort yang dibandingkan sudah matang?

Langkah 1: apakah ini di luar variasi normal?

TokoNusa: revenue harian mean Rp 4,05 M, SD Rp 0,38 M
Pita ± 2 SD = Rp 3,29 M sampai Rp 4,81 M

Revenue hari Selasa Rp 3,42 M
→ di dalam pita. Bukan sinyal. JANGAN diinvestigasi.

Revenue rata-rata 7 hari terakhir Rp 3,48 M
→ SD rata-rata 7 hari = $0,38/\sqrt{7}$ = Rp 0,144 M
→ pita ± 2 SD = Rp 3,76 M sampai Rp 4,34 M
→ 3,48 berada 3,96 SD di bawah. SINYAL. Investigasi.

PELAJARAN: agregasi mempersempit pita. Angka harian yang terlihat "normal" bisa menjadi sinyal kuat ketika dirata-rata, dan sebaliknya. Selalu bandingkan pada tingkat agregasi yang sama dengan keputusannya.

Dekomposisi MECE: memecah tanpa celah dan tanpa tumpang tindih

MECE (mutually exclusive, collectively exhaustive): setiap pemecahan harus menutup 100% metric tanpa penghitungan ganda. Hanya dengan begitu kontribusi tiap bagian dapat dijumlahkan menjadi total pergerakan.

Dimensi pemecahan	Kapan paling informatif	Contoh TokoNusa
Waktu	Selalu pertama — menentukan kapan mulai	Harian, mingguan; cari titik patah
Kanal	Bila bauran kanal bisa bergeser	Toko, online, B2B
Geografi / toko	Bila penyebabnya bisa lokal	85 toko, per wilayah
Kategori / SKU	Untuk metric margin dan penjualan	Grocery, fashion, elektronik, rumah tangga
Segmen pelanggan	Untuk metric perilaku	Baru vs kembali; RFM (Bab 6)
Komponen matematis	Selalu — dari KPI tree	Revenue = order $\times$ AOV; order = pelanggan $\times$ frekuensi

Mix versus rate versus volume — dekomposisi yang paling sering dibutuhkan

Metric rasio agregat (AOV, margin %, conversion, CM%) dapat bergerak karena tiga hal yang artinya berbeda total:

- **Rate:** perilaku di dalam tiap segmen berubah.
- **Mix:** komposisi antar segmen bergeser — dan tiap segmen bisa *stabil sempurna*.

- **Volume:** ukuran total berubah — mempengaruhi metric absolut, bukan rasio.

FORMULA YANG HARUS DIHAFAK

$$\begin{aligned}\text{Efek rate} &= \sum \text{share lama} \times (\text{rate baru} - \text{rate lama}) \\ \text{Efek mix} &= \sum (\text{share_baru} - \text{share_lama}) \times \text{rate_baru}\end{aligned}$$

Keduanya menjumlah TEPAT ke total perubahan.
Bila tidak menjumlah, ada segmen yang terlewat — perbaiki sebelum melanjutkan.

Contoh terverifikasi: CM% TokoNusa turun 0,906 pp

	PERIODE 1		PERIODE 2	
	share rev	CM%	share rev	CM%
Toko fisik	78,9%	28,47%	74,0%	27,90%
Online	21,1%	22,30%	26,0%	21,60%
CM% GABUNGAN		27,168%		26,262%
Perubahan				-0,906 pp

DEKOMPOSISI

$$\begin{aligned}\text{Efek rate} &= 0,789 \times (27,90 - 28,47) + 0,211 \times (21,60 - 22,30) \\ &= -0,450 - 0,148 = -0,597 \text{ pp} \quad (66\% \text{ dari total}) \\ \text{Efek mix} &= (0,740 - 0,789) \times 27,90 + (0,260 - 0,211) \times 21,60 \\ &= -1,367 + 1,058 = -0,309 \text{ pp} \quad (34\% \text{ dari total}) \\ \text{Verifikasi: } &-0,597 + (-0,309) = -0,906 \text{ pp} \quad \checkmark\end{aligned}$$

NILAI RUPIAH pada revenue B2C Rp 1.361,8 M

Efek rate : -Rp 8,14 M ← diskon & margin per kanal memburuk
Efek mix : -Rp 4,20 M ← pergeseran ke online yang CM-nya lebih rendah

Kesimpulan yang dihasilkan sangat berbeda dari kesimpulan tanpa dekomposisi. Tanpa memisahkan, kesimpulannya "margin memburuk" dan seluruh perhatian tertuju pada diskon. Dengan memisahkan, sepertiga penurunan ternyata berasal dari **pergeseran bauran kanal** — dan itu pertanyaan yang sama sekali berbeda: apakah pergeseran ke online disengaja, dan apakah CM online (Rp 69.700) dapat dinaikkan?

⚠ WARNING — Simpson's paradox: semua metric rasio agregat rentan

Kasus ekstrem dari efek mix, dan yang paling sering menipu:

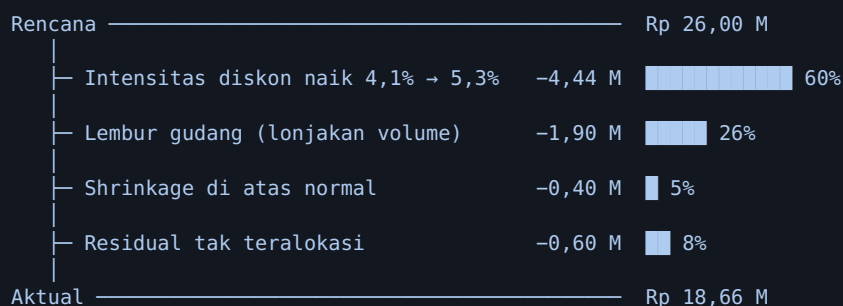
	Periode 1		Periode 2		
	share	conversion	share	conversion	
Organik	55%	4,1%	45%	4,2%	← NAIK
Paid ads	45%	2,1%	55%	2,2%	← NAIK
GABUNGAN		3,200%		3,100%	← TURUN
Dekomposisi: efek rate +0,100 pp · efek mix -0,200 pp					
jumlah -0,100 pp ✓					

Conversion **naik di setiap kanal**, tetapi gabungannya **turun**, karena bauran bergeser ke kanal ber-conversion rendah. Tanpa dekomposisi, kesimpulannya "situs makin buruk" — salah total. Dengan dekomposisi, kesimpulannya "akuisisi bergeser ke paid" — pertanyaan yang sama sekali berbeda, dan jawabannya ada di Bab 5.

Semua metric rasio agregat rentan: AOV, margin %, churn rate, NPS, CTR, win rate, utilisasi. Refleks wajib sebelum menyimpulkan "perilaku berubah": **periksa apakah bauran berubah**. Ini juga alasan struktural mengapa "rata-rata dari rata-rata" dilarang (Vol 2 Bab 2), dan mengapa dashboard yang baik menampilkan mix di sampling rate.

Waterfall: menyajikan dekomposisi agar dapat dipahami

PENURUNAN EBITDA Q3 (-Rp 7,34 M vs rencana)



ATURAN: bila residual melebihi 15% dari total pergerakan, investigasi belum selesai. Residual 8% dapat diterima dan harus DILAPORKAN, bukan disembunyikan dengan pembulatan.

Hypothesis tree: menebak dengan struktur

Setelah dekomposisi menunjuk lokasi — misalnya "penurunan terkonsentrasi di kategori elektronik, toko Jawa Timur, mulai minggu kedua" — bangun pohon hipotesis MECE atas lokasi itu.

"Elektronik Jawa Timur turun 18% sejak minggu ke-2 Juli"

SUPPLY	Stok kosong?	[cek: 5 menit – stockout rate]
	Harga beli naik?	[cek: 1 jam – harga efektif]
	Assortment berubah?	[cek: 30 menit – SKU aktif]
DEMAND	Pesaing buka/promo?	[cek: 1 hari – survei lapangan]
	Musiman?	[cek: 15 menit – pola 2 tahun]
	Daya beli wilayah?	[cek: 2 jam – data makro]
INTERNAL	Display/planogram?	[cek: telepon toko]
	Staf berkurang?	[cek: 15 menit – jadwal]

Kampanye lokal berhenti?[cek: 15 menit – kalender]

DATA — (sudah lolos langkah 0, cek ulang bila buntu)

Tiga disiplin yang membedakan pohon yang bekerja dari brainstorming

1. **Urutkan pengecekan dari yang termurah.** Kolom waktu di atas bukan hiasan — ia menentukan urutan kerja. Menghabiskan satu hari survei lapangan sebelum mengecek stockout rate lima menit adalah kesalahan alokasi yang umum.
2. **Cocokkan timing dan besaran.** Hipotesis yang tidak dapat menjelaskan "mengapa mulai minggu ke-2" dan "mengapa sebesar 18%" dieliminasi. Ini penyaring paling kuat dan paling jarang dipakai — sebagian besar hipotesis gugur di sini tanpa perlu data tambahan.
3. **Cari bukti yang MEMBEDAKAN antar hipotesis**, bukan yang sekadar konsisten dengan salah satu. Stockout dan pesaing sama-sama menurunkan penjualan — tetapi hanya stockout yang juga *menaikkan* penjualan SKU substitusi. Bukti pembeda menghemat berhari-hari.

✗ COMMON MISTAKE — Berhenti di korelasi pertama yang cocok

Gejala: "penurunan bertepatan dengan redesign aplikasi — pasti itu penyebabnya"; investigasi berhenti, tim produk disalahkan, dua minggu kemudian metric tetap turun.

Mengapa terjadi: confirmation bias bertemu tekanan menjawab cepat; satu kecocokan timing terasa seperti bukti.

Perbaikan: minimal dua hipotesis alternatif diuji sebelum menutup; dan uji *prediksi tambahan* dari hipotesis utama — jika redesign penyebabnya, penurunan harus terkonsentrasi pada platform yang di-redesign. Benarkah?

Cara senior menghindarinya: menulis SEMUA hipotesis sebelum melihat bukti pendukung. Ini pre-registration versi investigasi, dan disiplinnya sama dengan Volume 4 Bab 2.

Five whys — versi kuantitatif

Five whys klasik berhenti terlalu cepat pada jawaban yang enak. Versi analyst menuntut setiap "mengapa" didukung angka, dan berhenti saat tiba pada penyebab yang *dapat ditindaklanjuti*.

```
Margin turun 0,7 pp                                [P&L]
└ mengapa? intensitas diskon 4,1% → 5,3%          [dekomposisi margin]
  └ mengapa? flash sale mingguan baru              [kalender promo; timing cocok]
    └ mengapa? mengejar target traffic              [keputusan komersial Juni]
      └ mengapa? traffic organik turun              [tren 6 bulan; -11%]
        └ mengapa? [investigasi baru: SEO? aplikasi? kompetisi?]
```

DUA TEMUAN YANG DAPAT DITINDAKLANJUTI

- (1) Flash sale menukar margin dengan traffic – hitung untung ruginya dengan uplift impas (Bab 9); hasil di Volume 4 menunjukkan dampak bersihnya nyaris nol.
- (2) Akar strategis: erosi traffic organik yang belum ditangani.

Perhatikan hasilnya: rantai "mengapa" yang jujur sering menemukan bahwa "penyebab" pertama (diskon) hanyalah *respons* terhadap masalah yang lebih dalam (traffic organik). Mengobati respons tanpa menyentuh akarnya membuat masalah kembali dengan wajah lain.

Menutup investigasi: memo diagnosis

MEMO – Penurunan EBITDA Q3 (-6% vs rencana)

KESIMPULAN	60% penurunan dijelaskan kenaikan intensitas diskon (flash sale mingguan, mulai minggu ke-2 Juni); 26% kenaikan biaya lembur gudang (lonjakan volume dari flash sale yang sama – penyebab yang terkait); 5% shrinkage di atas normal; 8% residual.
BUKTI	Dekomposisi margin per komponen (rate vs mix); timing cocok dengan kalender promo; besaran cocok $((5,3\% - 4,1\%) \times \text{penjualan berdiskon})$. Efek mix diperiksa terpisah: 34% penurunan CM% berasal dari pergeseran kanal, bukan dari perilaku.
REKOMENDASI	(1) Uji terkontrol flash sale dengan matematika CM – lanjut hanya bila incremental CM > 0. Desain: Volume 4 Bab 9. (2) Lanjutkan pelonggaran bottleneck picking (Bab 8). (3) Buka investigasi terpisah untuk erosi traffic organik – akar yang lebih dalam.
VERIFIKASI	Margin kembali $\geq 30,4\%$ dalam 2 siklus bila (1) benar; bila tidak, buka kembali cabang hipotesis harga beli.
RESIDUAL	8% belum dijelaskan – di bawah ambang materialitas 15%; dicatat dan akan ditinjau kuartal depan.
TINGKAT KEYAKINAN	Alokasi diskon: tinggi (dekomposisi akuntansi). Kausalitas flash sale: SEDANG – timing dan besaran cocok, tetapi belum diuji secara kausal. Angka ini tidak boleh dipakai untuk keputusan besar tanpa pengujian (Volume 4).

✓ **BEST PRACTICE — tiga kebiasaan penutupan yang jarang diajarkan**

(1) Alokasikan besaran. Berapa persen penurunan dijelaskan tiap penyebab? Bila totalnya jauh dari 100%, investigasi belum selesai.

(2) Tulis kriteria verifikasi. Apa yang harus terjadi bila diagnosismu benar? Ini falsifiability untuk memo bisnis, dan ia mengubah memo dari opini menjadi klaim yang bisa dinilai.

(3) Beri label tingkat keyakinan per klaim. Klaim dari dekomposisi akuntansi dan klaim dari kecocokan timing tidak setara. Menandainya berbeda mencegah pembaca memperlakukan tebakan yang masuk akal sebagai fakta — dan melindungi kredibilitasmu ketika sebagian klaim kelak terbukti salah.

Checklist root-cause analysis

- ✓ Langkah 0 dan 1 selesai sebelum teori bisnis mana pun diajukan
- ✓ Pergerakan dibandingkan dengan variasi normal pada tingkat agregasi yang sama dengan keputusannya
- ✓ Dekomposisi MECE; kontribusi tiap bagian menjumlah ke total
- ✓ Mix dan rate dipisahkan pada setiap metric rasio; formulanya diverifikasi menjumlah
- ✓ Hasil disajikan sebagai waterfall dengan residual yang dilaporkan terbuka
- ✓ Seluruh hipotesis ditulis sebelum bukti dikumpulkan; diuji dari yang termurah
- ✓ Timing dan besaran tiap hipotesis dicocokkan; bukti pembeda dicari
- ✓ Minimal dua hipotesis alternatif diuji sebelum menutup
- ✓ Five whys dilanjutkan sampai tiba pada penyebab yang dapat ditindaklanjuti

- ✓ Memo penutup memuat alokasi besaran, rekomendasi, kriteria verifikasi, residual, dan tingkat keyakinan per klaim

Ending Card — Bab 11

What you learned

Protokol investigasi enam langkah; pemeriksaan variasi normal dan efek agregasi pada lebar pita; enam dimensi dekomposisi MECE; formula mix-rate lengkap dengan contoh terverifikasi pada CM% TokoNusa; Simpson's paradox dengan angka; penyajian waterfall dan aturan residual; hypothesis tree dengan tiga disiplin (biaya, timing-besaran, bukti pembeda); five whys kuantitatif; memo diagnosis dengan alokasi besaran, kriteria verifikasi, dan label tingkat keyakinan.

Skills mastered

Investigasi sistematis · dekomposisi kuantitatif · manajemen hipotesis · penyajian waterfall · penutupan yang dapat difalsifikasi.

Real business value

Root-cause yang benar mengarahkan miliaran rupiah perbaikan ke tempat yang tepat; root-cause yang salah membakar uang *dan* moral, karena tim yang salah disalahkan. Ini keterampilan dengan konsekuensi organisasi paling langsung — dan yang paling sering diuji dalam wawancara.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Revenue turun 10% — jalankan investigasimu." Ini **case interview analytics paling umum di dunia**, ditanyakan hampir di semua perusahaan teknologi dan konsultan. Struktur jawaban lengkap: verifikasi data → ukur versus variasi normal → dekomposisi MECE → hipotesis per lokasi temuan → uji termurah dulu → tutup dengan alokasi besaran. Latih sampai dapat disampaikan lisan dalam lima menit. Variasi: "DAU turun", "margin turun", "NPS turun" — protokolnya identik.
2. "Conversion naik di semua kanal tapi gabungannya turun. Bagaimana bisa?" — Simpson's paradox; tunjukkan dekomposisi mix-rate.
3. "Apa itu MECE dan mengapa penting di sini?" — agar kontribusi dapat dijumlahkan ke total.
4. "Kamu menemukan penurunan bertepatan dengan rilis fitur baru. Cukup?" — tidak; uji prediksi tambahan dan minimal dua alternatif.
5. "Berapa banyak pergerakan yang harus bisa kamu jelaskan?" — minimal 85%; residual dilaporkan terbuka.
6. "Bagaimana kamu membedakan sinyal dari kebisingan?" — pita variasi normal pada tingkat agregasi yang tepat.

Exercises

Exercise 11.1 (Beginner · 30 menit)

Objective: dekomposisi mix versus rate

AOV TokoNusa turun dari Rp 312.000 ke Rp 304.400. Data per kanal: AOV toko Rp 340.000 → Rp 338.000 (share order 60% → 52%), AOV online Rp 270.000 → Rp 268.000 (share 40% → 48%).

(a) Pisahkan efek mix dan rate dengan formula bab ini. (b) Verifikasi bahwa keduanya menjumlah ke total. (c) Tulis kesimpulan satu kalimat yang benar. (d) Apa kesalahan interpretasi yang paling mungkin dibuat tanpa dekomposisi?

Answer key 11.1

(a) Efek rate = $0,60 \times (338.000 - 340.000) + 0,40 \times (268.000 - 270.000) = -1.200 - 800 = \text{Rp } 2.000$. Efek mix = $(0,52 - 0,60) \times 338.000 + (0,48 - 0,40) \times 268.000 = -27.040 + 21.440 = \text{Rp } 5.600$.

(b) Total = $-2.000 + (-5.600) = \text{Rp } 7.600$ ✓ cocok dengan $312.000 - 304.400$. Verifikasi jumlah adalah bagian dari jawaban — dekomposisi yang tidak menjumlah ke total berarti ada segmen yang terlewat.

(c) "AOV turun terutama karena pergeseran bauran ke kanal online yang ber-AOV lebih rendah (74% dari penurunan); perilaku belanja di dalam tiap kanal hampir tidak berubah. Ini cerita komposisi kanal, bukan cerita pelanggan berhemat."

(d) Kesalahan yang paling mungkin: menyimpulkan "pelanggan mengurangi belanja" dari angka gabungan, lalu meluncurkan program menaikkan keranjang yang menyasar perilaku yang sebenarnya tidak berubah. Perhatikan bahwa pergeseran ke online juga *menurunkan CM* (Bab 4), sehingga temuan sebenarnya lebih penting daripada AOV: bauran bergeser ke kanal bermargin lebih rendah.

Exercise 11.2 (Intermediate · 50 menit)

Objective: hypothesis tree dan urutan pengujian

Gross margin kategori fashion turun 2,3 pp dalam dua bulan. Dekomposisi menunjukkan penurunan terkonsentrasi pada sub-kategori pakaian wanita, di 12 dari 85 toko, semuanya di kota besar, mulai minggu ke-3 Agustus.

(a) Bangun hypothesis tree minimal empat cabang. (b) Untuk tiap hipotesis, sebutkan biaya pengecekan dan bukti pembeda yang akan mengonfirmasi atau menyingkirkannya. (c) Tentukan urutan pengujian. (d) Hipotesis mana yang gugur hanya dari pola yang sudah diketahui, tanpa data tambahan?

Answer key 11.2

(a) Empat cabang: **SUPPLY** (harga beli naik; bauran pemasok bergeser ke yang lebih mahal). **PRICING** (intensitas diskon naik; markdown lebih awal karena sell-through tertinggal). **MIX** (bauran bergeser ke item bermargin rendah di dalam sub-kategori). **SHRINKAGE** (kehilangan meningkat di toko kota besar).

(b) Biaya dan bukti pembeda: *Harga beli* — cek 30 menit dari data pembelian; pembeda: bila harga beli naik, margin turun tanpa perubahan harga jual. *Diskon* — cek 30 menit; pembeda: persentase penjualan berdiskon dan kedalaman diskon rata-rata naik. *Mix* — cek 1 jam; pembeda: margin per item stabil sementara komposisi item bergeser (persis dekomposisi mix-rate). *Shrinkage* — cek 1 hari (butuh hasil stock opname); pembeda: selisih stok fisik versus sistem naik khusus di 12 toko itu.

(c) Urutan: harga beli dan diskon lebih dulu (murah, dan keduanya adalah penyebab paling umum), lalu mix, lalu shrinkage terakhir karena datanya paling lambat.

(d) **Harga beli hampir pasti gugur tanpa data tambahan**: harga beli ditentukan terpusat, sehingga kenaikan harga beli akan menimpa *seluruh* 85 toko, bukan hanya 12. Pola geografis yang terkonsentrasi tidak cocok dengan penyebab terpusat. Ini contoh disiplin "cocokkan pola dengan mekanisme" — satu pertanyaan yang menghemat setengah hari kerja. Dengan alasan yang sama, hipotesis yang paling cocok dengan pola (terkonsentrasi di kota besar) adalah *diskon lokal untuk merespons kompetitor* atau *shrinkage*.

Exercise 11.3 (Advanced · 90 menit)

Objective: investigasi penuh dengan penyebab simultan

Conversion checkout online turun 42,7% → 37,1% dalam dua minggu. Fakta yang tersedia: penurunan hanya di mobile web (aplikasi stabil); tingkat kegagalan salah satu metode pembayaran naik tiga kali lipat; kampanye media sosial baru menyumbang 30% traffic mobile; pada minggu yang sama ada pembaruan halaman checkout.

(a) Jalankan protokol enam langkah di atas kertas. (b) Bagaimana kamu *memisahkan* tiga kandidat penyebab yang datang bersamaan? (c) Alokasikan besaran. (d) Tulis rekomendasi berurutan menurut biaya dan kecepatan.

Answer key 11.3

(a) *Langkah 0*: verifikasi bahwa penurunan bukan artefak instrumentasi pembaruan checkout — periksa apakah event tracking berubah pada rilis yang sama; ini kandidat penjelasan yang harus disingkirkan lebih dulu. *Langkah 1*: $-5,6 \text{ pp pada } 180.180 \text{ checkout per bulan} \approx 10.090 \text{ order hilang per bulan} \times \text{CM Rp } 69.700 = \text{Rp } 703 \text{ juta per bulan}$. *Langkah 2*: dekomposisi platform $\times$ sumber traffic $\times$ metode bayar $\times$ langkah formulir.

(b) Pemisah kunci untuk tiap kandidat: **(i) Kualitas traffic** — batasi analisis pada kohort traffic *lama* di mobile web (bukan dari kampanye baru); bila conversion mereka juga turun, kualitas traffic tereliminasi sebagai penyebab tunggal. **(ii) Kegagalan pembayaran** — keluarkan transaksi dengan metode bermasalah lalu hitung ulang conversion; bila kembali normal, itu penyebab dominan. **(iii) Pembaruan checkout** — bandingkan funnel per langkah sebelum dan sesudah pada segmen yang sudah bersih dari (i) dan (ii). Prinsipnya: *tiga penyebab simultan tidak dipilih salah satu — kontribusinya dipisahkan dengan segmentasi yang mengisolasi masing-masing*.

(c) Alokasikan hingga menjumlah ke $-5,6 \text{ pp}$. Contoh hasil yang masuk akal: kegagalan pembayaran $-2,9 \text{ pp}$ (52%), pembaruan checkout $-1,8 \text{ pp}$ (32%), kualitas traffic $-0,6 \text{ pp}$ (11%), residual $-0,3 \text{ pp}$ (5%).

(d) Rekomendasi berurutan: **(1) Hari ini** — eskalasi kegagalan pembayaran ke penyedia; ini perbaikan teknis dengan dampak terbesar dan biaya nol. **(2) Minggu ini** — tinjau pembaruan checkout pada langkah yang paling memburuk; pertimbangkan pengembalian sebagian bila perbaikannya tidak cepat. **(3) Tahan penilaian** atas kampanye media sosial sampai kohortnya matang — menghentikannya sekarang berdasarkan conversion dua minggu adalah keputusan berdasarkan data yang belum lengkap (Bab 6).

Exercise 11.4 (Production Challenge · 6 jam)

Objective: metric investigation playbook

Tulis "metric investigation playbook" milikmu sendiri (3–5 halaman): protokol enam langkah yang disesuaikan dengan konteksmu; daftar periksa langkah 0; kueri template untuk dekomposisi per dimensi; kalkulator mix-rate; format waterfall; template memo dengan alokasi besaran dan label keyakinan. Lampirkan satu investigasi nyata atas dataset publik yang dijalankan dengan playbook itu, termasuk bagian tentang apa yang tidak berhasil kamu jelaskan.

Answer key 11.4 — rubrik

Playbook yang kuat: daftar periksa langkah 0 bersifat spesifik terhadap tumpukan data yang dipakai (bukan generik); kueri template benar-benar dapat dijalankan dengan mengganti nama tabel; kalkulator mix-rate *memverifikasi sendiri* bahwa komponennya menjumlah dan memberi peringatan bila tidak; dan investigasi lampiran memuat bagian residual yang jujur. Bagian "apa yang tidak berhasil saya jelaskan" adalah yang paling membedakan — hampir tidak ada portfolio yang memuatnya, dan keberadaannya adalah sinyal kematangan yang sangat kuat.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Playbook investigasi (Exercise 11.4) nyaris menjamin kelulusan pada case interview "metric turun", karena kamu telah menuliskan dan melatih strukturnya. Bawa versi satu halamannya ke wawancara; ketika pertanyaan itu muncul, kamu menjawab dengan kerangka yang sudah teruji alih-alih menyusunnya di tempat.

Further reading

Barbara Minto, *The Pyramid Principle* (bagian MECE — juga dasar Bab 14) · Kaoru Ishikawa tentang diagram sebab-akibat · publikasi tim data perusahaan teknologi besar tentang "diagnosing metric changes" · Volume 4 untuk mengubah diagnosis menjadi bukti kausal.

Next chapter

Bab 12 — bab baru di edisi ini, dan gap terbesar edisi pertama. Siklus perencanaan, budget versus actual, rolling forecast, dan dekomposisi varians: pekerjaan rutin analyst di korporasi yang hampir selalu ditanyakan dalam wawancara FP&A dan business intelligence.

Bab 12 — Budgeting, Forecasting & Variance Analysis

Siklus perencanaan perusahaan — pekerjaan rutin analyst korporasi yang paling jarang diajarkan

Learning objectives	Membedakan budget, forecast, dan target; menyusun budget berbasis driver, bukan berbasis kenaikan persentase; membangun rolling forecast; mendekomposisi varians menjadi volume, harga, biaya, dan mix; mengukur akurasi forecast dengan metric yang tepat dan mendeteksi bias; memilih metode peramalan sesuai pola data; mengenali patologi permainan anggaran
Prerequisites	Bab 2 (P&L), Bab 4 (CM), Bab 10 (KPI tree), Bab 11 (dekomposisi)
Estimasi waktu	Baca 2,5 jam · Praktik 5 jam
Difficulty	● Intermediate → ● Advanced
Skills covered	Driver-based budgeting, rolling forecast, variance decomposition, MAPE/WAPE/bias, forecast value added, seasonal index
Business domain	Retail (TokoNusa) dan perencanaan korporasi lintas industri

Mengapa bab ini penting untuk karier analyst

Siklus perencanaan adalah tempat sebagian besar keputusan alokasi sumber daya perusahaan benar-benar diambil. Anggaran menentukan berapa orang direkrut, berapa toko dibuka, berapa yang dibelanjakan untuk marketing — dan seluruhnya diputuskan dalam dua sampai tiga bulan setiap tahun.

Analyst yang berkontribusi pada siklus itu berada di ruangan tempat keputusan dibuat. Analyst yang hanya melaporkan hasilnya berada di luar. Selain itu, pertanyaan tentang varians dan forecast hampir selalu muncul dalam wawancara untuk peran FP&A, business intelligence, commercial analytics, dan strategy.

Tiga hal yang sering dikira sama

Istilah	Definisi	Sifat	Kesalahan bila dicampur
Budget	Rencana alokasi sumber daya untuk periode tertentu, disetujui dan mengikat	Ditetapkan sekali, jarang diubah	Memperlakukan budget sebagai prediksi membuat orang berdebat tentang realisme alih-alih tentang alokasi
Forecast	Perkiraan terbaik tentang apa yang <i>akan</i> terjadi, tanpa memandang apa yang diinginkan	Diperbarui berkala; harus tidak bias	Memperlakukan forecast sebagai komitmen membuatnya bias — orang meramalkan apa yang aman, bukan apa yang mungkin
Target	Tingkat kinerja yang ingin dicapai, sering ambisius secara sengaja	Alat motivasi dan penilaian	Memakai target sebagai dasar perencanaan kapasitas menyebabkan over-investment sistematis

◆ BUSINESS INSIGHT — memisahkan ketiganya adalah kontribusi struktural

Di banyak perusahaan, ketiganya adalah satu angka. Akibatnya semua rusak sekaligus: forecast menjadi bias karena ia juga target; budget menjadi tidak realistis karena ia juga aspirasi; dan tidak ada seorang pun yang memiliki perkiraan jujur tentang apa yang akan terjadi.

Kalimat yang layak dibawa ke rapat perencanaan: *"Saya bisa memberi Anda dua angka. Forecast saya — perkiraan terbaik tanpa memandang target — adalah Rp X. Target yang diminta adalah Rp Y. Selisih Rp Y–X adalah kesenjangan yang harus ditutup oleh inisiatif tertentu, dan saya ingin mendaftar inisiatif apa saja itu beserta nilainya."* Percakapan ini mengubah perdebatan tentang angka menjadi perencanaan tentang tindakan.

Menyusun budget berbasis driver

Metode paling umum di lapangan adalah *incremental budgeting*: ambil angka tahun lalu, tambahkan persentase. Metode ini cepat dan hampir selalu salah, karena ia membekukan asumsi lama dan tidak dapat dijelaskan ketika kenyataan menyimpang.

Alternatifnya: bangun anggaran dari KPI tree (Bab 10), sehingga setiap angka memiliki driver yang dapat diperdebatkan dan dilacak.

BUDGET REVENUE TOKONUSA BERBASIS DRIVER

Toko fisik

85 toko $\times$ 123 order/hari $\times$ 365 $\times$ AOV Rp 281.453
+ 6 toko baru $\times$ kurva kematangan (60% / 80% / 100%)
= Rp 1.074,3 M + kontribusi toko baru

Online

2,4 juta kunjungan/bulan $\times$ 12 $\times$ conversion 3,2% $\times$ AOV Rp 312.000
= Rp 287,5 M
Driver yang dapat diperdebatkan: pertumbuhan traffic,
perbaikan conversion, perubahan AOV

B2B

1.042 opportunity $\times$ win rate 24% $\times$ Rp 85 juta $\div$ siklus 45 hari
 $\times$ 250 hari kerja = Rp 118,2 M
Driver: kapasitas tim sales, win rate, ukuran deal

KEUNGGULAN: ketika aktual menyimpang, kita tahu driver MANA yang meleset – dan itu langsung menjadi bahan tindakan. Dengan incremental budgeting, yang kita tahu hanya "meleset".

✓ **BEST PRACTICE — budget biaya dipecah menurut perilakunya, bukan menurut departemen**

Anggaran biaya yang disusun per departemen tidak dapat dipakai untuk skenario. Anggaran yang dipecah menurut perilaku dapat.

Biaya tetap	: sewa, gaji tetap, sistem → tidak berubah dengan volume
Biaya variabel	: packing, ongkir, fee pembayaran → per order; otomatis mengikuti volume
Biaya semi-variabel	: lembur, listrik, kurir berjenjang → tetap sampai ambang, lalu melompat
Biaya diskresioner	: marketing, pelatihan, konsultan → keputusan manajemen

Dengan struktur ini, pertanyaan "berapa biaya kita bila volume 10% di bawah rencana?" dapat dijawab dalam hitungan detik — dan itulah pertanyaan yang paling sering diajukan CFO ketika kuartal pertama meleset.

Rolling forecast: alternatif anggaran tahunan yang kaku

Aspek	Anggaran tahunan tradisional	Rolling forecast
Horizon	Tetap sampai akhir tahun fiskal; makin pendek seiring waktu	Selalu 12-18 bulan ke depan
Frekuensi pembaruan	Sekali setahun (mungkin satu revisi)	Bulanan atau kuartalan
Tingkat detail	Sangat rinci, sering per akun	Pada tingkat driver; detail hanya untuk periode dekat
Perilaku yang didorong	Menghabiskan anggaran sebelum akhir tahun; negosiasi tahunan	Penyesuaian berkelanjutan; perencanaan tidak berhenti di Desember
Biaya	Sangat mahal dalam waktu organisasi	Lebih ringan bila berbasis driver dan otomatis

Kombinasi yang bekerja di sebagian besar perusahaan: **anggaran tahunan untuk komitmen sumber daya** (headcount, capex, sewa) yang memang tidak dapat diubah tiap bulan, ditambah **rolling forecast bulanan** untuk pengelolaan operasional dan peringatan dini.

Variance analysis: keterampilan inti FP&A

"Kita meleset Rp 2,88 miliar dari anggaran" bukan informasi. "Volume di atas rencana menyumbang +Rp 9,0 miliar, tetapi harga realisasi di bawah rencana memakan -Rp 15,84 miliar, sebagian diimbangi penghematan biaya +Rp 3,96 miliar" adalah informasi yang menghasilkan tindakan.

Dekomposisi tiga komponen — contoh terverifikasi

	Volume	Harga	Biaya var	CM/unit
Budget	1.200.000	Rp 250.000	Rp 175.000	Rp 75.000
Aktual	1.320.000	Rp 238.000	Rp 172.000	Rp 66.000

CM total budget = $1.200.000 \times 75.000 = \text{Rp } 90,00 \text{ M}$

CM total aktual = $1.320.000 \times 66.000 = \text{Rp } 87,12 \text{ M}$
 VARIANCE = $\text{Rp } -2,88 \text{ M}$

DEKOMPOSISI

Volume variance = $(Q_a - Q_b) \times \text{CM}_{\text{budget}}$
 $= 120.000 \times 75.000 = +\text{Rp } 9,00 \text{ M favorable}$
 Price variance = $(P_a - P_b) \times Q_a$
 $= (-12.000) \times 1.320.000 = -\text{Rp } 15,84 \text{ M unfavorable}$
 Cost variance = $(C_b - C_a) \times Q_a$
 $= 3.000 \times 1.320.000 = +\text{Rp } 3,96 \text{ M favorable}$

 JUMLAH = $-\text{Rp } 2,88 \text{ M } \checkmark$

Ceritanya kini jelas dan dapat ditindaklanjuti: perusahaan menjual 10% lebih banyak unit daripada rencana, tetapi melakukannya dengan menurunkan harga realisasi 4,8% — dan pertukaran itu merugikan. Ini persis pola yang diperingatkan Bab 9: pada margin 30%, diskon 4,8% membutuhkan kenaikan volume jauh di atas 10% untuk impas.

■ TECHNICAL NOTE — mengapa urutan perhitungan penting, dan konvensi yang dipakai

Dekomposisi varians tidak unik: hasilnya bergantung pada apakah efek volume dihitung dengan harga budget atau harga aktual. Selisihnya adalah "efek interaksi" (di sini: $-12.000 \times 120.000 = -\text{Rp } 1,44 \text{ M}$) yang harus dialokasikan ke suatu tempat.

Konvensi standar yang dipakai di sini dan di sebagian besar praktik FP&A: **volume dihitung pada margin budget; harga dan biaya dihitung pada volume aktual**. Dengan konvensi ini, efek interaksi masuk ke dalam price variance, dan komponennya menjumlah tepat. Yang penting bukan konvensi mana yang dipilih, melainkan bahwa ia *dinyatakan dan dipakai konsisten* — karena berpindah konvensi antar periode membuat perbandingan varians menjadi tidak bermakna.

Menambahkan mix variance

Ketika ada beberapa sub-kategori dengan margin berbeda, sebagian pergerakan berasal dari perubahan komposisi — persis dekomposisi mix-rate Bab 11, kini diterapkan pada varians anggaran.

	BUDGET			AKTUAL		
	Qty	CM/unit	share	Qty	CM/unit	share
Premium	300.000	Rp 120.000	25%	280.000	Rp 118.000	21,2%
Reguler	900.000	Rp 60.000	75%	1.040.000	Rp 58.000	78,8%
Total	1.200.000	Rp 75.000		1.320.000	Rp 70.727	
CM total	Rp 90,00 M			Rp 93,36 M (+3,7%)		
DEKOMPOSISI TIGA KOMPONEN						
Volume variance	$= (1.320.000 - 1.200.000) \times \text{Rp } 75.000 = +\text{Rp } 9,00 \text{ M}$					
Rate variance	$= \sum \text{share_budget} \times \Delta \text{CM/unit} \times Q_a$ $= (-\text{Rp } 2.000) \times 1.320.000 = -\text{Rp } 2,64 \text{ M}$					
Mix variance	$= \sum \Delta \text{share} \times \text{CM_aktual} \times Q_a$ $= (-\text{Rp } 2.273) \times 1.320.000 = -\text{Rp } 3,00 \text{ M}$					
JUMLAH	$= +\text{Rp } 3,36 \text{ M}$					

Temuan yang hanya muncul dari dekomposisi ini: meskipun volume total tumbuh 10%, **Rp 3,00 miliar hilang murni karena bauran bergeser dari Premium ke Reguler** — pertumbuhan datang dari segmen yang salah. Tanpa mix variance, tim akan merayakan pertumbuhan volume tanpa menyadari bahwa kualitas pertumbuhannya memburuk.

► EXECUTIVE PERSPECTIVE — struktur laporan varians yang dibaca sampai habis

Laporan varians yang baik dibaca dalam urutan berikut, dan setiap bagian menjawab satu pertanyaan:

(1) Berapa dan ke arah mana — satu angka, satu kalimat. **(2) Dari mana** — waterfall dekomposisi yang menjumlah ke total. **(3) Mengapa** — penjelasan untuk dua sampai tiga komponen terbesar saja, bukan semuanya. **(4) Apa artinya ke depan** — apakah penyimpangan ini bersifat sementara atau permanen, dan bagaimana ia mengubah forecast sisa tahun. **(5) Apa yang diminta** — keputusan atau tindakan spesifik.

Bagian (4) adalah yang paling sering hilang dan paling dibutuhkan. Direksi tidak membaca laporan varians untuk memahami masa lalu; mereka membacanya untuk memutuskan tentang masa depan.

Mengukur akurasi forecast — dan menemukan bias

Forecast versus aktual, 12 bulan (unit ribuan)

Bulan	Aktual	Forecast	Error	APE	Bulan	Aktual	Forecast	Error	APE
1	118	120	-2	1,7%	7	145	136	+9	6,2%
2	124	122	+2	1,6%	8	127	134	-7	5,5%
3	131	126	+5	3,8%	9	133	138	-5	3,8%
4	116	124	-8	6,9%	10	141	142	-1	0,7%
5	122	128	-6	4,9%	11	158	150	+8	5,1%
6	138	132	+6	4,3%	12	187	170	+17	9,1%

MAPE (mean absolute percentage error)	4,5%
WAPE (weighted APE = $\sum error \div \sum aktual$)	4,6%
BIAS total ($\sum error \div \sum aktual$)	+1,1%
MAPE naïve (pakai bulan lalu sebagai forecast)	7,9%
FORECAST VALUE ADDED	+3,5 pp

Metric	Kegunaan	Jebakan
MAPE	Akurasi rata-rata, mudah dikomunikasikan	Memberi bobot berlebih pada periode bervolume kecil; tidak terdefinisi bila aktual nol
WAPE	Akurasi tertimbang volume — lebih tepat untuk keputusan bisnis	Kurang dikenal, perlu dijelaskan
Bias (error bertanda)	Mendeteksi kesalahan <i>sistematis</i>	Sering diabaikan karena orang hanya melihat MAPE
Forecast value added	Apakah forecast kita lebih baik daripada tebakan naïf	Jarang dihitung — dan hasilnya sering mengejutkan

⚠ **WARNING** — bias jauh lebih merusak daripada error acak

MAPE 4,5% terlihat baik. Tetapi perhatikan pola errornya: pada delapan bulan pertama error berayun dua arah, sementara pada empat bulan terakhir forecast *selalu* terlalu rendah, dengan puncaknya di Desember (−17 ribu unit, 9,1%).

Error acak dapat diserap dengan safety stock dan buffer kapasitas. **Bias sistematis tidak** — ia menyebabkan kekurangan stok berulang pada periode yang sama setiap tahun, dan biayanya berlipat karena periode itu justru periode bervolume tertinggi.

Penyebab bias di sini kemungkinan besar: *model tidak menangkap musiman akhir tahun*. Perbaikannya bukan menaikkan akurasi umum, melainkan menambahkan indeks musiman. Selalu periksa bias sebelum berinvestasi pada model yang lebih canggih.

✓ **BEST PRACTICE** — forecast value added: uji yang jarang dijalankan

Bandingkan forecast kamu dengan *forecast naif* — misalnya "sama dengan bulan lalu" atau "sama dengan bulan yang sama tahun lalu". Bila proses forecast yang memakan puluhan jam kerja tidak mengalahkan tebakan naif, prosesnya tidak menambah nilai dan harus disederhanakan.

Pada contoh di atas, forecast mengalahkan naif dengan selisih 3,5 pp MAPE — nilai tambah yang nyata. Tetapi hasil sebaliknya lebih sering terjadi daripada yang diperkirakan orang, terutama pada proses forecast yang melewati banyak lapisan penyesuaian manual. Setiap lapisan penyesuaian sebaiknya diukur nilai tambahnya secara terpisah.

Memilih metode peramalan

Metode	Kapan tepat	Catatan
Naive / seasonal naive	Baseline wajib untuk setiap perbandingan	Selalu hitung ini lebih dulu; ia menetapkan standar minimum
Moving average	Deret stabil tanpa tren kuat	Lambat merespons perubahan; pilih jendela dengan validasi
Exponential smoothing (Holt-Winters)	Ada tren dan musiman yang stabil	Pilihan default yang sangat baik untuk deret bisnis bulanan
Dekomposisi + indeks musiman	Musiman kuat dan berulang	Sangat mudah dijelaskan ke bisnis — keunggulan yang nyata
Regresi dengan driver	Ada variabel penjelas yang diketahui lebih dulu (jumlah toko, kalender promo, hari kerja)	Menghubungkan forecast ke KPI tree; memungkinkan skenario
Model deret waktu lanjutan / ML	Data banyak, pola kompleks, banyak seri	Sering tidak mengalahkan Holt-Winters pada deret bisnis bulanan; ukur nilai tambahnya sebelum mengadopsi

Indeks musiman TokoNusa (dihitung dari tiga tahun data)

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
0,92	0,88	0,97	0,95	1,06	1,12	0,98	0,94	0,96	1,02	1,08	1,12

Rata-rata = 1,000 ✓ (indeks harus menjumlah ke jumlah periode)

Puncak: Juni (Lebaran) dan Desember (akhir tahun, Harbolnas)

Terendah: Februari

PENGUNAAN: forecast bulan = tren dasar $\times$ indeks musiman bulan itu.
 KESALAHAN UMUM: menghitung indeks dari satu tahun saja — kejadian tunggal (banjir, kampanye besar sekali) akan terekam sebagai musiman permanen. Gunakan minimal tiga tahun, dan periksa outlier.

Patologi permainan anggaran

Patologi	Mekanisme	Penanganan
Sandbagging	Tim mengajukan target rendah agar mudah dilampaui	Bandingkan forecast tim dengan model berbasis driver; lacak bias historis per tim (persis Bab 7)
Hockey stick	Forecast datar di awal tahun lalu melonjak di kuartal terakhir	Minta driver yang mendukung lonjakan; bandingkan dengan pola tiga tahun sebelumnya
Use it or lose it	Menghabiskan anggaran menjelang akhir tahun agar tidak dipotong tahun depan	Periksa distribusi belanja bulanan; anggaran berbasis driver mengurangi insentif ini
Padding	Menambahkan bantalan di setiap tingkat, sehingga total bantalan sangat besar	Bandingkan penjumlahan bottom-up dengan model top-down; selisihnya adalah bantalan agregat
Revisi diam-diam	Angka anggaran diubah setelah periode berjalan sehingga varians hilang	Kunci baseline anggaran dengan timestamp; laporkan varians terhadap baseline asli <i>dan</i> terhadap revisi

✗ COMMON MISTAKE — Menyatukan forecast dan target dalam satu angka

Gejala: tim diminta "forecast" tetapi dinilai dari apakah mereka mencapainya. Akibatnya forecast yang dilaporkan adalah angka yang aman, bukan perkiraan terbaik — dan perusahaan kehilangan kemampuan merencanakan.

Mengapa terjadi: penggabungan ini menghemat satu proses dan terasa efisien.

Perbaikan: pisahkan secara eksplisit. Forecast dinilai dari *akurasi* (dan bias-nya), target dinilai dari *pencapaiannya*. Dua metric berbeda untuk dua tujuan berbeda.

Cara senior menghindarinya: mempublikasikan akurasi forecast per tim setiap kuartal. Begitu akurasi diukur dan diapresiasi, insentif untuk membiaskannya berkurang drastis — dan ini penerapan langsung prinsip metric berpasangan Bab 13.

Kalender perencanaan yang bekerja

SIKLUS TAHUNAN

- Bulan -4 Asumsi makro & strategi: pertumbuhan pasar, inflasi, rencana ekspansi, inisiatif besar
- Bulan -3 Forecast berbasis driver (tanpa target): "apa yang akan terjadi bila kita tidak melakukan apa-apa berbeda"
- Bulan -2 Penetapan target & identifikasi kesenjangan; daftar inisiatif penutup kesenjangan beserta nilainya
- Bulan -1 Alokasi sumber daya; anggaran biaya per perilaku; penguncian baseline dengan timestamp
- Bulan 0 Anggaran disetujui dan dipublikasikan

SIKLUS BULANAN

- H+3 Data aktual tersedia dan direkonsiliasi
- H+5 Laporan varians dengan dekomposisi dan waterfall
- H+7 Rolling forecast diperbarui; forecast sisa tahun direvisi

H+10 Rapat kinerja: keputusan, bukan penjelasan

Kunci: laporan varians harus sampai SEBELUM rapat, dan rapat membahas keputusan. Rapat yang dihabiskan untuk menjelaskan angka adalah tanda bahwa laporannya belum cukup baik.

Checklist budgeting & forecasting

- ✓ Budget, forecast, dan target dipisahkan secara eksplisit dan dinilai dengan metric berbeda
- ✓ Anggaran disusun berbasis driver dari KPI tree, bukan kenaikan persentase
- ✓ Biaya dipecah menurut perilakunya terhadap volume, bukan menurut departemen
- ✓ Baseline anggaran dikunci dengan timestamp; revisi dilaporkan terpisah
- ✓ Varians didekomposisi menjadi volume, harga, biaya, dan mix; komponennya menjumlah tepat
- ✓ Konvensi dekomposisi dinyatakan dan dipakai konsisten antar periode
- ✓ Laporan varians memuat implikasi ke depan, bukan hanya penjelasan masa lalu
- ✓ Akurasi forecast diukur dengan MAPE dan WAPE; **bias** diperiksa terpisah
- ✓ Forecast value added dihitung terhadap baseline naif
- ✓ Indeks musiman dihitung dari minimal tiga tahun dengan pemeriksaan outlier
- ✓ Patologi permainan anggaran dipantau; bias forecast per tim dilacak dan dipublikasikan

Ending Card — Bab 12

What you learned

Perbedaan budget, forecast, dan target beserta konsekuensi mencampurnya; penyusunan anggaran berbasis driver dari KPI tree; pemecahan biaya menurut perilaku; rolling forecast versus anggaran tahunan; dekomposisi varians tiga komponen dengan verifikasi penjumlahan; konvensi alokasi efek interaksi; mix variance dan temuan tentang kualitas pertumbuhan; struktur laporan varians lima bagian; MAPE, WAPE, bias, dan forecast value added; mengapa bias lebih merusak daripada error acak; enam metode peramalan dan kapan menggunakannya; indeks musiman; lima patologi permainan anggaran; kalender perencanaan tahunan dan bulanan.

Skills mastered

Driver-based budgeting · rolling forecast · dekomposisi varians · pengukuran akurasi dan deteksi bias · pemilihan metode peramalan · diagnosis patologi perencanaan.

Real business value

Analyst yang menguasai varians dan forecast berada di ruangan tempat alokasi sumber daya perusahaan diputuskan. Dan satu temuan seperti mix variance –Rp 3,0 miliar — pertumbuhan volume yang datang dari segmen yang salah — mengubah arah komersial perusahaan dengan cara yang tidak akan pernah muncul dari laporan pencapaian target.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Apa bedanya budget, forecast, dan target?" — pertanyaan pembuka standar untuk peran FP&A; jawaban yang menyebut bahwa mencampurnya membiaskan forecast langsung menonjol.
2. "Kita meleset Rp 3 miliar dari anggaran. Bagaimana kamu menjelaskannya?" — dekomposisi volume, harga, biaya, mix; tunjukkan bahwa komponennya menjumlah.
3. "Volume di atas target tapi profit di bawah. Apa yang terjadi?" — price variance dan mix variance; ini kasus yang paling sering terjadi di dunia nyata.
4. "MAPE forecast kami 5%. Bagus?" — tanyakan bias-nya dan bandingkan dengan baseline naif; MAPE saja tidak cukup.
5. "Bagaimana kamu menyusun anggaran untuk lini bisnis baru tanpa data historis?" — berbasis driver dengan asumsi yang dinyatakan, ditambah rentang skenario dan titik keputusan.
6. "Tim sales selalu melampaui target 5%. Bagus?" — sandbagging; periksa distribusi pencapaian dan bandingkan dengan model driver.

Exercises

Exercise 12.1 (Beginner · 30 menit)

Objective: dekomposisi varians dasar

Budget: 450.000 unit, harga Rp 88.000, biaya variabel Rp 61.000. Aktual: 418.000 unit, harga Rp 92.000, biaya variabel Rp 64.500.

(a) Hitung CM total budget dan aktual serta variansnya. (b) Dekomposisi menjadi volume, harga, dan biaya. (c) Verifikasi penjumlahan. (d) Tulis dua kalimat kesimpulan.

Answer key 12.1

(a) CM budget per unit = $88.000 - 61.000 = \text{Rp } 27.000$; total = $450.000 \times 27.000 = \text{Rp } 12,15 \text{ M}$. CM aktual per unit = $92.000 - 64.500 = \text{Rp } 27.500$; total = $418.000 \times 27.500 = \text{Rp } 11,495 \text{ M}$. Variance = **-Rp 0,655 M**.

(b) Volume variance = $(418.000 - 450.000) \times 27.000 = \text{-Rp } 0,864 \text{ M}$ unfavorable. Price variance = $(92.000 - 88.000) \times 418.000 = \text{+Rp } 1,672 \text{ M}$ favorable. Cost variance = $(61.000 - 64.500) \times 418.000 = \text{-Rp } 1,463 \text{ M}$ unfavorable.

(c) $-0,864 + 1,672 - 1,463 = \text{-Rp } 0,655 \text{ M}$ ✓.

(d) "Kita menjual 7,1% lebih sedikit unit daripada rencana, tetapi berhasil menaikkan harga realisasi 4,5% sehingga sebagian besar kerugian volume tertutup. Yang menghapus keuntungan itu adalah kenaikan biaya variabel 5,7% — Rp 1,46 miliar — dan itulah yang perlu dijelaskan: apakah kenaikan harga beli bersifat permanen, dan apakah ia dapat diteruskan ke harga jual pada periode berikutnya."

Exercise 12.2 (Intermediate · 50 menit)

Objective: mendiagnosis akurasi dan bias forecast

Dua tim melaporkan akurasi forecast selama 12 bulan. Tim A: MAPE 6,2%, jumlah error +2,1% dari total aktual. Tim B: MAPE 4,1%, jumlah error -7,8% dari total aktual.

(a) Tim mana yang forecast-nya lebih baik, dan mengapa jawabannya tidak sesederhana MAPE? (b) Apa konsekuensi operasional dari pola masing-masing? (c) Apa yang kamu rekomendasikan untuk tiap tim? (d) Informasi apa lagi yang kamu minta?

Answer key 12.2

(a) Tim B punya MAPE lebih baik (4,1% versus 6,2%) tetapi **bias jauh lebih besar**: forecast-nya sistematis 7,8% terlalu tinggi. Tim A error-nya lebih besar tetapi hampir tidak bias (+2,1%). Untuk perencanaan, **Tim A lebih berguna** — error acak dapat diserap buffer, bias sistematis tidak.

(b) Konsekuensi operasional: *Tim B* (forecast terlalu tinggi) menyebabkan kelebihan stok, kelebihan kapasitas, dan biaya penyimpanan; bila ini permintaan tenaga kerja, ia menyebabkan overstaffing. *Tim A* menyebabkan penyesuaian dua arah yang lebih mudah dikelola. Perhatikan pula bahwa bias positif dan negatif punya biaya asimetris — kekurangan stok pada periode puncak jauh lebih mahal daripada kelebihan stok pada periode sepi.

(c) Rekomendasi: *Tim B* — cari sumber bias sebelum menyentuh model; bias sebesar itu hampir selalu berasal dari penyesuaian manual yang optimistis atau dari target yang menyusup ke dalam forecast. *Tim A* — bias sudah baik; fokuskan pada mengurangi variance, misalnya dengan menambahkan driver yang diketahui lebih dulu (kalender promo, jumlah hari kerja).

(d) Informasi tambahan yang diminta: **(i)** MAPE baseline naif untuk kedua tim — mungkin salah satu tidak menambah nilai sama sekali; **(ii)** pola error sepanjang waktu, bukan hanya agregat — bias yang terkonsentrasi pada bulan tertentu menunjuk masalah musiman; **(iii)** apakah forecast mereka juga dipakai sebagai target, yang akan menjelaskan bias secara struktural.

Exercise 12.3 (Advanced · 90 menit)

Objective: anggaran berbasis driver dengan skenario

Susun anggaran revenue dan contribution margin TokoNusa untuk FY2026 dengan pendekatan berbasis driver. Asumsi yang diberikan: 6 toko baru dibuka merata sepanjang tahun dengan kurva kematangan 60%/80%/100% per enam bulan; traffic online tumbuh 8%; conversion diperkirakan tetap; AOV naik mengikuti inflasi 3%; tim B2B ditambah 2 orang pada kuartal kedua.

(a) Bangun anggaran dasar. (b) Buat tiga skenario (pesimistis, dasar, optimistis) dengan asumsi yang dinyatakan. (c) Identifikasi tiga asumsi yang paling menentukan hasil. (d) Usulkan titik keputusan sepanjang tahun.

Answer key 12.3 — kerangka jawaban

(a) **Toko eksisting:** $85 \times 123 \text{ order/hari} \times 365 \times \text{Rp } 281.453 \times 1,03 \text{ (inflasi AOV)} = \text{Rp } 1.106,5 \text{ M}$. **Toko baru:** 6 toko, rata-rata 6 bulan beroperasi pada tahun pertama dengan kematangan rata-rata $\pm 65\% \rightarrow 6 \times 0,5 \text{ tahun} \times 0,65 \times (123 \times 365 \times 281.453) = \text{Rp } 24,6 \text{ M}$. **Online:** $2,4 \text{ jt} \times 1,08 \times 12 \times 3,2\% \times \text{Rp } 312.000 \times 1,03 = \text{Rp } 319,8 \text{ M}$. **B2B:** $12 \rightarrow 14 \text{ sales dari kuartal kedua, rata-rata tertimbang } 13,5 \text{ sales} \times \text{Rp } 9,85 \text{ M} = \text{Rp } 133,0 \text{ M}$. **Total revenue $\approx \text{Rp } 1.583,9 \text{ M}$ (+7,0%).** CM dihitung per kanal dengan CM/order masing-masing.

(b) Skenario: *pesimistis* — traffic online tumbuh 3%, dua toko baru tertunda, B2B tanpa tambahan sales; *optimistis* — traffic 13%, conversion +0,1 pp, seluruh toko tepat waktu. Yang penting: skenario mengubah **asumsi driver**, bukan mengalikan hasil akhir dengan faktor.

(c) Tiga asumsi paling menentukan (uji dengan mengubah masing-masing $\pm 20\%$ dan melihat dampaknya): (i) **kurva kematangan toko baru** — pergeseran tiga bulan mengubah kontribusi toko baru puluhan persen; (ii) **pertumbuhan traffic online**; (iii) **apakah AOV benar-benar dapat dinaikkan 3% tanpa kehilangan volume** — asumsi ini bergantung pada elastisitas (Bab 9) dan merupakan yang paling rapuh karena belum diuji.

(d) Titik keputusan: **akhir Q1** — periksa kurva kematangan dua toko pertama; bila tertinggal, tunda pembukaan berikutnya. **Akhir Q2** — periksa apakah kenaikan AOV bertahan tanpa penurunan volume; bila tidak, batalkan kenaikan pada kategori sensitif. **Akhir Q3** — putuskan alokasi anggaran marketing sisa tahun berdasarkan CAC marginal aktual.

Exercise 12.4 (Production Challenge · 6 jam)

Objective: paket pelaporan varians

Bangun paket pelaporan varians bulanan yang dapat dijalankan berulang: input aktual dan anggaran $\rightarrow$ output waterfall dekomposisi (volume, harga, biaya, mix), tabel varians per unit bisnis, pelacakan akurasi dan bias forecast per tim, rolling forecast yang diperbarui otomatis, dan halaman ringkasan satu lembar untuk direksi. Uji dengan data 12 bulan (nyata atau simulasi) dan sertakan panduan pembacaan untuk pengguna non-finance.

Answer key 12.4 — rubrik

Paket yang kuat: dekomposisi *selalu menjumlah* dan menampilkan baris residual bila tidak; konvensi dekomposisi dinyatakan di dalam laporan itu sendiri; pelacakan bias per tim ditampilkan sebagai deret waktu, bukan angka tunggal; rolling forecast memperbarui sisa tahun berdasarkan aktual terbaru dengan aturan yang eksplisit; dan halaman ringkasan direksi memuat implikasi ke depan, bukan hanya penjelasan masa lalu.

Kesalahan umum: membuat laporan yang menampilkan setiap varians dengan bobot yang sama. Laporan yang berguna memberi peringkat — dua sampai tiga komponen terbesar mendapat penjelasan, sisanya cukup ditampilkan. Laporan yang menjelaskan semuanya sama detailnya tidak membantu pembaca memutuskan apa pun.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Paket pelaporan varians (Exercise 12.4) adalah artefak yang langsung relevan untuk peran FP&A, commercial finance, dan business intelligence — dan hampir tidak pernah ada di portfolio kandidat analytics. Sertakan halaman ringkasan direksi sebagai halaman pertama, dan satu contoh temuan mix variance yang mengubah kesimpulan.

Further reading

Steve Morlidge & Steve Player, *Future Ready: How to Master Business Forecasting* — rujukan terbaik tentang bias dan forecast value added · Hyndman & Athanasopoulos, *Forecasting: Principles and Practice* (tersedia gratis daring) · literatur Beyond Budgeting tentang rolling forecast · materi CIMA dan CGMA tentang variance analysis.

Next chapter

Bab 13 — bab yang menjelaskan mengapa semua sistem metric yang dibangun sepanjang volume ini pada akhirnya akan diserang oleh orang-orang yang dinilai olehnya. Goodhart's Law, empat pola gaming, metric berpasangan, dan metric governance.

Bab 13 — Goodhart's Law & Metric Governance

"Ketika sebuah ukuran menjadi target, ia berhenti menjadi ukuran yang baik" — dan cara mendesain sistem metric yang tahan dimainkan

Learning objectives	Menjelaskan mekanisme Goodhart's Law; mengenali empat pola gaming dan contohnya lintas industri; mendeteksi gaming dari sidik jari statistik di data; merancang metric berpasangan dengan guardrail; menerapkan empat prinsip desain tahan-gaming; membangun metric dictionary dan tata kelola; menyampaikan temuan gaming tanpa menghancurkan hubungan kerja
Prerequisites	Bab 10 (metric design), Bab 11 (dekomposisi), Bab 12 (patologi anggaran)
Estimasi waktu	Baca 2,5 jam · Praktik 3,5 jam
Difficulty	● Advanced
Skills covered	Goodhart's Law, taksonomi gaming, deteksi statistik, counter-metric, metric dictionary, governance, komunikasi temuan sensitif
Business domain	Lintas fungsi (TokoNusa) dan kasus dunia nyata

Mengapa bab ini ada — dan mengapa di dekat akhir volume

Sepanjang volume ini kamu membangun metric: CAC, CLV, win rate, utilisasi, KPI tree, varians anggaran. Bab-bab itu mengasumsikan metric mengukur realitas secara pasif.

Asumsi itu runtuh pada momen tepat ketika sebuah metric mulai berhasil: begitu ia dipakai untuk menilai orang, orang mengubah perilakunya terhadap metric itu — dan sering kali bukan dengan cara yang kamu harapkan.

Ini bukan masalah moral segelintir orang nakal. Ini sifat struktural semua sistem pengukuran yang melibatkan manusia berinsentif. Analyst yang tidak memahaminya akan membangun metric yang indah, lalu kebingungan mengapa angkanya membaik sementara bisnisnya memburuk.

Mekanismenya: mengapa setiap metric dapat dimainkan

Setiap metric adalah *proxy* — wakil terukur dari sesuatu yang sesungguhnya diinginkan tetapi sulit diukur. "Jumlah panggilan sales" mewakili "usaha membangun hubungan pelanggan". "Utilisasi gudang" mewakili "efisiensi". "NPS" mewakili "kepuasan pelanggan". Celahnya selalu sama.

TUJUAN SEJATI —proxy→ METRIC —target + insentif→ PERILAKU
(sulit diukur) (terukur) (beradaptasi)

Perilaku beradaptasi ke METRIC, bukan ke TUJUAN.

Celah antara keduanya = ruang gaming.

Makin besar tekanan pada metric, makin lebar celah dieksploitasi.

KOROLARI YANG PENTING:

Makin JAUH proxy dari tujuan sejati, makin lebar celahnya.

Karena itu perbaikan terbaik hampir selalu memindahkan metric lebih dekat ke tujuan – bukan menambah aturan pengawasan.

Empat pola gaming — taksonomi yang harus dikenali

Pola	Mekanisme	Contoh lintas industri
1. Seleksi	Pilih kasus yang mudah, hindari yang sulit — metric membaik tanpa perubahan kemampuan	Sales hanya mengejar lead mudah (win rate naik, revenue stagnan); rumah sakit dengan target mortalitas menolak pasien berat; sekolah dengan target kelulusan mendorong siswa lemah keluar; tim CS mengambil tiket sederhana lebih dulu
2. Manipulasi pengukuran	Ubah cara mengukur, bukan realitasnya	Tiket CS ditutup lalu dibuka sebagai tiket baru (waktu resolusi "membaik"); survei NPS hanya dikirim ke pelanggan yang senang; deal digeser antar kuartal demi kuota; sensor penghitung pengunjung "rusak" pada hari sepi
3. Pengorbanan dimensi tak terukur	Optimalkan yang dihitung, korbakan yang tidak	Picker gudang mengejar order per jam dengan pengemasan asal (kerusakan naik); konten mengejar klik dengan judul menyesatkan (kepercayaan turun); call center mengejar durasi singkat dengan menutup telepon lebih cepat
4. Distorsi horizon	Korbakan masa depan demi periode ini	Diskon akhir kuartal demi target (melatih pelanggan menunggu diskon); memangkas pemeliharaan demi margin tahun ini; notifikasi agresif demi DAU (uninstall menyusul); memangkas safety stock demi CCC (stockout menyusul)

◆ BUSINESS INSIGHT — kasus klasik yang wajib diketahui

Wells Fargo (2016): target cross-selling yang sangat agresif menghasilkan jutaan rekening palsu yang dibuat karyawan, berujung pada denda miliaran dolar, kehancuran reputasi, dan pengunduran diri CEO.

Cobra effect: pemerintah kolonial menawarkan hadiah untuk setiap kobra mati; penduduk mulai beternak kobra. Ketika program dihentikan, kobra dilepaskan dan populasinya justru naik.

Target produksi Soviet: pabrik yang dinilai dari berat total output memproduksi paku raksasa; yang dinilai dari jumlah unit memproduksi paku sangat kecil.

Polanya identik lintas abad, sistem politik, dan industri: **tekanan tinggi + metric sempit + pengawasan lemah = gaming terjamin**. Ini bukan anomali yang bisa dihindari dengan merekrut orang yang lebih baik; ini hukum tentang sistem.

Mendeteksi gaming dari data — analyst sebagai auditor

Gaming meninggalkan sidik jari statistik. Seluruh alat deteksinya sudah kamu miliki dari volume sebelumnya.

Sidik jari	Cara memeriksa	Alat dari bab mana
Diskontinuitas di sekitar ambang	Histogram nilai di sekitar target: deal menumpuk tepat di atas kuota; tiket ditutup tepat sebelum batas SLA; nilai transaksi menumpuk tepat di atas ambang bonus	Vol 2 Bab 2 — lihat distribusinya, bukan rata-ratanya
Pola akhir periode		Vol 1 Bab 4 — logika tanggal

	Lonjakan tidak wajar di minggu terakhir kuartal, diikuti pembatalan atau retur di minggu pertama periode berikutnya	
Metric utama membaik, metric tetangga memburuk	Waktu resolusi turun tetapi tingkat pembukaan ulang naik; order per jam naik tetapi tingkat kerusakan naik	Bab 10 — pasangan metric
Divergensi proxy dan outcome	NPS naik tetapi retensi turun; engagement naik tetapi churn naik	Bab 6 — kohort; periksa juga bias pengambilan sampel survei
Perubahan komposisi kasus	Metric membaik tetapi campuran kasus yang ditangani menjadi lebih mudah	Bab 11 — dekomposisi mix versus rate
Perubahan definisi tanpa catatan	Lompatan metric yang bertepatan dengan rilis sistem atau perubahan kebijakan	Bab 11 langkah 0; metric dictionary

■ TECHNICAL NOTE — dekomposisi mix adalah alat anti-gaming yang paling kurang dimanfaatkan

Pola gaming nomor satu (seleksi) hampir selalu terdeteksi lewat dekomposisi mix-rate dari Bab 11. Bila win rate tim naik dari 24% ke 31%, pisahkan: berapa yang berasal dari perbaikan win rate *di dalam* tiap kategori deal (rate), dan berapa dari pergeseran ke kategori deal yang memang lebih mudah dimenangkan (mix)?

Bila seluruh perbaikan berasal dari efek mix, tidak ada peningkatan kemampuan yang terjadi — hanya perubahan pilihan. Ini pemeriksaan yang memakan lima belas menit dan menyelesaikan perdebatan yang bisa berbulan-bulan.

⚠ WARNING — nada temuan menentukan segalanya

Temuan gaming adalah temuan tentang **sistem insentif**, bukan dakwaan personal. Laporkan sebagai "metric ini menciptakan perilaku X — mari perbaiki desainnya", bukan "tim Y curang".

Orang merespons insentif yang diberikan kepada mereka; yang salah hampir selalu desainnya. Analyst yang menghakimi akan kehilangan akses data dan kepercayaan dalam hitungan minggu; analyst yang memperbaiki sistem menjadi mitra manajemen. Perbedaan antara keduanya sering hanya terletak pada pilihan kata di paragraf pertama memo.

Empat prinsip desain metric yang tahan gaming

Prinsip 1 — Metric berpasangan: tidak ada target tanpa guardrail

Metric bertarget	Guardrail / counter-metric	Melindungi dari pola
Kecepatan resolusi CS	Tingkat pembukaan ulang + CSAT	#2, #3
Order per picker-jam	Tingkat kerusakan & kesalahan	#3
Win rate sales	Nilai pipeline absolut + revenue total	#1
Revenue kuartal	Intensitas diskon + retur kuartal berikutnya	#4

Utilisasi gudang (Bab 8)	Lead time P95	#3
Conversion rate	Contribution margin per pengunjung	#3, #4
Jumlah pelanggan baru	Retensi kohort 90 hari + CAC	#1, #4
Cash conversion cycle (Bab 3)	Stockout rate + keluhan pemasok	#3, #4
Akurasi forecast (Bab 12)	Bias forecast (error bertanda)	#2

Aturannya sederhana dan jarang dilanggar tanpa akibat: **setiap metric yang diberi target dan insentif wajib memiliki minimal satu guardrail yang dipantau sama seriusnya**. Pasangan ini adalah versi organisasi dari struktur OEC-dan-guardrail yang dipakai dalam eksperimen (Volume 4 Bab 2) — desain insentif dan desain eksperimen bertemu di prinsip yang sama.

Prinsip 2 — Ukur outcome sedekat mungkin, bukan aktivitas

RANTAI DARI AKTIVITAS KE OUTCOME — celah gaming menyempit seiring bergerak ke kanan

jumlah panggilan → meeting berkualitas → pipeline terverifikasi → revenue tertutup → revenue yang bertahan

← mudah diukur, mudah dimainkan — sulit diukur, sulit dimainkan →
 ← cepat tersedia — lambat, dipengaruhi faktor luar →

TRADE-OFF: makin ke kanan makin murni, tetapi makin lambat dan makin banyak kebisingan dari faktor di luar kendali orang yang dinilai. Pilih titik terjauh yang MASIH dapat diatribusikan dan MASIH tepat waktu untuk keperluan pengelolaan.

Prinsip 3 — Kalibrasi ulang berkala: proxy melemah karena berhasil

Sebuah proxy melemah justru karena ia ditekan. Praktik yang sehat: tinjauan tahunan untuk memeriksa apakah tiap metric utama *masih* berkorelasi dengan outcome yang diwakilinya.

UJI KALIBRASI TAHUNAN — contoh konkret

Pertanyaan : apakah NPS kohort masih memprediksi retensi kohort?
 Analisis : regresi retensi 12 bulan terhadap NPS pada tingkat kohort, dibandingkan dengan hasil tahun-tahun sebelumnya
 Hasil sehat: hubungan tetap kuat dan stabil
 Hasil aus : hubungan melemah dari tahun ke tahun
 → proxy telah lepas dari tujuannya; pensiunkan atau desain ulang cara pengukurannya

Prinsip 4 — Jangan beri target pada semua yang diukur

Metric untuk *memahami* (pemantauan, diagnosis) boleh berjumlah banyak. Metric untuk *menilai orang* harus sangat sedikit, dipilih dengan hati-hati, dan berpasangan guardrail.

Mencampur keduanya — menjadikan seluruh dashboard sebagai KPI personal — mengubah setiap angka menjadi medan gaming sekaligus, dan menghancurkan nilai dashboard sebagai alat diagnosis. Setelah itu terjadi, tidak ada satu pun angka di perusahaan yang dapat dipercaya untuk investigasi.

► EXECUTIVE PERSPECTIVE — argumen yang meyakinkan manajemen

Manajer sering menolak guardrail karena terasa seperti ketidakpercayaan. Bingkai yang bekerja membalik arahnya:

"Guardrail bukan untuk mengawasi tim; ia untuk melindungi tim. Tanpa guardrail, tim yang menaikkan kecepatan resolusi akan dituduh mengorbankan kualitas setiap kali ada keluhan — tanpa punya data untuk membantahnya. Dengan guardrail yang dipantau bersama, mereka punya bukti bahwa kecepatan naik dan kualitas terjaga. Metric berpasangan adalah cara tim membuktikan bahwa perbaikannya nyata."

Bingkai ini hampir selalu diterima, karena ia benar: guardrail sama-sama melindungi dari tuduhan yang tidak berdasar maupun dari kerusakan yang tidak disadari.

Metric governance: infrastruktur kejujuran

METRIC DICTIONARY – format standar per metric

Nama	: Repeat Rate 90D
Definisi	: % pelanggan kohort yang bertransaksi lagi dalam ≤ 90 hari sejak transaksi pertama (order selesai saja; pembatalan dan retur penuh dikecualikan)
Formula/SQL	: [tautan ke definisi di repositori – sumber tunggal]
Grain	: pelanggan $\times$ kohort bulan akuisisi
Pemilik	: Head of CRM Steward data: tim Analytics
Dipakai di	: dashboard retention; OKR CRM (BER-TARGET)
Guardrail	: CAC kohort; % order berdiskon dalam kohort
Status	: ber-target (bukan hanya dipantau)
Riwayat	: v2 2026-03 – definisi churn 180-90 hari; alasan, dampak pada nilai historis, dan siapa yang menyetujui tercatat
Peninjauan	: tahunan – uji korelasi terhadap retensi 12 bulan

✓ BEST PRACTICE — baris "riwayat" adalah yang paling sering menyelamatkan

Baris riwayat sering dianggap birokrasi dan sering menjadi yang paling berharga. Sekitar separuh "anomali metric historis" yang diinvestigasi analyst ternyata adalah *perubahan definisi yang tidak tercatat* — persis langkah 0 dari protokol investigasi Bab 11.

Tanpa riwayat, setiap perubahan definisi menciptakan patahan permanen dalam data historis yang akan membingungkan orang selama bertahun-tahun setelah orang yang mengubahnya pergi. Dengan riwayat, patahan itu dapat dijelaskan dalam tiga puluh detik.

Elemen tata kelola lain yang diperlukan

Elemen	Isi	Mengapa perlu
Sumber tunggal kebenaran	Satu definisi kueri per metric, dipakai semua dashboard	Mencegah versi berbeda dari metric yang sama beredar di rapat berbeda
Pemilik metric	Satu peran yang bertanggung jawab atas definisi dan kualitasnya	Metric tanpa pemilik akan membusuk
Proses perubahan definisi	Usulan, dampak pada historis, persetujuan, komunikasi	Perubahan diam-diam adalah bentuk gaming pola #2
Audit gaming berkala	Pemeriksaan enam sidik jari statistik pada metric ber-target	Deteksi dini sebelum kerusakan besar

Daftar metric ber-target	Daftar pendek dan eksplisit, ditinjau tahunan	Menegakkan prinsip 4; mencegah perluasan diam-diam
---------------------------------	---	--

Ketika gaming ditemukan: protokol penanganan

1. VERIFIKASI dengan minimal dua sidik jari independen
Satu pola bisa kebetulan; dua pola yang konsisten jarang.
2. KUANTIFIKASI dampaknya pada bisnis, bukan pada metric
"Waktu resolusi turun 18% tetapi pembukaan ulang naik 34%, sehingga total kontak per masalah justru naik 11%"
3. SAJIKAN AGREGAT, bukan nama individu
Tujuan pertemuan adalah memperbaiki desain, bukan menghukum.
4. AJAK PEMILIK METRIC IKUT MENDESAIN ULANG
Perubahan yang ikut dirancang akan dijalankan; yang dipaksakan akan di-gaming juga.
5. TETAPKAN GUARDRAIL dan tanggal peninjauan
Tutup lingkarannya; jangan berhenti pada temuan.

Checklist Goodhart & governance

- ✓ Setiap metric ber-target memiliki minimal satu guardrail yang dipantau sama serius
- ✓ Distribusi di sekitar ambang dan pola akhir periode diaudit berkala
- ✓ Pasangan metric tetangga (kecepatan↔kualitas, volume↔margin) selalu dilihat bersama
- ✓ Dekomposisi mix dijalankan pada metric ber-target untuk mendeteksi seleksi kasus
- ✓ Metric ditempatkan sejauh mungkin ke arah outcome yang masih dapat diatribusikan
- ✓ Korelasi proxy terhadap outcome diuji ulang tahunan; metric yang aus dipensiunkan
- ✓ Jumlah metric yang dipakai menilai orang dijaga sangat sedikit dan didaftar eksplisit
- ✓ Metric dictionary lengkap: definisi, grain, pemilik, guardrail, status target, riwayat
- ✓ Perubahan definisi melewati proses dan tercatat beserta dampaknya pada data historis
- ✓ Temuan gaming dilaporkan sebagai masalah desain insentif, dengan data agregat

Ending Card — Bab 13

What you learned

Mekanisme proxy-target-perilaku dan korolari tentang jarak proxy; empat pola gaming dengan contoh lintas industri; tiga kasus klasik dan pola yang menyatukannya; enam sidik jari statistik untuk mendeteksi gaming beserta alat dari bab mana; dekomposisi mix sebagai alat anti-gaming; empat prinsip desain tahan-gaming dengan tabel metric berpasangan; rantai aktivitas-ke-outcome dan trade-offnya; uji kalibrasi tahunan; metric dictionary lengkap dan elemen tata kelola lainnya; protokol lima langkah penanganan temuan gaming.

Skills mastered

Audit sistem metric · desain metric berpasangan · deteksi gaming dari data · metric governance · komunikasi temuan sensitif.

Real business value

Mencegah satu insiden gaming besar bernilai lebih dari seluruh program analytics. Dan lebih sehari-hari: sistem metric yang dipercaya adalah *prasyarat* bagi seluruh nilai yang dijanjikan Volume 1 sampai 3. Tanpa itu, setiap angka menjadi bahan perdebatan dan tidak satu pun keputusan benar-benar berbasis data.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Apa itu Goodhart's Law? Beri contoh dari pengalaman atau industrimu." — siapkan satu cerita konkret beserta perbaikan desainnya; ini pertanyaan yang jawabannya sangat membedakan.
2. "Kami ingin menargetkan NPS untuk semua manajer toko. Pendapatmu?" — risiko bias pengambilan sampel dan seleksi; usulkan guardrail dan alternatif.
3. "Bagaimana mendeteksi sales yang memainkan angka kuartal?" — diskontinuitas ambang, pola akhir periode, retur periode berikutnya.
4. "Metric engagement naik terus tetapi churn juga naik. Apa yang terjadi?" — proxy lepas dari outcome; pola #3 atau #4.
5. "Win rate tim naik dari 24% ke 31%. Bagaimana kamu memastikan itu perbaikan nyata?" — dekomposisi mix versus rate.
6. "Bagaimana kamu menyampaikan temuan bahwa sebuah tim memainkan metric?" — sebagai masalah desain, data agregat, ajak mendesain ulang.

Exercises

Exercise 13.1 (Beginner · 30 menit)

Objective: memprediksi gaming sebelum terjadi

TokoNusa akan memberi insentif toko berbasis tiga metric: (a) conversion pengunjung menjadi pembeli; (b) AOV; (c) skor kebersihan dari audit bulanan dengan jadwal yang diketahui. Untuk masing-masing, prediksi dua cara gaming yang paling mungkin dan usulkan guardrail.

Answer key 13.1

(a) **Conversion** — gaming: (i) menghitung pengunjung lebih rendah (menggeser atau "merusak" sensor pintu, beralih ke penghitungan manual yang "lebih hemat"); (ii) mengusir atau tidak melayani pengunjung yang jelas hanya melihat-lihat, yang merusak pengalaman jangka panjang. Guardrail: audit sensor independen; **jumlah transaksi absolut** (bukan hanya rasio); tingkat keluhan dan mystery shopper.

(b) **AOV** — gaming: (i) mendorong bundling paksa atau menolak memecah struk; (ii) mengarahkan pembeli bernilai kecil untuk "kembali besok". Guardrail: **jumlah transaksi** (menangkap transaksi yang hilang) dan tingkat keluhan.

(c) **Skor kebersihan** — gaming: (i) membersihkan hanya menjelang tanggal audit yang diketahui; (ii) memindahkan barang bermasalah ke area yang tidak diaudit. Guardrail: **audit acak tanpa pemberitahuan** dan foto ber-timestamp harian.

Pola meta yang harus muncul dalam jawaban: hampir semua guardrail memasang metric rasio atau skor dengan *metric volume absolut* dan *sinyal kualitas independen*. Itulah templatennya, dan ia berlaku hampir universal.

Exercise 13.2 (Intermediate · 45 menit)

Objective: audit gaming dari data

Kamu mencurigai target "waktu resolusi ≤ 24 jam" di tim CS dimainkan. Rancang audit analitisnya: empat analisis spesifik yang akan membuktikan atau membantah, dan bagaimana kamu menyajikan temuannya kepada Head of CS tanpa meledakkan konflik.

Answer key 13.2

(1) **Histogram waktu resolusi.** Penumpukan tajam pada rentang 23–24 jam adalah sidik jari ambang yang paling langsung. Bandingkan dengan distribusi sebelum target diberlakukan.

(2) **Tingkat pembukaan ulang versus waktu resolusi per agen.** Korelasi negatif kuat (makin cepat, makin sering dibuka lagi) adalah pola tutup-buka.

(3) **Rantai tiket per pelanggan per isu.** Berapa persen "resolusi" diikuti tiket baru dengan topik sama dalam 72 jam? Ini menangkap pemecahan tiket yang tidak terlihat pada metric per-tiket.

(4) **CSAT per bucket waktu resolusi.** Bila resolusi cepat tidak berkorelasi dengan kepuasan, proxy sudah lepas dari tujuannya.

Penyajian: mulai dari tujuan bersama ("kita sama-sama ingin pelanggan benar-benar tertolong"); tampilkan data **agregat**, bukan nama agen; bingkai sebagai cacat desain metric, bukan perilaku individu; kuantifikasi dampak bisnisnya (misalnya "total kontak per masalah naik 11% meski waktu resolusi turun 18% — biaya layanan kita justru naik"); lalu usulkan pasangan metric baru (waktu resolusi + first-contact-resolution + CSAT) dan **ajak Head of CS ikut merancang**nya. Perubahan yang ikut dirancang akan dijalankan; yang dipaksakan akan di-gaming juga.

Exercise 13.3 (Advanced · 60 menit)

Objective: mendesain ulang sistem metric yang rusak

Sebuah perusahaan logistik menilai kurir dari satu metric: jumlah paket terkirim per hari. Gejala yang muncul: tingkat kerusakan naik 40%; keluhan "paket ditinggal di depan pagar" naik tiga kali lipat; kurir menolak rute pelosok; dan tingkat pengiriman ulang naik.

(a) Petakan tiap gejala ke pola gaming. (b) Rancang ulang sistem metricnya. (c) Antisipasi bagaimana sistem barumu akan dimainkan. (d) Usulkan tata kelola yang menyertainya.

Answer key 13.3

(a) Pemetaan: *kerusakan naik* → pola #3 (mengorbankan dimensi tak terukur). *Paket ditinggal di pagar* → pola #2 dan #3 (memanipulasi definisi "terkirim" dan mengorbankan keamanan). *Menolak rute pelosok* → pola #1 (seleksi kasus mudah). *Pengiriman ulang naik* → pola #2 dan #4 (kegagalan dipindahkan ke periode berikutnya).

(b) Desain ulang: metric utama diganti menjadi **paket terkirim dengan konfirmasi penerima dan tanpa keluhan dalam 72 jam** — memindahkan metric ke arah outcome (prinsip 2) dan langsung menutup dua pola sekaligus. Guardrail: tingkat kerusakan, keluhan per 1.000 paket, dan **komposisi rute** (memastikan rute sulit tetap dilayani). Tambahkan penyesuaian kesulitan rute pada penghitungan target, sehingga rute pelosok tidak merugikan kurir — ini menghapus *insentif* untuk seleksi, bukan sekadar mengawasinya.

(c) Antisipasi gaming sistem baru: kurir dapat menekan penerima untuk mengonfirmasi lebih awal, atau menghindari pelanggan yang cenderung mengeluh. Guardrail tambahan: verifikasi konfirmasi lewat kanal independen pada sampel acak; pantau distribusi pelanggan yang dilayani tiap kurir. Perhatikan bahwa *setiap* sistem baru akan dimainkan dengan cara baru — tujuan desain bukan menghilangkan gaming, melainkan memastikan cara termudah menaikkan metric adalah dengan benar-benar melakukan pekerjaan dengan baik.

(d) Tata kelola: metric dictionary dengan definisi "terkirim" yang tidak ambigu; pemilik metric dari operasi, steward dari analytics; audit sidik jari kuartalan; peninjauan tahunan atas korelasi metric terhadap retensi pelanggan; dan daftar eksplisit metric ber-target yang dijaga tetap pendek.

Exercise 13.4 (Production Challenge · 5 jam)

Objective: anatomy of metric gaming

Bangun notebook dan esai pendek "Anatomy of Metric Gaming": simulasikan data yang mengandung gaming (penumpukan di ambang, pola tutup-buka tiket, pergeseran komposisi kasus), tunjukkan bagaimana keenam sidik jari mendeteksinya, kuantifikasi dampak bisnisnya, dan usulkan desain ulang beserta guardrail. Tutup dengan bagian tentang bagaimana desain barumu masih bisa dimainkan.

Answer key 13.4 — rubrik

Karya yang kuat: menanamkan *beberapa* pola gaming sekaligus sehingga deteksinya tidak trivial; menunjukkan bahwa metric agregat terlihat **membaik** sementara outcome bisnis memburuk — ini inti pelajarannya; mengkuantifikasi dampak dalam rupiah, bukan hanya dalam persentase metric; dan bagian penutup yang jujur mengakui bahwa desain barunya pun dapat dimainkan.

Kesalahan umum: membuat gaming yang terlalu mencolok sehingga terdeteksi dari grafik pertama. Gaming di dunia nyata bersifat halus dan dilakukan oleh orang-orang yang masuk akal merespons insentif — simulasi yang baik harus mencerminkan itu.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Esai dan notebook "Anatomy of Metric Gaming" (Exercise 13.4) adalah topik yang hampir tidak pernah muncul di portfolio analytics — dan ia langsung menandakan kematangan melampaui tingkat junior. Judul yang bekerja: "Ketika dashboard membaik dan bisnis memburuk: mendeteksi metric gaming dari data".

Further reading

Jerry Muller, *The Tyranny of Metrics* · Steven Kerr, "On the Folly of Rewarding A, While Hoping for B" (1975) — artikel klasik yang tetap relevan · Manheim & Garbrant, "Categorizing Variants of Goodhart's Law" · Volume 4 Bab 13 untuk penerapan prinsip yang sama pada program eksperimentasi.

Next chapter

Bab 14 — analisis yang benar tetapi tidak sampai ke keputusan bernilai nol. Memo satu halaman, piramida Minto, deck direksi, cara menyampaikan angka buruk, dan rutinitas kerja yang membuat analyst produktif secara berkelanjutan.

Bab 14 — Komunikasi Eksekutif & Operating System Analyst

Analisis yang benar tetapi tidak sampai ke keputusan bernilai nol. Bab tentang jarak terakhir.

Learning objectives	Menulis memo satu halaman dengan struktur jawaban-dulu; menerapkan piramida Minto pada temuan analitis; menyusun deck direksi yang menghasilkan keputusan; menyampaikan angka buruk dan hasil yang bertentangan dengan keyakinan pemimpin; mengelola permintaan ad hoc dengan SLA dan backlog; membangun rutinitas kerja analyst yang berkelanjutan
Prerequisites	Seluruh Bab 1–13; Vol 2 Bab 7 (data storytelling) dan Bab 8 (dashboard)
Estimasi waktu	Baca 2 jam · Praktik 4 jam
Difficulty	● Intermediate
Skills covered	Memo writing, pyramid principle, executive deck, menyampaikan berita buruk, manajemen permintaan, dokumentasi, rutinitas kerja
Business domain	Lintas fungsi — keterampilan yang berlaku di industri mana pun

Jarak terakhir: tempat sebagian besar nilai analytics hilang

Sebuah analisis melewati enam tahap: pertanyaan, data, pemrosesan, analisis, komunikasi, keputusan. Analyst menghabiskan sebagian besar waktunya pada tahap dua sampai empat, dan sebagian besar *nilainya* hilang pada tahap lima.

TIGA CARA ANALISIS YANG BENAR GAGAL MENGHASILKAN KEPUTUSAN

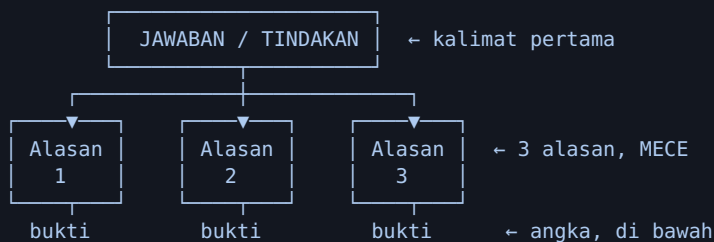
1. **TIDAK DIBACA**
Terlalu panjang, kesimpulannya di halaman terakhir, atau tiba setelah keputusan diambil.
2. **DIBACA TETAPI TIDAK DIPAHAMI**
Ditulis dalam bahasa metric, bukan bahasa keputusan; pembaca tidak tahu apa yang diminta darinya.
3. **DIPAHAMI TETAPI TIDAK DIPERCAYA**
Ketidakpastian disembunyikan lalu terbongkar; atau kesimpulannya bertentangan dengan keyakinan pembaca dan disampaikan dengan cara yang memicu pembelaan.

Bab ini menangani ketiganya.

Prinsip inti: jawaban lebih dulu

Analyst dilatih berpikir secara induktif: data, analisis, temuan, kesimpulan. Eksekutif membaca secara deduktif: kesimpulan, alasan utama, bukti pendukung. Menulis dalam urutan berpikir alih-alih urutan membaca adalah kesalahan komunikasi paling umum dan paling mudah diperbaiki.

PIRAMIDA MINTO – struktur yang dipakai konsultan dan direksi



ATURAN:

- Kalimat pertama memuat jawaban, bukan latar belakang
- Maksimal tiga alasan pendukung – lebih dari itu tidak diingat
- Alasan harus MECE (Bab 11) dan sejajar tingkatannya
- Angka berada di lapisan terbawah, bukan di lapisan pertama

Struktur induktif (cara analyst berpikir)	Struktur deduktif (cara eksekutif membaca)
"Kami menarik data 12 bulan dari tiga sistem, merekonsiliasinya dengan finance, lalu mendekomposisi margin per kategori. Setelah memisahkan efek mix dan rate, terlihat bahwa..."	"Saya merekomendasikan menghentikan program flash sale mingguan. Program ini menukar margin dengan volume pada nilai tukar yang merugikan: dampak bersihnya nol sampai negatif, dan ia menyebabkan Rp 1,9 miliar biaya lembur gudang."
Pembaca harus menunggu sampai akhir untuk tahu apa yang penting	Pembaca tahu dalam sepuluh detik dan dapat memutuskan seberapa dalam ia perlu membaca

✓ BEST PRACTICE — uji kalimat pertama

Tutup seluruh dokumenmu kecuali kalimat pertama. Bila pembaca hanya membaca kalimat itu, apakah ia sudah memperoleh hal terpenting?

Bila jawabannya tidak, kalimat pertamamu adalah latar belakang, bukan jawaban. Pindahkan latar belakang ke bawah — atau hapus, karena sebagian besar latar belakang yang ditulis analyst sudah diketahui pembacanya.

Memo satu halaman: format standar

MEMO — [Judul yang memuat kesimpulan, bukan topik]
 Kepada: [pemilik keputusan] · Dari: [nama] · [tanggal]

REKOMENDASI

Satu sampai dua kalimat. Apa yang harus dilakukan, oleh siapa, kapan. Bila tidak ada rekomendasi, katakan apa keputusan yang sedang dihadapi dan informasi apa yang tersedia.

DAMPAK

Angka dalam rupiah, dengan rentang.
 Angka untuk perencanaan (konservatif) dinyatakan terpisah dari titik estimasi.
 Pembandingan yang bermakna bagi pembaca (Bab 1).

ALASAN (maksimal tiga, MECE)

1. ... dengan satu angka pendukung
2. ...
3. ...

ASUMSI & KETERBATASAN

Asumsi yang paling menentukan hasil, dan apa yang terjadi pada kesimpulan bila ia salah.
 Tingkat keyakinan per klaim bila berbeda-beda.

RISIKO & MITIGASI

Apa yang bisa salah, dan bagaimana kita akan mengetahuinya lebih awal.

KEPUTUSAN YANG DIMINTA

Persis apa yang kamu minta dari pembaca, dan kapan.

LAMPIRAN

Metodologi, tabel rinci, kueri. Tidak dibaca sebagian besar orang – dan itu tidak apa-apa; keberadaannya yang penting.

► EXECUTIVE PERSPECTIVE — mengapa bagian "asumsi & keterbatasan" menaikkan kredibilitas

Analyst pemula menghapus bagian keterbatasan karena takut melemahkan rekomendasi. Efeknya justru sebaliknya.

Eksekutif berpengalaman tahu setiap analisis punya batas. Laporan yang tidak menyebutkannya membuat mereka bertanya-tanya apa lagi yang tidak diberitahukan — dan mereka akan mencari kelemahannya sendiri, biasanya di depan orang lain. Menyebut batas secara *spesifik* (bukan disclaimer umum) adalah sinyal kompetensi yang paling murah dan paling efektif.

Aturan praktis: sebutkan asumsi yang bila salah akan *mengubah kesimpulan*, bukan setiap asumsi yang pernah kamu buat. Daftar panjang keterbatasan sama tidak berguna dengan tidak ada daftar sama sekali.

Deck direksi: aturan yang berbeda dari memo

Elemen	Aturan	Alasan
Slide pertama	Judul berupa kesimpulan; tiga poin utama; angka dampak	Sebagian rapat hanya sempat membahas slide pertama
Judul slide	Kalimat lengkap yang menyatakan temuan, bukan label topik	"Margin turun 0,7 pp karena intensitas diskon" mengalahkan "Analisis Margin"
Satu pesan per slide	Bila sebuah slide punya dua pesan, pecah menjadi dua slide	Slide padat membuat pembaca memilih sendiri pesannya — sering yang salah
Grafik	Satu grafik utama per slide, dengan anotasi yang menunjuk temuan	Grafik tanpa anotasi meminta pembaca melakukan analisis sendiri
Jumlah slide	5-7 slide utama; sisanya lampiran	Lampiran yang tebal menandakan persiapan; badan yang tebal menandakan ketidakjelasan
Slide terakhir	Keputusan yang diminta dan langkah berikutnya dengan pemilik dan tanggal	Rapat tanpa slide ini berakhir tanpa keputusan

STRUKTUR DECK 6 SLIDE YANG BEKERJA

1. RINGKASAN Kesimpulan + dampak rupiah + keputusan yang diminta
2. SITUASI Apa yang terjadi (satu grafik, satu kalimat temuan)
3. DIAGNOSIS Mengapa (waterfall dekomposisi – Bab 11)
4. OPSI Dua sampai tiga pilihan dengan dampak dan risikonya
5. REKOMENDASI Pilihan yang disarankan dan alasannya; syarat kelayakan
6. RENCANA Langkah, pemilik, tanggal, dan cara memverifikasi

LAMPIRAN Metodologi, sensitivitas, data rinci, skenario lain

✗ COMMON MISTAKE — Menyajikan analisis alih-alih keputusan

Gejala: deck berisi dua belas slide analisis yang menarik, diakhiri dengan slide "Terima kasih — pertanyaan?". Rapat berakhir dengan "menarik, mari kita bahas lagi minggu depan".

Mengapa terjadi: analyst bangga pada pekerjaannya dan ingin menunjukkannya; dan menyarankan keputusan terasa melampaui wewenang.

Perbaikan: selalu sertakan rekomendasi, meskipun kamu tidak yakin. Rekomendasi yang salah dapat dikoreksi dalam rapat; ketiadaan rekomendasi membuat rapat tidak menghasilkan apa pun. Bila benar-benar tidak ada rekomendasi, nyatakan keputusan apa yang sedang dihadapi dan informasi apa yang masih kurang.

Cara senior menghindarinya: menulis slide terakhir *lebih dulu*. Bila slide keputusan tidak dapat ditulis, analisisnya belum selesai — dan itu informasi yang berguna sebelum menghabiskan tiga hari membuat sebelas slide lainnya.

Menyampaikan angka buruk

Ini keterampilan yang paling menentukan apakah seorang analyst dipercaya dalam jangka panjang, dan yang paling jarang dilatih.

STRUKTUR YANG BEKERJA — empat langkah

1. MULAI DARI APA YANG BENAR

"Program ini dijalankan dengan baik dan tidak merusak apa pun — seluruh guardrail aman."

Bukan basa-basi: ini menempatkan temuan dalam konteks yang adil dan mencegah pembaca langsung bertahan.

2. SAMPAIKAN TEMUAN DENGAN ANGKA, TANPA EUFEMISME

"Dampak bersihnya +Rp 1,4 miliar — di dalam rentang ketidakpastian dari nol."

Bukan: "hasilnya kurang sesuai harapan."

3. UBAH MENJADI PERTANYAAN STRATEGIS

"Pertanyaannya bukan apakah program bekerja, melainkan apakah menukar 1,1 pp margin dengan 6,4% volume adalah pertukaran yang kita inginkan — dan itu bergantung pada apakah tujuan kita laba atau pangsa pasar."

4. TAWARKAN LANGKAH BERIKUTNYA

Selalu. Temuan tanpa jalan ke depan terdengar seperti vonis.

✓ BEST PRACTICE — memisahkan temuan dari orang

Tiga pergeseran bahasa yang mengubah penerimaan secara drastis, tanpa mengubah isinya sedikit pun:

Menempatkan orang sebagai subjek	Menempatkan sistem sebagai subjek
"Tim marketing melebih-lebihkan dampak kampanye."	"Model attribution yang kita pakai memberi kredit atas pembelian yang akan terjadi juga."
"Proyeksi kalian terlalu optimistis."	"Proyeksi ini mengasumsikan elastisitas -0,4; estimasi terbaik kami -1,85, dan selisihnya mengubah kesimpulan."
"Tim CS memainkan angka."	"Target waktu resolusi menciptakan insentif untuk menutup tiket lebih awal; ini masalah desain metric."

Perhatikan bahwa versi kanan sama sekali tidak lebih lunak — ia bahkan lebih spesifik dan lebih sulit dibantah. Yang berubah hanyalah bahwa ia tidak meminta lawan bicara membela dirinya sebelum mendengar isinya.

Ketika hasil bertentangan dengan keyakinan pemimpin

PROTOKOL LIMA LANGKAH

1. PERIKSA ULANG lebih dulu – dengan sungguh-sungguh.
Bila kesimpulanmu bertentangan dengan penilaian orang yang punya konteks lebih banyak, sering kali kamu yang melewatkan sesuatu. Cari apa itu sebelum melangkah.
2. SAMPAIKAN LEBIH AWAL DAN SECARA PRIBADI
Tidak ada eksekutif yang senang mendengar hal ini pertama kali di depan sepuluh orang.
3. BAWA MEKANISME, BUKAN HANYA ANGKA
"Angkanya berbeda" mudah dibantah. "Angkanya berbeda, dan inilah mekanisme yang menjelaskan mengapa" jauh lebih sulit.
4. NYATAKAN APA YANG AKAN MENGUBAH PIKIRANMU
Ini mengubah percakapan dari perdebatan menjadi penyelidikan bersama – dan menunjukkan bahwa kamu tidak sedang mempertahankan ego.
5. TAWARKAN CARA MENYELESAIKANNYA
Uji terkontrol, analisis tambahan, atau pengumpulan data yang disepakati bersama. Perbedaan pendapat yang punya jalan keluar berhenti menjadi konflik.

Operating system analyst: rutinitas yang membuat produktif berkelanjutan

Bagian terakhir bab ini tentang hal yang jarang diajarkan tetapi menentukan seberapa banyak nilai yang benar-benar dihasilkan seorang analyst dalam setahun.

Mengelola permintaan ad hoc

Jenis permintaan	Ciri	SLA	Cara menangani
Kilat	Satu angka, sudah ada di dashboard atau kueri lama	Hari yang sama	Jawab langsung; bila muncul berulang, otomatiskan
Standar	Analisis 1-3 hari dengan pertanyaan jelas	3-5 hari kerja	Masuk backlog dengan prioritas; konfirmasi pertanyaan sebelum mulai
Proyek	Lebih dari seminggu, melibatkan beberapa sumber data	Dijadwalkan	Perlu dokumen ringkas: pertanyaan, keputusan yang dipengaruhi, ukuran hadiah
Investigasi	Metric bergerak tak terduga	Segera	Protokol Bab 11; menyela pekerjaan lain secara sah

◆ BUSINESS INSIGHT — pertanyaan yang menyaring separuh permintaan

Satu pertanyaan yang diajukan dengan ramah pada setiap permintaan: "*Keputusan apa yang akan kamu ambil berbeda tergantung jawabannya?*"

Sekitar separuh permintaan tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan ini — dan sebagian besar di antaranya kemudian ditarik sendiri oleh pemintanya, tanpa perlu ditolak. Sisanya menjadi jauh lebih tajam karena peminta terpaksa merumuskan apa yang sebenarnya ia butuhkan.

Efek keduanya lebih penting: pertanyaan ini melatih organisasi untuk berpikir dalam kerangka keputusan, bukan dalam kerangka data. Setelah setahun, permintaan yang masuk berubah kualitasnya.

Prioritisasi backlog

SKOR PRIORITAS = (ukuran hadiah × kepercayaan) ÷ usaha

Ukuran hadiah : nilai rupiah keputusan yang dipengaruhi (Bab 2)

Kepercayaan : seberapa yakin analisis akan mengubah keputusan

Usaha : hari kerja, termasuk pengumpulan data

Tambahkan dua pengubah:

× 1,5 bila hasilnya dapat dipakai ulang (dashboard, definisi metric, alat) — nilainya berulang

× 0,5 bila keputusannya sudah diambil dan analisis hanya dipakai untuk membenarkannya

Rutinitas mingguan yang berkelanjutan

SENIN Tinjau backlog; periksa metric kesehatan; laporan aging

SELASA— Blok pekerjaan mendalam (deep work) — minimal dua blok

KAMIS tiga jam tanpa gangguan per minggu untuk analisis besar

JUMAT Dokumentasi; otomatisasi permintaan berulang;
satu jam mempelajari sesuatu yang baru

SETIAP HARI Maksimal satu jam untuk permintaan kilat, dikumpulkan dalam satu blok — bukan tersebar sepanjang hari

KEBIASAAN YANG PALING BERDAMPAK:

setiap kali menjawab permintaan yang sama untuk KEDUA kalinya, otomatisasi atau dokumentasikan. Ini satu-satunya cara beban permintaan berhenti tumbuh seiring reputasi.

✓ BEST PRACTICE — dokumentasi sebagai investasi, bukan beban

Tiga dokumen yang memberi pengembalian tertinggi dan hampir selalu diabaikan:

(1) Metric dictionary (Bab 13) — menghentikan perdebatan definisi selamanya.

(2) Katalog analisis — daftar analisis yang pernah dikerjakan dengan tautan, pertanyaan yang dijawab, dan kesimpulannya. Mencegah pengulangan dan membuat pengetahuan bertahan setelah orangnya pergi.

(3) Catatan keputusan — untuk setiap keputusan besar yang dipengaruhi analisis: apa yang diputuskan, atas dasar apa, dan apa yang diharapkan terjadi. Enam bulan kemudian, dokumen ini adalah satu-satunya cara mengetahui apakah analisis kita benar-benar membantu.

Dokumen ketiga adalah yang paling jarang ada dan paling berharga untuk pertumbuhan seorang analyst: ia adalah umpan balik atas kualitas penilaianmu sendiri.

Checklist komunikasi

- ✓ Kalimat pertama memuat jawaban, bukan latar belakang

- ✓ Maksimal tiga alasan pendukung, MECE dan sejajar tingkatannya
- ✓ Dampak dinyatakan dalam rupiah dengan rentang dan pembandingan yang bermakna
- ✓ Angka untuk perencanaan (konservatif) dipisahkan dari titik estimasi
- ✓ Asumsi yang menentukan hasil disebutkan beserta konsekuensinya bila salah
- ✓ Tingkat keyakinan dibedakan antar klaim bila memang berbeda
- ✓ Keputusan yang diminta dinyatakan eksplisit dengan pemilik dan tanggal
- ✓ Judul slide berupa kalimat temuan, bukan label topik
- ✓ Slide keputusan ditulis lebih dulu; bila tidak bisa ditulis, analisis belum selesai
- ✓ Angka buruk disampaikan dengan sistem sebagai subjek, bukan orang
- ✓ Setiap permintaan disaring dengan "keputusan apa yang berubah?"
- ✓ Permintaan yang muncul kedua kalinya diotomatiskan atau didokumentasikan

Ending Card — Bab 14

What you learned

Tiga cara analisis yang benar gagal menghasilkan keputusan; piramida Minto dan struktur jawaban-dulu; uji kalimat pertama; format memo satu halaman lengkap; mengapa bagian keterbatasan menaikkan kredibilitas; enam aturan deck direksi dan struktur enam slide; empat langkah menyampaikan angka buruk; tiga pergeseran bahasa yang memisahkan temuan dari orang; protokol lima langkah ketika hasil bertentangan dengan keyakinan pemimpin; pengelolaan permintaan dengan SLA; pertanyaan penyaring keputusan; formula prioritas backlog; rutinitas mingguan; tiga dokumen berpengembalian tertinggi.

Skills mastered

Penulisan memo eksekutif · pyramid principle · desain deck keputusan · penyampaian temuan sensitif · manajemen permintaan dan backlog · dokumentasi.

Real business value

Keterampilan ini menentukan berapa banyak dari analisis yang kamu kerjakan benar-benar mengubah sesuatu. Dua analyst dengan kemampuan teknis identik dapat berbeda berlipat-lipat dalam dampak, dan perbedaannya hampir seluruhnya terletak pada jarak terakhir ini.

Interview readiness

● INTERVIEW QUESTIONS

1. "Ceritakan analisis yang mengubah keputusan penting." — struktur: pertanyaan, temuan, bagaimana kamu menyampaikannya, keputusan yang diambil, dan apa yang terjadi kemudian. Bagian terakhir yang paling jarang disiapkan kandidat.
2. "Bagaimana kamu menyampaikan temuan yang bertentangan dengan keyakinan atasanmu?" — protokol lima langkah; tekankan memeriksa ulang lebih dulu dan menyampaikan secara pribadi.
3. "Kamu punya lima menit dengan CEO. Apa yang kamu sampaikan tentang temuan X?" — praktikkan piramida; jawaban dalam kalimat pertama.
4. "Bagaimana kamu memprioritaskan permintaan yang menumpuk?" — ukuran hadiah, kepercayaan, usaha; sebutkan pertanyaan penyaring keputusan.
5. "Analisis kamu ternyata salah setelah keputusan diambil. Apa yang kamu lakukan?" — sampaikan segera, kuantifikasi dampaknya, usulkan koreksi, dan catat apa yang menyebabkannya agar tidak terulang.
6. "Apa yang membuat sebuah dashboard atau laporan benar-benar dipakai?" — menjawab pertanyaan keputusan yang nyata; tiba tepat waktu; memuat konteks dan pembandingan.

Exercises

Exercise 14.1 (Beginner · 30 menit)

Objective: menulis ulang dengan struktur jawaban-dulu

Tulis ulang paragraf berikut dengan piramida Minto, maksimum 80 kata:

"Kami menganalisis data penjualan 18 bulan dari tiga sistem. Setelah rekonsiliasi dengan finance, kami mendekomposisi margin per kategori dan memisahkan efek mix dari efek rate. Analisis menunjukkan bahwa margin turun 0,9 pp. Dari penurunan itu, 66% berasal dari perubahan margin di dalam kanal dan 34% dari pergeseran bauran kanal. Pergeseran bauran terjadi karena online tumbuh lebih cepat. Margin online lebih rendah karena subsidi ongkir. Kami merekomendasikan menaikkan ambang gratis ongkir."

Answer key 14.1 — contoh jawaban kuat

"**Saya merekomendasikan menaikkan ambang gratis ongkir ke Rp 199.000 — nilainya Rp 6,1 miliar contribution margin per tahun.** Margin turun 0,9 pp, dan sepertiganya berasal dari pergeseran ke kanal online yang bermargin 6,2 pp lebih rendah, terutama karena subsidi ongkir Rp 14.200 per order. Menaikkan ambang menyerang penyebab itu secara langsung. Dua pertiga sisanya berasal dari intensitas diskon, yang saya usulkan ditangani terpisah. Metodologi dan dekomposisi lengkap di lampiran." (72 kata)
Perhatikan yang berubah: rekomendasi dan nilainya di kalimat pertama; metodologi dipindahkan ke lampiran; dan penurunan dipecah menjadi dua bagian dengan penanganan berbeda — sesuatu yang tenggelam dalam versi asli.

Exercise 14.2 (Intermediate · 45 menit)

Objective: memo satu halaman dari temuan volume ini

Pilih salah satu temuan dari bab-bab sebelumnya — basis pelanggan menyusut 46 ribu per tahun (Bab 6), free cash flow hanya 8,3% dari EBITDA (Bab 3), atau defisit kapasitas gudang pada puncak (Bab 8). Tulis memo satu halaman lengkap dengan format bab ini kepada pemilik keputusan yang tepat.

Answer key 14.2 — rubrik

Memo yang kuat: rekomendasi berada di kalimat pertama dan bersifat spesifik (bukan "perlu perhatian lebih"); dampak dinyatakan dalam rupiah dengan pembandingan yang relevan bagi penerimanya; maksimal tiga alasan; bagian asumsi menyebut hal yang *mengubah kesimpulan*, bukan daftar umum; dan keputusan yang diminta dapat dijawab dengan "setuju" atau "tidak" dalam rapat.

Uji cepat: berikan memomu kepada seseorang yang tidak tahu konteksnya dan minta ia menyebutkan, setelah 20 detik membaca, apa yang kamu minta darinya. Bila ia tidak bisa, strukturnya belum benar.

Exercise 14.3 (Advanced · 60 menit)

Objective: menyampaikan hasil yang bertentangan

Kamu menemukan bahwa program yang disponsori VP Marketing selama delapan bulan — dengan anggaran Rp 12 miliar — tidak memberikan dampak yang dapat dibedakan dari nol, dan sebagian dampak yang diklaim sebelumnya berasal dari model attribution yang melebih-lebihkan.

(a) Tulis pesan pembuka untuk pertemuan empat mata (maksimum 100 kata). (b) Susun kerangka pertemuan 30 menit. (c) Antisipasi tiga keberatan dan siapkan tanggapannya. (d) Tulis kalimat penutup yang menjaga hubungan kerja.

Answer key 14.3

(a) Pembuka: "Saya ingin membahas hasil pengukuran program X sebelum masuk ke laporan kuartalan, karena temuannya berbeda dari yang kita perkirakan dan saya ingin kita melihatnya bersama lebih dulu. Ringkasnya: setelah memisahkan pengaruh attribution, dampak yang dapat kami ukur tidak dapat dibedakan dari nol. Saya sudah memeriksa ulang tiga kali dan ingin kamu menantang metodenya — bila ada yang saya lewatkan, lebih baik ketahuan sekarang. Saya juga punya usulan tentang bagaimana kita mengukurnya dengan lebih meyakinkan ke depan." (86 kata)

(b) Kerangka 30 menit: 5 menit temuan dan angkanya; 10 menit metodologi dan undangan untuk menantangnya; 5 menit apa yang *berhasil* dari program (hampir selalu ada); 10 menit rencana pengukuran ke depan dan keputusan yang perlu diambil.

(c) Tiga keberatan dan tanggapan: (i) **"Angka dashboard menunjukkan hasil positif."** → "Benar, dan dashboard bekerja persis seperti dirancang — ia mengukur sentuhan sebelum pembelian. Yang tidak diukurnya adalah pembelian yang akan terjadi juga; itu pertanyaan yang berbeda dan membutuhkan metode berbeda." (ii) **"Efeknya butuh waktu lebih lama untuk muncul."** → "Mungkin. Itu hipotesis yang bisa diuji: bila benar, kohort yang terpapar lebih awal seharusnya menunjukkan perbedaan sekarang. Saya sudah memeriksanya dan tidak menemukannya, tetapi mari kita lihat datanya bersama." (iii) **"Program ini juga membangun merek, bukan hanya penjualan."** → "Setuju itu bisa benar, dan itu tidak tertangkap analisis saya. Yang bisa saya sampaikan: kalau tujuan utamanya merek, mari kita nyatakan itu dan ukur dengan metric merek — supaya kita tidak menilai program ini dengan ukuran yang salah dua arah."

(d) Penutup: "Saya tidak ingin ini menjadi penilaian atas keputusan yang sudah diambil dengan informasi yang tersedia waktu itu. Yang saya inginkan adalah kita punya cara mengukur yang lebih baik untuk keputusan berikutnya — dan saya ingin merancangya bersamamu, bukan untukmu."

Exercise 14.4 (Production Challenge · 5 jam)

Objective: operating system pribadi

Susun dokumen "operating system" untuk perananmu sebagai analyst (maksimum 5 halaman): kategori permintaan dan SLA-nya; formulir permintaan satu halaman dengan pertanyaan penyaring; formula dan tabel prioritas backlog; rutinitas mingguan; template memo, deck, dan readout; struktur katalog analisis dan catatan keputusan; serta daftar hal yang kamu otomatisasi. Uji dengan menjalankannya selama dua minggu dan tambahkan bagian revisi.

Answer key 14.4 — rubrik

Dokumen yang kuat: SLA-nya realistis dan pernah benar-benar dijalankan; formulir permintaan cukup pendek untuk diisi orang (lebih dari lima kolom akan diabaikan); prioritas memakai angka, bukan intuisi; dan bagian revisi setelah dua minggu memuat hal yang *tidak* berhasil. Bagian terakhir itu yang paling bernilai — sebagian besar sistem kerja yang dirancang di atas kertas gagal pada kontak pertama dengan kenyataan, dan mengetahui bagian mana yang gagal adalah inti latihannya.

Portfolio idea

★ PORTFOLIO TIP

Kumpulkan tiga sampai lima memo satu halaman dari analisis yang pernah kamu kerjakan menjadi satu berkas "writing samples". Ini artefak portfolio yang paling jarang disiapkan kandidat analytics dan paling banyak dibaca hiring manager — karena kemampuan menulis dengan jelas adalah hal yang paling sulit dinilai dari CV dan paling menentukan dalam pekerjaan sehari-hari.

Further reading

Barbara Minto, *The Pyramid Principle* — rujukan utama struktur komunikasi bisnis · Cole Nussbaumer Knaflitz, *Storytelling with Data* · budaya memo enam halaman Amazon sebagai studi kasus penulisan berbasis narasi · Vol 2 Bab 7 buku ini tentang data storytelling.

Next chapter

Bab 15 — capstone. Seluruh Layer 3 diuji dalam satu tugas: penilaian kesehatan bisnis menyeluruh atas sebuah perusahaan nyata, dari laporan keuangan sampai rekomendasi yang dipertahankan di bawah interogasi, dengan rubrik enam reviewer.

Bab 15 — Capstone Semester 3

Business health assessment end-to-end — dari laporan keuangan sampai rekomendasi yang dipertahankan di depan "direksi"

Learning objectives	Mengintegrasikan seluruh Layer 3 dalam satu penilaian menyeluruh; menghasilkan analisis finansial, KPI tree, unit economics, root-cause, desain metric, dan rekomendasi berprioritas dari data perusahaan nyata; mempertahankan analisis di bawah pertanyaan kritis; menghasilkan artefak portfolio tingkat senior
Prerequisites	Bab 1-14; capstone Volume 1 dan 2
Estimasi waktu	Proyek 25-35 jam (2-3 minggu paruh waktu)
Difficulty	● Advanced (integrasi) → Production Ready
Skills covered	Integrasi penuh Layer 3 + komunikasi eksekutif
Business domain	Emiten retail atau consumer nyata (laporan publik), atau dataset Olist dengan asumsi finansial

Skenario

Kamu analyst di tim strategy sebuah holding yang mempertimbangkan investasi pada sebuah perusahaan retail atau consumer. Managing Director memberimu dua sampai tiga minggu dan satu instruksi:

"Berikan aku penilaian kesehatan bisnis ini — bukan ringkasan laporan keuangannya. Aku mau tahu mesinnya: di mana uang dibuat, di mana bocor, tuas apa yang paling berharga, dan apa yang akan kamu perbaiki lebih dulu jika kamu CEO-nya.

Aku akan menguji setiap angkamu."

◆ BUSINESS INSIGHT — perbedaan antara meringkas dan menilai

Ini pembeda tunggal terbesar antara capstone yang lulus dan yang lulus dengan pujian.

Meringkas: "Revenue naik 8%, gross margin 30%, EBITDA margin 7%."

Menilai: "Mesin pertumbuhannya bergantung pada pembukaan toko baru sementara penjualan toko sebanding stagnan — pertumbuhan yang membeli dirinya sendiri. Pada payback toko 4,9 tahun dan free cash flow hanya 8% dari EBITDA, model ini punya batas waktu yang dapat dihitung."

Managing Director meminta yang kedua. Yang pertama sudah ada di laporan tahunan mereka.

Pilihan objek analisis

Jalur	Objek	Kekuatan dan kelemahan
A disarankan	Emiten retail atau consumer Indonesia — laporan tahunan tiga tahun tersedia gratis di IDX	Data nyata, diaudit, dengan pembanding nyata. Melatih membaca dunia sebagaimana adanya. Kelemahan: tidak ada data granular pelanggan.
B		

	Dataset Olist ditambah P&L yang kamu konstruksi dengan asumsi eksplisit	Kaya di sisi granular (kohort, lead time, kategori), lemah di sisi finansial. Pilih ini bila ingin mengintegrasikan analisis Volume 1-2.
C	Perusahaan tempatmu bekerja	Paling bernilai secara praktis dan paling sulit dipublikasikan. Bila memilih ini, siapkan versi yang dianonimkan untuk portfolio.

Deliverables — tujuh artefak

#	Artefak	Menguji bab	Panjang
D1	Business model brief: profit equation berangka, sumber uang, metric hidu- mati, rantai nilai dengan titik kebocoran	Bab 1	1-2 halaman
D2	Analisis finansial: common-size dan trend tiga tahun, jembatan EBITDA, CCC dan modal kerja, free cash flow, benchmark dua pesaing	Bab 2-3	3-4 halaman
D3	Unit economics dua tingkat dengan asumsi tertulis; break-even dan margin of safety	Bab 4	1-2 halaman
D4	KPI tree berangka + sensitivity table minimal enam tuas, dengan catatan ketergantungan antar tuas	Bab 10	2 halaman
D5	Deep-dive satu masalah: root-cause penuh atas tren negatif paling material, dengan dekomposisi yang menjumlah dan waterfall	Bab 11 (+ 5-9 sesuai temuan)	3-4 halaman
D6	Metric design memo: tiga KPI yang kamu usulkan beserta guardrail dan skenario gaming-nya	Bab 13	1 halaman
D7	Investment memo dua halaman + deck enam slide	Bab 14 + semua	2 halaman + 6 slide

Spesifikasi D5 — deep-dive yang membedakan lulus dari lulus dengan pujian

Pilih **satu** tren negatif paling material dari D2 — margin tergerus, pertumbuhan melambat, perputaran memburuk, atau modal kerja membengkak — lalu jalankan protokol Bab 11 selengkap yang datanya izinkan.

YANG HARUS ADA DALAM D5

- Langkah 0 dan 1 dijalankan dan dilaporkan (verifikasi data; besar pergerakan versus variasi normal; nilai rupiahnya)
- Dekomposisi MECE pada dimensi yang tersedia (segmen bisnis, geografi, kategori — sesuai pelaporan mereka) dengan kontribusi yang MENJUMLAH ke total
- Pemisahan mix versus rate bila metricnya rasio
- Hypothesis tree dengan urutan pengujian berdasarkan biaya
- Pengujian dengan data yang tersedia: laporan pesaing, data

industri, harga di lapangan, laporan analis

- Memo penutup dengan alokasi besaran, kriteria verifikasi, residual yang diakui, dan LABEL TINGKAT KEYAKINAN per klaim

⚠ **WARNING — keterbatasan data publik bukan alasan menghindar**

Data publik tidak akan memuat semua yang kamu butuhkan. Itu bukan hambatan capstone ini — itu *bagian* dari latihannya. Analyst nyata jarang memiliki semua data, dan kemampuan membedakan "yang bisa saya simpulkan" dari "yang harus saya asumsikan" adalah bagian besar dari nilai yang dihasilkan.

Yang dinilai bukan kelengkapan data, melainkan **kejujuran tentang tingkat keyakinan tiap klaim**. Klaim dari laporan yang diaudit dan klaim dari estimasi kasarmu harus terbaca berbeda oleh pembaca.

Alur kerja yang disarankan

MINGGU 1

D1	Model bisnis	3 jam
D2	Finansial 3 tahun	7 jam
D3	Unit economics	4 jam
D4	KPI tree & sensi.	5 jam
	└ CHECKPOINT: seluruh angka tree direkonsiliasi ke laporan resmi	

MINGGU 2

D5	Deep-dive root cause	8 jam
D6	Metric design	2 jam
D7	Memo + deck	4 jam
	└ simulasi sidang	

MINGGU 3 (opsional)

Revisi setelah sidang
Penyuntingan akhir

✓ **BEST PRACTICE — checkpoint rekonsiliasi di akhir minggu pertama**

Sebelum melanjutkan ke deep-dive, hentikan pekerjaan dan jalankan satu pemeriksaan: **apakah setiap angka di KPI tree dapat ditelusuri ke baris di laporan resmi, dan apakah setiap tingkat menjumlah?**

Kesalahan yang ditemukan di sini memakan satu jam. Kesalahan yang sama ditemukan di minggu kedua memakan satu hari, karena seluruh analisis di atasnya harus diulang. Ini pelajaran yang sama dengan uji rekonsiliasi di halaman pembuka volume ini — dan tiga kesalahan angka edisi pertama buku ini seharusnya cukup meyakinkan tentang pentingnya.

Simulasi sidang: sepuluh pertanyaan pertahanan

Sebelum menganggap capstone selesai, jawab sepuluh pertanyaan berikut *secara tertulis*. Ini pertanyaan yang hampir pasti diajukan Managing Director — atau pewawancara.

1. Angka mana dalam analisismu yang paling rapuh, dan seberapa berubah kesimpulanmu bila ia salah 20%?
2. Mengapa margin mereka berbeda dari pesaing — berapa poin persentase dari bauran dan berapa dari efisiensi?
3. Tuas nomor satu di sensitivity table-mu: apa yang membuatnya sulit ditarik, dan siapa di dalam organisasi yang akan menolak?
4. Bila hanya boleh satu slide, mana yang kamu pertahankan?
5. Apa yang TIDAK dapat dijawab data publik, dan bagaimana kamu akan menjawabnya dalam due diligence?
6. Rekomendasi utamamu: berapa nilai kasarnya, dan apa asumsi

terlemahnya?

7. Metric usulanmu di D6: bagaimana ia akan dimainkan, dan mengapa guardrail-mu cukup?
8. Tren mana dalam analisismu yang mungkin kebisingan, bukan sinyal? (Volume 2 menagih janjinya di sini)
9. Apa yang akan membuatmu berubah pikiran tentang kesimpulan utama?
10. CEO mereka membaca analisismu — bagian mana yang akan ia bantah, dan apa jawabanmu?

► **EXECUTIVE PERSPECTIVE — pertanyaan 9 adalah yang paling menentukan**

Dari sepuluh pertanyaan di atas, yang paling sering membedakan kandidat adalah nomor sembilan: *apa yang akan membuatmu berubah pikiran?*

Analyst yang tidak dapat menjawabnya sedang mempertahankan posisi, bukan menyampaikan analisis. Analyst yang dapat menjawabnya dengan spesifik — "bila same-store sales tiga kuartal terakhir ternyata positif setelah disesuaikan inflasi, tesis saya tentang pertumbuhan yang membeli dirinya sendiri runtuh" — menunjukkan bahwa kesimpulannya berasal dari bukti, bukan dari keyakinan.

Pertanyaan ini juga alat kerja yang berguna di luar capstone: menanyakannya pada diri sendiri sebelum mengirim analisis apa pun akan menemukan kelemahan yang tidak akan kamu lihat dengan cara lain.

Rubrik penilaian — enam reviewer

Reviewer	Yang dinilai	Pertanyaan penentu
CFO	Ketepatan finansial: common-size, trend, jembatan EBITDA, CCC, free cash flow; margin disebut dengan nama lengkap; tidak ada rata-rata dari rata-rata	"Apakah angkanya benar dan terekonsiliasi ke laporan?"
Senior Strategy Analyst	Tree konsisten matematis; sensitivity masuk akal; ketergantungan antar tuas diakui; satuan konsisten	"Apakah modelnya menjumlah, dan apakah saya percaya angkanya?"
Konsultan	Deep-dive MECE dan meyakinkan; dekomposisi menjumlah ke total; hipotesis diuji, bukan diasumsikan; residual diakui	"Apakah klien akan membayar untuk dokumen ini?"
Statistician (Volume 2)	Klaim tren tahan uji kebisingan; ukuran sampel diperiksa; klaim kausal dibatasi dengan tepat	"Apakah temuan ini akan bertahan bila datanya diambil ulang?"
Behavioral reviewer (Bab 13)	Desain metric tahan gaming; tiap KPI usulan berpasangan guardrail dengan skenario gaming eksplisit	"Bagaimana orang akan memainkan sistem yang kamu usulkan?"
Managing Director	Apakah dua halaman itu layak masuk rapat investasi; jawaban lebih dulu; rupiah dan prioritas jelas; risiko dan hal yang tidak diketahui dinyatakan jujur	"Bisakah saya mengambil keputusan dari dokumen ini?"

SKORING (total 100)

D1	Model bisnis & rantai nilai berangka	8
D2	Analisis finansial + jembatan + CCC + FCF	18
D3	Unit economics dua tingkat dengan asumsi	10

D4	KPI tree konsisten + sensitivity table	14
D5	Deep-dive root cause (dekomposisi menjumlah, hipotesis diuji, alokasi besaran, residual)	22
D6	Metric design dengan guardrail & skenario gaming	8
D7	Memo & deck: struktur jawaban-dulu, rupiah, keputusan yang diminta	12
Kejujuran intelektual (keterbatasan, tingkat keyakinan, jawaban pertanyaan 9)		8

AMBANG

- ≥85 Setara pekerjaan senior analyst – layak menjadi artefak portfolio utama
- 70–84 Kuat; biasanya kurang pada deep-dive atau pada penerjemahan ke keputusan
- 55–69 Memahami metode tetapi belum menyatukannya menjadi penilaian
- <55 Ulangi; periksa apakah dokumenmu meringkas atau menilai

Lima kesalahan capstone yang paling sering

Kesalahan	Cara mengenali dan memperbaikinya
Meringkas, bukan menilai	Uji: apakah dokumenmu memuat kalimat yang <i>tidak ada</i> di laporan tahunan mereka? Bila tidak, kamu meringkas.
Tree indah tanpa angka	Kembali ke aturan Bab 10: tree tanpa angka adalah poster. Dan tree yang angkanya tidak menjumlah lebih buruk daripada tidak ada tree.
Deep-dive memilih masalah termudah	Materiality (Bab 2) menentukan pilihan, bukan ketersediaan data. Bila masalah paling material datanya tipis, katakan itu dan kerjakan sejauh mungkin.
Rekomendasi tanpa harga	"Perbaiki efisiensi gudang" tanpa rupiah, tanpa pemilik, tanpa tanggal bukanlah rekomendasi — itu keinginan.
Kepercayaan diri seragam	Klaim dari laporan diaudit dan klaim dari estimasi kasarmu harus terbaca berbeda. Beri label tingkat keyakinan.

Ending Card — Bab 15 & Penutup Semester 3

What you learned — seluruh semester

Berpikir bisnis (1) → membaca P&L (2) → kas dan modal kerja (3) → contribution margin, break-even, unit economics (4) → funnel, akuisisi, CAC (5) → kohort, retensi, RFM, CLV (6) → sales analytics (7) → operations analytics (8) → pricing, promo, markdown (9) → KPI tree dan metric design (10) → root-cause analysis (11) → budgeting, forecasting, variance (12) → Goodhart dan governance (13) → komunikasi eksekutif (14) → integrasi (15).

Output semester tercapai: mampu mengubah **data** → **business metric** → **business mechanism** → **keputusan** — dan mempertahankannya di bawah interogasi.

Skills mastered

Literasi finansial tingkat operasional · analisis unit economics · analytics per fungsi bisnis · dekomposisi dan diagnosis · perencanaan dan varians · desain serta tata kelola metric · komunikasi eksekutif.

Real business value

Layer ini mengubah analyst dari orang yang menjawab pertanyaan menjadi orang yang menentukan pertanyaan mana yang layak dijawab. Nilainya paling terlihat pada dua kemampuan: menghitung sendiri materialitas sebuah temuan, dan menerjemahkan temuan menjadi keputusan yang dapat diambil dan diverifikasi.

Portfolio readiness

★ PORTFOLIO — apa yang dihasilkan volume ini

Delapan artefak yang seluruhnya berdiri sendiri: **(1)** business model teardown (Bab 1); **(2)** P&L analyzer dengan jembatan EBITDA otomatis (Bab 2); **(3)** model kas 13 minggu (Bab 3); **(4)** kalkulator profitabilitas promo (Bab 4 dan 9); **(5)** analisis kohort dan CLV (Bab 6); **(6)** KPI tree interaktif dengan sensitivity table (Bab 10); **(7)** metric investigation playbook (Bab 11); **(8)** capstone business health assessment (bab ini).

Bersama capstone Volume 1 (fondasi data), Volume 2 (bukti statistik), dan Volume 4 (bukti kausal), kamu memiliki rangkaian yang menceritakan analyst lengkap: **data** → **evidence** → **judgment** → **causality**.

Interview readiness — simulasi Layer 3

● SIMULASI INTERVIEW LAYER 3 — sepuluh pertanyaan penentu

1. "Bagaimana perusahaan kami menghasilkan uang, dan metric apa yang akan kamu pantau?" (Bab 1, 10)
2. "Jelaskan perjalanan revenue ke EBITDA, dan di mana analyst paling bernilai." (Bab 2)
3. "Perusahaan untung tapi kehabisan kas. Bagaimana bisa?" (Bab 3)
4. "Diskon 10% — berapa volume harus naik? Hitung sekarang." (Bab 4, 9)
5. "CLV:CAC kami 2,1. Sehat?" (Bab 5, 6 — tanyakan versi CAC mana)
6. "Revenue turun 10% — jalankan investigasimu." (Bab 11 — case paling umum di dunia)
7. "Kita meleset Rp 3 miliar dari anggaran. Jelaskan." (Bab 12 — dekomposisi varians)
8. "Metric apa yang akan kamu targetkan untuk tim gudang, dan bagaimana ia akan dimainkan?" (Bab 8, 13)
9. "Kamu punya lima menit dengan CEO. Sampaikan temuan utamamu." (Bab 14)
10. "Apa yang akan membuatmu berubah pikiran tentang rekomendasi itu?" (Bab 15)

Lancar pada kesepuluhnya berarti siap untuk wawancara peran business analyst, product analyst, commercial analytics, dan strategy — termasuk pada tingkat yang mewawancaraimu dengan studi kasus.

Menuju semester berikutnya

Kamu kini dapat menjelaskan mekanisme bisnis di balik angka. Tetapi seluruh penjelasan itu masih berupa *asosiasi yang dirangkai logika*. Pertanyaan pamungkasnya belum terjawab dengan standar tertinggi: apakah X benar-benar **menyebabkan** Y?

Volume 4 — Experimentation & Causal Inference (sudah terbit) membangun mesin kebenaran kausal: experimental thinking, A/B testing dalam skala industri, dan causal inference untuk dunia di mana eksperimen tidak selalu mungkin — DAG, propensity score, difference-in-differences, instrumental variables, dan incrementality marketing. Di sanalah "menurut data" berubah menjadi "terbukti".

Beberapa janji spesifik dari volume ini ditagih di sana: flash sale (Bab 9 dan 11) diuji dengan difference-in-differences; elastisitas harga (Bab 9) diukur ulang dengan instrumental variable dan ternyata lebih dari dua kali lipat estimasi historis; attribution marketing (Bab 5) dibongkar dengan geo experiment dan menghasilkan CAC inkremental tiga kali lipat CAC atribusi; dan hubungan keterlambatan dengan churn (Bab 8) diturunkan dari 19 pp menjadi 4 pp.

Volume 5 — Decision Science & Optimization melanjutkan dari bukti ke keputusan di bawah ketidakpastian: problem framing, decision tree dan expected value, analisis sensitivitas, simulasi Monte Carlo, NPV dan discounting, EOQ dan safety stock secara formal, serta optimasi alokasi sumber daya dan harga.